

Barbara Pasquini

Appunti per il corso di
Metodi matematici della Fisica I
AA 2024/2025

La matematica è un grandioso e vasto paesaggio aperto a tutti gli uomini a cui il pensare arrechi gioia, ma poco adatto a chi non ami la fatica del pensare.

Immanuel Lazarus Fuchs (1937-1976)

Indice

1	Numeri complessi	3
1.1	Fondamenti assiomatici	3
1.2	L'unità immaginaria	4
1.3	Moduli e coniugati	6
1.4	Disuguaglianza triangolare	7
1.5	Interpretazione geometrica	7
1.6	Elevazione a potenza e radici di numeri complessi	12
1.7	Il piano complesso esteso	14
2	Spazi metrici	17
2.1	Definizioni	17
2.2	Insiemi di punti nel piano complesso	21
3	Funzioni di variabile complessa	25
3.1	Tre approcci	25
3.2	Funzioni di una variabile complessa	25
3.2.1	Rappresentazione grafica delle funzione complesse	27
3.3	Limiti, continuità e derivate di funzione complessa	29
3.4	Condizioni di Cauchy-Riemann	36
3.5	Funzioni analitiche	41
3.6	Funzioni analitiche e trasformazioni conformi	45
3.7	Esercizi	50
4	Funzioni elementari	55
4.1	Introduzione	55
4.2	La funzione potenza $w = z^n$ e la sua inversa	55
4.3	La funzione esponenziale e la sua inversa	59

4.4	Le funzioni trigonometriche	64
4.5	Le funzioni iperboliche	67
4.6	Le funzioni trigonometriche e iperboliche inverse	69
4.7	La funzione potenza e la sua inversa nel caso generale	71
4.8	Superfici di Riemann	72
4.9	Il ruolo dei tagli	75
4.10	Esercizi	77
5	Integrali nel piano complesso	79
5.1	Integrali di funzioni complesse di variabile reale	79
5.2	Cammini, tracce di cammini, curve	81
5.3	Integrali di funzioni complesse lungo curve regolari a tratti	84
5.4	Teorema di Cauchy-Goursat	92
5.5	Formula integrale di Cauchy	104
5.6	Funzioni armoniche	115
5.7	Esercizi	119
6	Rappresentazioni per serie	123
6.1	Definizione di successione, serie di funzioni complesse e loro proprietà fondamentali	123
6.2	Sviluppi in serie di potenze	131
6.2.1	Serie di potenze	131
6.3	Serie di Taylor	134
6.4	Serie di Laurent	142
6.5	Moltiplicazione e divisione di due serie di potenze	148
6.6	Esercizi	152
7	Singularità e Residui	155
7.1	Punti singolari isolati	155
7.2	Singularità all'infinito	162
7.3	Residui	164
7.4	Zeri delle funzioni analitiche	174
7.5	Zeri e poli	175
7.6	Funzioni meromorfe	176
7.7	Esercizi	182
8	Calcolo di integrali impropri e integrali definiti	185
8.1	Integrali impropri: convergenza e valore principale di Cauchy	185

8.2	Integrali definiti di funzioni trigonometriche	187
8.3	Integrali di funzioni razionali	189
8.4	Integrali di funzioni razionali e trigonometriche	193
8.5	Cammini indentati intorno a un polo semplice	200
8.6	Cammini indentati intorno a un punto di diramazione	204
8.7	Cammini coincidenti con una linea di diramazione	206
8.8	Cammini vari	209
8.9	Rappresentazione integrali	216
8.10	Esercizi	219
9	Spazi di Hilbert	223
9.1	Spazi lineari normati	223
9.2	Spazi prehilbertiani: proprietà generali	226
9.3	Spazi di Hilbert	231
9.4	Esempi di spazi normati, prehilbertiani e hilbertiani	231
9.5	Sistemi ortonormali completi e serie di vettori	238
9.6	Dimensione e isomorfismi	242
9.7	Operatori lineari e identità di polarizzazione generalizzata	246
9.8	Completezza e separabilità: rilevanza in Meccanica Quantistica	247
9.9	Sottoinsiemi densi e sottospazi	250
9.10	Funzionali lineari continui e loro rappresentazioni	257
9.11	Modi di convergenza e limitatezza di successioni convergenti	261
A	Complemento sulle funzioni armoniche	265
B	Integrali di Fourier	273
C	La causalità e le relazioni di dispersione	275
D	Calcolo dell'integrale di Debye	281
	Bibliografia	285

Prefazione

Queste note raccolgono gli argomenti trattati nelle lezioni di Metodi Matematici della Fisica I, corso da me tenuto a partire dal 2016 all'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Fisica. È un testo adatto per una prima esposizione della teoria delle funzioni di singola variabile complessa e per un'introduzione agli spazi di Hilbert. Si rivolge a studenti di Fisica che abbiano acquisito le nozioni fondamentali dell'Analisi Matematica reale.

I primi otto capitoli sull'Analisi Complessa raccolgono un compendio del materiale di vari testi di Analisi Complessa, in particolare [1–7], mentre il capitolo 9 sugli spazi di Hilbert è una trascrizione delle note del corso tenuto negli anni passati dal prof. F. Capuzzi e F. Salimistraro [8]. Insieme alla trattazione teorica vengono proposti una serie di esercizi, alcuni forniti di una soluzione dettagliata, altri svolti esplicitamente durante le lezioni del corso o lasciati come esercizio allo studente. Il loro svolgimento costituisce una parte imprescindibile per l'acquisizione della materia. Nelle Appendici vengono approfondite alcune applicazioni della teoria dell'analisi complessa a problemi di interesse nella fisica. L'appendice C è stata ideata e scritta da S. Rodini. Esistono molti trattati eccellenti sull'Analisi Complessa, per alcuni dei quali si rimanda alla Bibliografia allegata. Una raccolta utile di esercizi svolti che può essere utilizzato come materiale di esercitazione supplementare è contenuta in Ref. [9]. Infine sul portale Kiro dell'ateneo sono disponibili i testi e le soluzioni delle prove d'esame proposte negli anni. Desidero infine ringraziare L. Mantovani, C. Pisano, S. Rodini, P. Rinaldi, A. Bonicelli, L. Rossi, L. Sinibaldi, B. Costeri e P.T. Falzoni, che, in anni successivi, hanno curato lo svolgimento e la spiegazione agli studenti degli esercizi, e tutti gli studenti che mi hanno segnalato sviste e imprecisioni nel testo. Naturalmente inesattezze sono ancora possibili e ringrazio fin da ora chi volesse gentilmente segnalarmele.

Versione rivista: Anno Accademico 2024/2025

Numeri complessi

Sommario Fondamenti assiomatici: definizione dei numeri complessi, loro uguaglianza, somma e prodotto. Il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi. L'unità immaginaria. Moduli e coniugati. Disuguaglianza triangolare. Rappresentazione geometrica dei numeri complessi. Forma polare dei numeri complessi: funzione cis o esponenziale simbolico, formula di de Moivre. Radici di numeri complessi. Il piano complesso esteso. Punto all'infinito. Sfera di Riemann.

1.1 Fondamenti assiomatici

Definizione 1.1 (numeri complessi) Chiamasi $\mathbb{C}$, numeri complessi, l'insieme di tutte le coppie ordinate (x, y) con $x, y \in \mathbb{R}$. Per ogni numero complesso $z \in \mathbb{C}$ con $z = (x, y)$, il numero reale x si chiama la parte reale di z e si indica $x = \operatorname{Re} z$ mentre il numero reale y si chiama la parte immaginaria di z e si indica $y = \operatorname{Im} z$. Evidentemente si ha $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Definizione 1.2 (uguaglianza, somma e prodotto di numeri complessi) Detti z_1 e z_2 due arbitrari numeri complessi con $z_1 = (x_1, y_1)$ e $z_2 = (x_2, y_2)$, si definisce

- a) $z_1 = z_2$ se e solo se $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$;
- b) $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;
- c) $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2)$.

Per $y_1 = 0$ e $y_2 = 0$, la precedente definizione si riduce a quella di uguaglianza, somma e prodotto di numeri reali.

Teorema 1.1. *L'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$ con la Definizione 1.2 forma un campo, cioè valgono le seguenti proprietà:*

- a) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_1 + z_2 \in \mathbb{C}$ e $z_1 z_2 \in \mathbb{C}$ (*chiusura*);
 b) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ e $z_1 z_2 = z_2 z_1$ (*commutativa*);
 c) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}, (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ e $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ (*associativa*);
 d) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}, z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ (*distributiva*);
 e) $\exists! 0 \in \mathbb{C}$ tale che $z + 0 = 0 + z = z \forall z \in \mathbb{C}$ e $\exists! 1 \in \mathbb{C}$ tale che $z1 = 1z = z \forall z \in \mathbb{C}$ (*esistenza e unicità identità*). Risulta $0 = (0, 0)$ e $1 = (1, 0)$;
 f) $\forall z \in \mathbb{C}, \exists! -z \in \mathbb{C}$ tale che $(-z) + z = z + (-z) = 0$ e, se $z \neq 0$, $\exists! z^{-1} \in \mathbb{C}$ tale che $z^{-1}z = zz^{-1} = 1$ (*esistenza e unicità inverso*). Posto $z = (x, y)$, risulta $-z = (-x, -y)$ e $z^{-1} = (x/(x^2 + y^2), -y/(x^2 + y^2))$.

Dimostrazione. Elementare, sfruttando la Definizione 1.2 e il fatto che $\mathbb{R}$ è un campo.

L'esistenza e unicità dell'inverso rispetto alla somma e al prodotto permettono di definire nel modo solito la differenza e il rapporto di due numeri complessi z e w

$$z - w = z + (-w), \quad (1.1)$$

$$z/w = zw^{-1}, \text{ se } w \neq 0. \quad (1.2)$$

Definizione 1.4 (potenze intere). Detto z un arbitrario numero complesso e n un intero positivo, si definisce la potenza n -esima di z come

$$z^n = zz \dots z (n \text{ volte}). \quad (1.3)$$

Se $z \neq 0$, si pone poi $z^{-n} = 1/z^n$ e $z^0 = 1$.

1.2 L'unità immaginaria

Il numero complesso $i = (0, 1)$ si chiama unità immaginaria. Esso è la soluzione, in campo complesso, dell'equazione $x^2 + 1 = 0$, che non ammette soluzione in campo reale. Per la Definizione 1.2 si ha $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$. Le potenze intere di i godono della seguente proprietà di ricorrenza:

$$\begin{aligned} i &= (0, 1), i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, \\ i^5 &= i, i^6 = -1, i^7 = -i, i^8 = 1, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Per la Definizione 1.2, ogni numero complesso $z = (x, y)$ può essere posto nella forma $z = x + iy$, intendendo con questa scrittura che $(x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0)$. La somma e il prodotto di due numeri complessi si calcolano facilmente in termini dell'unità immaginaria applicando le usuali regole dell'algebra

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \\ z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2). \end{aligned}$$

A differenza dei numeri reali e dei numeri razionali, i numeri complessi non sono un campo ordinato. Affermare che $\mathbb{R}$ è un campo ordinato significa che è definita in $\mathbb{R}$ la proprietà di “essere positivo”. Questa proprietà non è puramente insiemistica, ma è compatibile con le operazioni di somma e prodotto, nel senso che valgono le due condizioni seguenti:

1. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale una e una sola di queste relazioni: $x > 0$, $x = 0$ oppure $-x > 0$.
2. Se $x > 0$ e $y > 0$, allora $x + y > 0$ e $xy > 0$.

Al contrario, il campo $\mathbb{C}$ non può essere ordinato:

Teorema 1.2 ($\mathbb{C}$ non è un campo ordinato). *Nel campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi non è possibile definire alcun ordinamento che sia compatibile con la somma e il prodotto.*

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che non è possibile definire in $\mathbb{C}$ una relazione “ $z > 0$ ” in modo tale che valgano le due proprietà 1 e 2 scritte sopra.

Premettiamo un'osservazione: in un campo ordinato, il quadrato di un qualunque elemento non nullo deve essere sempre positivo. Infatti: se $z > 0$, moltiplicando per z segue $z^2 > 0$. Se invece $z < 0$, si ha $-z > 0$; moltiplicando primo e secondo membro di quest'ultima disuguaglianza per $-z$, si ha ancora $z^2 = (-z)(-z) > 0$. Quindi, in ogni caso, $z^2 > 0$ (se $z \neq 0$).

Supponiamo ora, per assurdo, che esista nel campo $\mathbb{C}$ un ordinamento che sia compatibile con le operazioni di somma e prodotto. Per quanto abbiamo appena visto, per ogni $z \neq 0$ si ha $z^2 > 0$. In particolare, si deve avere $1^2 > 0$ e $i^2 > 0$ e, di conseguenza, $1^2 + i^2 > 0$. Assurdo, perché $1^2 + i^2 = 1 + (-1) = 0$. (Un altro modo di arrivare all'assurdo è il seguente: da $1 = 1^2 > 0$ segue $-1 < 0$, che è assurdo, perché incompatibile con $-1 = i^2 > 0$).

formano un campo completo: tutte le successioni di Cauchy di numeri complessi convergono ad un numero complesso, così come accade per i numeri reali, ma non per i razionali. A differenza dei reali, i numeri complessi sono *algebricamente chiusi*, intendendo con questo che ogni polinomio ha radici complesse. La chiusura algebrica dei numeri complessi è stabilita da uno dei teoremi più importanti dell'algebra chiamato *teorema fondamentale dell'algebra* (che dimostreremo nel Cap. 5): ogni equazione $P_n(z) \equiv c_0 + c_1z + \cdots + c_nz^n = 0$, a coefficienti c_k complessi o reali ($c_n \neq 0$), possiede almeno una radice in $\mathbb{C}$.

1.3 Moduli e coniugati

Definizione (modulo). Ad ogni $z \in \mathbb{C}$ con $z = (x, y)$ e $x, y \in \mathbb{R}$ viene associato un numero reale non negativo detto il modulo di z definito

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (1.4)$$

Si osservi che $|z| = 0$ se e solo se $z = 0$.

Definizione (coniugato). Ad ogni $z \in \mathbb{C}$ con $z = (x, y)$ e $x, y \in \mathbb{R}$ viene associato un numero complesso detto il coniugato di z definito

$$\bar{z} = (x, -y) = x - iy. \quad (1.5)$$

Si noti che $z\bar{z} = |z|^2$. Pertanto il modulo di un numero complesso è facilmente calcolato con la formula

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}}. \quad (1.6)$$

Se $z \neq 0$ si ha inoltre

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}. \quad (1.7)$$

Si verificano immediatamente le seguenti proprietà:

$$\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad \operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}), \quad (1.8)$$

$$\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}, \quad \overline{z\bar{w}} = \bar{z}w, \quad \overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}, \quad (w \neq 0), \quad (1.9)$$

$$|zw| = |z||w|, \quad |z/w| = |z|/|w|, \quad (w \neq 0), \quad \overline{\bar{z}} = z, \quad |\bar{z}| = |z|. \quad (1.10)$$

1.4 Disuguaglianza triangolare

Per definizione si ha $|z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$ e pertanto $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ come pure $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ per ogni $z \in \mathbb{C}$. Da qui segue l'importante disuguaglianza:

Teorema 1.3 (disuguaglianza triangolare). *Dati due arbitrari numeri complessi z e w , si ha*

$$|z + w| \leq |z| + |w|. \quad (1.11)$$

Dimostrazione. Per le proprietà di moduli e coniugati, si ha

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)\overline{(z + w)} \\ &= (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) \\ &= z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w}. \\ &= |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2 \\ &\leq |z|^2 + 2|z\bar{w}| + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 \\ &= (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

Prendendo la radice quadrata di entrambi i membri si giunge al risultato. Il segno di uguaglianza nella (1.11) vale solo quando $\operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z\bar{w}|$, cioè quando $\operatorname{Im}(z\bar{w}) = 0$ e, escludendo i casi banali in cui uno o entrambi i numeri z e w siano 0, $\operatorname{Re}(z\bar{w}) > 0$. Posto $z = x + iy$ e $w = u + iv$, queste due condizioni sono equivalenti a $xv = yu$ e $xu + yv > 0$.

Dalla disuguaglianza triangolare segue a sua volta che $|z + w| \geq ||z| - |w||$. Infatti, supposto $|z| \geq |w|$ si ha

$$|z| = |(z + w) + (-w)| \leq |z + w| + |-w| = |z + w| + |w|,$$

ovvero $|z + w| \geq |z| - |w| = ||z| - |w||$. Allo stesso risultato si giunge, scambiando z con w , se fosse $|w| \geq |z|$. In conclusione, dati due arbitrari numeri complessi z e w , possiamo scrivere

$$||z| - |w|| \leq |z \pm w| \leq |z| + |w|. \quad (1.12)$$

1.5 Interpretazione geometrica

È conveniente rappresentare il numero complesso $z = x + iy$ come il punto del piano reale di coordinate cartesiane (x, y) . In tal modo, i numeri reali sono rappresentati dall'asse x , asse delle ascisse, detto perciò

asse reale, e i numeri immaginari dall'asse y , asse delle ordinate, detto asse immaginario. In particolare l'unità immaginaria i sarà rappresentata dal punto $(0, 1)$. La corrispondenza tra i numeri complessi e i punti del piano è chiaramente biunivoca. È altresì chiaro che, anziché con i punti del piano, i numeri complessi possono essere rappresentati (pure in maniera biunivoca) con vettori applicati nell'origine delle coordinate, di cui il secondo estremo è il punto (x, y) . La rappresentazione dei numeri complessi con vettori del piano è molto utile per comprendere il significato geometrico delle operazioni sui numeri complessi. In termini della rappresentazione vettoriale, si vede immediatamente come al numero complesso $z_1 + z_2$ sia associato il vettore dato dalla somma vettoriale dei vettori z_1 e z_2 , e a $z_1 - z_2$ sia associato il vettore differenza (cfr. Fig. 1.1). È chiaro geometricamente che la disuguaglianza

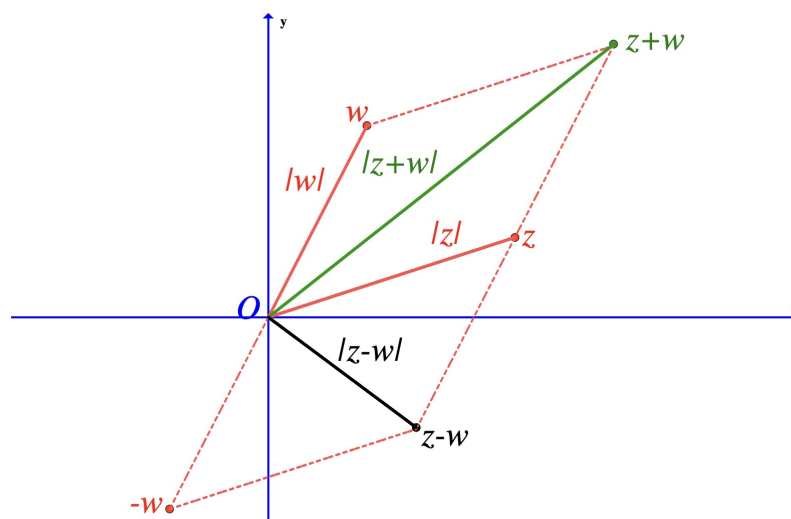


Figura 1.1. Rappresentazione grafica nel piano complesso di somma e differenza di numeri complessi.

triangolare altro non è che la nota proprietà dei triangoli nei quali la lunghezza di un lato è minore o uguale alla somma delle lunghezze degli altri due e maggiore o uguale della loro differenza.

Una volta introdotta la rappresentazione sul piano, è naturale parlare dell'insieme dei numeri complessi come del *piano complesso*; nel seguito useremo anche la locuzione abbreviata piano z o piano w o

simili per indicare l'insieme dei numeri complessi indicati genericamente con z , o w . Accanto alla rappresentazione *cartesiana* dei numeri complessi appena descritta, possiamo naturalmente considerare la rappresentazione *polare*, in cui un numero complesso è rappresentato dalla coppia di numeri reali (r, ϕ) dove r è la lunghezza (o modulo) del raggio vettore $0z$, o semplicemente z , e ϕ è l'angolo formato dal vettore con l'asse delle ascisse. Osserviamo subito che tale rappresentazione a differenza di quella cartesiana non è biunivoca: l'angolo ϕ è definito a meno di multipli di 2π (modulo 2π) e inoltre il numero complesso 0 , che corrisponde all'origine del sistema di coordinate, ha ovviamente l'angolo ϕ indefinito. L'insieme delle possibili determinazioni di ϕ viene indicato collettivamente $\arg z$ e si indica talvolta con $\text{Arg } z$, quella per cui vale la disuguaglianza

$$-\pi < \phi \leq \pi. \quad (1.13)$$

Si ha quindi

$$\arg z = \text{Arg } z + 2k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}). \quad (1.14)$$

La relazione tra le coordinate cartesiane (x, y) e quelle polari (r, ϕ) si ottiene dalle formule

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad z = r(\cos \phi + i \sin \phi). \quad (1.15)$$

Si hanno le formule inverse

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}} = |z|, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}. \quad (1.16)$$

Osservando che la funzione $\arctan$ è convenzionalmente una trasformazione biunivoca dell'intervallo $(-\infty, +\infty)$ nell'intervallo $(-\pi/2, \pi/2)$, la relazione (1.16) implica

$$\begin{aligned} \text{Arg } z &= \arctan \frac{y}{x} && \text{per } x > 0 \text{ e } (x, y) \neq (0, 0) && \text{(I e IV quadrante)} \\ \text{Arg } z &= \arctan \frac{y}{x} + \pi && \text{per } x < 0 \text{ e } y \geq 0 && \text{(II quadrante)} \\ \text{Arg } z &= \arctan \frac{y}{x} - \pi && \text{per } x < 0 \text{ e } y < 0 && \text{(III quadrante)}. \end{aligned}$$

Con la precedente scrittura si intende che per $x = 0$ vale $\text{Arg } z = \text{sgn}(y)\frac{\pi}{2}$, mentre $\text{Arg } z$ non è definito per $z = 0$.

Osserviamo che la funzione

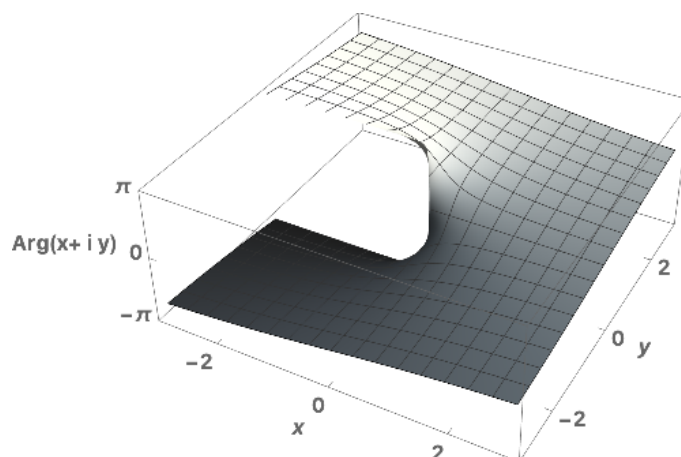


Figura 1.2. Grafico di $\text{Arg}(x + iy)$. Si noti la discontinuità lungo il semiasse reale negativo. Nell'origine la funzione non è definita (vedi anche Esercizio 3 nel Cap. 3.)

$$f(\phi) = \cos \phi + i \sin \phi \quad -\pi < \phi \leq \pi \quad (1.17)$$

soddisfa l'equazione differenziale:

$$f'(\phi) = i f(\phi) \quad (1.18)$$

e verifica la condizione iniziale

$$f(0) = 1. \quad (1.19)$$

Sappiamo d'altronde dall'analisi reale che l'unica soluzione - continua con derivata prima continua - dell'equazione differenziale

$$f'(x) = \alpha f(x) \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (1.20)$$

che verifica la condizione iniziale

$$f(0) = 1 \quad (1.21)$$

è la funzione $f(x) = e^{\alpha x}$. È quindi plausibile estendere questo risultato a valori complessi del parametro α e definire quindi (*formula di Eulero*):

$$\cos \phi + i \sin \phi = e^{i\phi}. \quad (1.22)$$

Tale funzione viene anche indicata con il simbolo $\text{cis}(\phi) = e^{i\phi}$. A conforto di questa definizione, la cui validità sarà dimostrata rigorosamente in seguito, osserviamo che essa implica

$$\begin{aligned}
e^{i\phi_1} e^{i\phi_2} &= (\cos \phi_1 + i \sin \phi_1)(\cos \phi_2 + i \sin \phi_2) \\
&= \cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2) \\
&= e^{i(\phi_1 + \phi_2)}.
\end{aligned} \tag{1.23}$$

Vediamo ora il significato geometrico del prodotto e del rapporto di due numeri complessi, usando la loro rappresentazione polare:

$$\begin{aligned}
z_1 &= r_1 e^{i\phi_1}, & z_2 &= r_2 e^{i\phi_2} \\
z &= z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}.
\end{aligned}$$

Quindi, rispetto ad esempio al vettore z_1 , il vettore z è dilatato (o contratto) di una quantità pari a $|z_2|$ e ruotato intorno all'origine di un angolo ϕ_2 . In particolare, la moltiplicazione per un numero complesso di modulo 1, cioè del tipo $\cos \phi_2 + i \sin \phi_2 = e^{i\phi_2}$ (detto anche *fattore di fase*) è una pura rotazione, così come la moltiplicazione per un numero reale è una pura dilatazione (o contrazione) seguita eventualmente da una riflessione rispetto all'origine delle coordinate (se il numero in questione è negativo). La regola si estende al prodotto di un numero arbitrario di fattori

$$\begin{aligned}
|z_1 z_2 \dots z_n| &= |z_1| |z_2| \dots |z_n| \\
\arg(z_1 z_2 \dots z_n) &= \arg z_1 + \arg z_2 + \dots + \arg z_n.
\end{aligned} \tag{1.24}$$

Per quanto riguarda la divisione di due numeri complessi, si ha:

$$z := \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}, \quad z_2 \neq 0. \tag{1.25}$$

Il numero z è quindi dilatato (o contratto) per un fattore $1/r_2$ rispetto a z_1 e il suo argomento è pari all'angolo tra z_1 e z_2 misurato da z_2 a z_1 in senso antiorario (sempre a meno di multipli di 2π).

Si osservi che in generale $\text{Arg}(z_1 z_2) \neq \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2$ come pure $\text{Arg}(z_1/z_2) \neq \text{Arg} z_1 - \text{Arg} z_2$. Si consideri, ad esempio, $z_1 = -1$ e $z_2 = i$ per i quali si ha $\text{Arg} z_1 = \pi$, $\text{Arg} z_2 = \pi/2$ e quindi $\text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2 = 3\pi/2$ mentre $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}(-i) = -\pi/2$.

Possiamo apprezzare l'utilità dei numeri complessi in aritmetica e trigonometria notando come tutte le identità trigonometriche possono essere ottenute utilizzando le regole di moltiplicazione tra numeri complessi.

Esempio Possiamo trovare un'identità per $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$, considerando $e^{i3\theta}$:

$$\begin{aligned}
\cos 3\theta + i \sin 3\theta &= e^{i3\theta} = (e^{i\theta})^3 \\
&= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \\
&= [\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta] + i[3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta].
\end{aligned}$$

Utilizzando $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, e uguagliando parte reale e parte immaginaria, otteniamo

$$\begin{aligned}
\cos 3\theta &= 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta, \\
\sin 3\theta &= -4 \sin^3 \theta + 3 \sin \theta.
\end{aligned}$$

1.6 Elevazione a potenza e radici di numeri complessi

Una volta definito il prodotto di numeri complessi, non ci sono problemi nel definire una potenza intera. La potenza n -esima di $z = r(\cos \phi + i \sin \phi)$ è data da

$$z^n = r^n (\cos n\phi + i \sin n\phi) = r^n e^{in\phi}. \quad (1.26)$$

Per $r = 1$ si ottiene la formula di de Moivre

$$(\cos \phi + i \sin \phi)^n = \cos n\phi + i \sin n\phi. \quad (1.27)$$

Dato il numero complesso $z \neq 0$, si chiama radice n -esima, con $n \geq 2$ intero, ogni numero complesso w tale $w^n = z$. Avremo quindi

$$|w|^n = |z| \implies |w| = |z|^{1/n} \quad (1.28)$$

$$n \arg w = \arg z \implies \arg w = \frac{\arg z}{n}. \quad (1.29)$$

Poiché $\arg z$ è definito mod 2π , ne segue che esistono n valori distinti di w che corrispondono allo stesso z : i loro moduli sono tutti uguali, ma i loro argomenti differiscono per multipli di $2\pi/n$. Indicando $\text{Arg } z$ con ϕ , avremo:

$$w_k = |z|^{1/n} e^{i(\frac{\phi + 2k\pi}{n})}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.30)$$

Geometricamente, gli n numeri complessi w_k costituiscono i vertici (o anche i raggi vettori) di un poligono regolare inscritto nella circonferenza di centro l'origine e raggio $|z|^{1/n}$, come illustrato nella Fig. 1.3 (nel caso $n = 6$). In particolare se $|z| = 1$, le n radici ennesime dell'unità co-

stituiscono i vertici di un poligono regolare inscritto nella circonferenza unitaria.

Esempio L'equazione di secondo grado $az^2 + bz + c = 0$, con $a, b, c \in \mathbb{C}$, ammette la soluzione

$$z = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad (1.31)$$

come è immediato verificare per sostituzione

$$\begin{aligned} & a \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} + b \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\ &= \frac{2b^2 - 4ac - 2b\sqrt{b^2 - 4ac}}{4a} + \frac{-b^2 + b\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + c \\ &= 0. \end{aligned}$$

Posto $b^2 - 4ac = re^{i\theta}$, la (1.31) corrisponde alle due soluzioni, distinte se $r \neq 0$,

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{r}e^{i\theta/2}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{r}e^{i\theta/2}}{2a}.$$

Per il Teorema fondamentale dell'algebra queste sono le uniche due soluzioni dell'equazione considerata.

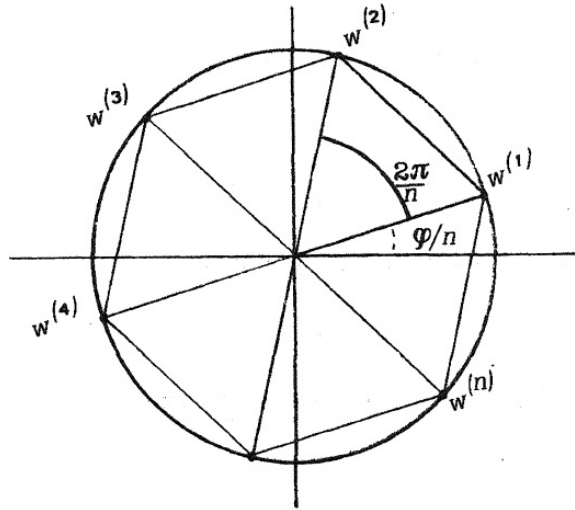


Figura 1.3.

1.7 Il piano complesso esteso

Conviene definire un piano complesso esteso $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ che include, oltre a $\mathbb{C}$ il punto all'infinito indicato con ∞ . Tale punto all'infinito può essere visualizzato mediante la proiezione stereografica di $\mathbb{C}$ sulla sfera di Riemann. Si consideri in $\mathbb{R}^3$ la sfera di centro $O = (0, 0, 0)$ e raggio 1 e si faccia coincidere $\mathbb{C}$ con il piano $x_3 = 0$. La semiretta uscente dal punto $N = (0, 0, 1)$ e passante per il generico punto $P_z = (x, y, 0)$ intercetta sulla sfera un punto Q chiamato la proiezione stereografica del numero complesso $z = (x, y)$ (cfr. Fig. 1.4).

Se P_z è sull'equatore della sfera, allora $Q = P_z$. Se P_z è sulla parte del piano esterno alla sfera, allora Q giace sull'emisfero nord, ma non è il polo nord N . Se P_z è sulla parte del piano all'interno della sfera, allora Q è sull'emisfero sud. Per $P_z = (0, 0, 0)$, il punto $Q = (0, 0, -1)$ è il polo sud. D'altra parte, se Q è un qualsiasi punto sulla sfera diverso dal polo nord N , allora una linea retta che passa per Q e N interseca il piano precisamente nel punto P_z . Si ha in tal modo una corrispondenza biunivoca tra il piano complesso e la sfera privata del suo polo nord N . L'accoppiamento è ottenuto richiedendo che la linea retta che passa attraverso la coppia dei punti del piano complesso e della sfera debba passare attraverso il polo nord N . Per estendere questa corrispondenza a tutta la sfera si introduce nel piano il punto all'infinito ($z = \infty$), come l'immagine - secondo la proiezione stereografica - del polo nord della sfera. Il piano complesso così esteso si chiama piano complesso chiuso o anche, identificandolo con la sua immagine, sfera di Riemann. Per il punto all' ∞ (così come per l'origine) non è definito l'argomento, mentre il suo modulo vale evidentemente ∞ .

È facile trovare le coordinate del punto $Q = (X, Y, Z)$ dato z . In $\mathbb{R}^3$ la semiretta uscente da N e passante per P_z ha equazione parametrica $\mu(t) = N + (P_z - N)t$, con $t \geq 0$, ovvero è il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$

$$\{(xt, yt, 1 - t) \in \mathbb{R}^3 : t \geq 0\}. \quad (1.32)$$

Le coordinate del punto Q corrispondono al valore di t tale che

$$1 = (xt)^2 + (yt)^2 + (1 - t)^2. \quad (1.33)$$

Da questa si ricava $t = 2/(1 + |z|^2)$ e quindi per la (1.32) le coordinate di Q sono

$$X = \frac{2 \operatorname{Re} z}{1 + |z|^2}, \quad Y = \frac{2 \operatorname{Im} z}{1 + |z|^2}, \quad Z = \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2}. \quad (1.34)$$

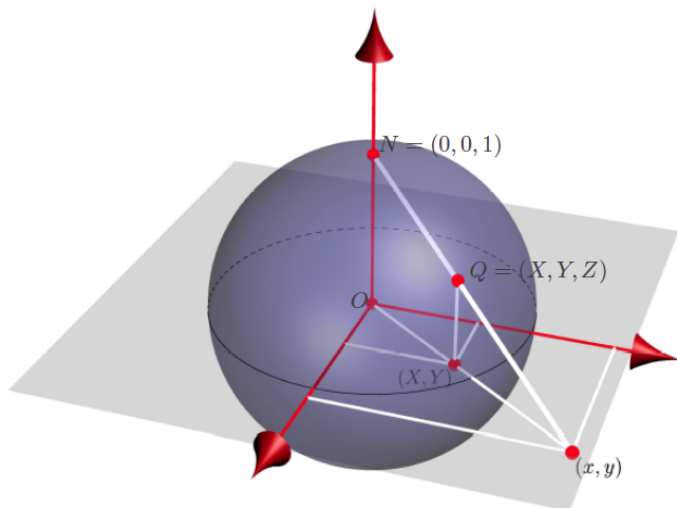


Figura 1.4. Proiezione stereografica del piano complesso sulla sfera di Riemann. Ad ogni numero complesso $z = (x, y)$ di $\mathbb{C}$ (punto P_z del piano $x_3 = 0$) corrisponde sulla sfera il punto $Q = (2x/(1+r^2), 2y/(1+r^2), (r^2-1)/(1+r^2))$, dove $r^2 = x^2 + y^2$.

Viceversa, note le coordinate (X, Y, Z) di Q , il valore di $z = (x, y)$ si ricava ponendo $1 - t = Z$ nella (1.32). Dalla stessa equazione si ha $x = X/t$ e $y = Y/t$, ovvero

$$z = \frac{X + iY}{1 - Z}. \quad (1.35)$$

Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Dimostrare che per ogni intero n vale la relazione

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|.$$

2. Dimostrare che $\forall z \in \mathbb{C}$ risulta

$$|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z| \leq \sqrt{2}|z|.$$

3. Calcolare: $(1+i)^8$.
4. Calcolare tutti i valori distinti delle seguenti radici e rappresentarli graficamente:

$$\sqrt[3]{-8}; \quad \sqrt[2]{i^3}; \quad \sqrt[2]{1-i}.$$

5. Determinare tutte le soluzioni della seguente equazione

$$z^4 + z^2 + 1 = 0.$$

6. Calcolare il valore di $\cos(3 \arccos(1/7))$.
7. Descrivere a parole e disegnare l'insieme dei punti $z \in \mathbb{C}$ che soddisfano la seguente condizione

$$7 \geq |z - i + 3| > 5.$$

Esercizi proposti

1. Trovare parte reale e immaginaria, modulo e fase di

$$z = \frac{3-2i}{-1+i}.$$

2. Mostrare che

$$\begin{aligned} (a) \overline{\bar{z} + 3i} &= z - 3i; & (b) \overline{iz} &= -i\bar{z}; \\ (c) \frac{(2+i)^2}{3-4i} &= 1; & (d) |(2\bar{z} + 5)(\sqrt{2} - i)| &= \sqrt{3}|2z + 5|. \end{aligned}$$

3. Determinare le soluzioni delle equazioni $\bar{z}^{n+1} = 2^{n-1}z$, $n = 1, 2, \dots$.
4. Determinare tutte le soluzioni delle seguenti equazioni

$$\bar{z}^4 + \bar{z}^2 + 1 = 0, \quad 3z + i\bar{z} = 4.$$

5. Descrivere a parole e disegnare l'insieme dei punti $z \in \mathbb{C}$ che soddisfano la seguente condizione

$$|z - i| = |z + 1|.$$

6. Determinare e rappresentare graficamente il luogo dei punti $z \in \mathbb{C}$ tali che

$$\left| \frac{z-3}{z+3} \right| < 2.$$

Spazi metrici

Sommario Spazi metrici, distanza. Diametro di uno spazio metrico. Palle aperte, chiuse. Insiemi aperti, chiusi. Definizione di interno, frontiera e dominio.

2.1 Definizioni

Sia X un insieme arbitrario non vuoto sulla natura dei cui elementi non si formula alcuna assunzione. X si dice uno spazio metrico, se in esso è definita una distanza:

Definizione 2.1 (spazio metrico e distanza)

Si dice distanza su X una funzione $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ che goda delle seguenti proprietà:

- 1) $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$, e inoltre $d(x, y) = 0$ se, e solo se, $x = y$;
- 2) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$;
- 3) $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$ (1^a disuguaglianza triangolare.) .

Nota 1: Su uno stesso insieme X è in generale possibile definire differenti distanze (v. esempi sotto), e così dar luogo a spazi metrici diversi.

Proposizione 1: $\forall x, y, z \in X$ vale la 2^a disuguaglianza triangolare:

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(y, z)|. \quad (2.1)$$

Dimostrazione. Riscrivendo le disuguaglianze triangolari:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \quad d(y, z) \leq d(x, y) + d(x, z) \quad (2.2)$$

si ottiene

$$d(x, y) \geq d(x, z) - d(y, z), \quad d(x, y) \geq d(y, z) - d(x, z), \quad (2.3)$$

che sono equivalenti alla singola disuguaglianza (2.1).

Definizione 2.2 (diametro). Sia X uno spazio metrico con la distanza d . Si chiama diametro di X la quantità

$$\text{diam } X = \sup_{x, y \in X} d(x, y). \quad (2.4)$$

Uno spazio metrico si dice limitato se $\text{diam } X \in \mathbb{R}$, illimitato se $\text{diam } X = \infty$. Il diametro di uno spazio dipende dalla distanza, in particolare uno spazio può essere illimitato con una distanza e limitato con un'altra.

Esempi di spazi metrici:

- (1) $X = \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$.
- (2) $X = \mathbb{C}$, $d(z, z') = |z - z'|$.
- (3) $X = \mathbb{C}$, $d(z, z') = |\text{Re}(z) - \text{Re}(z')| + |\text{Im}(z) - \text{Im}(z')|$.
- (4) $X = \mathbb{C}$, $d(z, z') = 0$ se $z = z'$, e $d(z, z') = 1$ se $z \neq z'$.
- (5) $X = \mathbb{R}^n$, lo spazio delle n -ple ordinate di numeri reali $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ con

$$d(x, y) = \left\{ \sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \right\}^{1/2}. \quad (2.5)$$

Esercizio: provare che (1), (2), (3) e (4) sono spazi metrici.

Nota 2: L'esempio (2) è quello direttamente rilevante a questo corso. Ogni volta che ci si riferirà a $\mathbb{C}$ come spazio metrico si sottintenderà che la metrica è quella di questo esempio. Lo stesso vale per l'esempio (5), di cui (1) è un caso particolare. Riferendosi a $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 1$ si sottintenderà sempre che la distanza sia quella euclidea sopra specificata.

Definizione 2.2 (palla aperta, chiusa)

Se x è un punto dello spazio metrico X con la distanza d , allora per ogni $r > 0$ si chiamano rispettivamente sfera (o palla, o bolla; in inglese, ball) aperta e sfera chiusa di centro x e raggio r gli insiemi

$$B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad (2.6)$$

$$\overline{B}_r(x) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}. \quad (2.7)$$

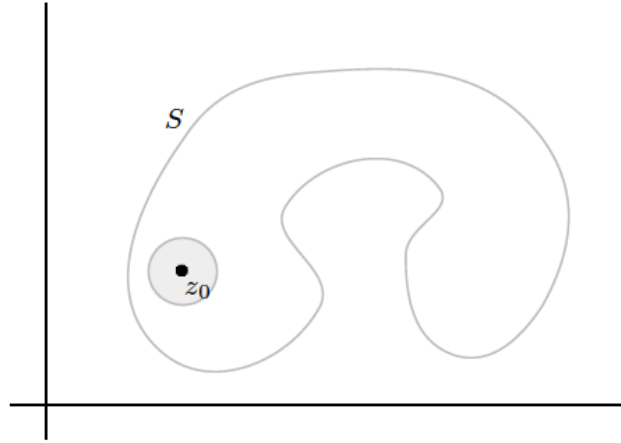


Figura 2.1. z_0 è un punto interno di S .

Definizione 2.3 (punto interno)

Sia S un sottoinsieme di X . Si dice che un punto $x \in X$ è un punto interno di S se $\exists \epsilon > 0$ in modo che $B_\epsilon(x) \subseteq S$. Si dice che $S \subseteq X$ è un intorno di $x \in X$, se x è un punto interno di S .

Si noti che ogni punto interno ad S è un punto di S ; ma il viceversa non è necessariamente vero.

Definizione 2.4 (insieme aperto)

Si dice che $S \subseteq X$ è un sottoinsieme aperto di X se ogni punto di S è un punto interno di S ; equivalentemente, se S è un intorno di ogni suo punto. Per $S \subseteq X$, il complemento di S in X verrà denotato con S^c .

Definizione 2.5 (insieme connesso per cammini e dominio) Un insieme aperto S è detto connesso per cammini se dati comunque due punti $z_1, z_2 \in S$ esiste una spezzata completamente contenuta in S che li congiunge. Un insieme aperto e connesso è detto dominio.

Nota Diciamo che un insieme aperto S è connesso se non esistono insieme aperti S_1 e S_2 tali che $S_1 \cup S_2 = S$ e $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. In altre parole, un insieme connesso non può essere l'unione disgiunta di due insieme aperti non vuoti. Si noti inoltre che non abbiamo dato la definizione di connessione per insieme che non sono aperti. Infatti, la definizione di connessione per un insieme aperto che abbiamo dato è un caso speciale di una definizione di connessione molto più complicata che si applica a

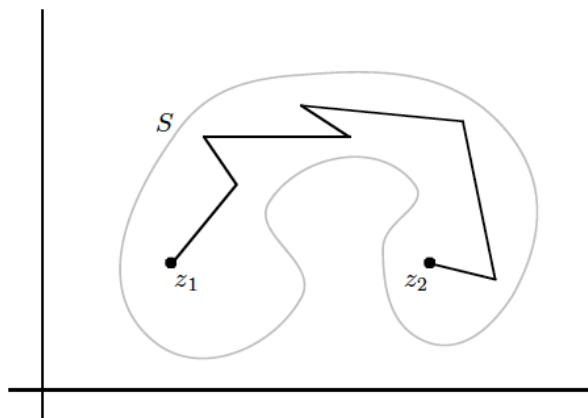


Figura 2.2. L'insieme S è un esempio di dominio.

tutti gli insieme di punti.

Definizione 2.6 (punto di frontiera) Un punto $x \in X$ si dice punto di frontiera di un insieme $S \subset X$, se ogni intorno di x contiene sia elementi di S , sia elementi di S^c . La frontiera di S è l'insieme di tutti i punti di frontiera di S e si indica con ∂S .

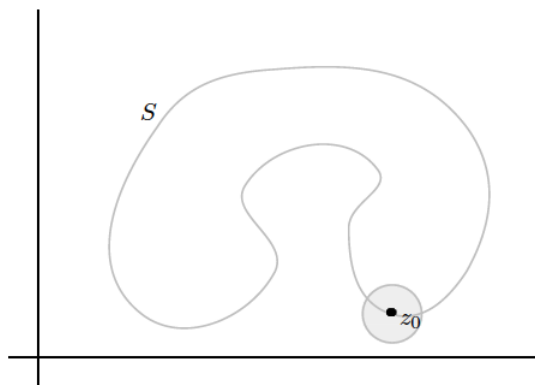


Figura 2.3. z_0 è un punto di frontiera di S .

Definizione 2.7 (regione) Una regione è un dominio con tutti, alcuni o nessuno dei suoi punti di frontiera. Una regione S che contiene tutti i suoi punti di frontiera è detta chiusa. Per ogni regione S , indichiamo

con $\overline{S}$ la regione chiusa che contiene S e tutti i suoi punti di frontiera, e chiamiamo $\overline{S}$ chiusura di S .

A differenza dal linguaggio comune, i termini aperto e chiuso non sono l'uno la negazione dell'altro. Si trovano facilmente esempi di insiemi che non sono nè aperti nè chiusi. Un insieme è non aperto, se esiste almeno un punto di frontiera contenuto nell'insieme, mentre un insieme non è chiuso, se esiste almeno un punto della frontiera non contenuto nell'insieme. Ad esempio l'insieme $0 < |z| \leq 1$ non è nè aperto nè chiuso. D'altra parte l'insieme di tutti i numeri complessi è sia aperto che chiuso, dal momento che non ci sono punti di frontiera.

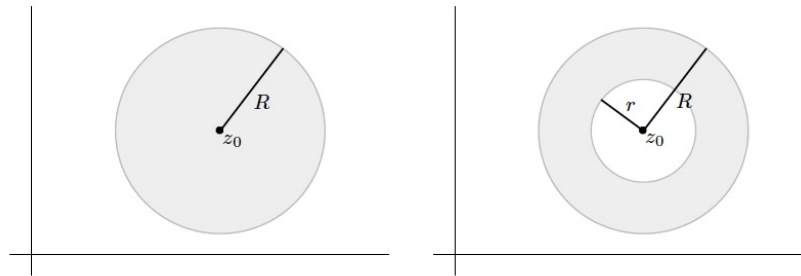
Nota Non abbiamo dato nessuna definizione di chiusura per insiemi che non sono regioni. Infatti, la nostra definizione di chiusura per una regione è un caso particolare di una definizione molto più complicata che si applica a tutti gli insiemi di punti.

Definizione 2.8 (regione limitata e regione compatta) Una regione S nello spazio dei numeri complessi con la distanza $d(z, z') = |z - z'|$ si dice limitata o finita se esiste un numero reale M tale che $|z| \leq M$ per ogni $z \in S$. Una regione chiusa e limitata è detta compatta.

2.2 Insiemi di punti nel piano complesso

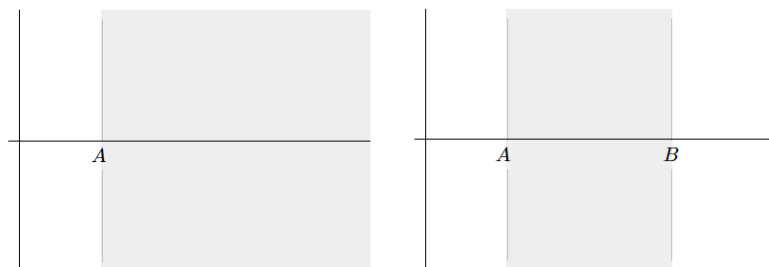
Consideriamo alcuni esempi di insiemi di punti S nello spazio metrico dei numeri complessi $\mathbb{C}$ con la distanza $d(z, z') = |z - z'|$.

Esempio 2.1 Supponiamo che $z_0 \in \mathbb{C}$, $r, R \in \mathbb{R}$ e $0 < r < R$. L'insieme $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$ rappresenta un disco con centro in z_0 , e raggio R , e l'insieme $\{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}$ rappresenta un anello, con centro z_0 , raggio interno r e raggio esterno R . Entrambi sono esempi di insiemi aperti e connessi, per cui rappresentano un dominio.



Esempio 2.2 La regione $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq R\}$ è chiusa e limitata, quindi compatta. Rappresenta un disco chiuso con centro z_0 e raggio R .

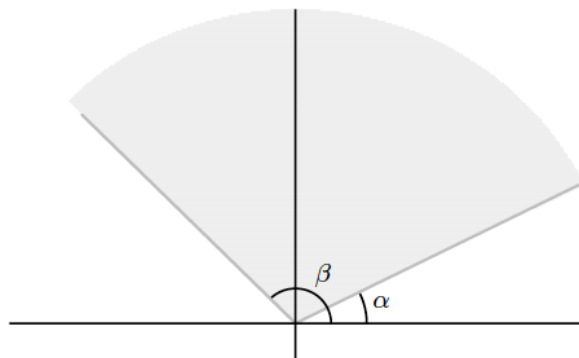
Esempio 2.3 Supponiamo che $A, B \in \mathbb{R}$, e $A < B$. L'insieme $\{z = x + iy \in \mathbb{C} : x, y \in \mathbb{R} \text{ e } x > A\}$ rappresenta un semipiano e l'insieme $\{z = x + iy \in \mathbb{C} : x, y \in \mathbb{R} \text{ e } A < x < B\}$ rappresenta una striscia. Entrambi sono insiemi aperti e connessi e rappresentano quindi un dominio.



Esempio 2.4 Supponiamo che $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, e $0 < \alpha < \beta < 2\pi$. L'insieme

$$\{z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \in \mathbb{C} : r, \theta \in \mathbb{R} \text{ e } r > 0 \text{ e } \alpha < \theta < \beta\}$$

rappresenta un settore. È un insieme aperto e connesso e rappresenta quindi un dominio.



Esempio 2.5 Il disco forato $\dot{B}_R(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < R\}$ è un dominio.

Esempio 2.6 L'anello $\{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}$, con $0 < r, R$, ha come frontiera $C_1 \cup C_2$ dove

$$C_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\} \quad \text{e} \quad C_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = R\}$$

sono cerchi di centro z_0 e raggio r e R rispettivamente. Nota che l'anello è connesso e quindi un dominio, e comunque la sua frontiera è data da due parti separate.

Esempio 2.7 Il quadrato $\{z = x + iy \in \mathbb{C} : x, y \in \mathbb{R} \text{ e } 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 < y < 1\}$ è limitato ma non chiuso.

Esercizi proposti

1. Determinare se ciascuno dei seguenti insiemi di punti rappresenta un dominio:

$$(a) |z - 2 + i| \leq 1; \quad (b) |2z + 3| > 4; \quad (c) \operatorname{Im} z > 1; \\ (d) \operatorname{Im} z = 1; \quad (e) |z| > 0, 0 \leq \arg z \leq \pi/4.$$

2. Quale insieme nel punto 1. non è né aperto né chiuso?
3. Quale insieme nel punto 1. è limitato?

Funzioni di variabile complessa

Sommario. Funzioni di variabile complessa e loro rappresentazione grafica. Limiti e continuità. Derivata di funzioni complesse. Formule di derivazione per la somma, il prodotto, il rapporto, la composizione di funzioni derivabili. Derivata della funzione inversa. Equazioni di Cauchy-Riemann. Condizioni sufficienti per l'esistenza della derivata. Funzioni analitiche. Punti singolari. Trasformazioni conformi.

3.1 Tre approcci

L'analisi complessa è lo studio delle funzioni a valori complessi di variabili complesse. Ci limiteremo a considerare funzioni a valori complessi di una sola variabile complessa, e, tranne nei casi in cui sia affermato altrimenti, studieremo le funzioni della forma $f : S \rightarrow \mathbb{C}$, dove S è un sottoinsieme in $\mathbb{C}$ e rappresenta il dominio della funzione.

Studieremo il comportamento di queste funzioni usando tre diversi approcci. Il primo, discusso in questo capitolo, e attribuito a Riemann, è basato sulla derivabilità e coinvolge coppie di equazioni alle derivate parziali note come equazioni di Cauchy-Riemann. Il secondo approccio, discusso nei capitoli 5, 7 e 8, e attribuito a Cauchy, è basato sull'integrazione e dipende da un teorema fondamentale noto come teorema dell'integrale di Cauchy. Il terzo approccio, discusso nel capitolo 6 e attribuito a Weierstrass, è basato sulla teoria delle serie di potenze.

3.2 Funzioni di una variabile complessa

Se D è un dominio nel piano, specificare una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ significa assegnare ad ogni punto $(x, y) \in D$ un numero complesso $f(x +$

iy). Ciò è equivalente a specificare due funzioni u, v di due variabili reali x, y : $u(x, y) = \operatorname{Re}(f(x + iy))$, e $v(x, y) = \operatorname{Im}(f(x + iy))$. Dopo di che,

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy \in D \subseteq \mathbb{C}. \quad (3.1)$$

Le funzioni reali u e v si dicono la parte reale e la parte immaginaria della funzione f .

Come esempi immediati si possono considerare:

1. La funzione $f(z) = z^2$, per la quale un calcolo immediato mostra che $u(x, y) = x^2 - y^2$, e $v(x, y) = 2xy$.
2. Consideriamo

$$\begin{aligned} u(x, y) &= x, \\ v(x, y) &= -y \end{aligned}$$

che scambia parte e reale e immaginaria di z . La funzione $u + iv$ vale $x - iy = \bar{z}$: è la funzione che associa ad ogni punto del piano complesso il suo complesso coniugato.

3. Consideriamo

$$\begin{aligned} u(x, y) &= x^2 + y^2, \\ v(x, y) &= 2xy. \end{aligned}$$

Otteniamo la funzione

$$\begin{aligned} u + iv &= x^2 + y^2 + 2ixy = z\bar{z} + 2i \left(\frac{z + \bar{z}}{2} \right) \left(\frac{z - \bar{z}}{2i} \right) \\ &= z\bar{z} + \frac{1}{2}(z^2 - \bar{z}^2) \end{aligned}$$

Gli esempi precedenti ci mostrano che l'esistenza di funzione di z , cioè di una legge che associa ai punti di un insieme D del piano complesso z i punti di un insieme del piano complesso $\mathbb{C}$, non implica che questa legge sia analiticamente esprimibile in termini di una funzione della sola variabile z , mentre risulterà generalmente esprimibile in termini delle variabili z e $\bar{z}$.

La tradizionale classificazione delle funzioni di una variabile reale o complessa le divide nelle classi seguenti:

- *Funzioni Algebriche*: le funzioni che coinvolgono un numero finito di operazioni algebriche, cioè somme, prodotti, potenze, divisioni, radici. Esse includono, come sottoclasse, le *funzioni razionali*, che non

contemplano estrazioni di radice, e a loro volta le funzioni razionali includono i *Polinomi*, che non includono divisioni, e sono quindi le funzioni della forma

$$P_n(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n,$$

dove $a_0, \dots, a_n$ sono numeri complessi assegnati, e si assume $a_n \neq 0$. L'intero $n \geq 0$ è il grado del polinomio. Ogni polinomio ha dominio estendibile a $\mathbb{C}$. Ogni funzione razionale è quindi il quoziente di due polinomi:

$$R(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$$

di grado n ed m rispettivamente. Si può sempre assumere che il numeratore e il denominatore non abbiano zeri comuni e allora la funzione razionale non è definita in $\mathbb{C}$, ma solo in $B = \mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_l\}$, dove $l \leq m$ e $a_1, \dots, a_l$ sono gli zeri (distinti) del denominatore.

- *Funzioni Trascendenti*: la definizione di questa classe è a questo punto prematura. Essa contiene in particolare le *funzioni Trascendenti Elementari*: la funzione Esponenziale, le funzioni Circolari, le funzioni Iperboliche appartengono a questa sottoclasse.

3.2.1 Rappresentazione grafica delle funzione complesse

Le proprietà delle funzioni a valori reali di variabili reali sono spesso mostrate dal grafico della funzione. Quando però abbiamo $w = f(z)$ dove w e z sono complessi, non esiste una simile rappresentazione grafica della funzione f perchè ciascun numero z e w è collocato in un piano piuttosto che su una linea. Possiamo comunque visualizzare alcune informazioni della funzione indicando coppie di punti corrispondenti $z = (x, y)$ e $w = (u, v)$. Per far questo, è generalmente più semplice rappresentare i piani z e w separatamente (vedi Fig. 3.1).

Quando una funzione f è intesa in questo modo, si parla di una *trasformazione* o *mappatura*. L'*immagine* di un punto z nel dominio di definizione D è il punto $w = f(z)$ e l'insieme delle immagini di tutti i punti in un insieme $S \subset D$ è detto immagine di S . L'immagine dell'intero dominio di definizione S è detto il *range* di f . L'*immagine inversa* di un punto w è l'insieme di tutti i punti z nel dominio di definizione di f che hanno w come loro immagine. L'immagine inversa di un punto può consistere di un solo punto, molti punti o nessun punto. L'ultimo caso

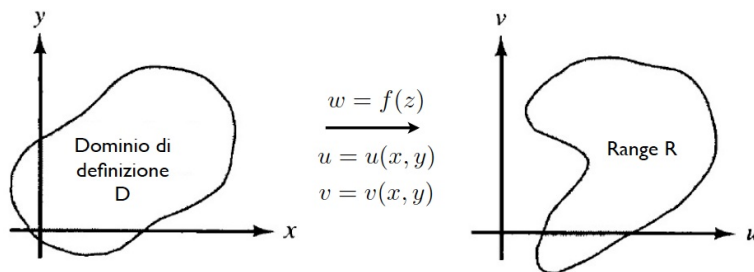


Figura 3.1.

si verifica quando w non è nel range di f . Termini come *traslazione*, *rotazione*, *riflessione* sono usati per indicare caratteristiche dominanti di certe trasformazioni. In tali casi è conveniente considerare w e z come lo stesso piano. La trasformazione $w = z + 1$, per esempio, può essere vista come una traslazione di ciascun punto z in una posizione spostata a destra di una unità. La trasformazione $w = iz$ ruota ciascun punto $z \neq 0$ di un angolo $\pi/2$ in verso antiorario e la trasformazione $w = \bar{z}$ opera una riflessione di ciascun punto z rispetto all'asse reale. Maggiori informazioni si possono ottenere disegnando immagini di curve e regioni piuttosto che di punti isolati. Come esempio, la funzione

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - iy$$

mappa i punti della circonferenza $x^2 + y^2 = c^2$, con $c \geq 0$ nella linea $u = c$, essendo $u = \sqrt{x^2 + y^2}$. Poiché $v = -y$ e y assume tutti i valori da $-c$ a c , l'immagine della circonferenza è il segmento $u = c$, $-c \leq v \leq c$ (vedi Fig. 3.2). Poiché i punti $z = (x, y)$ e $-\bar{z} = (-x, y)$ hanno la stessa immagine w , ciascun punto sul segmento di linea, ad eccezione dei punti alle estremità, è l'immagine di due punti sulla circonferenza.

Il dominio di definizione della funzione è l'intero piano z e ciascun punto z giace su una circonferenza, dato che c è una qualsiasi costante non negativa. L'immagine di ciascuna circonferenza è un segmento di linea come descritto sopra e ogni segmento di linea è l'immagine di una delle circonferenze. Di conseguenza il range della funzione è il quadrante

$$u \geq 0, \quad -u \leq v \leq u.$$

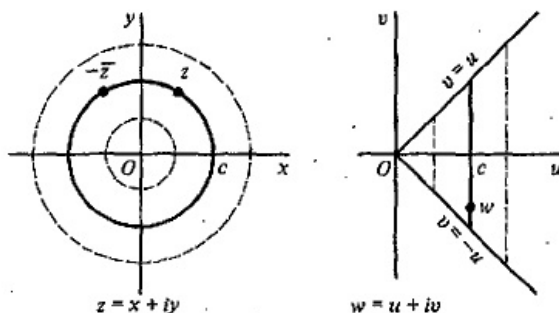


Figura 3.2.

3.3 Limiti, continuità e derivate di funzione complessa

Il concetto di limite e continuità sono simili a quelli per le variabili reali.

Definizione 3.1 (limite) Diciamo che una funzione $f(z) \rightarrow L$ quando $z \rightarrow z_0$, oppure

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L, \quad (3.2)$$

se, dato un qualsiasi $\epsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $|f(z) - L| < \epsilon$ quando $0 < |z - z_0| < \delta$.

Questa definizione è chiara se z_0 è un punto interno del dominio D in cui $f(z)$ è definita. Se z_0 è un punto della frontiera di D , allora richiediamo che $|f(z) - L| < \epsilon$ valga per i punti z che soddisfano $0 < |z - z_0| < \delta$ e che allo stesso tempo appartengono al dominio D .

Formalmente la definizione di limite 3.1 è esattamente la stessa nel caso di funzioni reali. Il realtà l'operazione nel piano complesso è diversa, in quanto l'insieme dei punti $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < \delta\}$ non è un intervallo forato, come nel caso reale, ma un disco forato. La natura bidimensionale della definizione introduce alcune complicazioni. Per i numeri reali esistono di fatto solo due direzioni lungo le quali una successione di punti può avvicinarsi a un numero reale x_0 , mentre nel piano complesso ci sono un numero infinito di traiettorie per raggiungere il punto z_0 , e l'esistenza di un limite richiede che il limite esista per ogni possibile traiettoria e sia indipendente dalla traiettoria.

Esempio 3.1 Si consideri la funzione $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, dove $v(x, y) = 0 \forall x, y$ e

$$u(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad ((x, y) \neq (0, 0)).$$

Mostrare che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x + i0)$ e $\lim_{y \rightarrow 0} f(0 + iy)$ esistono, ma che $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ non esiste.

Poiché $u(x, 0) = 0$ per ogni x e $u(0, y) = 0$ per ogni y , abbiamo immediatamente che

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x + i0) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0 + iy) = 0.$$

D'altra parte, ponendo $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, abbiamo

$$|f(z)| = \left| \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} \right| = |\cos \theta \sin \theta|.$$

Se, per esempio, $\theta = \pi/4$, allora $|f(z)| = 1/2$ per tutti i valori di r . Di conseguenza, indipendentemente da quanto piccolo sia δ , all'interno di una palla $B_\delta(0)$ si trova un numero z ($z = \delta/2 + i0$) per il quale $f(z) = 0$ e un numero z ($z = \delta/2e^{i\pi/4}$) per il quale $f(z) = 1/2$. Quindi il limite non esiste.

Nell'esempio 3.1 abbiamo ottenuto valori diversi di limite avvicinandoci al punto 0 da diversi angoli lungo traiettorie rettilinee. Potremmo pensare che il limite di $f(z)$ esista per $z \rightarrow 0$ se tutte le traiettorie rettilinee portano allo stesso risultato. Tuttavia anche questo non è vero.

Esempio 3.2 Si consideri la funzione $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, dove $v(x, y) = 0 \forall x, y$ e

$$u(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, \quad ((x, y) \neq (0, 0)).$$

Mostrare che, $\forall \theta$, $\lim_{r \rightarrow 0} f(re^{i\theta}) = 0$, mentre $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ non esiste.

Abbiamo

$$|f(re^{i\theta})| = \left| \frac{r^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta} \right|.$$

Se $\cos \theta = 0$ allora $|f(re^{i\theta})| = 0 \forall r$. Altrimenti, per ogni θ fissato tale che $\cos \theta \neq 0$,

$$|f(re^{i\theta})| \leq \left| \frac{r^3}{r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta} \right| \leq \left| \frac{r^3}{r^2 \cos^2 \theta} \right| = \frac{r}{\cos^2 \theta} < \epsilon,$$

per r sufficientemente piccolo, da cui segue $\lim_{r \rightarrow 0} f(re^{i\theta}) = 0$. D'altra parte

$$f(y^2 + iy) = \frac{y^4}{y^4 + y^4} = \frac{1}{2},$$

e quindi esistono punti z arbitrariamente vicini a 0 per i quali $f(z) = 1/2$. Concludiamo che il limite non esiste.

Nel caso di funzioni complesse, abbiamo la seguente proprietà che discende direttamente dalla Definizione 3.1:

Teorema 3.1. *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e $a, w \in \mathbb{C}$. Allora*

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = w \quad \text{se e solo se} \quad \begin{cases} \lim_{z \rightarrow a} \operatorname{Re} f(z) = \operatorname{Re} w \\ \lim_{z \rightarrow a} \operatorname{Im} f(z) = \operatorname{Im} w \end{cases} \quad (3.3)$$

Dimostrazione. Elementare, sfruttando la definizione di limite, e osservando che $\forall z$ valgono le disuguaglianze

$$\begin{aligned} |\operatorname{Re} f(z) - \operatorname{Re} w| &= |\operatorname{Re}(f(z) - w)| \leq |f(z) - w|, \\ |\operatorname{Im} f(z) - \operatorname{Im} w| &= |\operatorname{Im}(f(z) - w)| \leq |f(z) - w|, \end{aligned}$$

e la disuguaglianza triangolare

$$\begin{aligned} |f(z) - w| &= |\operatorname{Re}(f(z) - w) + i\operatorname{Im}(f(z) - w)| \\ &\leq |\operatorname{Re} f(z) - \operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} f(z) - \operatorname{Im} w|. \end{aligned}$$

Nel piano complesso esteso la palla aperta di centro ∞ e raggio r è definita come l'insieme $B_r(\infty) = \{z \in \mathbb{C} : 1/|z| < r\}$. Di conseguenza, i limiti che coinvolgono il punto all'infinito possono essere riscritti in termini di opportuni limiti ordinari.

Teorema 3.2. *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e $a, w \in \mathbb{C}$. Allora*

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty \quad \text{se e solo se} \quad \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{f(z)} = 0 \quad (3.4)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w \quad \text{se e solo se} \quad \lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w \quad (3.5)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \quad \text{se e solo se} \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{f\left(\frac{1}{z}\right)} = 0. \quad (3.6)$$

Dimostrazione. Elementare, sfruttando la definizione di limite e quella di palla aperta di centro ∞ .

Anche nel caso di funzioni complesse valgono le operazioni di limite viste nel caso di funzioni reali. Se per $z \in D$ abbiamo due funzioni $w = f(z)$ e $s = g(z)$ tali che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad \text{e} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = s_0$$

allora

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) + g(z)) = w_0 + s_0, \quad (3.7)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)g(z)) = w_0 s_0, \quad (3.8)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{w_0}{s_0} \quad (s_0 \neq 0). \quad (3.9)$$

Analoghe conclusioni valgono per le somme e prodotti di un numero arbitrario di funzioni.

Definizione 3.2 (funzione continua) Una funzione $f(z)$ è continua in z_0 se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (3.10)$$

L'equazione (3.10) implica che $f(z)$ esiste in un intorno di $z = z_0$ e che il limite di $f(z)$, per $z \rightarrow z_0$, è lo stesso $f(z_0)$. Applicando la definizione di limite (3.2), dato un qualsiasi $\epsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $|f(z) - f(z_0)| < \epsilon$ per $|z - z_0| < \delta$.

La nozione di continuità all'infinito può essere riscontrata in maniera simile. Se $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_\infty$ e $f(\infty) = w_\infty$ allora la definizione di continuità all'infinito, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = f(\infty)$, è la seguente: dato $\epsilon > 0$ allora esiste $\delta > 0$ tale che $|f(z) - w_\infty| < \epsilon$ per $1/|z| < \delta$.

I teoremi sui limiti di somme e prodotti di funzioni ((3.7)-(3.9)) possono essere usati per stabilire che le somme e prodotti di funzioni continue sono funzioni continue. Inoltre, visto che $|f(z) - f(z_0)| = |\bar{f}(z) - \bar{f}(z_0)|$, la continuità di $f(z)$ in z_0 implica la continuità della funzione complessa coniugata $\bar{f}(z)$ in z_0 . Segue che se $f(z)$ è continua in z_0 , allora

$$\operatorname{Re} f(z) = \frac{f(z) + \bar{f}(z)}{2},$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Im} f(z) &= \frac{f(z) - \bar{f}(z)}{2i}, \\ |f(z)|^2 &= f(z) \bar{f}(z),\end{aligned}$$

sono tutte continue in z_0 .

Inoltre una funzione è detta *continua in una regione* se è continua in ogni punto della regione. La continuità in una regione $\mathcal{R}$ generalmente richiede che $\delta = \delta(\epsilon, z_0)$, vale a dire δ dipende sia da ϵ che da $z_0 \in \mathcal{R}$. Una funzione $f(z)$ è detta *uniformemente continua* in una regione $\mathcal{R}$ se $\delta = \delta(\epsilon)$, cioè δ è indipendente dal punto $z = z_0$.

Come in analisi reale, una funzione che è continua in una regione $\mathcal{R}$ chiusa e limitata è uniformemente continua e limitata, cioè esiste $C > 0$ tale che $|f(z)| < C \forall z \in \mathcal{R}$. Inoltre il modulo $|f(z)|$ ammette massimo e minimo nella regione $\mathcal{R}$. Inoltre vale il seguente teorema:

Teorema 3.3. *Se una funzione $f(z)$ è continua in un punto z_0 e $f(z_0) \neq 0$, allora $f(z) \neq 0$ in un intorno del punto.*

Dimostrazione. Per dimostrare il teorema, prendiamo $\epsilon = \frac{|f(z_0)|}{2}$ nella definizione 3.2 di continuità. Allora esiste un $\delta > 0$ tale che

$$|f(z) - f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2} \text{ se } |z - z_0| < \delta.$$

Se esistesse un punto z nell'intorno $|z - z_0| < \delta$ in cui $f(z) = 0$, allora avremmo la contraddizione

$$|f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2}.$$

Da qui l'asserto del teorema.

Definizione 3.3 (funzione derivabile) Sia $f(z)$ definita in una regione $G \subset \mathbb{C}$ che contiene l'intorno di un punto z_0 . La funzione f è derivabile in z_0 se esiste in $\mathbb{C}$ il limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (3.11)$$

Il valore di questo limite viene indicato con $f'(z_0)$ o con $df(z)/dz|_{z=z_0}$ e si chiama la derivata di f in z_0 . Se f è derivabile in ogni punto di G allora f si dice derivabile in G .

Si osservi che la definizione di derivabilità in un punto assume che la funzione sia definita in tutto un intorno di tale punto. Posto $\Delta z = z - z_0$, si può anche scrivere

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}. \quad (3.12)$$

Queste definizioni sono formalmente identiche alla definizione di derivata di una funzione di una variabile reale. Ciò nonostante, la condizione (3.11) è assai più impegnativa nel campo complesso, di quanto non lo fosse nel campo reale. La derivata $f'(z)$ segue infatti da un limite in due dimensioni ($z = x + iy$). Quindi affinché $f'(z)$ esista, il limite deve essere indipendente dalla direzione con cui z tende a z_0 .

Sia, per esempio, $G = \mathbb{C}$ e $f(z) = \operatorname{Re}(z)$. Nel campo reale, questa è la funzione identica, dunque indefinitamente derivabile. Nel campo complesso, invece,

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\operatorname{Re}(z - z_0)}{z - z_0}. \quad (3.13)$$

Il membro destro di questa equazione vale 0 ogni volta che $z - z_0$ è un numero immaginario, e invece vale 1 ogni volta che $z - z_0$ è un numero reale; pertanto, il rapporto incrementale, cioè il membro sinistro della (3.13), assume sia il valore 0 che il valore 1 in $B_\delta(z_0)$, qualunque sia il valore di $\delta > 0$, e quindi non può avvicinarsi a nessun limite. Dunque la funzione $\operatorname{Re}(z)$ non è derivabile in nessun punto.

Se $z \neq z_0$, allora

$$f(z) = \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right) (z - z_0) + f(z_0).$$

Segue da (3.11) e dall'aritmetica dei limiti che se $f'(z_0)$ esiste, allora $f(z) \rightarrow f(z_0)$ per $z \rightarrow z_0$, e quindi f è continua in z_0 . In altre parole, la derivabilità in z_0 implica anche la continuità in z_0 .

Il viceversa non è vero, cioè una funzione continua non è necessariamente derivabile. Come esempio, si consideri la funzione $f(z) = |z|^2$. Poiché risulta

$$\frac{|z + \Delta z|^2 - |z|^2}{\Delta z} = \frac{(z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z}) - z\bar{z}}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z},$$

per $z \neq 0$ il limite per $\Delta z \rightarrow 0$ di tale rapporto incrementale non esiste. Infatti con la scelta $\Delta z = (\Delta x, 0)$ per $\Delta x \rightarrow 0$ si ottiene il valore $\bar{z} + z$,

mentre con la scelta $\Delta z = (0, \Delta y)$ per $\Delta y \rightarrow 0$ si ha $\bar{z} - z$ e per $z \neq 0$ tali valori non coincidono. La funzione f è invece derivabile in $z = 0$ e vale $f'(0) = 0$.

Teorema 3.4 (derivata di somma, prodotto, rapporto). *Siano $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ e $g : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto due funzioni derivabili in G , allora sono anche derivabili in G le funzioni $f \pm g$, fg e f/g , in quest'ultimo caso $\forall z \in G$ tale che $g(z) \neq 0$. Inoltre valgono le usuali regole di derivazione:*

$$\begin{aligned}(f \pm g)'(z) &= f'(z) \pm g'(z); \\ (fg)'(z) &= f'(z)g(z) + f(z)g'(z); \\ (f/g)'(z) &= \frac{(f'(z)g(z) - f(z)g'(z))}{g(z)^2}.\end{aligned}$$

Dimostrazione. Elementare, segue dalla definizione di derivata in (3.11) e dalle proprietà del limite.

Come in analisi nel campo dei numeri reali, è possibile stabilire la regola della catena per la derivata di una funzione composta in campo complesso. Più precisamente, supponiamo che la funzione $f : G \rightarrow \mathbb{C}$, con $G \subset \mathbb{C}$ aperto e sia $g : F \rightarrow \mathbb{C}$, con $F \supset f(G)$. Se f è derivabile in z_0 e la funzione g è derivabile in $w_0 = f(z_0)$, allora la funzione $g \circ f$ è derivabile in $z = z_0$, e si ha

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(w_0)f'(z_0).$$

Teorema 3.5 (derivata di funzione inversa). *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto. Se $f(z) = w$ è biunivoca e la sua funzione inversa $f^{-1}(w) = z$ è continua nell'aperto $f(G)$, allora, se f è derivabile in $a \in G$ e $f'(a) \neq 0$, f^{-1} è derivabile in $w_0 = f(a)$ e la sua derivata vale*

$$\left. \frac{df^{-1}(w)}{dw} \right|_{w_0=f(a)} = \frac{1}{f'(a)}. \quad (3.14)$$

Dimostrazione. Poiché f è biunivoca, se $w = f(z)$ è diverso da $f(a)$ allora $z \neq a$. Pertanto il rapporto incrementale di f^{-1} intorno al punto $f(a)$ può essere scritto come

$$\frac{f^{-1}(w) - f^{-1}(f(a))}{w - f(a)} = \frac{z - a}{f(z) - f(a)} = \frac{1}{(f(z) - f(a))/(z - a)}.$$

Poiché f^{-1} è continua in $f(G)$, si ha $\lim_{w \rightarrow f(a)} f^{-1}(w) = f^{-1}(f(a))$ ovvero $z \rightarrow a$ quando $w \rightarrow f(a)$. In conclusione,

$$\begin{aligned} \lim_{w \rightarrow f(a)} \frac{f^{-1}(w) - f^{-1}(f(a))}{w - f(a)} &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(f(z) - f(a))/(z - a)} \\ &= \frac{1}{f'(a)} \end{aligned}$$

esiste e vale la formula (3.14).

3.4 Condizioni di Cauchy-Riemann

Teorema 3.6. *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto e si ponga $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ con $z = x + iy$ e $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se f è derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0 \in G$, allora le funzioni u e v ammettono derivate prime parziali in (x_0, y_0) e queste soddisfano le equazioni di Cauchy-Riemann (dette anche condizioni di monogeneità)*

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0). \quad (3.15)$$

Inoltre $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)$.

Dimostrazione. Posto $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, scegliamo gli incrementi reali Δx e Δy sufficientemente piccoli affinché $B_{|\Delta z|}(z_0) \subset G$. Il corrispondente incremento di f vale

$$\begin{aligned} \Delta f = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) &= [u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)] \\ &\quad + i[v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)] \end{aligned}$$

e la derivata di f in z_0 si scrive

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Re} \frac{\Delta f}{\Delta z} + i \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Im} \frac{\Delta f}{\Delta z}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Poiché entrambi i limiti delle parti reale e immaginaria di $\Delta f/\Delta z$ esistono, il loro valore è indipendente dal modo in cui $\Delta z \rightarrow 0$.

Se $\Delta z = (\Delta x, 0)$ si ha

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Re} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} = u_x(x_0, y_0), \quad (3.17)$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Im} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = v_x(x_0, y_0), \quad (3.18)$$

mentre per $\Delta z = (0, \Delta y)$ si ottiene

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Re} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} = v_y(x_0, y_0), \quad (3.19)$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Im} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-u(x_0, y_0 + \Delta y) + u(x_0, y_0)}{\Delta y} = -u_y(x_0, y_0), \quad (3.20)$$

dove abbiamo usato la notazione con la sottoscritta per le derivate parziali, i.e. $u_x = \partial u / \partial x$ e $v_x = \partial v / \partial x$. Si conclude che le derivate parziali rispetto a x e y di u e v esistono in (x_0, y_0) e sono legate dalla relazione

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0). \quad (3.21)$$

Inoltre per la (3.16), si ha

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0). \quad (3.22)$$

La (3.22) si può scrivere nella forma

$$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_0, y_0} = -i \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{x_0, y_0}.$$

In altre parole, le condizioni di Cauchy-Riemann equivalgono alla seguente relazione tra le derivate parziali di $f(z)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

Definizione 3.4 Se f è una funzione derivabile poniamo

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right). \quad (3.23)$$

La motivazione per questa definizione è che, se esprimiamo la funzione $f(z)$ mediante la parte reale e la parte immaginaria di z , cioè $x = \operatorname{Re} z$ e $y = \operatorname{Im} z$, allora

$$f(z) = f(x, y) = f((z + \bar{z})/2, (z - \bar{z})/(2i)),$$

per cui le definizioni di $\partial f/\partial z$ e di $\partial f/\partial \bar{z}$ sono coerenti con l'usuale regola di derivazione delle funzioni composte. Se utilizziamo gli operatori $\partial f/\partial z$ e $\partial f/\partial \bar{z}$, le equazioni di Cauchy-Riemann sono equivalenti alla condizione

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \quad (3.24)$$

o anche alla seguente

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x}. \quad (3.25)$$

Esempio 3.3 Si consideri la funzione $f(z) = z^2$. Posto $z = x + iy$ e $f = u + iv$, si ha $u(x, y) = x^2 - y^2$ e $v(x, y) = 2xy$. f è derivabile in tutto $\mathbb{C}$. Infatti $\forall z \in \mathbb{C}$, si ha

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (2z + \Delta z) = 2z.$$

Dunque $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ si ha $u_x(x, y) = v_y(x, y) = 2x$ e $u_y(x, y) = -v_x(x, y) = -2y$. Infine, $u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 2x + i2y = 2z = f'(z)$.

Esempio 3.4 Si consideri la funzione $f(z) = |z|^2$. Si ha $u(x, y) = x^2 + y^2$ e $v(x, y) = 0$. Pertanto $u_x(x, y) = 2x$, $u_y(x, y) = 2y$, $v_x(x, y) = v_y(x, y) = 0$. Le equazioni di Cauchy-Riemann non sono soddisfatte per $(x, y) \neq (0, 0)$ e quindi $f(z)$ non è derivabile per $z \neq 0$. In $z = 0$, per quanto visto in precedenza, f è derivabile. Segue che le equazioni di Cauchy-Riemann per u e v sono soddisfatte in $(0, 0)$.

Le equazioni di Cauchy-Riemann rappresentano una condizione necessaria, in generale non sufficiente, affinché la funzione $f(z)$ sia derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$.

Esempio 3.5 Si consideri la funzione definita da

$$f(z) = \begin{cases} \frac{(\bar{z})^2}{z} = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2} + i \frac{y^3 - 3x^2y}{x^2 + y^2}, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

Calcoliamo le derivate parziali della parte reale e immaginaria della funzione:

$$u_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x, 0) - u(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{x^3}{x^2} = 1.$$

In modo simile si ricava che

$$u_y(0,0) = 0, \quad v_x(0,0) = 0, \quad v_y(0,0) = 1.$$

Di conseguenza le condizioni di Cauchy-Riemann sono soddisfatte in $(0,0)$.

La funzione non è però derivabile in $z_0 = 0$. Se prendiamo il limite di $z \rightarrow 0$ lungo l'asse x , abbiamo

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x+0i) - f(0)}{x+0i - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x-0} = 1.$$

Se invece prendiamo il limite di $z \rightarrow 0$ lungo la retta $y = x$ data dalle equazioni parametriche $x = t$ e $y = t$, abbiamo

$$\lim_{(t,t) \rightarrow (0,0)} \frac{f(t+it) - f(0)}{t+it - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t-it}{t+it} = -1.$$

I due limiti sono diversi, da cui concludiamo che f non è derivabile all'origine.

Le condizioni di Cauchy-Riemann sono una condizione sufficiente per garantire l'esistenza della derivata $f'(z)$ in (3.16) se richiediamo anche la continuità delle derivate in (3.21).

Teorema 3.7. *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto e si ponga $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ con $z = x + iy$ e $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se le funzioni u e v ammettono derivate prime parziali in G e queste sono continue in $(x_0, y_0) \in G$ e soddisfano le equazioni di Cauchy-Riemann $u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0)$ e $u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0)$, allora f è derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$ e risulta $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$.*

Dimostrazione. Posto $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, si scelgano gli incrementi reali Δx e Δy sufficientemente piccoli affinché $B_{|\Delta z|}(z_0) \subset G$. Scriviamo il corrispondente incremento di f come $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$ con $\Delta u = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)$ e $\Delta v = v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)$. Poiché u_x, u_y, v_x, v_y esistono continue in (x_0, y_0) , le funzioni $u(x, y)$ e $v(x, y)$ sono differenziabili e possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_u(\Delta x, \Delta y)\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \\ \Delta v(x, y) &= v_x(x_0, y_0)\Delta x + v_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_v(\Delta x, \Delta y)\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \end{aligned}$$

dove

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \epsilon_u(\Delta x, \Delta y) = 0, \quad \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \epsilon_v(\Delta x, \Delta y) = 0.$$

Da tali sviluppi e utilizzando le condizioni di Cauchy-Riemann (3.21), otteniamo

$$\begin{aligned} \Delta f &= [u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)](\Delta x + i\Delta y) \\ &\quad + [\epsilon_u(\Delta x, \Delta y) + i\epsilon_v(\Delta x, \Delta y)]\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \end{aligned}$$

e quindi

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = [u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)] + [\epsilon_u(\Delta x, \Delta y) + i\epsilon_v(\Delta x, \Delta y)] \frac{|\Delta z|}{\Delta z}.$$

Poiché $|\Delta z|/|\Delta z| = 1$ e $\epsilon_u + i\epsilon_v \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} 0$, il limite di $\Delta f/\Delta z$ per $\Delta z \rightarrow 0$ esiste e inoltre si ha $f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$.

Notiamo che le condizioni sufficienti che abbiamo dato nel teorema 3.7 mi garantiscono qualcosa di più della sola derivabilità di $f(z)$, in quanto garantiscono anche la continuità della derivata $f'(z_0)$.

Osservazione: Le condizioni di Cauchy-Riemann in coordinate polari per $z_0 \neq 0$

Abbiamo ricavato le condizioni di Cauchy-Riemann considerando il limite del rapporto incrementale $(f(z) - f(z_0))/(z - z_0)$ lungo le parallele agli assi coordinati x e y passanti per z_0 . È chiaro che potevamo considerare due arbitrarie direzioni indipendenti (in particolari, ortogonali). Potevamo ad esempio scegliere la direzione del raggio vettore $0z_0$ (direzione radiale) e la direzione ad essa ortogonale (direzione trasversa): avremmo ottenuto le condizioni di Cauchy-Riemann in coordinate polari. Ricaviamole ricordando che

$$\begin{aligned} x &= r \cos \phi, & y &= r \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \tan \phi &= \frac{y}{x}. \end{aligned}$$

Si ha per $r \neq 0$

$$\frac{\partial}{\partial r} = \cos \phi \frac{\partial}{\partial x} + \sin \phi \frac{\partial}{\partial y}, \quad \frac{\partial}{\partial \phi} = -r \sin \phi \frac{\partial}{\partial x} + r \cos \phi \frac{\partial}{\partial y}, \quad (3.26)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (3.27)$$

Quindi le (3.21) assumono la forma

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \phi}. \quad (3.28)$$

La condizione equivalente per $f(z)$ si scrive, in coordinate polari:

$$\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{i}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) f = 0.$$

Utilizzando la prima relazione in Eq. (3.27) e le condizioni di Cauchy-Riemann (3.28) in $f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y)$ si ricava:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \cos \phi \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\sin \phi}{r} \frac{\partial u}{\partial \phi} + i \cos \phi \frac{\partial v}{\partial r} - i \frac{\sin \phi}{r} \frac{\partial v}{\partial \phi} \\ &= (\cos \phi - i \sin \phi) \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) \\ &= e^{-i\phi} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right). \end{aligned} \quad (3.29)$$

3.5 Funzioni analitiche

Possiamo adesso introdurre il concetto di funzione analitica. Una funzione f della variabile complessa z è analitica in un punto z_0 se esiste la sua derivata non solo nel punto z_0 , ma in ciascun punto z di un intorno di z_0 . Spesso in letteratura è usato anche il termine funzione olomorfa come sinonimo di funzione analitica.

La funzione f si dice inoltre analitica in una regione $\mathcal{R}$, se è analitica in ogni punto di $\mathcal{R}$. Se una funzione è analitica in una regione $\mathcal{R}$, allora per ogni punto $z \in \mathcal{R}$ deve esistere un intorno nel quale f' è definita. Questo significa che z deve essere un punto interno del dominio di definizione, e di conseguenza le funzioni analitiche sono usualmente definite su insiemi aperti. Se, comunque, diciamo che una funzione è analitica in un disco chiuso $|z| \leq L$, si intende che $f(z)$ è analitica in un dominio che contiene il disco visto che $f'(z)$ deve esistere in un intorno di ogni punto su $|z| = L$. In maniera più formale:

Definizione 3.5 (funzione analitica) Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto. La funzione f si dice analitica in G se $\exists f'(z) \forall z \in G$. Se G è chiuso, con f analitica in G intenderemo che f è analitica in un qualche aperto contenente G . In particolare, f analitica in z_0 significa

che $\exists r > 0$ tale che f è analitica in $B_r(z_0)$ (N.B. non è sufficiente che le condizioni di Cauchy-Riemann siano soddisfatte solo nel punto $z = z_0$). Data quindi la definizione di analiticità, è immediato il seguente teorema:

Teorema 3.8. *Condizione necessaria e sufficiente perchè una funzione di variabile complessa sia analitica in un dominio D è che le sue parti reale e immaginaria, $u(x, y)$ e $v(x, y)$, ammettano derivate parziali, che siano continue e soddisfino le condizioni di Cauchy-Riemann, in ogni punto del dominio.*

Esempio 3.6 La funzione $f(z) = |z|^2$ non ha punti di analiticità, anche se essa è derivabile in $z = 0$.

Definizione 3.6 (funzione intera). Una funzione è detta **intera** se è analitica in tutto $\mathbb{C}$.

Definizione 3.7 (punto singolare). Un punto z_0 è detto punto singolare di f , se f è non analitica in z_0 , ma $\forall \epsilon > 0$ f è analitica in qualche punto di $B_\epsilon(z_0)$.

Esempio 3.7 La funzione $f(z) = 1/z$ è analitica in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ e ha in $z = 0$ un punto singolare (isolato). La funzione $f(z) = \operatorname{Arg} z - i \log |z|$ è analitica in $\mathbb{C} \setminus \{z = -t, t \in [0, \infty)\}$. Ogni punto del semiasse reale negativo, origine inclusa, è un punto singolare di f .

È evidente che se f e g sono due funzioni analitiche in G , anche le funzioni $f \pm g$, fg e f/g sono analitiche in G , ad esclusione, nel caso del rapporto, dei punti $z \in G$ in cui $g(z) = 0$. Poiché le funzioni costanti e la funzione identità sono analitiche in tutto $\mathbb{C}$, segue che i polinomi sono funzioni intere, mentre le funzioni razionali sono analitiche nel complemento dell'insieme degli zeri del denominatore.

Teorema 3.9. *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se f è analitica in G e $f'(z) = 0 \forall z \in G$, allora f è costante in G .*

Dimostrazione. Poiché $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, con $z = x + iy$, è derivabile in G , in G esistono le derivate prime parziali delle funzioni componenti u e v . Inoltre valendo le condizioni di Cauchy-Riemann $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, ed essendo $f' = u_x + iv_x = 0$, si ha $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ in tutto G . Siano z e w due qualsiasi punti di G . Poiché $G \subset \mathbb{C}$ è aperto e connesso, tali punti possono essere congiunti da una poligonale di vertici $z_1, z_2, \dots, z_n$ con $z_1 = z$ e $z_n = w$. Si consideri, per

cominciare, il segmento $[z_1, z_2]$. Un qualsiasi punto di tale segmento ha parti reale e immaginaria parametrizzabili come $x(t) = x_1 + t(x_2 - x_1)$, $y(t) = y_1 + t(y_2 - y_1)$, $0 \leq t \leq 1$, dove $x_1 + iy_1 = z_1$ e $x_2 + iy_2 = z_2$. La derivata totale di u in funzione del parametro t vale

$$\frac{du}{dt} = u_x(x(t), y(t)) \frac{dx(t)}{dt} + u_y(x(t), y(t)) \frac{dy(t)}{dt} = 0,$$

pertanto

$$u(x_2, y_2) - u(x_1, y_1) = \int_0^1 \frac{du}{dt} dt = 0.$$

Passando a considerare i successivi segmenti $[z_{k-1}, z_k]$, $k = 3, \dots, n$, si ha $u(x_k, y_k) = u(x_{k-1}, y_{k-1})$ e in conclusione $u(x_1, y_1) = u(x_n, y_n)$. Analogamente $v(x_1, y_1) = v(x_n, y_n)$ e quindi $f(z) = f(w)$. Dall'arbitrarietà di z e w segue l'asserto.

Teorema 3.10. *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se f e $\bar{f}$ sono analitiche in G , allora f e $\bar{f}$ sono costanti in G .*

Dimostrazione. Si ponga $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ e $\bar{f}(z) = U(x, y) + iV(x, y)$ con $z = x + iy$. Poiché f e $\bar{f}$ sono analitiche in G , le funzioni u e v e le funzioni U e V soddisfano le equazioni di Cauchy-Riemann in ogni punto $(x, y) \in G$

$$\begin{aligned} u_x &= v_y, & u_y &= -v_x, \\ U_x &= V_y, & U_y &= -V_x. \end{aligned}$$

La seconda di queste coppie di equazioni è equivalente a

$$u_x = -v_y, \quad u_y = v_x$$

in quanto, essendo $\bar{f}(z) = \overline{f(z)}$, si ha $U(x, y) = u(x, y)$ e $V(x, y) = -v(x, y)$. Necessariamente allora deve risultare $u_x = u_y = v_x = v_y = 0 \forall (x, y) \in G$ e dunque $f'(z) = 0 \forall z \in G$. Essendo G aperto e connesso, per il Teorema 3.9 segue che f è costante in G .

Teorema 3.11. *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ con $G \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se f è analitica in G e $|f|$ è costante in G , allora f è costante in G .*

Dimostrazione. Sia $|f(z)| = c \forall z \in G$. Se $c = 0$, allora $f(z) = 0 \forall z \in G$. Se $c > 0$, allora $f(z) \neq 0 \forall z \in G$ e si ha $\bar{f}(z) = c^2/f(z)$. Segue che f e $\bar{f}$ sono entrambe analitiche in G e quindi per il Teorema 3.10 costanti in G .

I teoremi precedenti estendono al caso complesso alcuni teoremi del calcolo differenziale in campo reale. Non abbiamo però ancora discusso se esiste nel caso complesso un analogo del teorema di Lagrange (noto anche come teorema del valor medio). In analogia con il caso reale, ci aspettiamo che data una funzione analitica f e una coppia di punti z e w nel suo dominio, allora $f(w) = f(z) + (w - z)f'(\zeta)$, dove ζ si trova sul segmento di linea che congiunge z e w . In realtà questa relazione non è vera in generale. Supponiamo, per esempio, di prendere $z = 1$, $w = i$ e $f(z) = z^3$. Allora il teorema proposto richiederebbe l'esistenza di un punto ζ sul segmento di linea tra 1 e i con la proprietà che $-i = 1 + 3(i - 1)\zeta^2$. Quindi

$$\zeta^2 = \frac{-i - 1}{3(i - 1)} = \frac{i}{3}$$

e quindi $\zeta = \pm(1/\sqrt{3})e^{i\pi/4}$. Per nessuno di questi due valori ζ giace sul segmento di linea tra 1 e i .

Vale però un risultato simile ma meno preciso, noto come lemma di Goursat. La sua dimostrazione è banale, ma nonostante ciò è una utile osservazione.

Teorema 3.12 (lemma di Goursat). *Sia f una funzione analitica in un sottoinsieme aperto G di $\mathbb{C}$, e sia $w \in G$. Allora esiste una funzione g_w con la proprietà*

$$f(z) = f(w) + (z - w)f'(w) + (z - w)g_w(z), \quad (3.30)$$

dove $g_w(z) \rightarrow 0$ per $z \rightarrow w$.

Dimostrazione. Sia

$$g_w(z) = \frac{f(z) - f(w)}{z - w} - f'(w). \quad (3.31)$$

Poiché f è analitica, $g_w(z) \rightarrow 0$ per $z \rightarrow w$, e da questa relazione segue ovviamente (3.30).

Possiamo dimostrare anche il viceversa del lemma di Goursat.

Teorema 3.13. *Sia f una funzione definita in un sottoinsieme aperto G di $\mathbb{C}$, e sia $w \in G$. Se esiste un numero complesso A tale che*

$$\frac{f(z) - f(w) - A(z - w)}{z - w} \rightarrow 0 \quad \text{per } z \rightarrow w, \quad (3.32)$$

allora f ha derivata in w , e $f'(w) = A$.

Dimostrazione. Dalla (3.32), per $z \neq w$, abbiamo

$$\frac{f(z) - f(w)}{z - w} - A \rightarrow 0 \quad \text{per } z \rightarrow w$$

e quindi il risultato segue immediatamente.

3.6 Funzioni analitiche e trasformazioni conformi

Sia $(x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y))$ una trasformazione di classe C^1 . Come abbiamo visto, possiamo rappresentarla mediante la notazione complessa, associando alla coppia (x, y) il numero complesso $z = x + iy$ e introducendo $w = u + iv$, cosicché la trasformazione si rappresenta anche come

$$w = f(z).$$

In questo modo, possiamo vedere questa funzione come trasformazione dal piano della variabile z al piano della variabile w . Supponiamo che $f(z)$ sia analitica in $G \subset \mathbb{C}$ aperto. Siano $\gamma_1(t)$, $t \in [a_1, b_1]$ e $\gamma_2(t)$, $t \in [a_2, b_2]$ due curve in G . Supponiamo che le due curve si intersechino in un punto in cui le due parametrizzazioni sono derivabili, ossia che per due valori opportuni t_1 e t_2 dei parametri risulti

$$\gamma_1(t_1) = \gamma_2(t_2) = z_0 = x_0 + iy_0, \quad \text{con } \gamma_1'(t_1) \neq 0, \gamma_2'(t_2) \neq 0.$$

Le due rette

$$z = z_0 + \gamma_1'(t_1)(t - t_1), \quad z = z_0 + \gamma_2'(t_2)(t - t_2)$$

sono, per definizione, le rette tangenti alle due curve nel punto di intersezione. Per *angolo tra le due curve* si intende quello formato dalle loro tangenti nel punto comune. Facendo uso della notazione dei numeri complessi, è facile esprimere tale angolo: questo è l'angolo tra i vettori rappresentati da $\gamma_1'(t_1)$ e $\gamma_2'(t_2)$. Questo è, per definizione, l'argomento del quoziente dei numeri complessi corrispondenti,

$$\arg \frac{\gamma_1'(t_1)}{\gamma_2'(t_2)}.$$

Indichiamo ora con σ_1 la curva immagine di γ_1 mediante la trasformazione f , ossia la curva

$$\sigma_1 : w = f(\gamma_1(t)), \quad t \in [a_1, b_1].$$

Usiamo analoga notazione per la trasformata mediante f di γ_2 . Risulta $\sigma_1(t_1) = \sigma_2(t_2) = f(z_0)$, cioè i cammini trasformati si intersecano nel punto $w_0 = f(z_0)$. Supponendo che la funzione $f(z)$ sia analitica e che $f'(z_0)$ sia diversa da zero, è possibile calcolare l'angolo tra σ_1 e σ_2 . In questo punto infatti σ_1 e σ_2 sono derivabili con derivata non nulla. Per la regola di derivazione delle funzioni composte si ha $\sigma_1'(t_1) = f'(z_0)\gamma_1'(t_1) \neq 0$ e $\sigma_2'(t_2) = f'(z_0)\gamma_2'(t_2) \neq 0$. Pertanto esistono le rette tangenti a σ_1 e σ_2 in w_0 e tali rette formano con l'asse reale gli angoli $\arg \sigma_1'(t_1) = \arg f'(z_0) + \arg \gamma_1'(t_1)$ e $\arg \sigma_2'(t_2) = \arg f'(z_0) + \arg \gamma_2'(t_2)$. Si conclude che l'angolo orientato tra i cammini σ_1 e σ_2 che si intersecano in w_0 coincide con quello tra i cammini γ_1 e γ_2 che si intersecano in z_0 ,

$$\arg \sigma_1'(t_1) - \arg \sigma_2'(t_2) = \arg \gamma_1'(t_1) - \arg \gamma_2'(t_2).$$

Di conseguenza, una funzione analitica conserva l'angolo tra le curve nei punti nei quali la sua derivata non si annulla. Una trasformazione da una regione di $\mathbb{R}^2$ che conserva l'angolo (ampiezza e verso) tra due cammini regolari che si intersecano si dice conforme. Abbiamo così provato il seguente teorema:

Teorema 3.14. *Sia $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ analitica in $G \subset \mathbb{C}$ aperto. Allora f è una trasformazione conforme in ogni punto $z_0 \in G$ dove $f'(z_0) \neq 0$.*

L'effetto locale delle trasformazioni conformi, cioè l'effetto sui vettori infinitesimi nel punto z , è una rotazione combinata con uno stiramento. Consideriamo un vettore infinitesimo dz uscente dal punto z . Nel piano w al punto z corrisponde il punto w , e a dz corrisponde lo spostamento dw . Se la funzione è analitica in z , abbiamo

$$dw = f'(z)dz. \quad (3.33)$$

$f'(z)$ è una quantità complessa che si può sempre scrivere come

$$f'(z) = \rho e^{i\phi}.$$

Quindi la (3.33) si può scrivere

$$dw = \rho e^{i\phi} dz.$$

Questo significa che il dw corrispondente a un certo dz si ottiene allungando il modulo di dz per un fattore ρ e ruotando dz di un angolo ϕ . L'amplificazione e la rotazione sono le stesse per diversi vettori infinitesimi nel punto z , come illustrato in Fig. 3.3.

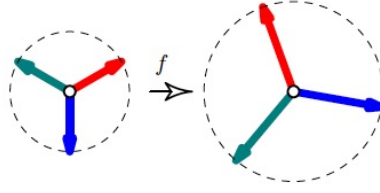


Figura 3.3. Azione locale di una funzione analitica: i tre vettori a sinistra sono tutti e tre ruotati dello stesso angolo e allungati della stessa quantità

A questo punto è chiaro il significato geometrico del modulo di $f'(z)$. Dalla definizione

$$|f'(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}$$

vediamo che, poichè $|z - z_0|$ è la distanza tra i punti z e z_0 mentre $|f(z) - f(z_0)|$ è la distanza tra le loro immagini nel piano w , allora $|f'(z_0)|$ rappresenta l'ingrandimento lineare in z_0 dovuto alla trasformazione $w = f(z)$.

Usando la notazione $dz = dx + idy$ e $dw = du + idv$, Eq. (3.33) può essere riscritta in notazione vettoriale come una trasformazione da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ v_x(x, y) & v_y(x, y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ v_x(x, y) & v_y(x, y) \end{pmatrix}.$$

D'altra parte, abbiamo visto che la derivata è, localmente, la moltiplicazione per un numero complesso $a + ib$, che rappresenta lo stiro-giro. Alla moltiplicazione per un numero complesso

$$(x + iy) \mapsto (a + ib)(x + iy) = (ax - by) + i(bx + ay)$$

è associata la trasformazione vettoriale

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Quindi, affinché la trasformazione $z = x + iy \mapsto w = u + iv$ sia analitica, la matrice Jacobiana

$$J = \begin{pmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ v_x(x, y) & v_y(x, y) \end{pmatrix}$$

deve essere della forma

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

vale a dire

$$u_x = v_y, \quad v_x = -u_y,$$

che corrispondono alle equazioni di Cauchy-Riemann, che abbiamo visto essere una condizione necessaria per l'analiticità della funzione.

Utilizzando le equazioni di Cauchy-Riemann, la matrice Jacobiana della trasformazione può essere riscritta come

$$J = \begin{pmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ v_x(x, y) & v_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ -u_y(x, y) & u_x(x, y) \end{pmatrix}$$

e quindi lo Jacobiano è

$$u_x^2(x, y) + u_y^2(x, y).$$

Dunque:

Teorema 3.15. *Sia $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica. Lo Jacobiano è non nullo in un punto (x, y) se e solo se $f'(x + iy) \neq 0$. In tale punto lo Jacobiano è positivo.*

Si ricordi che lo Jacobiano è positivo quando la trasformazione a cui esso corrisponde conserva l'orientazione di $\mathbb{R}^2$; equivalentemente, quando l'area orientata di un triangolo ha il medesimo segno prima e dopo la trasformazione. Ne segue che una funzione analitica la cui derivata non si annulla in un aperto G definisce una trasformazione conforme che conserva l'orientazione (vedi Fig. 3.4). Le trasformazioni conformi che conservano l'orientazione si chiamano anche *trasformazioni conformi dirette*.

Esempio 3.8 La funzione $f(z) = z^2$ è analitica in tutto $\mathbb{C}$, e $f'(z) = 2z$. Essa rappresenta una trasformazione conforme per ogni aperto del piano complesso, eccetto nel punto $z = 0$ dove la derivata si annulla. Considerando la funzione $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ come trasformazione tra il piano complesso $z = (x, y) \rightarrow w = (u, v)$, abbiamo

$$\begin{aligned} u &= x^2 - y^2, \\ v &= 2xy. \end{aligned}$$

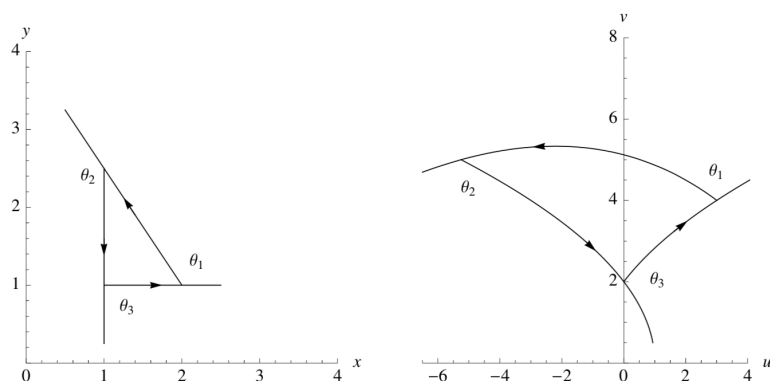


Figura 3.4. Trasformazione conforme di tre cammini rettilinei che formano un triangolo rettangolo (sinistra) mediante la funzione $f(x+iy) = (x+iy)^2 = u(x,y) + iv(x,y)$ (destra).

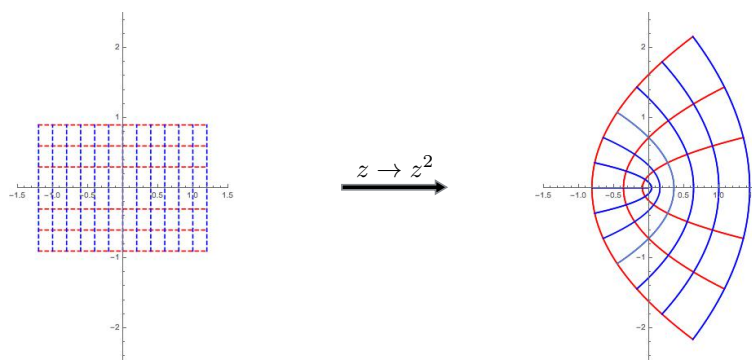


Figura 3.5. Rappresentazione della trasformazione $z \rightarrow z^2$.

La trasformazione è ortogonale, e di conseguenza nel piano w , u e v sono coordinate ortogonali. Vogliamo adesso mostrare che gli angoli tra curve arbitrarie passanti per un generico punto z sono lasciati invariati

dalla trasformazione. Ricordiamo che per la funzione vettoriale

$$\mathbf{f} : \mathbf{r} = (x, y) \rightarrow \mathbf{w} = (u, v),$$

da $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, il significato geometrico della matrice Jacobiana J è di trasformare vettori infinitesimi in $\mathbf{r}$ in vettori infinitesimi in $\mathbf{w}$,

$$d\mathbf{w} = J d\mathbf{r}.$$

In componenti:

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x u & \partial_y u \\ \partial_x v & \partial_y v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} \partial_x u & \partial_y u \\ \partial_x v & \partial_y v \end{pmatrix}$$

Per $w = f(z) = z^2$ si ha

$$J = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix} = 2r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

L'effetto locale è dunque di “stirare” i vettori infinitesimi e di ruotarli. Quindi necessariamente preserva gli angoli, fatta eccezione per $z = 0$ dove $J = 0$. Quindi si tratta di una trasformazione conforme in tutti i punti del piano complesso, eccetto che nell'origine.

In generale: Una funzione analitica f può non essere conforme nei punti critici della trasformazione, cioè nei punti z in cui $f'(z) = 0$.

Esempio 3.9 La funzione $f(z) = \bar{z}$ non è analitica. La trasformazione conserva il modulo del vettore, e la grandezza degli angoli, ma non il segno. La trasformazione su un vettore $z = re^{i\phi}$ opera una rotazione del vettore pari a -2ϕ . Quindi differenti vettori devono essere ruotati di quantità differenti, e quindi la trasformazione non è conforme.

Le trasformazioni che, come $z \rightarrow \bar{z}$, conservano la grandezza (il valore assoluto) degli angoli, ma invertono il segno, si chiamano anticonformi.

3.7 Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Dimostrare che la funzione $f(z) = 1/z$ non è uniformemente continua in $A = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| \leq 2\}$.

2. Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione di variabile complessa. Supponiamo che:

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \in \mathbb{C}.$$

Dimostrare che

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = |A| \in \mathbb{R}.$$

Mostrare con un esempio che il viceversa è falso se $A \neq 0$. Cosa succede se $A = 0$?

3. Determinare i punti di discontinuità della funzione $\text{Arg } z$.
4. Calcolare i seguenti limiti

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{(z-1)^3}, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{4z^2}{(z-1)^2}, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2+1}{z-1}.$$

5. Dimostrare che, se esiste il limite

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \text{Re} \left(\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \right)$$

con $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ e $z = x + iy$, allora esistono le derivate parziali $u_x(x, y)$ e $v_y(x, y)$ e si ha $u_x(x, y) = v_y(x, y)$.

6. Si consideri la funzione $f(z) = \bar{z} = x - iy$ e verificare se è derivabile.
7. Determinare, motivando la risposta, i domini di continuità, derivabilità e analiticità delle seguenti funzioni:

$$(a) \quad f(z) = e^x e^{iy},$$

dove $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$;

$$(b) \quad f(z) = \frac{(3z^2 - \bar{z}^2) \bar{z}}{2}.$$

8. Mostrare che la funzione

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^5}{|z|^4}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

soddisfa le condizioni di Cauchy-Riemann in $z = 0$, ma non è ivi derivabile.

9. Determinare, motivando la risposta, i domini di continuità, derivabilità e analiticità delle seguenti funzioni:

$$(a) f(z) = z^{-4}, \quad (b) f(z) = \sqrt{r}e^{i\theta/2}, \\ (c) f(z) = e^{-\theta} [\cos(\ln r) + i \sin(\ln r)],$$

dove $z = re^{i\theta}$ con $\theta \in (-\pi, \pi]$ e $r \geq 0$.

10. Determinare i punti singolari della funzione

$$f(z) = \frac{2z + 1}{z(z^2 + 1)}.$$

Esercizi proposti

1. Determinare, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{z \rightarrow \infty} (\sqrt{z+i} - \sqrt{z-1}) \sqrt{z}, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{6(z^3 - 2)^2}{(z-1)^4}, \quad \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z^2 + 1)^2}{(z-i)^2}.$$

2. Dimostrare che, se esiste il limite

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \operatorname{Im} \left(\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \right)$$

con $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ e $z = x + iy$, allora esistono le derivate parziali $u_y(x, y)$ e $v_x(x, y)$ e si ha $u_y(x, y) = -v_x(x, y)$.

3. Determinare, motivando la risposta, i domini di continuità, derivabilità e analiticità delle seguenti funzioni:

$$(a) f(z) = x^2 - y^2 + 3ixy, \quad (b) f(z) = e^x e^{-iy}.$$

dove $z = x + iy$ con $x, y \in \mathcal{R}$.

4. Discutere la verifica delle condizioni di Cauchy-Riemann nel punto $z = 0$, e la derivabilità nello stesso punto, per la funzione

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^n}{|z|^{n-1}}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

al variare di $n \in \mathbb{N}$ ($n \neq 0$).

5. Determinare, motivando la risposta, i domini di continuità, derivabilità e analiticità della funzione:

$$f(z) = (\ln r)^2 - \theta^2 + 2i\theta \ln r,$$

dove $z = re^{i\theta}$ con $\theta \in (-\pi, \pi]$ e $r \geq 0$.

6. Determinare i punti singolari della funzione

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{(z - 2)(z^2 + 2z + 2)} .$$

7. Sia $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica. Verificare che il campo vettoriale $\mathbf{E}$ definito da $\mathbf{E} = u(x, y)\mathbf{i} - v(x, y)\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$, essendo $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ i versori degli assi x, y e z rispettivamente, soddisfa le equazioni di Maxwell in assenza di carica e per un campo statico, ovvero:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 , \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 .$$

Funzioni elementari

Sommario. La funzione potenza e la sua inversa. Esponenziale. Logaritmo: rami del logaritmo. Funzioni trigonometriche. Funzioni iperboliche. Funzioni trigonometriche e iperboliche inverse. Rami di funzioni polidrome. Superfici di Riemann.

4.1 Introduzione

In questo capitolo estenderemo al campo complesso le funzioni elementari dell'analisi reale. In particolare, definiamo funzioni analitiche di una variabile complessa z che si riducono alle funzioni elementari quando $z = x + i0$. In questo modo scopriremo nuove, per taluni versi inaspettate, proprietà (come la periodicità della funzione esponenziale) e acquisiremo gli strumenti per introdurre il concetto di polidromia.

4.2 La funzione potenza $w = z^n$ e la sua inversa

Esaminiamo la funzione

$$w = z^n, \quad \text{con } n \text{ intero.} \quad (4.1)$$

È chiaramente una funzione ad un sol valore, poichè posto $z = \rho e^{i\phi}$, per definizione si ha $w = \rho^n e^{in\phi}$, che rappresenta un solo punto nel piano w .

Inoltre esiste la derivata prima. Per vedere questo, basta vedere che esiste il limite per h tendente a zero del rapporto incrementale

$$\frac{(z+h)^n - z^n}{h} = \frac{z^n + nhz^{n-1} + \dots + h^n - z^n}{h} = nz^{n-1} + \mathcal{O}(h) \rightarrow nz^{n-1}$$

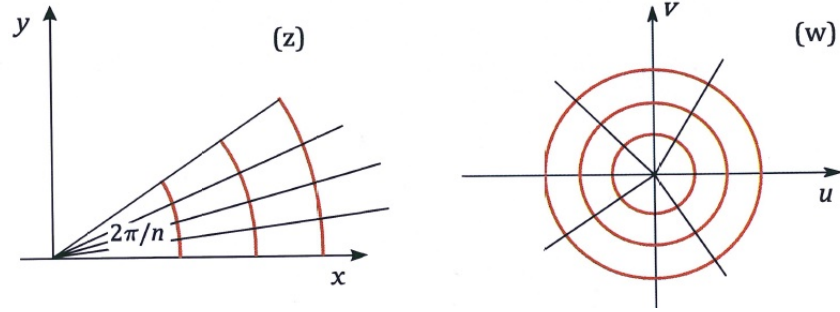


Figura 4.1.

e che questo limite è indipendente dalla direzione. Ne segue che la funzione z^n è una funzione analitica. Evidentemente saranno funzioni analitiche i polinomi e le funzioni razionali fratte.

Vediamo ora se $w = z^n$ è una trasformazione biunivoca. Per questo vediamo se esistono due valori z_1 e z_2 cui corrispondono lo stesso valore w . Deve essere $|z_1|^n = |z_2|^n$ e inoltre $n \arg z_1 = n \arg z_2 + 2k\pi$, ovvero

$$|z_1| = |z_2|,$$

$$\arg z_1 = \arg z_2 + \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Di conseguenza gli n punti di una circonferenza del piano z che differiscono per un argomento $2\pi k/n$ si trasformano nello stesso punto del piano w . Se nel piano z si isola un settore di ampiezza $2\pi/n$ che contiene uno solo dei punti in questione, la corrispondenza tra questo settore e il piano w è biunivoca. Il settore è definito da

$$\phi_1 < \arg z \leq \phi_1 + \frac{2\pi}{n}. \quad (4.2)$$

Il valore di ϕ_1 può essere scelto a piacere. Scegliamo per esempio $\phi_1 = 0$ (cfr. Fig. 4.1). Le linee $|z| = \text{cost}$ (archi di circonferenza) corrispondono a circonferenze nel piano w , le linee $\arg z = \text{cost}$ (con $\arg z < 2\pi/n$) corrispondono a raggi nel piano w .

Quando ci si limita al settore detto nel piano z , la corrispondenza è biunivoca e si può considerare la funzione inversa $z = \sqrt[n]{w}$, definita come $\sqrt[n]{|w|} \exp[i(\arg w)/n]$, essendo $\arg w$ quella determinazione che fa cadere $(\arg w)/n$ nel settore (4.2).

Esaminiamo ora in generale la funzione

$$w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \arg z / n}. \quad (4.3)$$

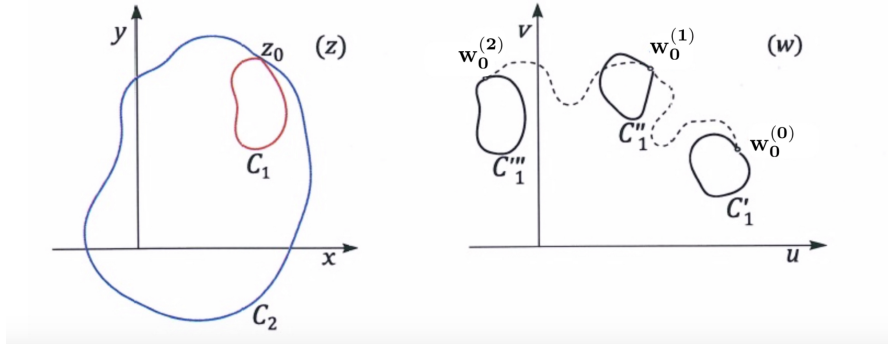


Figura 4.2.

Consideriamo un punto z_0 e poniamo

$$\arg z_0 = \text{Arg } z_0 + 2k\pi, \quad k = 0, \dots, n-1. \quad (4.4)$$

Si vede subito con la (4.3) che w è una funzione a n valori, ognuno corrispondente a una determinazione di k fra 0 e $n-1$.

Scelto, ad esempio, il valore di $k=0$ nella (4.4) si trova il punto corrispondente $w_0^{(0)}$ nel piano w (cfr. Fig. 4.2). Se pensiamo di muovere il punto z_0 , facendogli descrivere la curva C_1 , convenendo che in ogni punto della curva l'argomento di z vari con continuità, il punto corrispondente si muove con continuità sul piano w , e quando z torna in z_0 , il punto w torna a coincidere con $w_0^{(0)}$ (linea C_1'). Lo stesso vale se, avendo scelto un diverso valore di k nella (4.4), si fosse partiti da un altro degli n punti $w_0^{(k)}$ che corrispondono allo stesso valore di z_0 . Se però la linea secondo cui si muove z_0 abbraccia l'origine (curva C_2), allora quando z torna a coincidere con z_0 , l'argomento di z per continuità è aumentato di 2π rispetto a $\text{Arg } z_0$, cioè il punto w non coincide con $w_0^{(0)}$ ma con $w_0^{(1)}$ (linea tratteggiata): il punto finale avrà lo stesso modulo, ma il suo argomento sarà variato di $2\pi/n$. Se la linea C_2 viene percorsa un'altra volta nello stesso senso, w va a coincidere con $w_0^{(2)}$ e così via.

Perché allora la funzione sia a un sol valore bisogna escludere la possibilità che z , variando il suo argomento con continuità, percorra curve che abbracciano l'origine. Cioè la rappresentazione è biunivoca in un dominio che non contiene tali curve.

In tale dominio vengono ad essere definite n funzioni univoche continue w_k

$$w_k(z) = (\sqrt[n]{z})_k = \sqrt[n]{|z|} \exp \left[\frac{\theta + 2k\pi}{n} i \right], \quad -\pi < \theta < \pi, \quad k = 0, \dots, n-1 \quad (4.5)$$

che si chiamano *rami* (*monodromi*) della funzione a più valori $w = z^{1/n}$, che è detta funzione polidroma (a più rami).

Nel dominio così definito ognuna di queste funzioni $w_k(z)$ è biunivoca, il teorema della derivata della funzione inversa è applicabile, quindi esse (i diversi rami) sono funzioni analitiche e

$$\frac{d}{dz} w_k(z) = \frac{d}{dz} (z^{(\frac{1}{n})})_k = \frac{1}{\frac{dz}{dw_k}} = \frac{1}{n(w_k(z))^{n-1}} = \frac{z^{1/n}}{nz}. \quad (4.6)$$

Se invece il dominio della funzione contiene curve chiuse che contornano l'origine, i diversi rami della funzione $z^{1/n}$ non si possono separare; essi confluiscono nel punto $z = 0$ che è detto *punto di diramazione*. Più precisamente, un punto di diramazione $z = \zeta$ per la funzione $f(z)$ è un punto per il quale esiste un intorno tale che, descrivendo una sola volta una qualsiasi curva chiusa contenente $z = \zeta$ e contenuta in esso, un ramo della funzione si trasforma in un altro. Se, dopo un numero finito n di circuiti intorno a $z = \zeta$ (tutti percorsi nello stesso senso) ogni ramo della funzione si trasforma in se stesso, e se n è il minore di tale numeri, allora si dice che il punto di diramazione è di ordine $n - 1$. Se $f(z)$ ha un limite in ζ (finito o infinito), il punto di diramazione di ordine finito viene anche detto punto di diramazione algebrico. Se $f(z)$ non ritorna mai al suo valore iniziale, si dice che ζ è un punto di diramazione logaritmico.

Si noti che anche il punto all'infinito nel piano complesso è un punto di diramazione di ordine $n - 1$ (algebrico) per $z^{1/n}$, poichè ogni circuito intorno a $z = 0$ è anche un circuito intorno all' ∞ (si pensi per esempio alla proiezione stereografia sulla sfera). Quindi il dominio deve essere tale da escludere qualunque linea che abbraccia il punto $z = 0$ è come dire che deve escludere qualunque linea che abbraccia il punto all'infinito.

Un modo pratico per ottenere un dominio in cui i rami $w_k(z)$ della funzione $w = z^{1/n}$ definiscono funzioni monodrome e distinte consiste nel *tagliare* il piano complesso z lungo una qualsiasi curva che unisce i punti di diramazione $z = 0$ e $z = \infty$. Sul piano z munito di questo taglio (indicheremo con T il piano tagliato) sarà infatti impossibile circuitare ciascuno dei due punti di diramazione. La forma del taglio è arbitraria;

se si sceglie di tagliare il piano z lungo il semiasse reale negativo, l'argomento dell'angolo varia nell'intervallo $-\pi < \theta < \pi$ e il ramo $w_k(z)$ definisce un'applicazione di $T = \{z : z \neq -t, t \in [0, \infty)\}$ sul settore $D_k : ((2k-1)\pi)/n < \phi < ((2k+1)\pi)/n$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, del piano w . Il ramo con $k = 0$ è detto ramo principale. Un taglio lungo il semiasse reale positivo corrisponde invece a fissare la determinazione dell'angolo a $0 < \theta < 2\pi$ e il ramo $w_k(z)$ definisce un'applicazione di $T = \{z : z \neq t, t \in [0, \infty)\}$ sul settore $D_k : (2k\pi)/n < \phi < (2(k+1)\pi)/n$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, del piano w .

4.3 La funzione esponenziale e la sua inversa

Definiamo, per $z = x + iy$ arbitrario complesso,

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y) \quad (4.7)$$

dove e^x è la funzione esponenziale reale. Mediante $z \rightarrow e^z$ resta definita una applicazione di $\mathbb{C}$ in sé, che si dice la funzione esponenziale complessa. Occorre notare che (4.7) è qui data come una definizione, e come tale non deve essere dimostrata. Come giustificazione della definizione (4.7) si può notare che:

- 1) ogni volta che z è un numero reale, nella (4.7) si deve porre $z = x$ e $y = 0$ e così la definizione (4.7) ricade nella funzione esponenziale reale;
- 2) per ogni coppia di numeri complessi z, z' , dalla (4.7) e dalle formule di addizione delle funzioni circolari segue che

$$e^z e^{z'} = e^{z+z'},$$

e dunque la definizione (4.7) conserva, nel campo complesso, una fondamentale proprietà dell'esponenziale reale.

La funzione esponenziale definita in (4.7) ha ulteriori importanti particolarità:

Teorema 4.1. *La funzione e^z non si annulla mai.*

Dimostrazione. Sia $z = x + iy$ e $e^z = 0$. Siccome $e^x \neq 0$ qualunque sia il reale x , da (4.7) segue che deve essere $\cos(y) = 0$ e simultaneamente $\sin(y) = 0$, ma questo è impossibile.

Teorema 4.2. *La funzione e^z è intera e $\forall z \in \mathbb{C}$ la sua derivata vale*

$$\frac{d}{dz}e^z = e^z. \quad (4.8)$$

Dimostrazione. Si ponga $e^z = u(x, y) + iv(x, y)$ dove $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Risulta $u(x, y) = e^x \cos y$ e $v(x, y) = e^x \sin y$. Per il Teorema 3.8, le cui ipotesi sono soddisfatte $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, la funzione e^z è derivabile in tutto $\mathbb{C}$ e la sua derivata vale

$$\frac{d}{dz}e^z = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z. \quad (4.9)$$

Dalla definizione $e^z = e^x e^{iy}$ si ricava immediatamente la forma polare di $\exp z = \rho e^{i\phi}$:

$$\rho = |\exp(z)| = e^{\operatorname{Re} z}, \quad (4.10)$$

$$\phi = \arg(\exp(z)) = \operatorname{Im} z + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (4.11)$$

Una delle differenze fondamentali tra l'analisi reale e complessa è che la funzione esponenziale è periodica in $\mathbb{C}$, con periodo $2\pi i$: due punti z_1 e z_2 sono trasformati nello stesso punto w se e solo se le loro parti immaginarie differiscono per un multiplo di 2π . Infatti, dalla definizione (4.7), si ha

$$e^{z+2k\pi i} = e^{x+i(y+2k\pi)} = e^x(\cos y + i \sin y) = e^z. \quad (4.12)$$

Ne segue che la corrispondenza stabilita dalla funzione esponenziale tra il piano z e il piano w non è biunivoca. Ogni striscia orizzontale $D_k : \alpha + 2k\pi < \operatorname{Im} z \leq \alpha + 2(k+1)\pi$ del piano complesso z di altezza 2π viene trasformata nell'intero piano complesso w privato dell'origine. Se ci limitiamo a una striscia D_k la funzione è biunivoca. In particolare, può essere interessante osservare che una retta parallela all'asse reale, $y = \text{cost}$ ($-\pi < y \leq \pi$), viene trasformata in un raggio vettore uscente dall'origine, che forma un angolo $\phi = y$ con l'asse delle ascisse nel piano w ; invece un segmento (di altezza 2π) parallelo all'asse immaginario, $x = \text{cost}$, viene trasformato in una circonferenza centrata nell'origine di raggio $r = e^x$.

Esempio 4.1 Determinare tutte le soluzioni dell'equazione $e^z = -1$. Posto $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ e osservando che $-1 = 1e^{i\pi}$, per la (4.10) e la (4.11) si ha

$$\begin{cases} e^x = 1, \\ y + 2\pi k = \pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Si hanno pertanto infinite soluzioni $z = i\pi(2k + 1)$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Per quanto detto, la funzione inversa dell'esponenziale, il logaritmo complesso, sarà una funzione a più valori, anzi, a infiniti valori.

Definizione 4.1 (logaritmo) Sia $z \in \mathbb{C}$ con $z \neq 0$, si definisce logaritmo di z ogni numero complesso

$$\log z = \ln|z| + i\arg z = \ln|z| + i(\operatorname{Arg} z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (4.13)$$

dove $\ln(\cdot)$ indica l'usuale logaritmo naturale reale e con $\operatorname{Arg} z$ al solito abbiamo indicato la determinazione principale dell'argomento di z . La funzione $\log z$ è la funzione "logaritmo naturale" nel piano complesso; per ogni $z = \rho e^{i\phi}$ essa ha evidentemente gli infiniti valori $\ln \rho + i(\phi + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

La definizione (4.13) è stata introdotta richiedendo che $\log z = w$ sia un numero $w \in \mathbb{C}$ tale che $\exp w = z$. L'esclusione del punto $z = 0$ nel dominio di definizione del log corrisponde al fatto che l'equazione $\exp w = 0$ non ammette soluzione. Coerentemente, $\ln|z|$ è ben definito nella regione $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Si osservi che la composizione

$$\exp(\log z) = \exp(\ln|z| + i\arg z) = e^{\ln|z|} e^{i\arg z} = |z| e^{i\arg z} = z, \quad (4.14)$$

è una funzione univoca, mentre è polidroma la composizione inversa

$$\begin{aligned} \log(\exp(z)) &= \log\left(|\exp z| e^{i\arg(\exp z)}\right) \\ &= \ln(e^{\operatorname{Re} z}) + i(\operatorname{Im} z + 2\pi k) \\ &= z + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (4.15)$$

Definizione 4.2 (valore principale del logaritmo). Sia $z \in \mathbb{C}$ con $z \neq 0$, si definisce valore principale di $\log z$ il numero complesso

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z, \quad -\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi. \quad (4.16)$$

Esempio 4.2. Determinare $\log(-1)$.

Osservando che $-1 = 1e^{i\pi}$, dalla definizione (4.13) si hanno gli infiniti valori

$$\log(-1) = \ln 1 + i(\pi + 2\pi k) = i\pi(2k + 1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

mentre $\text{Log}(-1) = i\pi$.

Esempio 4.3 Determinare tutte le soluzioni dell'equazione $\log z = a + ib$, dove $a, b \in \mathbb{R}$.

Dalla definizione (4.13) si ha

$$\ln |z| + i \arg z = a + ib,$$

pertanto deve risultare $|z| = e^a$ e $\arg z = b$. Si ha quindi una sola soluzione $z = e^a e^{ib} = e^{(a+ib)}$. Alternativamente, per la (4.14) si ha subito

$$z = \exp(\log z) = \exp(a + ib).$$

Mostriamo adesso, in analogia con quanto visto nell'esempio precedente, che il $\log$ è una funzione polidroma con infiniti rami e che i punti $z = 0$ e $z = \infty$ sono per esso punti di diramazione. I diversi rami del $\log$ corrispondono alle funzioni:

$$w_k(z) = (\log z)_k = \ln |z| + i(\text{Arg } z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (4.17)$$

Rappresentiamo ora i piani x, y e u, v (cfr. Fig. 4.3). Fissato un valore di k , per esempio $k = 0$, si ha dalla (4.17)

$$w(z) = \ln |z| + i \text{Arg } z. \quad (4.18)$$

Scegliamo un punto z_0 al quale corrisponde $w_0^{(0)}$. Muoviamo ora z lungo una linea C_0 , che non racchiude l'origine degli assi, variando l'argomento di z con continuità a partire da $\text{Arg } z_0$. L'argomento di z riprende il suo valore iniziale quando z torna a z_0 , di conseguenza w percorre una linea chiusa $C_0^{(0)}$ e torna al suo valore iniziale. Se per l'argomento di z_0 scegliamo un altro valore di k in (4.17) si ha un altro punto, $w_0^{(k)}$, e quando z percorre C_0 , w descrive la curva $C_0^{(k)}$.

Se invece al punto z facciamo seguire una linea C_1 che contiene l'origine allora quando torna al suo valore iniziale il suo argomento è aumentato di 2π e dal punto $w_0^{(0)}$ si è passati al punto $w_0^{(1)}$ (linea tratteggiata). Così si passa al $w_0^{(2)}$ facendo un altro qualunque cammino, percorso nello stesso verso, che racchiuda l'origine. Quindi ogni volta che si percorre una curva chiusa che racchiude l'origine, la funzione $\log z$ non

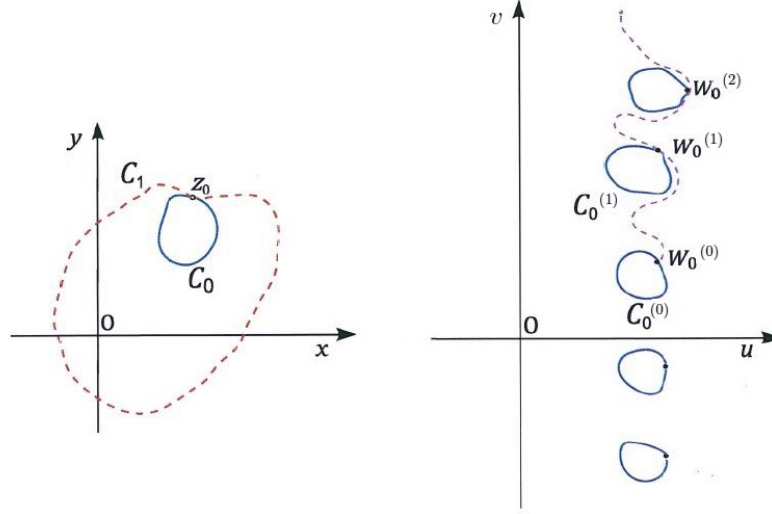


Figura 4.3.

riassume lo stesso valore, ma si incrementa di $2\pi i$ e il ramo $w_k(z)$ si trasforma quindi nel ramo $w_{k+1}(z)$. Inoltre, a differenza della funzione $w = z^{1/n}$ non è possibile tornare alla determinazione di partenza dopo un numero finito di giri (nello stesso senso); l'origine è in questo caso un punto di diramazione di ordine infinito.

La funzione $\log z$ è quindi una funzione polidroma con gli infiniti rami monodromi e continui $w_k(z)$, $k \in \mathbb{Z}$. In ogni dominio limitato che non contenga alcuna curva che racchiude l'origine, ognuno di questi rami è una funzione analitica (il teorema sulla derivata inversa è applicabile) e

$$\frac{d}{dz} w_k(z) = \frac{1}{e^{w_k(z)}} = \frac{1}{z}. \quad (4.19)$$

Come nell'esempio precedente, anche il punto all'infinito è un punto di diramazione (ora però di ordine infinito), e per ottenere un dominio in cui i rami $w_k(z)$ della funzione $\log z$ definiscono funzioni monodrome, distinte e analitiche, basta tagliare il piano z lungo una qualunque curva che congiunga 0 e ∞ .

Definizione 4.2 (ramo principale del logaritmo). Sia T il sottoinsieme di $\mathbb{C}$ aperto e connesso definito da $T = \{z \in \mathbb{C} : z \neq -t, t \in [0, \infty)\}$. Ogni punto $z \in T$ può essere univocamente rappresentato nella forma polare $z = re^{i\theta}$ con $r > 0$ e $-\pi < \theta < \pi$. La

funzione $f(z) = \ln r + i\theta$, continua in T e tale che $\exp(f(z)) = z$, è un ramo del logaritmo su T . Essa è detta il ramo principale del logaritmo. Inoltre, il dominio T , ovvero la linea di diramazione che lo definisce, è una scelta naturale che corrisponde a identificare, per ogni $z \in T$, $\log z$ ramo principale con il valore principale $\text{Log } z$. Nel piano complesso $w = \log z$, l'immagine del dominio T è la striscia $\log(T) = \{w \in \mathbb{C} : -\pi < \text{Im } w < \pi\}$. Gli infiniti altri rami del logaritmo corrispondono alla trasformazione di T nelle strisce $-\pi + 2\pi k < \text{Im } w < \pi + 2\pi k$, con $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ e sono definiti da

$$f_k(z) = \ln|z| + i\theta + 2\pi ik, \quad -\pi < \theta < \pi, \quad \forall k \neq 0 \in \mathbb{Z}. \quad (4.20)$$

Ogni $f_k(z)$ è discontinua sull'asse reale negativo. Per $x \in \mathbb{R}$, $x < 0$, si ha:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_k(x + i\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_k(x - i\epsilon) + 2\pi i. \quad (4.21)$$

Vale però una sorta di continuità generalizzata nel senso che

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_k(x + i\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f_{k+1}(x - i\epsilon) \quad (4.22)$$

quindi il valore della determinazione $f_k(z)$ sopra il taglio coincide con quello della determinazione $f_{k+1}(z)$ sotto il taglio; se, arrivando da sopra, procedo con continuità attraverso il taglio, passo dalla determinazione f_k alla determinazione f_{k+1} .

Notiamo infine che l'uguaglianza $\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$ è in generale falsa se si assume per i tre logaritmi lo stesso ramo, ad esempio quello principale. L'uguaglianza invece vale nel senso che per ogni valore di $\log(z_1 z_2)$ esiste un valore di $\log z_1$ e un valore di $\log z_2$ tali che la loro somma è uguale al valore scelto di $\log(z_1 z_2)$.

Esempio 4.4 Trovare due numeri complessi z_1 e z_2 tali che $\text{Log}(z_1 z_2) \neq \text{Log}(z_1) + \text{Log}(z_2)$.

Si prenda $z_1 = z_2 = -1$. Si ha $\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log}(1) = 0$, mentre $\text{Log}(z_1) = \text{Log}(z_2) = \text{Log}(-1) = i\pi$.

4.4 Le funzioni trigonometriche

Nel campo complesso, funzioni trigonometriche e funzioni iperboliche sono strettamente collegate, e si definiscono tramite la funzione

esponenziale. Le funzioni complesse seno e coseno sono definite dalla seguente generalizzazione delle formule di Eulero, con $z \in \mathbb{C}$:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad (4.23)$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \quad (4.24)$$

In quanto combinazioni lineari di funzioni intere, $\sin z$ e $\cos z$ sono funzioni intere e le loro derivate valgono

$$\frac{d}{dz} \sin z = \frac{d}{dz} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{1}{2i} (ie^{iz} + ie^{-iz}) = \cos z, \quad (4.25)$$

$$\frac{d}{dz} \cos z = \frac{d}{dz} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} (ie^{iz} - ie^{-iz}) = -\sin z. \quad (4.26)$$

Per $z = x$ con $x \in \mathbb{R}$, le (4.23) e (4.24) si riducono alle corrispondenti funzioni trigonometriche reali.

Per $z = iy$ con $y \in \mathbb{R}$, vale la seguente connessione con le funzioni iperboliche reali:

$$\sin(iy) = i \sinh y, \quad \cos(iy) = \cosh y. \quad (4.27)$$

Come le corrispondenti funzioni reali, le (4.23) e (4.24) sono funzioni rispettivamente dispari e pari

$$\sin(-z) = -\sin z, \quad \cos(-z) = \cos z, \quad (4.28)$$

periodiche di periodo 2π

$$\sin(z + 2\pi) = \sin z, \quad \cos(z + 2\pi) = \cos z,$$

antiperiodiche di periodo π

$$\sin(z + \pi) = -\sin z, \quad \cos(z + \pi) = -\cos z. \quad (4.29)$$

Teorema 4.3. *Siano $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z = x + iy$ e $x, y \in \mathbb{R}$. Valgono le seguenti identità:*

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \quad (4.30)$$

$$\sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2, \quad (4.31)$$

$$\cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2, \quad (4.32)$$

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y, \quad (4.33)$$

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y, \quad (4.34)$$

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y, \quad (4.35)$$

$$|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y. \quad (4.36)$$

Dimostrazione. Le identità (4.30), (4.31) e (4.32) si verificano in modo elementare a partire dalle definizioni (4.23) e (4.24). Le (4.33) e (4.34) seguono dalle (4.31) e (4.32) ponendo $z_1 = x$ e $z_2 = iy$ e usando le relazioni (4.27). Le (4.35) e (4.36) seguono dalle (4.33) e (4.34) usando l'identità trigonometrica fondamentale $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ e la corrispondente identità iperbolica $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$.

Dal valore dei moduli (4.35) e (4.36) è evidente che $\sin z$ e $\cos z$ non sono funzioni limitate in campo complesso.

Esempio 4.5 Determinare tutte le soluzioni dell'equazione $\cos z = 0$. Per la (4.34) l'equazione assegnata è equivalente al sistema

$$\begin{cases} \cos x \cosh y = 0 \\ \sin x \sinh y = 0. \end{cases}$$

Poiché $\cosh y \neq 0 \forall y \in \mathbb{R}$, la prima equazione del sistema si riduce a $\cos x = 0$ che fornisce $x = \pi/2 + \pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Per questi valori di x si ha $\sin x \neq 0$, quindi la seconda equazione si riduce a $\sinh y = 0$ la cui unica soluzione è $y = 0$. In conclusione, $\cos z = 0$ per $z = \pi/2 + \pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Esempio 4.6. Determinare il luogo dei punti z del piano complesso tali che $\cos z = a$, con $a \in \mathbb{R}$, $|a| > 1$. Usando la definizione $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$, l'equazione può essere riscritta come

$$e^{2iz} - 2ae^{iz} + 1 = 0,$$

le cui soluzioni sono

$$e^{iz} = a \pm \sqrt{a^2 - 1}.$$

Si noti che per $|a| > 1$ il radicando di questa espressione è positivo. Se $a > 1$ le soluzioni cercate sono

$$iz = \log \left(a \pm \sqrt{a^2 - 1} \right)$$

$$= \ln \left(a \pm \sqrt{a^2 - 1} \right) + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

ovvero

$$z = -i \ln \left(a \pm \sqrt{a^2 - 1} \right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

e rappresentano, al variare di $a \in (1, \infty)$, gli assi immaginari passanti per $z = 2k\pi$ ad eccezione dei punti $z = 2k\pi$. Se $a < -1$ le soluzioni cercate sono

$$\begin{aligned} iz &= \log \left[- \left(a \pm \sqrt{a^2 - 1} \right) e^{i\pi} \right] \\ &= \ln \left(-a \mp \sqrt{a^2 - 1} \right) + i(\pi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

ovvero

$$z = -i \ln \left(-a \mp \sqrt{a^2 - 1} \right) + (2k + 1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

e rappresentano, al variare di $a \in (-\infty, -1)$, gli assi immaginari passanti per $z = (2k + 1)\pi$ ad eccezione dei punti $z = (2k + 1)\pi$.

Altre quattro funzioni trigonometriche non fondamentali sono definite in termini della funzione $\sin z$ e $\cos z$:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad (4.37)$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}. \quad (4.38)$$

Per quanto visto a proposito degli zeri di $\cos z$, la funzione $\tan z$ e $\sec z$ sono analitiche in tutto il piano complesso ad eccezione dei punti $z = \pi/2 + n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$. Analogamente, $\cot z$ e $\csc z$ hanno singolarità negli zeri di $\sin z$, i.e. $z = n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$. Le derivate delle funzioni (4.37) and (4.38) sono

$$\frac{d}{dz} \tan z = \sec^2 z, \quad \frac{d}{dz} \cot z = -\csc^2 z, \quad (4.39)$$

$$\frac{d}{dz} \sec z = \sec z \tan z, \quad \frac{d}{dz} \csc z = -\csc z \cot z. \quad (4.40)$$

4.5 Le funzioni iperboliche

Le funzioni iperboliche complesse sono definite analogamente al caso reale

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad (4.41)$$

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}. \quad (4.42)$$

In quanto combinazioni lineari di funzioni intere, $\sinh z$ e $\cosh z$ sono funzioni intere e le loro derivate valgono

$$\frac{d}{dz} \sinh z = \frac{d}{dz} \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \frac{1}{2} (e^z + e^{-z}) = \cosh z, \quad (4.43)$$

$$\frac{d}{dz} \cosh z = \frac{d}{dz} \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \frac{1}{2} (e^z - e^{-z}) = \sinh z. \quad (4.44)$$

Come le corrispondenti funzioni reali, le (4.41) e (4.42) sono funzioni rispettivamente dispari e pari

$$\sinh(-z) = -\sinh z, \quad \cosh(-z) = \cosh z, \quad (4.45)$$

periodiche di periodo $2\pi i$

$$\sinh(z + 2\pi i) = \sinh z, \quad \cosh(z + 2\pi i) = \cosh z, \quad (4.46)$$

antiperiodiche di periodo πi

$$\sinh(z + \pi i) = -\sinh z, \quad \cosh(z + \pi i) = -\cosh z. \quad (4.47)$$

Valgono le seguenti relazioni con le funzioni trigonometriche

$$\sinh z = -i \sin(iz), \quad \sinh(iz) = i \sin z, \quad (4.48)$$

$$\cosh z = \cos(iz), \quad \cosh(iz) = \cos z. \quad (4.49)$$

Teorema 4.4. *Siano $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z = x + iy$ e $x, y \in \mathbb{R}$. Valgono le seguenti identità:*

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1, \quad (4.50)$$

$$\sinh(z_1 \pm z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 \pm \cosh z_1 \sinh z_2, \quad (4.51)$$

$$\cosh(z_1 \pm z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 \pm \sinh z_1 \sinh z_2, \quad (4.52)$$

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y, \quad (4.53)$$

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y, \quad (4.54)$$

$$|\sinh z|^2 = \sinh^2 x + \sin^2 y, \quad (4.55)$$

$$|\cosh z|^2 = \sinh^2 x + \cos^2 y. \quad (4.56)$$

Dimostrazione. Le identità (4.50), (4.51) e (4.52) si verificano in modo elementare a partire dalle definizioni (4.41) e (4.42). Le (4.53) e (4.54) seguono dalle (4.51) e (4.52) ponendo $z_1 = x$ e $z_2 = iy$ e usando le relazioni (4.48) e (4.49). Le (4.55) e (4.56) seguono dalle (4.53) e (4.54) usando l'identità trigonometrica fondamentale $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$ e la corrispondente identità iperbolica $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

Esempio 4.7 Determinare tutte le soluzioni dell'equazione $\cosh z = 0$. Per la (4.54) l'equazione assegnata è equivalente al sistema

$$\begin{cases} \cosh x \cos y = 0 \\ \sinh x \sin y = 0. \end{cases}$$

Poiché $\cosh x \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, la prima equazione del sistema si riduce a $\cos y = 0$ che fornisce $y = \pi/2 + \pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Per questi valori di y si ha $\sin y \neq 0$, quindi la seconda equazione si riduce a $\sinh x = 0$, la cui unica soluzione è $x = 0$. In conclusione, $\cosh z = 0$ per $z = i(\pi/2 + \pi k)$ con $k \in \mathbb{Z}$.

È utile definire altre funzioni iperboliche non fondamentali, ad esempio $\tanh z = \sinh z / \cosh z$. Per quanto visto a proposito degli zeri di $\cosh z$, la funzione $\tanh z$ è analitica in tutto il piano complesso ad eccezione dei punti $z = i(\pi/2 + n\pi)$ con $n \in \mathbb{Z}$. Le funzioni $\coth z$, $\operatorname{sech} z$, $\operatorname{csch} z$ sono il reciproco di $\tanh z$, $\cosh z$ e $\sinh z$, rispettivamente. È immediato le seguenti formule di derivazione, che sono le stesse ottenute nel calcolo delle corrispondenti funzioni di variabile reale:

$$\frac{d}{dz} \tanh z = \operatorname{sech}^2 z, \quad \frac{d}{dz} \coth z = -\operatorname{csch}^2 z, \quad (4.57)$$

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sech} z = -\operatorname{sech} z \tanh z, \quad \frac{d}{dz} \operatorname{csch} z = -\operatorname{csch} z \coth z. \quad (4.58)$$

4.6 Le funzioni trigonometriche e iperboliche inverse

La definizione delle funzioni trigonometriche e iperboliche inverse in campo complesso segue dalle corrispondenti funzioni trigonometriche e iperboliche introdotte in precedenza. Consideriamo ad esempio la funzione inversa della funzione $\sin z$. Abbiamo visto che $\sin z$ è una funzione periodica di periodo reale 2π , che mappa il piano complesso nel piano complesso, vale a dire $\operatorname{Range}(\sin z) = \mathbb{C}$. Queste due proprietà implicano che per ogni numero complesso z esiste un numero infinito

di soluzioni w dell'equazione $\sin w = z$. Per trovare la soluzione w possiamo procedere in maniera analoga a quanto visto nell'esempio 4.6. Riscriviamo l'equazione $\sin w = (e^{iw} - e^{-iw})/(2i) = z$ come

$$e^{2iw} - 2ize^{iw} - 1 = 0, \quad (4.59)$$

che corrisponde a un'equazione quadratica in e^{iw} con soluzione

$$e^{iw} = iz + \sqrt{1 - z^2}. \quad (4.60)$$

La soluzione per w è quindi

$$iw = \log(iz + \sqrt{1 - z^2}) \quad (4.61)$$

ovvero

$$w = -i \log(iz + \sqrt{1 - z^2}). \quad (4.62)$$

Ciascun valore di w dall'equazione (4.62) soddisfa l'equazione $\sin w = z$. Quindi la funzione polidroma definita in Eq. (4.62) è la funzione inversa del seno in campo complesso, vale a dire $w = \arcsin z$.

Negli altri casi di funzioni trigonometriche e iperboliche inverse si ragiona analogamente e si giunge alle seguenti espressioni:

- Funzioni trigonometriche inverse in campo complesso

$$\arcsin z = -i \log \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right), \quad (4.63)$$

$$\arccos z = -i \log \left(z + i \sqrt{1 - z^2} \right), \quad (4.64)$$

$$\arctan z = -\frac{i}{2} \log \left(\frac{i - z}{i + z} \right). \quad (4.65)$$

- Funzioni iperboliche inverse in campo complesso

$$\operatorname{arcsinh} z = \log \left(z + \sqrt{z^2 + 1} \right), \quad (4.66)$$

$$\operatorname{arccosh} z = \log \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right), \quad (4.67)$$

$$\operatorname{arctanh} z = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + z}{1 - z} \right). \quad (4.68)$$

Le precedenti funzioni sono tutte polidrome e per esse valgono le considerazioni svolte nel caso del logaritmo.

4.7 La funzione potenza e la sua inversa nel caso generale

Consideriamo la funzione z^α , con $\alpha \in \mathbb{C}$. Essa viene definita tramite l'esponenziale e il logaritmo, mediante la seguente formula:

$$z^\alpha = \exp[\alpha \log z], \quad (z \neq 0). \quad (4.69)$$

Tale funzione, tranne nel caso α reale e intero, è polidroma, con infiniti rami, e ad essa si applicano tutte le considerazioni fatte nel caso del logaritmo. Per un dato z , le sue diverse determinazioni differiscono per fattori di fase:

$$(z^\alpha)_k = \exp[\alpha \ln|z|] \exp[i\alpha(\theta + 2k\pi)], \quad -\pi < \theta < \pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (4.70)$$

I punti di diramazione della funzione sono $z = 0$ e $z = \infty$. In particolare, il ramo principale di z^α è definito in termini del ramo principale di $\log z$ ed è una funzione analitica nel dominio $T = \{z \in \mathbb{C} : z \neq -t, t \in [0, \infty)\}$.

Per ogni $z \in T$ si ha inoltre

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} z^\alpha &= \frac{d}{dz} \exp(\alpha \log z) = \frac{\alpha}{z} \exp(\alpha \log z) = \alpha \frac{\exp(\alpha \log z)}{\exp(\log z)} \\ &= \alpha \exp((\alpha - 1) \log z) = \alpha z^{\alpha-1}. \end{aligned} \quad (4.71)$$

Esempio 4.8 Calcolare il valore principale di $(-i)^i$.

In base alle definizioni (4.70) e (4.16) si ha

$$(-i)^i = \exp(i \operatorname{Log}(-i)) = \exp(i(\ln 1 - i\pi/2)) = e^{\pi/2}.$$

La definizione (4.70) si applica anche nel caso in cui α è un intero n o un numero frazionario p/q . Vediamo come si riottengono in questi casi i risultati già noti per le potenze intere o frazionarie.

Se $\alpha = n \in \mathbb{N}$, posto $z = re^{i\theta}$, abbiamo

$$z^n = \exp(n \log z) = \exp(n(\ln r + i(\theta + 2\pi k))) = r^n e^{in\theta}.$$

La molteplicità di valori del logaritmo corrispondenti alle diverse scelte di $k \in \mathbb{Z}$ è completamente eliminata dalla successiva applicazione della funzione esponenziale: il prodotto $nk \in \mathbb{Z}$ e quindi $e^{i2\pi nk} = 1$. Si riottiene così il risultato univoco della definizione in Sez. 4.1. Inoltre, poiché per n intero risulta $e^{in\pi} = e^{-in\pi}$, il dominio di analiticità si estende a tutto $\mathbb{C}$ in accordo con il risultato precedentemente stabilito

che le potenze z^n sono funzioni intere.

Nel caso in cui α sia un numero razionale $\alpha = p/q$ esistono q determinazioni distinte: in questo caso siamo nelle condizioni della funzione $z^{1/n}$, cioè $z^{p/q}$ è una funzione polidroma costituita da q rami monodromi analitici. Applicando la definizione (4.69) si ottiene

$$\begin{aligned} z^{p/q} &= \exp((p/q) \log z) = \exp((p/q)(\ln r + i(\theta + 2\pi k))) \\ &= r^{p/q} e^{i(\theta + 2\pi k)p/q}, \quad k = 0, 1, \dots, q-1. \end{aligned}$$

L'infinita molteplicità rispetto a $k \in \mathbb{Z}$ è ora solo parzialmente eliminata dalla funzione esponenziale. In accordo con la (4.5), si ottengono infatti q valori distinti per $z^{p/q}$. A partire dal ramo principale del logaritmo, possiamo pertanto individuare q funzioni distinte, che chiameremo i rami di $z^{p/q}$, ciascuna delle quali ha come dominio di analiticità $T = \{z \in \mathbb{C} : z \neq -t, t \in [0, \infty)\}$. La funzione corrispondente a $k = 0$ è il ramo principale di $z^{p/q}$.

Si noti infine che la funzione inversa di $w = z^\alpha$, cioè $z = w^{1/\alpha}$ ha le stesse proprietà di polidromia della funzione di partenza.

4.8 Superfici di Riemann

Nelle sezioni precedenti abbiamo visto come nel caso di funzioni polidrome in z sia possibile 1) individuare i loro punti di diramazione; 2) costruire rami monodromi e studiare il modo in cui si trasformano l'uno nell'altro circuitando i punti di diramazione. Ora useremo questi risultati per descrivere un approccio diverso, che consiste nell'introdurre una varietà più ampia del piano complesso z ; tale varietà prende il nome di *superficie di Riemann della funzione $f(z)$* . Accenneremo solo ad alcuni aspetti introduttivi dell'approccio di Riemann.

Consideriamo la funzione

$$w = f(z) = z^{1/n} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z}{n}}, \quad (4.72)$$

che possiede gli n rami

$$f_k(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}, \quad -\pi < \theta < \pi, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

La scelta $-\pi < \arg z < \pi$ in (4.72) fissa completamente le determinazioni di $f(z)$; affermare ad esempio che $f(1) = 1$ significa scegliere per $f(z)$ il ramo $f_0(z)$. Si è visto che il ramo k -esimo $f_k(z)$ è monodromo e

analitico sulla replica k -esima T_k del piano z , tagliato lungo il semiasse reale negativo; T_k è descritto da $(2k-1)\pi < \arg z < (2k+1)\pi$ e i labbri inferiore e superiore del taglio sono caratterizzati rispettivamente dalle equazioni $\arg z = (2k-1)\pi$ e $\arg z = (2k+1)\pi$. I domini T_k e T_{k+1} hanno quindi in comune la frontiera Γ_k : $\arg z = (2k+1)\pi$, e su tale raggio i rami $f_k(z)$ e $f_{k+1}(z)$ si raccordano con continuità. Ciò suggerisce di incollare i due fogli T_k e T_{k+1} lungo la parte comune di frontiera Γ_k , in modo che il bordo superiore di ciascun foglio combaci con il bordo inferiore dell'altro (questo perchè $f(z) = z^{1/n}$ assume lo stesso valore sul bordo superiore di un foglio e su quello inferiore dell'altro). Definiamo quindi la funzione $F_k(z)$ come

$$F_k(z) = \begin{cases} f_k(z), & \text{se } z \in T_k \cup \Gamma_k, \\ f_{k+1}(z), & \text{se } z \in T_{k+1} \cup \Gamma_k. \end{cases}$$

$F_k(z)$ è analitica sulla superficie $T_k \cup T_{k+1} \cup \Gamma_k$.

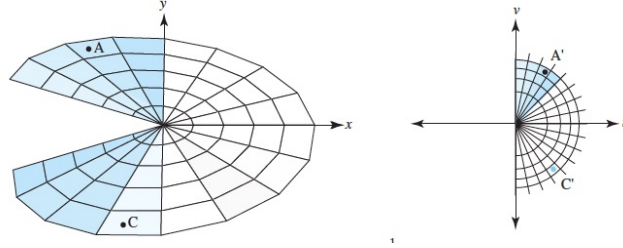
Estendendo questo procedimento a tutti i fogli T_k , si arriva a definire la seguente funzione $F(z)$

$$F(z) = \begin{cases} f_0(z), & \text{se } z \in T_0 \cup \Gamma_0 \\ \cdot \\ \cdot \\ f_k(z), & \text{se } z \in T_k \cup \Gamma_{k-1} \cup \Gamma_k \\ \cdot \\ \cdot \\ f_{n-1}(z), & \text{se } z \in T_{n-1} \cup \Gamma_{n-2}. \end{cases}$$

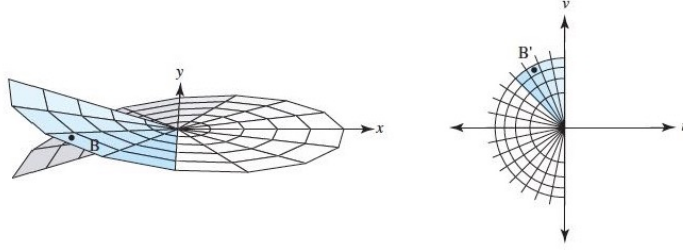
Essa è monodroma e analitica sulla superficie $(\cup_{k=0}^{n-1} T_k) \cup (\cup_{k=0}^{n-2} \Gamma_k)$ ottenuta incollando gli n fogli come indicato sopra.

La condizione di periodicità $f_{n-1}(z)|_{z \in \Gamma_{n-1}} = f_0(z)|_{z \in \Gamma_{-1}}$, che esprime il fatto che, dopo n giri intorno al punto di diramazione, il ramo $f_0(z)$ si trasforma in se stesso, impone infine di incollare anche l'orlo inferiore Γ_{-1} del taglio del foglio T_0 con l'orlo superiore Γ_{n-1} del taglio del foglio T_{n-1} , rimasti ancora liberi.

Abbiamo così costruito, partendo da una funzione polidroma $w = z^{1/n}$ definita sul piano z , una funzione $F(z)$ monodroma e analitica sulla varietà chiusa $R = (\cup_{k=0}^{n-1} T_k) \cup (\cup_{k=0}^{n-1} \Gamma_k)$; tale superficie è la superficie di Riemann della funzione $z^{1/n}$. Notiamo che R contiene n copie di ogni punto del piano complesso originale, eccetto l'origine, e che a ciascuna

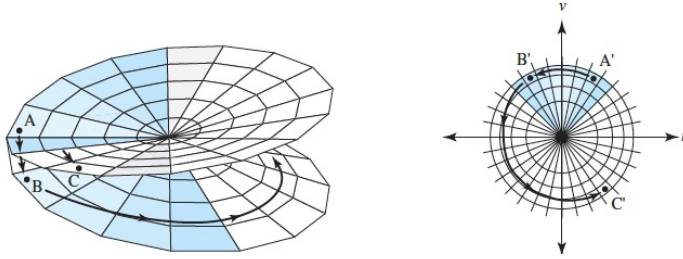


(a) Dominio di monodromia $T_0 : -\pi < \arg z < \pi$, con $|z| < 1$, e la sua immagine secondo $w = z^{1/2}$.



(b)

Dominio di monodromia $T_1 : \pi < \arg z < 3\pi$, con $|z| < 1$, e la sua immagine secondo $w = z^{1/2}$.



(c) Porzione della superficie di Riemann della funzione $z^{1/2}$ con $|z| < 1$, e la corrispondente immagine.

Figura 4.4. Costruzione della superficie di Riemann per $w = z^{1/2}$.

di queste n copie è stato attribuito uno ed uno soltanto degli n valori che la funzione $z^{1/n}$ assumeva nel punto originale. I cicli di polidromia sono stati eliminati da questa costruzione. Ogni cammino continuo che partendo su un foglio voglia girare attorno a 0 attraversa per forza di cose il taglio, e allora viene trasferito sull'altro foglio. Così, per chiudersi, un cammino in R attorno a 0 deve completare n giri, uno su ciascun foglio. La discontinuità che la funzione presentava in ciascuno degli n fogli in corrispondenza del taglio è stata soppressa.

Un generico punto del piano complesso z corrisponde a n punti distinti della superficie R , uno per foglio; per designare un punto della superficie R è necessario specificare, oltre a z , anche il foglio. Ogni punto P della superficie di Riemann R di $z^{1/n}$ è quindi rappresentato da una coppia ordinata (z, w) , con $w^n - z = 0$; ad esempio, il punto $P_0 \in T_k$ che ha proiezione z_0 sul piano complesso z , sarà indicato con $(z_0, f_k(z_0))$. Gli unici punti che fanno eccezione sono i punti di diramazione $z = 0$ e $z = \infty$; in tali punti si congiungono tutti i fogli e a ciascuno di questi punti corrisponde un solo valore w ($w = 0$ per $z = 0$ e $w = \infty$ per $z = \infty$) e quindi un solo punto di R .

In Fig. 4.7 è rappresentata la costruzione della superficie di Riemann per la funzione $w = z^{1/2}$ per $|z| < 1$.

La costruzione teorica realizzata su questo esempio ha validità generale, anche se la funzione polidroma in esame non è algebrica, come ad esempio il logaritmo $\log z$. In questo caso è possibile definire una funzione

$$F(z) = f_k(z), \quad z \in T_k \cup \Gamma_k \cup \Gamma_{k-1}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

(dove $f_k(z) = \ln|z| + i\arg z$ e $T_k : (2k-1)\pi < \arg z < (2k+1)\pi$) analitica sulla superficie di Riemann $R = (\cup_{k \in \mathbb{Z}} T_k) \cup (\cup_{k \in \mathbb{Z}} \Gamma_k)$ costruita incollando, per ogni $k \in \mathbb{Z}$, il bordo superiore $\Gamma_k : \arg z = (2k+1)\pi$ del taglio T_k con il bordo inferiore del taglio di T_{k+1} . Tale superficie consiste di infiniti fogli e, mancando in questo caso una condizione che assicura al ramo k -esimo di trasformarsi in se stesso dopo un numero finito di giri intorno a $z = 0$, la superficie di Riemann non si richiude su se stessa ed è quindi aperta.

4.9 Il ruolo dei tagli

Il ruolo dei tagli è di estrarre dalla funzione polidroma delle funzioni ordinarie (cioè ad un solo valore) definite ovunque nel piano complesso (fatta eccezione per eventuali singolarità della funzione). Come sottolineato sopra, la loro scelta è arbitraria. A questo riguardo, si osservi che l'esclusione di piccoli intorno dei punti di diramazione non genera un dominio in cui la funzione ha un sol valore; infatti la polidromia non è legata al punto di diramazione, ma alla possibilità di girare attorno ad esso. L'arte del "fare i tagli giusti" si basa in effetti solo su questo: eliminare la polidromia, cioè bloccare con degli ostacoli (linee di diramazione) la possibilità che ci siano cammini chiusi che producano

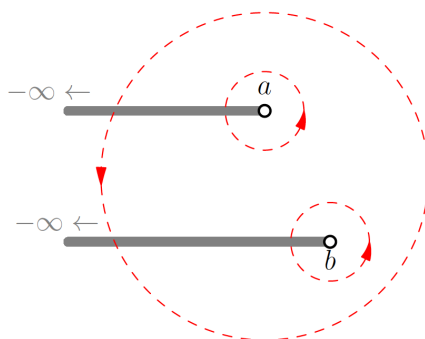


Figura 4.5. a e b : punti di diramazione di una funzione. Se si scelgono come tagli le semirette parallele all'asse reale con estremi a e b , tutti i cammini attorno ad a o b o a entrambi sono proibiti (che siano rette e che siano parallele è convenzionale, l'importante è che vadano all'infinito).

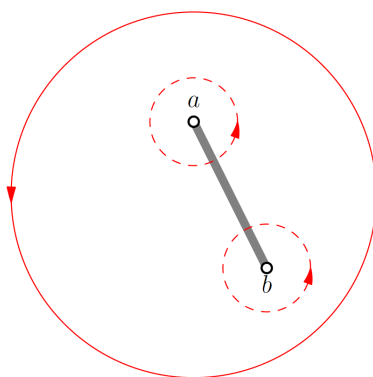


Figura 4.6. a e b : punti di diramazione di una funzione. Si sceglie come taglio il segmento tra a e b . Con questa scelta, solo i cammini attorno a ciascun punto di diramazione sono proibiti, mentre il cammino attorno ai due punti di diramazione è permesso.

polidromia. Per esempio, se la funzione ha due punti di diramazione, introducendo due tagli come in Fig. 4.5, si elimina la polidromia. In questo modo si impediscono cammini chiusi attorno ai punti di diramazione. Si osservi che in questo modo si impediscono anche cammini attorno ai due punti. Ora, buon senso vuole che si proibisca quanto serve allo scopo, niente di meno, ma neanche niente di più. Sembrerebbe quindi che una scelta di taglio più economica, come quella mostrata in Fig. 4.6, sia sufficiente. Si noti che tale scelta impedisce i cammini chiu-

si attorno a ciascun punto di diramazione, ma non ad entrambi. Il fatto è che anche girando attorno ad entrambi si può produrre ploidromia e la cautela è d'obbligo. Per un caso in cui la scelta indicata in Fig. 4.6 è adeguata, si veda l'esercizio 7; si veda l'esercizio 8 per un caso in cui questa scelta non è adeguata.

4.10 Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Determinare il valore principale di

$$\arctan(2 + i).$$

2. Determinare il modulo del valore principale di

$$(1 + i)^{2-i}.$$

3. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$\cos z = a, \quad a > 1.$$

4. Determinare il dominio di analiticità della seguente funzione

$$f(z) = \frac{1}{\sin(z) \cos(z) - 2}.$$

5. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione

$$e^{z^2} = -1.$$

6. Determinare il dominio di analiticità delle seguenti funzioni, considerando il ramo principale nel caso di funzioni ploidrome:

$$\text{a) } z^{\sinh z}, \quad \text{b) } \log(\cos z)$$

7. Identificare le singolarità della funzione

$$f(z) = \frac{z\sqrt{z^2 + 1}}{\sinh(z)}.$$

Indicare anche un possibile modo per tagliare il piano complesso in modo che i diversi rami monodromi della funzione rimangano separati.

8. Si consideri la funzione polidroma $f(z) = \sqrt{z+1} \sqrt[3]{z-1}$. Identificare i punti di diramazione e il loro ordine. Introdurre tagli per rendere le funzioni ad un solo valore.
9. Determinare il dominio di analiticità del ramo principale della funzione $\arcsin z$ e il valore della sua derivata in tale dominio.

Esercizi proposti

1. Determinare parte reale e immaginaria delle seguenti espressioni

$$\text{a) } \cosh(2+i), \quad \text{b) } \cotan\left(\frac{\pi}{4} - \ln 2\right).$$

2. Determinare l'argomento principale del valore principale di

$$\left(\frac{e^\pi}{\sqrt{2}} + i\frac{e^\pi}{\sqrt{2}}\right)^{i+1}.$$

3. Dimostrare che sono reali tutte le soluzioni dell'equazione

$$\sin z = a, \quad -1 \leq a \leq 1.$$

4. Determinare il dominio di analiticità delle seguenti funzioni, considerando il ramo principale nel caso di funzioni polidrome:

$$\text{a) } \log((2-z)^2), \quad \text{b) } z^z.$$

5. Determinare il dominio di analiticità delle seguenti funzioni, considerando il ramo principale nel caso di funzioni polidrome:

$$\text{a) } (1+z^2)^z, \quad \text{b) } \frac{\sinh(\sin(z))}{z^2+9}.$$

Integrali nel piano complesso

Sommario. Integrali di funzioni complesse di variabile reale. Cammini, cammini chiusi, cammini chiusi semplici. Cammini regolari a tratti. Traccia di un cammino. Cammini equivalenti: curve. Lunghezza di un cammino regolare a tratti e sua invarianza per riparametrizzazione. Teorema della curva di Jordan (non dimostrato). Integrali di funzioni complesse lungo cammini regolari a tratti. Invarianza dell'integrale per riparametrizzazione del cammino. Maggiorazione del modulo di un integrale: disuguaglianza di Darboux. Teorema sull'esistenza della primitiva. Primitive di funzioni polidrome e calcolo di integrali su curve chiuse. Teorema di Cauchy (versione debole) e teorema di Cauchy-Goursat. Principio di deformazione dei cammini. Formula integrale di Cauchy per una funzione analitica. Esistenza e formula integrale di Cauchy per le derivate di ogni ordine delle funzioni analitiche. La derivata di ogni ordine di una funzione analitica è analitica. Una funzione analitica in un dominio semplicemente connesso ammette primitiva. Teorema di Morera. Disuguaglianze di Cauchy. Teorema di Liouville. Teorema fondamentale dell'algebra: decomposizione di un polinomio. Funzioni armoniche.

5.1 Integrali di funzioni complesse di variabile reale

Come introduzione all'integrazione di funzioni complesse di variabile complessa, in questa sezione estendiamo la definizione e le proprietà dell'integrale di funzioni reali alle funzioni complesse $f(t)$ di variabile reale t .

Definizione 5.1 Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua, l'integrale di f tra a e b è il numero complesso

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \operatorname{Re} f(t)dt + i \int_a^b \operatorname{Im} f(t)dt.$$

Definizione 5.2 Siano $f, F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Se $F'(t) = f(t) \forall t \in [a, b]$, allora F è una primitiva di f in $[a, b]$.

Teorema 5.1 (teorema fondamentale del calcolo). *Ogni funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continua ha una primitiva e due qualsiasi primitive differiscono per una costante. Se F è una primitiva di f allora*

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a). \quad (5.1)$$

Dimostrazione. Le funzioni reali $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ sono continue e quindi ammettono primitiva. Se U e V sono due primitive tali che $U' = \operatorname{Re} f$ e $V' = \operatorname{Im} f$, allora $F = U + iV$ è una primitiva di f in quanto $F' = f$. L'equazione (5.1) segue immediatamente.

Teorema 5.2. *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continua. Allora vale la disuguaglianza*

$$\left| \int_a^b f(t)dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|dt. \quad (5.2)$$

Dimostrazione. Chiamiamo

$$I = \left| \int_a^b f(t)dt \right|.$$

Se $I = 0$, allora la disuguaglianza (5.2) è banalmente verificata.

Se $I > 0$, allora esiste un numero reale θ tale che

$$\int_a^b f(t)dt = I e^{i\theta},$$

cosicché

$$I = \int_a^b e^{-i\theta} f(t)dt = \int_a^b \operatorname{Re} [e^{-i\theta} f(t)]dt + i \int_a^b \operatorname{Im} [e^{-i\theta} f(t)]dt.$$

Poiché I è reale, l'ultimo integrale sulla parte immaginaria deve essere nullo. Per cui

$$I = \int_a^b \operatorname{Re} [e^{-i\theta} f(t)] dt.$$

D'altra parte si ha

$$\operatorname{Re} [e^{-i\theta} f(t)] \leq |e^{-i\theta} f(t)| = |f(t)|$$

per ogni $t \in [a, b]$. Segue che

$$I = \left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

La definizione di primitiva, il teorema fondamentale del calcolo, la disuguaglianza (5.2) si estendono immediatamente a funzioni $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue a tratti.

5.2 Cammini, tracce di cammini, curve

Si vuole ora introdurre l'integrale di una funzione complessa $f(z)$ di variabile complessa z lungo una curva in $\mathbb{C}$ dotata di sufficiente regolarità. Il significato di questa frase sarà chiarito dalle seguenti definizioni.

Definizione 5.3 (cammino) Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Si chiama cammino (inglese: path) nel piano complesso una funzione continua γ da un intervallo chiuso $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Il sottoinsieme $\bar{\gamma} \subseteq \mathbb{C}$ definito da $\bar{\gamma} = \{\gamma(t) : a \leq t \leq b\}$ si chiama la traccia, o sostegno, del cammino γ . I punti $\gamma(a) \in \mathbb{C}$ e $\gamma(b) \in \mathbb{C}$ si dicono gli estremi del cammino γ . È conveniente raffigurarsi un cammino $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$, ($a \leq t \leq b$) come il movimento di un punto nel piano fra gli istanti $t = a$ e $t = b$. La traccia del cammino è allora la traiettoria descritta dal punto.

Definizione 5.4 (cammino semplice e cammino chiuso) Un cammino $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ si dice semplice se γ è iniettiva in $[a, b]$, cioè se $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$, per $t_1 \neq t_2$ con $t_1, t_2 \in [a, b]$. Un cammino si dice chiuso se i suoi estremi coincidono, cioè se $\gamma(a) = \gamma(b)$. Un cammino è detto chiuso semplice se è chiuso e γ è iniettiva in (a, b) .

Cammini diversi possono avere la stessa traccia. Si consideri ad esempio $\gamma_1(t) = e^{it}$ con $0 \leq t \leq 2\pi$ e $\gamma_2(t) = e^{2it}$ con $0 \leq t \leq \pi$. Per entrambi questi cammini la traccia è la circonferenza unitaria centrata nell'origine.

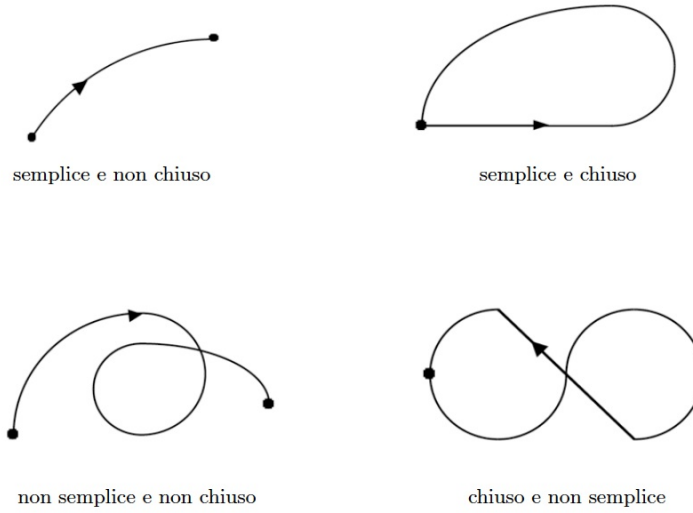


Figura 5.1.

Introdotta il concetto di cammino, possiamo adesso dare una definizione più formale della definizione di insieme connesso per archi rispetto a quella anticipata nel capitolo 2 (definizione 2.5).

Definizione 5.5 (insieme connesso per archi) Un sottoinsieme $D \subseteq \mathbb{C}$ si dice connesso per archi se, comunque si scelgano $z_1 \in D$ e $z_2 \in D$, esiste un cammino $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $\gamma(a) = z_1$, e $\gamma(b) = z_2$, e inoltre, $\forall t \in [a, b]$, $\gamma(t) \in D$; vale a dire due punti qualunque del dominio possono essere uniti da una linea tutta interna al dominio.

Definizione 5.6 (cammino inverso) Il cammino inverso di un cammino $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è il cammino $-\gamma : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{C}$ definito da $(-\gamma)(t) = \gamma(-t)$.

Definizione 5.7 (somma di cammini) Se $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ e $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ sono cammini tali che $c = b$ e $\gamma_2(c) = \gamma_1(b)$, il cammino somma $\gamma_1 + \gamma_2 : [a, d] \rightarrow \mathbb{C}$ è definito da $(\gamma_1 + \gamma_2)(t) = \gamma_1(t)$ per $a \leq t \leq b$, e $(\gamma_1 + \gamma_2)(t) = \gamma_2(t)$ per $c \leq t \leq d$.

Definizione 5.8 (cammino regolare, regolare a tratti). Un cammino regolare è definito come una funzione $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ derivabile con derivata prima continua, e le derivate della parte reale e della parte immaginaria di $\gamma(t)$ non sono mai simultaneamente nulle (negli estremi si fa riferimento alle derivate destre e sinistre, rispettivamente). Il cam-

mino γ si dice regolare a tratti se esiste una partizione dell'intervallo $[a, b]$, $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$, tale che γ è regolare in ogni sottointervallo $[t_{j-1}, t_j]$, $j = 1, \dots, n$. Nel caso di un cammino regolare (regolare a tratti)

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{((\operatorname{Re} \gamma)'(t))^2 + ((\operatorname{Im} \gamma)'(t))^2}$$

è una funzione continua (continua a tratti) e quindi integrabile tra a e b . L'integrale

$$L_\gamma = \int_a^b |\gamma'(t)| dt \quad (5.3)$$

rappresenta la lunghezza del cammino γ .

Se γ è un cammino semplice e regolare, allora la sua traccia $\bar{\gamma}$ è dotata di tangente in ogni punto, la cui direzione è quella del vettore velocità $(x'(t), y'(t))$. Lo stesso è vero nel caso di un cammino regolare a tratti, con l'eccezione al più di un numero finito di punti.

Definizione 5.9 (cammini equivalenti, curva). Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ e $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ due cammini. Il cammino γ_2 si dice equivalente a γ_1 se esiste una funzione $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ continua, strettamente crescente e con $\phi(c) = a$ e $\phi(d) = b$, tale che $\gamma_2 = \gamma_1 \circ \phi$. Le classi di equivalenza di cammini regolari sono dette curve orientate. Se nella definizione di equivalenza si lascia cadere la richiesta che ϕ sia crescente, si ottiene la nozione di curva non orientata. Nel seguito ci occuperemo, salvo avviso esplicito, di curve orientate, che chiameremo semplicemente curve. Due cammini equivalenti hanno la stessa traccia, e differiscono solo per una riparametrizzazione. La funzione ϕ rappresenta un “cambiamento di parametro” e viene detta riparametrizzazione del cammino. Una curva è una classe di equivalenza di cammini. La traccia di una curva è la traccia di uno qualsiasi dei cammini membri della classe. Una curva è regolare (regolare a tratti) se e solo se almeno uno dei cammini membri della classe è regolare (regolare a tratti).

D'ora in avanti non faremo distinzione tra curva e cammino appartenente alla classe di equivalenza che definisce la curva in quanto tutti i risultati che otterremo non dipendono dal cammino scelto a rappresentare la curva. Ad esempio, la lunghezza di una curva regolare è invariante per riparametrizzazione del cammino.

Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ e $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ due cammini equivalenti e $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ il cambio di parametro. Osservando che ϕ è derivabile

quasi ovunque¹ in $[c, d]$, quasi ovunque si ha $\gamma'_2(u) = \gamma'_1(\phi(u))\phi'(u)$. Posto allora $t = \phi(u)$, poiché nei punti in cui la derivata di ϕ esiste vale $\phi'(u) = |\phi'(u)|$, si ottiene

$$\int_c^d |\gamma'_2(u)| du = \int_c^d |\gamma'_1(\phi(u))\phi'(u)| du = \int_a^b |\gamma'_1(t)| dt. \quad (5.4)$$

Definizione 5.10 (curva di Jordan) Una curva chiusa e semplice in $\mathbb{C}$ si dice una curva di Jordan.

Teorema 5.3 (della curva di Jordan). *Sia γ una curva chiusa semplice (curva di Jordan) in $\mathbb{R}^2$ o in $\mathbb{C}$. Il complemento della traccia di γ è l'unione di due distinti insiemi aperti e connessi: uno limitato, la parte interna $\text{Int}(\gamma)$, e uno illimitato, la parte esterna $\text{Ext}(\gamma)$. Inoltre la traccia di γ è la frontiera di ciascuno di questi due insiemi.*

$$\bar{\gamma}^c = \text{Int}(\gamma) \cup \text{Ext}(\gamma),$$

$$\text{diam Int}(\gamma) < \infty, \text{diam Ext}(\gamma) = \infty, \partial \text{Int}(\gamma) = \partial \text{Ext}(\gamma) = \bar{\gamma}.$$

Per una dimostrazione del teorema della curva di Jordan si veda [11].

Definizione 5.11 (verso di una curva di Jordan) Una curva chiusa semplice γ in $\mathbb{R}^2$ o in $\mathbb{C}$ si intende orientata positivamente nel verso che lascia a sinistra la parte di piano ad essa interna.

5.3 Integrali di funzioni complesse lungo curve regolari a tratti

Se $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è un cammino regolare a tratti la cui traccia $\bar{\gamma} \subset D \subset \mathbb{C}$ e $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ è una funzione continua, allora $(f \circ \gamma)\gamma' : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è una funzione continua a tratti. È quindi ben posta la seguente definizione:

Definizione 5.12 (integrale lungo una curva regolare a tratti). Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un cammino regolare a tratti e $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua in $D \supset \bar{\gamma}$, allora l'integrale di f lungo γ è il numero complesso

¹ L'insieme dei punti dove la derivata non esiste ha misura di Lebesgue nulla.

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt. \quad (5.5)$$

Da notare che (5.5) può essere ottenuta dalla sostituzione formale $z = \gamma(t)$ e $dz = \gamma'(t)dt$. In realtà, per l'esistenza dell'integrale (5.5) è sufficiente che f sia definita e continua sulla traccia di γ a meno di un numero finito di punti. Anche in questo caso, infatti, $f(\gamma(t))\gamma'(t)$ risulta continua a tratti in $[a, b]$. È immediato verificare che il risultato dell'integrale (5.5) è invariante per riparametrizzazione del cammino. Pertanto l'indice γ nel simbolo di integrale sta a indicare la curva classe di equivalenza a cui lo specifico cammino γ appartiene.

Esempio 5.1 Consideriamo il cammino $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ definito dalla funzione $\gamma_1(t) = (1+i)t^2$. Consideriamo anche il cammino $\gamma_2 : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{C}$ con $\gamma_2(\tau) = (1+i)\sin \tau$. Supponiamo che la funzione f sia continua su γ_1 e γ_2 . Abbiamo quindi

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma_1(t)) \gamma_1'(t) dt = \int_0^1 f((1+i)t^2) 2(1+i)t dt,$$

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_0^{\pi/2} f(\gamma_2(\tau)) \gamma_2'(\tau) d\tau = \int_0^{\pi/2} f((1+i)\sin \tau) (1+i) \cos \tau d\tau.$$

Se facciamo un cambiamento di variabile

$$t^2 = \sin \tau, \quad \text{e} \quad 2t dt = \cos \tau d\tau,$$

abbiamo

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

I due cammini γ_1 e γ_2 sono infatti equivalenti. La funzione di riparametrizzazione è data da $\phi : [0, \pi/2] \rightarrow [0, 1]$, definita da $\phi(u) = \sqrt{\sin u}$. Infatti $\gamma_1 \circ \phi = (1+i)\sin u \equiv \gamma_2$.

Dalla definizione (5.5) seguono le proprietà di linearità rispetto alla funzione integranda e rispetto al cammino di integrazione:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz &= \alpha \int_{\gamma} f(z) dz + \beta \int_{\gamma} g(z) dz, \\ \int_{\gamma_1 + \gamma_2} f(z) dz &= \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz, \end{aligned}$$

dove la curva $\gamma_1 + \gamma_2$ è costruita in modo che il secondo estremo di γ_1 coincida con il primo estremo di γ_2 .

Vale inoltre la seguente proprietà per il cammino inverso:

$$\int_{-\gamma} f(z)dz = - \int_{\gamma} f(z)dz.$$

Se $w \in \mathbb{C}$, il cammino $\gamma + w$ ha traccia ottenuta traslando di w la traccia di γ . Di conseguenza vale la seguente proprietà per l'integrale

$$\int_{\gamma+w} f(z)dz = \int_{\gamma} f(z+w)dz.$$

Esempio 5.2 Si consideri la funzione $f(z) = |z|^2$ continua in $\mathbb{C}$ e se ne calcoli l'integrale lungo l'arco di circonferenza centrata nell'origine che va da 1 a i , lungo il segmento $[1, i]$ e lungo la poligonale $[1, 1+i, i]$. Posto $\gamma_1(t) = e^{it}$ con $0 \leq t \leq \pi/2$, l'integrale lungo l'arco di circonferenza vale

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} |z|^2 dz &= \int_0^{\pi/2} |\gamma_1(t)|^2 \gamma_1'(t) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} |e^{it}|^2 i e^{it} dt = e^{it} \Big|_0^{\pi/2} = -1 + i. \end{aligned}$$

Il segmento $[1, i]$ è rappresentato dal cammino $\gamma_2(t) = 1 + (i-1)t$ con $0 \leq t \leq 1$, per cui

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} |z|^2 dz &= \int_0^1 |\gamma_2(t)|^2 \gamma_2'(t) dt \\ &= \int_0^1 |1 + (i-1)t|^2 (i-1) dt \\ &= (i-1) \int_0^1 [(1-t)^2 + t^2] dt = \frac{2}{3}(i-1). \end{aligned}$$

Infine rappresentiamo la poligonale $[1, 1+i, i]$ mediante i due cammini $\gamma_3(t) = 1 + it$ e $\gamma_4 = 1 + i - t$ con $0 \leq t \leq 1$ per i quali risulta

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_3} |z|^2 dz &= \int_0^1 |\gamma_3(t)|^2 \gamma_3'(t) dt \\ &= \int_0^1 |1 + it|^2 i dt = i \int_0^1 (1 + t^2) dt = i \left(t + \frac{1}{3}t^3 \right) \Big|_0^1 = i \frac{4}{3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma_4} |z|^2 dz &= \int_0^1 |\gamma_4(t)|^2 \gamma_4'(t) dt \\
&= \int_0^1 |1+i-t|^2 (-1) dt = - \int_0^1 [(1-t)^2 + 1] dt = -\frac{4}{3},
\end{aligned}$$

quindi

$$\int_{\gamma_3+\gamma_4} |z|^2 dz = \int_{\gamma_3} |z|^2 dz + \int_{\gamma_4} |z|^2 dz = \frac{4}{3}(-1+i).$$

Questo esempio mostra che l'integrale di una funzione f lungo curve differenti che pure congiungono lo stesso punto iniziale z_a allo stesso punto finale z_b assume, in generale, valori diversi. Se dovesse capitare che l'integrale di f lungo curve da z_a a z_b è indipendente dal tipo di curva considerata, allora useremo la notazione

$$\int_{z_a}^{z_b} f(z) dz,$$

per indicare l'integrale lungo una qualsiasi di queste curve da z_a a z_b .

Teorema 5.4 (disuguaglianza di Darboux). *Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un cammino regolare a tratti di lunghezza L_γ e f una funzione continua su $\bar{\gamma}$, allora*

$$\left| \int_\gamma f(z) dz \right| \leq L_\gamma \sup_{z \in \bar{\gamma}} |f(z)|. \quad (5.6)$$

Dimostrazione. Usando la definizione di integrale e la disuguaglianza (5.2) si ha

$$\begin{aligned}
\left| \int_\gamma f(z) dz \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right| \\
&\leq \int_a^b |f(\gamma(t)) \gamma'(t)| dt \\
&\leq \sup_{z \in \bar{\gamma}} |f(z)| \int_a^b |\gamma'(t)| dt \\
&= L_\gamma \sup_{z \in \bar{\gamma}} |f(z)|.
\end{aligned}$$

Si noti che essendo $f(\gamma(t))$ continua per $t \in [a, b]$, $|f(\gamma(t))|$ assume un massimo assoluto in $[a, b]$, cioè esiste $t_0 \in [a, b]$ tale che $\sup_{z \in \bar{\gamma}} |f(z)| =$

$$\sup_{t \in [a, b]} |f(\gamma(t))| = |f(\gamma(t_0))|.$$

Esempio 5.3. Proviamo che, se $\gamma(\theta) = 2e^{i\theta}$ con $0 \leq \theta \leq \pi/2$, allora

$$\left| \int_{\gamma} \frac{dz}{z^2 - 1} \right| \leq \frac{\pi}{3}.$$

La curva di integrazione ha lunghezza $L_{\gamma} = \pi$ e il modulo della funzione integranda per $z \in \bar{\gamma}$ può essere maggiorato da

$$\left| \frac{1}{z^2 - 1} \right| = \frac{1}{|z^2 - 1|} \leq \frac{1}{||z^2| - 1|} = \frac{1}{4 - 1}.$$

Il risultato segue immediatamente usando la disuguaglianza di Darboux.

Definizione 5.14 (primitiva). Sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ e $F : D \rightarrow \mathbb{C}$ con $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se $F'(z) = f(z) \forall z \in D$, allora F è una primitiva di f in D .

Teorema 5.5 (esistenza della primitiva). Sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ continua in $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Allora le seguenti proprietà sono equivalenti (vale a dire, l'una implica l'altra):

- a) f ha primitiva in D ;
- b) $\forall z_1, z_2 \in D$ e per ogni curva γ regolare a tratti contenuta in D congiungente z_1 a z_2 si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{z_1}^{z_2} f(z) dz,$$

vale a dire l'integrale è indipendente dalla curva che congiunge z_1 e z_2 ;

- c) per ogni curva chiusa γ regolare a tratti contenuta in D

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Dimostrazione. Proveremo nell'ordine le implicazioni a) $\Rightarrow$ b), b) $\Rightarrow$ a), b) $\Rightarrow$ c) e c) $\Rightarrow$ b).

a) $\Rightarrow$ b)

Per ipotesi $\exists F : D \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $F'(z) = f(z) \forall z \in D$. Fissati due arbitrari punti $z_1, z_2 \in D$, si supponga per cominciare che esista un cammino regolare $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $\gamma(a) = z_1$ e $\gamma(b) = z_2$. L'integrale di f lungo γ vale

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} [F(\gamma(t))] dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) \\
&= F(z_2) - F(z_1),
\end{aligned} \tag{5.7}$$

cioè dipende solo dai punti z_1 e z_2 . Analogamente si ragiona se γ è regolare a tratti. Si osservi che tale cammino esiste in quanto D è connesso.

b) $\Rightarrow$ a)

Scelto un punto $z_0 \in D$, ogni punto $z \in D$ può essere connesso a z_0 da una poligonale. Ha quindi senso parlare di un integrale di f lungo una curva regolare a tratti che va da z_0 a z ed è tutta contenuta in D . Poiché tale integrale è, per ipotesi, indipendente dalla curva considerata ma dipende solo da z_0 e z , definiamo

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(w) dw. \tag{5.8}$$

Poiché D è aperto $\exists \delta_1(z) > 0$ tale che $B_{\delta_1}(z) \subset D$. Scelto allora Δz tale che $|\Delta z| < \delta_1$, per le proprietà dell'integrale si ha

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(w) dw - \int_{z_0}^z f(w) dw = \int_z^{z+\Delta z} f(w) dw.$$

La curva che va da z a $z + \Delta z$ è arbitraria. Si scelga per essa il segmento corrispondente al cammino $\gamma(t) = z + t\Delta z$ con $0 \leq t \leq 1$. Poiché

$$\int_z^{z+\Delta z} dw = \int_0^1 \gamma'(t) dt = \int_0^1 \Delta z dt = \Delta z,$$

possiamo scrivere

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} (f(w) - f(z)) dw.$$

Essendo f continua in z , $\forall \epsilon > 0 \exists \delta_2(\epsilon) > 0$ tale che $|f(w) - f(z)| < \epsilon$ se $|w - z| < \delta_2$. Pertanto, se $|\Delta z| < \min(\delta_1, \delta_2)$, utilizzando la disuguaglianza di Darboux otteniamo

$$\begin{aligned}
\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| &= \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_z^{z+\Delta z} (f(w) - f(z)) dw \right| \\
&\leq \frac{1}{|\Delta z|} |\Delta z| \epsilon = \epsilon.
\end{aligned}$$

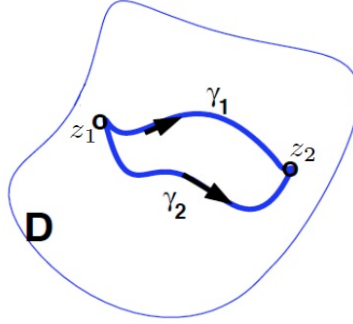


Figura 5.2.

In conclusione, esiste il limite di $(F(z + \Delta z) - F(z))/\Delta z$ per $\Delta z \rightarrow 0$, cioè F è derivabile in z e si ha $F'(z) = f(z)$.

b) $\Rightarrow$ c)

Sia γ una arbitraria curva chiusa regolare a tratti con $\bar{\gamma} \subset D$. Siano z_1 e z_2 due punti non coincidenti della traccia di γ . In questo modo si individuano due curve, γ_1 e γ_2 , che congiungono entrambe z_1 a z_2 e sono tali che $\gamma = \gamma_1 + (-\gamma_2)$ (vedi Fig. 5.2). Per ipotesi gli integrali di f lungo γ_1 e γ_2 hanno lo stesso valore e quindi

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{-\gamma_2} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz - \int_{\gamma_2} f(z)dz = 0.$$

c) $\Rightarrow$ b)

Si percorra a ritroso il ragionamento del punto precedente.

Si noti la differenza tra il teorema appena dimostrato e il Teorema fondamentale del calcolo per funzioni di variabile reale a valori complessi. Infatti, la continuità di $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ con $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso non è sufficiente per concludere che esiste una sua primitiva in D . Nell'esempio 5.2 abbiamo visto che per la funzione $f(z) = |z|^2$ continua in $\mathbb{C}$, integrali lungo cammini diversi, che congiungono i punti 1 e i , hanno valori diversi. Per il teorema precedente concludiamo che $f(z) = |z|^2$ non ammette una primitiva in $\mathbb{C}$.

Inoltre è facile vedere che due qualsiasi primitive di una funzione differiscono per una costante. Siano infatti $F_1(z)$ e $F_2(z)$ due primitive di una funzione $f(z)$ in un dominio D . La loro differenza, $\phi(z) = F_1(z) - F_2(z)$, è una funzione analitica, con derivata nulla in tutto il dominio D . Allora per il teorema 3.8, $\phi(z)$ è una funzione costante in D .

Se $F(z)$ è una primitiva di $f(z)$, si ha quindi

$$\int_{z_0}^z f(w)dw = F(z) + C, \quad (5.9)$$

e ponendo $z = z_0$ si ricava

$$0 = F(z_0) + C$$

da cui

$$\int_{z_0}^z f(w)dw = F(z) - F(z_0). \quad (5.10)$$

Esempio 5.4 Calcolare gli integrali del tipo

$$\int_{\gamma} f_n(z)dz, \quad f_n(z) = z^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (5.11)$$

con γ cammino chiuso semplice regolare a tratti tale che $0 \notin \bar{\gamma}$. Per $n = 2, 3, \dots$, la funzione f_n è continua in $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ aperto e connesso e in D ammette la primitiva $F_n(z) = -z^{-(n-1)}/(n-1)$. Di conseguenza è nullo l'integrale di f_n lungo un qualsiasi cammino γ tale che $0 \notin \bar{\gamma}$, sia nel caso in cui $0 \in \text{Int}(\gamma)$ sia in quello in cui $0 \in \text{Ext}(\gamma)$. Per $n = 1$, la funzione $f_1(z) = 1/z$ è ancora continua in $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ma in D non ammette primitiva. Infatti, la primitiva di f_1 non può che essere un qualche ramo di $F_1(z) = \log z$ e tale primitiva esiste solo nel dominio di analiticità $\tilde{D}$ del logaritmo. D'altro canto ogni dominio di analiticità del logaritmo è contenuto strettamente in D . Se $0 \in \text{Ext}(\gamma)$, è possibile scegliere $\tilde{D}$ in modo tale $\bar{\gamma} \subset \tilde{D}$. In questo caso si ottiene $\int_{\gamma} z^{-1}dz = 0$. Se invece $0 \in \text{Int}(\gamma)$, l'integrale è non nullo e può essere calcolato nel modo seguente. Scegliamo un ramo del logaritmo la cui linea di diramazione σ abbia un unico punto di intersezione con γ . Sia tale punto $u_0 e^{i\alpha}$. Parametizziamo il cammino $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ in modo tale che $\gamma(a) = \gamma(b) = u_0 e^{i\alpha}$. Definiamo poi un nuovo cammino $\gamma_{\epsilon} : [a + \epsilon, b - \epsilon] \rightarrow \mathbb{C}$ con $\epsilon > 0$ tale che $\gamma_{\epsilon}(t) = \gamma(t) \quad \forall t \in [a + \epsilon, b - \epsilon]$. Si ha

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\epsilon}} \frac{1}{z} dz.$$

Per ogni punto $z \in \tilde{D} = \mathbb{C} \setminus \{\sigma\}$ il corrispondente ramo del logaritmo ammette derivata e risulta $d \log z / dz = z^{-1}$. Pertanto in $\tilde{D}$ la funzione

$\log z$ è una primitiva di z^{-1} e poiché la traccia di γ_ϵ è contenuta in $\tilde{D}$, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_\epsilon} \frac{1}{z} dz &= \log(\gamma_\epsilon(b - \epsilon)) - \log(\gamma_\epsilon(a + \epsilon)) \\ &= \log(\gamma(b - \epsilon)) - \log(\gamma(a + \epsilon)). \end{aligned}$$

In base alla definizione di $\log z$ risulta

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \log \gamma(a + \epsilon) &= \ln u_0 + i\alpha, \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \log \gamma(b - \epsilon) &= \ln u_0 + i(\alpha + 2\pi), \end{aligned}$$

e quindi

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = (\ln u_0 + i(\alpha + 2\pi)) - (\ln u_0 + i\alpha) = 2\pi i.$$

Nel caso di un cammino γ chiuso ma non semplice si ragiona in modo analogo considerando γ come somma di cammini chiusi semplici.

5.4 Teorema di Cauchy-Goursat

In questa sezione studiamo il teorema di Cauchy, che è uno dei teoremi più importanti in analisi complessa. Introduciamo dapprima una definizione informale di dominio semplicemente connesso.

Definizione 5.16 (dominio semplicemente connesso) Un dominio D si dice semplicemente connesso se ogni curva chiusa e semplice in D può essere contratta in un punto mediante una deformazione continua, senza uscire da D . Equivalentemente, se due arbitrarie curve semplici in D con gli stessi estremi possono essere trasformate l'una nell'altra, mediante una deformazione continua, senza uscire mai da D .

Definizione 5.17 (dominio molteplicemente connesso) Un dominio $D \subset \mathbb{C}$ si dice un dominio standard $(n + 1)$ -volte connesso se la sua frontiera è costituita da un numero finito di curve chiuse, semplici, e regolari $C, -C_1, \dots, -C_n$ tali che $-\overline{C}_1, \dots, -\overline{C}_n$ sono contenute nel dominio interno a C , e inoltre, detto $\text{Int}(C_j)$ il dominio interno a C_j , risulta $\text{Int}(C_j) \cap \text{Int}(C_k) = \emptyset$ ogni volta che $j \neq k$.

Si noti il segno delle curve, preso in modo tale che $C, -C_1, \dots, -C_n$ siano orientate positivamente rispetto all'interno di D .

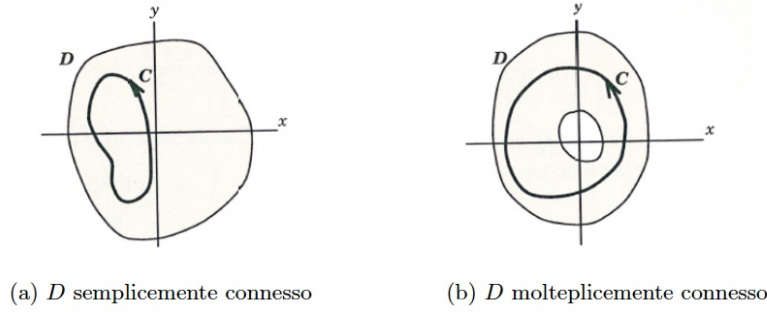


Figura 5.3.

Per una formulazione più precisa delle definizioni 5.16 e 5.17, basate sulla nozione di omotopia, rimandiamo a testi più specialistici [2].

Il disco forato $\dot{B}_R(0) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < R\}$ non è un dominio semplicemente connesso (2-volte connesso). Infatti, curve chiuse che abbiano 0 al loro interno non possono essere deformate in un punto senza attraversare 0, che non è un punto di D .

Allo stesso modo, una corona circolare D è molteplicemente connesso (2-volte connesso), poiché una curva che circonda la buca interna racchiude punti che sono all'esterno di D (Fig. 5.4(b)).

Consideriamo adesso l'integrale di una funzione complessa f dal punto di vista vettoriale. Scomponendo la funzione f nella sua parte reale $u(x, y)$ e immaginaria $v(x, y)$, abbiamo

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} (u + iv)(dx + idy) = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (u dy + v dx).$$

Riscriviamo l'integrale in modo che il suo significato geometrico sia manifesto. Si introduca il campo vettoriale

$$\bar{\mathbf{f}} = (u, -v).$$

Allora

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} u dx - v dy &= \int_{\gamma} u dx + (-v) dy = \int_{\gamma} \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{dr}, \quad \mathbf{dr} \equiv \mathbf{t} ds = (dx, dy), \\ \int_{\gamma} u dy + v dx &= \int_{\gamma} u dy + (-v)(-dx) = \int_{\gamma} \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{nds}, \quad \mathbf{nds} = (dy, -dx), \end{aligned}$$

dove $ds = |\mathbf{dr}| = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ è la lunghezza di un arco infinitesimo, $\mathbf{t}$ e $\mathbf{n}$ sono rispettivamente il versore tangente e il versore normale alla

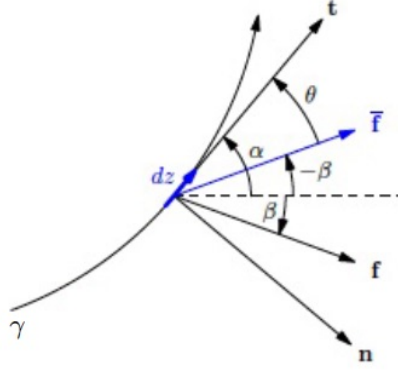


Figura 5.4. Relazioni angolari tra $\mathbf{f}$, $\bar{\mathbf{f}}$, $\mathbf{n}$ e $\mathbf{t}$.

curva. In coordinate polari il significato geometrico di $f dz$ è ancora più trasparente.

Siano β e α gli angoli di f e dz rispettivamente, allora

$$f dz = |f| e^{i\beta} ds e^{i\alpha}$$

Detto θ l'angolo tra $\bar{\mathbf{f}}$ e dz , si vede facilmente dalla Fig. 5.4 che $\theta = \alpha - (-\beta)$ e quindi

$$\begin{aligned} f dz &= |\bar{\mathbf{f}}| e^{i\theta} ds \\ &= [|\bar{\mathbf{f}}| \cos \theta + i |\bar{\mathbf{f}}| \sin \theta] ds \\ &= [\bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{t} + i \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{n}] ds \\ &= \bar{\mathbf{f}} \cdot d\mathbf{r} + i \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{n} ds. \end{aligned}$$

Riassumendo

$$\int_{\gamma} f dz = \int_{\gamma} \bar{\mathbf{f}} \cdot d\mathbf{r} + i \int_{\gamma} \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{n} ds.$$

Consideriamo adesso il caso in cui il cammino d'integrazione sia un circuito, descritto da una curva regolare (= la tangente esiste) semplice (= non ci sono intersezioni) e chiusa C . Inoltre, prendiamo la curva C tale che la regione di piano R interna a C sia semplicemente connessa. Allora

$$\int_C f dz = \int_C \bar{\mathbf{f}} \cdot d\mathbf{r} + i \int_C \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{n} ds.$$

I due integrali a secondo membro della (5.12) sono noti: il primo è la circuitazione di $\bar{\mathbf{f}}$ lungo la curva chiusa C ,

$$\text{CIRCUITAZIONE}(\bar{\mathbf{f}}, C) \equiv \int_C \bar{\mathbf{f}} \cdot d\mathbf{r}.$$

Se la funzione f ha derivata $f'(z)$ continua in R , per il teorema di Green-Stokes

$$\text{CIRCUITAZIONE}(\bar{\mathbf{f}}, C) = \int_R \nabla \times \bar{\mathbf{f}} \cdot d\mathbf{S},$$

dove $d\mathbf{S}$ è il vettore “elemento infinitesimo di superficie nel piano che è sempre parallelo alla direzione verticale (immaginando il piano complesso identificato con il piano xy dello spazio tridimensionale), e quindi sempre nella stessa direzione di $\nabla \times \bar{\mathbf{f}}$. Il secondo integrale della (5.12) è il flusso attraverso la curva chiusa C

$$\text{FLUSSO}(\bar{\mathbf{f}}, C) = \int_C \bar{\mathbf{f}} \cdot \mathbf{n} ds = \int_R \nabla \cdot \bar{\mathbf{f}} dS,$$

dove dS è l’elemento infinitesimo di area (l’analogo in due dimensioni del volume). Per la seconda uguaglianza è stato usato il teorema di Gauss in due dimensioni.

In definitiva

$$\int_C f(z) dz = \text{CIRCUITAZIONE}(\bar{\mathbf{f}}, C) + i \text{FLUSSO}(\bar{\mathbf{f}}, C). \quad (5.12)$$

Siamo così in grado di calcolare integrali di funzione complesse lungo curve chiuse con metodi noti: basta calcolare circuitazione e flusso del loro campo coniugato. È inteso che nella (5.12) l’orientamento della curva C è positivo. La normale $\mathbf{n}$ è la normale diretta verso l’esterno, e quindi a destra di chi cammina lungo C .

Se la funzione f è analitica, il campo $\bar{\mathbf{f}}$ è solenoidale e irrotazionale nel piano. Questa proposizione è molto importante e la sua verifica è un semplice calcolo:

$$\begin{aligned} \nabla \times \bar{\mathbf{f}} &= \partial_x(-v) - \partial_y u = -(\partial_x v + \partial_y u), \\ \nabla \cdot \bar{\mathbf{f}} &= \partial_x u + \partial_y(-v) = \partial_x u - \partial_y v. \end{aligned}$$

Quindi divergenza e rotore si annullano se sono soddisfatte le condizioni di Cauchy-Riemann, come richiesto per una funzione analitica. Siamo quindi giunti al seguente risultato:

Teorema 5.6 (teorema di Cauchy, versione debole). *Se $f(z)$ è una funzione analitica in un dominio semplicemente connesso $D \subset \mathbb{C}$, con derivata $f'(z)$ continua in D , allora il suo integrale lungo una qualsiasi curva chiusa semplice regolare a tratti contenuta nel dominio è nullo.*

La versione cosiddetta debole del teorema di Cauchy è quella di supporre la continuità (oltre che l'esistenza) di $f'(z)$ in D . Ciò comporta la continuità delle derivate parziali prime di f (e quindi di u e v ; $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$) rispetto a x e y . Successivamente, mostreremo come la derivata di una funzione analitica sia a sua volta analitica, e quindi continua, ma per far ciò useremo proprio il teorema integrale di Cauchy. Per esigenze di coerenza logica appare quindi necessaria una dimostrazione del teorema integrale di Cauchy che non faccia uso della continuità di $f'(z)$. Tale dimostrazione esiste, ed è dovuta a Goursat. Noi ne daremo una descrizione schematica, rimandando a testi specialistici per un approfondimento [10].

Teorema 5.7 (teorema di Cauchy-Goursat). *Se una funzione $f(z)$ è analitica in un dominio semplicemente connesso D e C è una qualsiasi curva semplice chiusa regolare a tratti in D , allora*

$$\int_C f(z)dz = 0. \quad (5.13)$$

Dimostrazione. Consideriamo una regione finita R formata dai punti di un circuito semplice chiuso C e dai punti al suo interno. Formiamo una griglia quadrata nella regione R , disegnando linee parallele all'asse x e all'asse y tali che la distanza tra linee orizzontali adiacenti è la medesima che tra linee verticali adiacenti. Formiamo quindi un numero finito di sotto-regioni quadrate chiuse in maniera tale che ogni punto di R giace all'interno di almeno una di queste sotto-regioni. Se una particolare sotto-regione quadrata contiene punti che non appartengono a R , eliminiamo questi punti, formando così dei quadrati parziali. Questi quadrati parziali saranno collocati alla frontiera della regione (vedi Fig. 5.5). Possiamo rendere la griglia sempre più fine dividendo successivamente ciascun quadrato a metà, e ridefinire quindi nuovi quadrati parziali come sopra. Procediamo in questo modo fino a che la lunghezza della diagonale di ciascun quadrato è sufficientemente piccola.

Notiamo che l'integrale lungo il contorno C può essere sostituito da una somma di integrali lungo la frontiera di ciascun quadrato o quadrato parziale

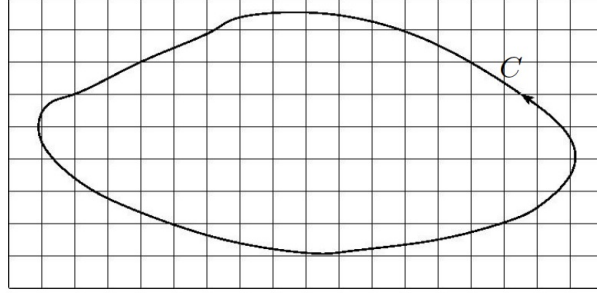


Figura 5.5.

$$\int_C f(z)dz = \sum_{j=1}^n \int_{C_j} f(z)dz, \quad (5.14)$$

dove i contributi da tutte le linee interne si cancellano l'un con l'altro perchè ciascun lato del quadrato è percorso due volte in direzioni opposte.

Introduciamo la seguente identità

$$f(z) = f(z_j) + (z - z_j)f'(z_j) + (z - z_j)\tilde{f}_j(z) \quad (5.15)$$

dove

$$\tilde{f}_j(z) = \begin{cases} \left(\frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} \right) - f'(z_j) & z \neq z_j, \\ 0 & z = z_j, \end{cases} \quad (5.16)$$

per punti z_j preso all'interno o su C_j . Notiamo anche che

$$\int_{C_j} dz = 0, \quad \int_{C_j} (z - z_j)dz = 0,$$

come possiamo facilmente verificare utilizzando le primitive

$$1 = \frac{d}{dz} z, \quad (z - z_j) = \frac{d}{dz} \frac{(z - z_j)^2}{2}.$$

e i risultati del teorema 5.5 in (5.7). Segue quindi che

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq \sum_{j=1}^n \left| \int_{C_j} f(z)dz \right|$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^n \left| \int_{C_j} (z - z_j) \tilde{f}_j(z) dz \right| \\
&\leq \sum_{j=1}^n \int_{C_j} |z - z_j| |\tilde{f}_j(z)| dz.
\end{aligned}$$

Poiché f è analitica in R , e quindi in z , è possibile rendere la griglia sufficientemente fine da soddisfare la seguente condizione

$$|\tilde{f}_j(z)| = \left| \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) \right| < \epsilon \quad (5.17)$$

per ogni numero positivo ϵ . Osserviamo che vale la seguente relazione

$$|z - z_j| \leq \sqrt{2}d,$$

dove d è il lato di ciascun quadrato della griglia. Quindi utilizzando la disuguaglianza di Darboux (teorema 5.4) per tutti i quadrati interni, abbiamo

$$\int_{C_j} |z - z_j| |\tilde{f}_j(z)| dz \leq (\sqrt{2}d)\epsilon(4d) = 4\sqrt{2}\epsilon d^2 \quad (5.18)$$

e per tutti i quadrati parziali sulla frontiera della regione R , vale la seguente disuguaglianza

$$\int_{C_j} |z - z_j| |\tilde{f}_j(z)| dz \leq (\sqrt{2}d)\epsilon(4d + L_j), \quad (5.19)$$

dove L_j è la lunghezza di $\overline{C_j} \cap \overline{C}$. Allora $\int_C f(z) dz$ è ottenuto aggiungendo tutti i contributi in (5.18) e (5.19). Inoltre, per il teorema della curva di Jordan, deve esistere un quadrato di lato D finito che contiene C . Segue che $\sum_{j=1}^n d^2 < D^2$ e $\sum_{j=1}^n dL_j < D \sum_{j=1}^n L_j = DL$, dove $L = \sum_{j=1}^n L_j$ è la lunghezza del cammino C . In conclusione,

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \epsilon\sqrt{2}D(4D + L). \quad (5.20)$$

Possiamo rendere la nostra griglia indefinitamente più fine in modo da poter scegliere ϵ piccolo a piacere. Ne segue che l'integrale $\int_C f(z) dz$ deve essere nullo.

Una prima ovvia conseguenza del teorema di Cauchy è il seguente teorema:

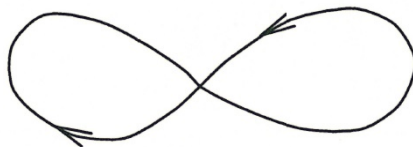


Figura 5.6.

Teorema 5.8. *Se $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ è analitica e D è aperto e semplicemente connesso, allora f è dotata di primitiva in D .*

Dimostrazione. Grazie al Teorema di Cauchy, l'integrale $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ per qualunque curva γ in D , chiusa semplice regolare. Inoltre f è analitica, e quindi continua in D . Dal teorema 5.5 segue che f ha primitiva in D .

Poiché $\mathbb{C}$ è aperto e semplicemente connesso, le funzioni intere ammettono primitiva in $\mathbb{C}$. Il ramo principale di $\log z$ ammette primitiva nel suo dominio di analiticità aperto e semplicemente connesso $\{z \in \mathbb{C} : z \neq -t, t \in [0, \infty)\}$ e la primitiva è $-z + z \log z$. Si noti che il teorema 5.8 fornisce una condizione solo sufficiente affinché una funzione ammetta primitiva. La funzione $1/z^2$ analitica in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, aperto ma non semplicemente connesso, ammette tuttavia in tale dominio la primitiva $-1/z$.

Notiamo che ogni curva non semplice con autointersezioni può essere decomposta in un numero finito di curve semplici. Come esempio possiamo prendere la curva a otto in Fig. 5.6. La curva completa, non semplice, può essere decomposta in due curve semplici chiuse che corrispondono a ciascun loop della curva non semplice. Una conseguenza di questa osservazione è che il teorema di Cauchy può essere applicato a curve non semplici con un numero finito di autointersezioni. Infatti, se C ha un numero finito di autointersezioni, allora può essere decomposto in un numero finito di cammini semplici chiusi. Applicando il teorema di Cauchy a ciascuno di questi cammini semplici chiusi, otteniamo il risultato desiderato per C . Inoltre, una porzione di C può essere percorsa due volte in versi opposti, poichè gli integrali lungo la porzione percorsa nei due versi si cancellano.

Spesso è opportuno sostituire integrali su cammini complicati con integrali che risultino più semplici da calcolare. Se C_1 è un cammino semplice regolare che può essere deformato in maniera continua in un altro cammino semplice regolare C_2 senza passare attraverso punti dove f non è analitica, allora il valore dell'integrale di f su C_1 è lo stesso

del valore dell'integrale di f su C_2 . In maniera più formale, possiamo affermare il seguente teorema.

Teorema 5.9 (principio di deformazione dei cammini). *Siano C_1 e C_2 due cammini chiusi semplici regolari a tratti orientati positivamente con $\overline{C_1} \subset \text{Int}(C_2)$. Se f è analitica in un dominio D che contiene sia C_1 che C_2 e nella regione tra esse compresa (vedi Fig. 5.7), allora*

$$\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz. \quad (5.21)$$

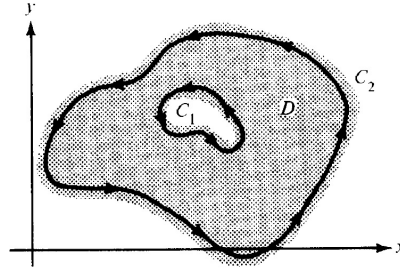


Figura 5.7. Dominio D che contiene due curve semplici chiuse C_1 e C_2 e la regione compresa tra esse.

Dimostrazione. Assumiamo che sia C_1 che C_2 siano orientati positivamente. Costruiamo due cammini disgiunti o tagli L_1 e L_2 che congiungono C_1 e C_2 . Il contorno C_1 è allora tagliato in due contorni C_1^* e C_1^{**} , e analogamente il contorno C_2 è tagliato in C_2^* e C_2^{**} . Formiamo adesso i seguenti due nuovi cammini:

$$K_1 = -C_1^* + L_1 + C_2^* - L_2, \quad \text{e} \quad K_2 = -C_1^{**} + L_2 + C_2^{**} - L_1,$$

come mostrato in Fig. 5.8. La funzione f è analitica su un dominio D_1 semplicemente connesso che contiene K_1 e su un dominio D_2 semplicemente connesso che contiene K_2 , come mostrato in Fig. 5.8. Possiamo quindi applicare il teorema di Cauchy-Goursat ai cammini K_1 e K_2 , con il risultato

$$\int_{K_1} f(z)dz = 0 \quad \text{e} \quad \int_{K_2} f(z)dz = 0.$$

Sommando i cammini, abbiamo

$$\begin{aligned} K_1 + K_2 &= -C_1^* + L_1 + C_2^* - L_2 - C_1^{**} + L_2 + C_2^{**} - L_1 \\ &= C_2^* + C_2^{**} - C_1^* - C_1^{**} = C_2 - C_1. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi

$$\int_{C_2} f(z)dz - \int_{C_1} f(z)dz = \int_{K_1} f(z)dz + \int_{K_2} f(z)dz = 0,$$

che completa la dimostrazione del teorema. Rispetto all'integrale (5.21) diciamo che C_1 può essere deformata in C_2 , e le due curve sono equivalenti ai fini dell'integrazione.

Il principio di deformazione dei cammini lo possiamo vedere come un'estensione del teorema di Cauchy-Goursat a un dominio 2-volte connesso. Consideriamo due curve chiuse semplici regolari C_1 e C_2 , con $\overline{C_1} \subset \text{Int}(C_2)$. Sia D un dominio che contiene le due curve e la regione compresa tra esse. La curva $C = C_2 - C_1$ rappresenta la frontiera della regione R che giace tra C_1 e C_2 . Allora il principio di deformazione dei cammini implica che

$$\int_C f(z)dz = 0.$$

Analogamente, il teorema di Cauchy può essere applicato anche in un dominio molteplicemente connesso con una funzione $f(z)$ analitica in questo dominio.

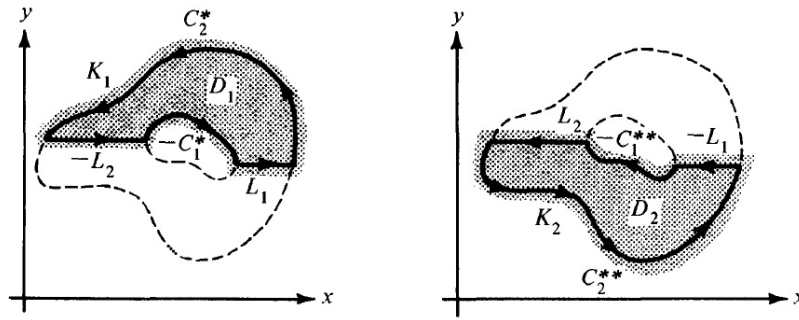


Figura 5.8.

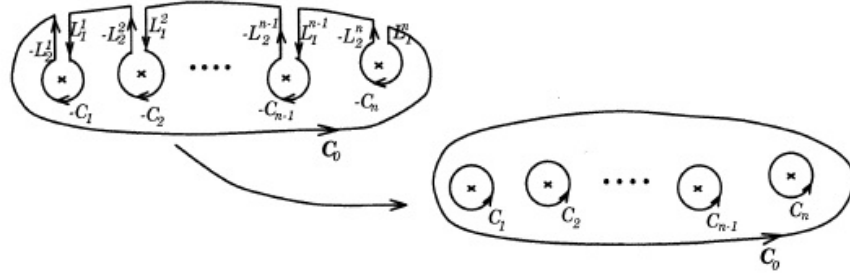


Figura 5.9.

Teorema 5.10 (Teorema di Cauchy-Goursat esteso). *Sia D un dominio $n+1$ volte connesso, con il contorno completo dato delle curve $C_0, -C_1, -C_2, \dots, -C_n$. Sia f una funzione analitica in D , allora*

$$\int_{C_0} f(z)dz = \sum_{j=1}^n \int_{C_j} f(z)dz.$$

Dimostrazione. Il modo migliore per vederlo è di introdurre delle linee di taglio, in maniera tale che il teorema di Cauchy può essere applicato a una curva semplice. Consideriamo la regione molteplicemente connessa in Fig. 5.9 con la frontiera esterna C_0 e n buchi con frontiere $C_1, C_2, \dots, C_n$ e introduciamo n linee di taglio $L_1^1 L_2^1, L_1^2 L_2^2, \dots, L_1^n L_2^n$. Il teorema di Cauchy si applica a una funzione analitica in un dominio D semplicemente connesso con il contorno

$$\tilde{C} = C_0 - \sum_{j=1}^n C_j + \sum_{j=1}^n (L_1^j - L_2^j),$$

dove si è usata la convenzione che ciascun contorno chiuso è preso nel verso positivo antiorario, e L_1^j, L_2^j sono prese anch'essa nel verso positivo. Poiché gli integrali lungo le linee di taglio si annullano quando la larghezza del taglio va a zero ($\int_{L_1^j - L_2^j} f(z)dz \rightarrow 0$), abbiamo

$$\int_C f(z)dz = 0, \quad (5.22)$$

dove $C = C_0 - \sum_{j=1}^n C_j = C_0 + \sum_{j=1}^n (-C_j)$. Spesso conviene interpretare l'integrale

$$\int_C = \int_{C_0} + \sum_{j=1}^n \int_{-C_j}$$

come l'integrale su un contorno che racchiude la regione che giace alla sinistra di C_0 e alla destra di C_j (o alla sinistra di $-C_j$). Dalla (5.22) abbiamo quindi

$$\int_{C_0} f(z)dz = \sum_{j=1}^n \int_{C_j} f(z)dz$$

con tutti i contorni presi nel verso antiorario come mostrato in Fig. 5.9.

In questo caso diciamo che il contorno C_0 è stato deformato nei contorni C_j , $j = 1, \dots, n$.

Illustriamo adesso un risultato importante che si basa sul principio di deformazione dei cammini, che sarà utilizzato in diverse occasioni in seguito.

Esempio 5.5 Calcolare l'integrale

$$\mathcal{I} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{dz}{(z-a)^m}, \quad m = 1, 2, \dots, M,$$

dove C è una curva semplice chiusa.

La funzione $f(z) = 1/(z-a)^m$ è analitica per tutti gli $z \neq a$. Se C non racchiude il punto $z = a$, abbiamo $\mathcal{I} = 0$. Se C racchiude il punto $z = a$, deformiamo il contorno C nella curva C_a , corrispondente a una circonferenza piccola, ma finita, di raggio r centrata nel punto $z = a$ (vedi Fig. 5.10).

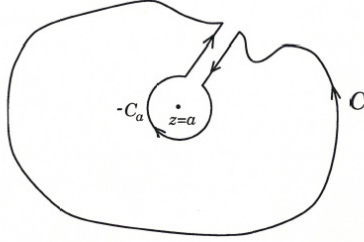


Figura 5.10.

Quindi abbiamo

$$\int_C f(z)dz - \int_{C_a} f(z)dz = 0, \quad f(z) = \frac{1}{(z-a)^m}.$$

Calcoliamo l'integrale sulla curva C_a ponendo

$$z - a = re^{i\theta}, \quad dz = ie^{i\theta} r d\theta.$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned} \mathcal{I} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_a} \frac{1}{(z-a)^m} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^m e^{im\theta}} ie^{i\theta} r d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} ie^{-i(m-1)\theta} r^{-m+1} d\theta = \delta_{m,1} = \begin{cases} 1 & \text{se } m = 1 \\ 0 & \text{se } m \neq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Riassumendo, abbiamo

$$\mathcal{I} = \begin{cases} 0 & \text{se } z = a \text{ non è all'interno della curva } C \\ 0 & \text{se } z = a \text{ è all'interno della curva } C \text{ e } m \neq 1 \\ 1 & \text{se } z = a \text{ è all'interno della curva } C \text{ e } m = 1. \end{cases}$$

5.5 Formula integrale di Cauchy

Un altro importante risultato dovuto a Cauchy mostra che i valori di una funzione analitica f sulla frontiera di una curva chiusa determinano i valori della funzione all'interno della curva.

Teorema 5.11 (formula integrale di Cauchy). *Sia f analitica su e all'interno di una curva γ chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente. Allora $\forall z \in \text{Int}(\gamma)$ si ha*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw. \quad (5.23)$$

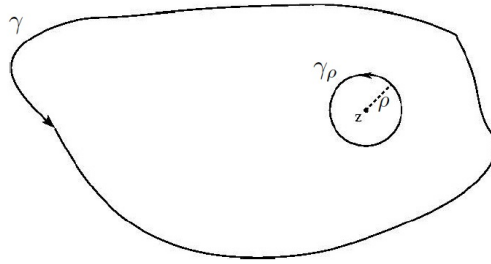


Figura 5.11.

Dimostrazione. Si consideri il cammino $\gamma_\rho(\theta) = z + \rho e^{i\theta}$ con $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e ρ sufficientemente piccolo affinché la circonferenza γ_ρ sia interna a γ (Fig. 5.11). Poiché $f(w)/(w-z)$ è una funzione di w analitica su γ , γ_ρ , e nella regione compresa tra γ e γ_ρ , per il principio di deformazione dei cammini si ha

$$\int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_{\gamma_\rho} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

Da questa, e usando $\int_{\gamma_\rho} (w-z)^{-1} dw = 2\pi i$ (vedi esempio 5.5), segue

$$\int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw - 2\pi i f(z) = \int_{\gamma_\rho} \frac{f(w) - f(z)}{w-z} dw.$$

Poiché f è analitica e quindi continua in z , $\forall \epsilon > 0$ esiste un $\delta(\epsilon) > 0$ tale che $|f(w) - f(z)| < \epsilon$ se $|w - z| < \delta$. Scelto allora $\rho < \delta$, per la disuguaglianza di Darboux si ha

$$\left| \int_{\gamma_\rho} \frac{f(w) - f(z)}{w-z} dw \right| < 2\pi \rho \frac{\epsilon}{\rho} = 2\pi \epsilon.$$

Dall'arbitrarietà di ϵ segue che $\int_{\gamma_\rho} (f(w) - f(z))/(w-z) dw = 0$ e quindi l'asserto.

Notiamo che la formula integrale di Cauchy non richiede che il dominio di analiticità sia semplicemente connesso.

Prendiamo ad esempio una funzione $f(z)$ analitica in un dominio D e una curva chiusa semplice regolare a tratti γ orientata positivamente, con $\text{Int}(\gamma) \in D$. Se il punto z è esterno a γ , allora

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = 0. \quad (5.24)$$

Infatti in questo caso la funzione integranda $f(w)/(w-z)$ è analitica nella regione semplicemente connessa interna a γ .

Possiamo riassumere i risultati ottenuti mediante l'unica formula

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = \begin{cases} f(z) & \text{se } z \in \text{Int}(\gamma) \\ 0 & \text{se } z \notin \overline{\text{Int}(\gamma)}. \end{cases} \quad (5.25)$$

Un esempio particolarmente semplice della formula integrale di Cauchy è il seguente: prendiamo la funzione $f(\zeta) = \zeta$ sul cerchio unitario

$\gamma = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta| = 1\}$. Per la (5.23), per un qualsiasi punto z interno a $\bar{\gamma}$ abbiamo

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\zeta}{\zeta - z} d\zeta = z.$$

Se γ è una circonferenza di raggio R centrata in z_0 , la formula di Cauchy implica

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\phi} f(z_0 + Re^{i\phi})}{Re^{i\phi}} d\phi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\phi}) d\phi. \end{aligned} \quad (5.26)$$

La (5.26) corrisponde al seguente teorema:

Teorema 5.12 (teorema della media). *Se $f(z)$ è analitica nel e sul cerchio di raggio R e centro z_0 , allora il valore assunto nel centro è pari alla media aritmetica dei valori assunti sulla circonferenza.*

Estendiamo adesso la formula integrale di Cauchy al caso di un dominio illimitato.

Teorema 5.13. *Sia f analitica su una curva $-\gamma$ chiusa semplice regolare a tratti, orientata in senso orario, e nel dominio D formato dalla parte del piano esterna a γ , che soddisfi la seguente proprietà*

$$f(z) \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0, \quad (5.27)$$

vale a dire $\forall \epsilon > 0, \exists R_{\epsilon} : |f(z)| < \epsilon$ se $|z| > R_{\epsilon}$. Allora $\forall z \in D$ si ha

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad (5.28)$$

dove il verso della curva $-\gamma$ è tale che il dominio D si trovi alla sua sinistra.

Dimostrazione. Prendiamo un cerchio C_R di centro nell'origine e raggio $R > |z|$ (vedi Fig. 5.12). La funzione in esame $f(z)$ è analitica nell'anello delimitato da $-\gamma$ e dal cerchio C_R . Per ogni punto z all'interno di questo anello abbiamo

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\gamma \cup C_R} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{-\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(w)}{w-z} dw \quad (5.29)$$

L'integrale a primo membro di (5.29) e il primo termine a secondo membro non dipendono dalla scelta del raggio R . Di conseguenza neanche il secondo termine a secondo membro dipende da R . Dimostriamo che esso tende a zero al crescere di R :

$$\left| \int_{C_R} \frac{f(w)}{w-z} dw \right| \leq \sup_{w \in C_R} |f(w)| \frac{2\pi R}{R-|z|} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato l'ipotesi (5.27). Usando questo risultato in (5.29), segue l'asserto.

Un'importante conseguenza della formula integrale di Cauchy è che possiamo mostrare che una funzione analitica possiede derivate di tutti gli ordini.

Teorema 5.14 (derivate delle funzioni analitiche). *Sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ analitica in $D \subset \mathbb{C}$ aperto, allora f ha derivate di ogni ordine in D e $\forall z \in D$ la derivata n -esima di f in z può essere calcolata come*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (5.30)$$

dove γ è una qualsiasi curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente tale che $z \in \text{Int}(\gamma)$ e $\overline{\text{Int}(\gamma)} \subset D$.

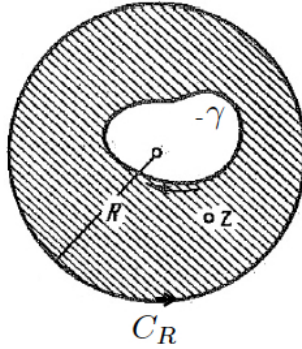


Figura 5.12.

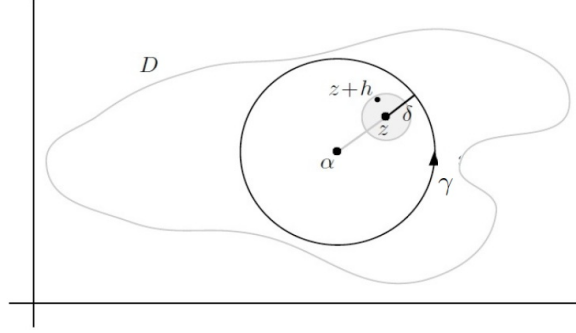


Figura 5.13.

Dimostrazione. Prendiamo un punto z nel dominio D . Mostriamo che esistono le derivate di ogni ordine di $f(z)$ in z . Poichè z è scelto arbitrariamente, possiamo stabilire l'esistenza delle derivate di ogni ordine in D .

Si ragiona per induzione. Per $n = 0$ la (5.30) si riduce alla formula integrale di Cauchy del Teorema 5.11. Si supponga allora che la (5.30) valga per un intero non negativo $k - 1$ e mostriamo che essa è valida anche per l'intero k . Consideriamo il rapporto incrementale per la derivata di ordine $k - 1$. Ogni $z \in D$ può essere visto come punto interno di un'arbitraria curva γ chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente tale che $\text{Int}(\gamma) \subset D$. Prendiamo ad esempio una curva γ come in fig. 5.13, vale a dire un cerchio con centro α . Supponiamo inoltre di prendere $h \in \mathbb{C}$ con modulo sufficientemente piccolo, tale che $z + h$, così come z , sia all'interno dello stesso cerchio γ . Per l'ipotesi di induzione abbiamo allora

$$\begin{aligned} & \frac{f^{(k-1)}(z+h) - f^{(k-1)}(z)}{h} \\ &= \frac{(k-1)!}{2\pi i h} \int_{\gamma} f(w) \left[\frac{1}{(w-z-h)^k} - \frac{1}{(w-z)^k} \right] dw. \end{aligned}$$

Poiché z è all'interno del cerchio γ , abbiamo

$$\delta = \min_{w \in \bar{\gamma}} |w - z| > 0. \quad (5.31)$$

Se $|h| < \delta/2$, allora $\forall w \in \bar{\gamma}$, troviamo

$$|w - z - h| \geq |w - z| - |h| > \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2}. \quad (5.32)$$

Per la dimostrazione del teorema, dobbiamo mostrare che $E(h)$, definito da

$$E(h) = \frac{f^{(k-1)}(z+h) - f^{(k-1)}(z)}{h} - \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}} dw,$$

tende a zero per $h \rightarrow 0$. Abbiamo

$$E(h) = \frac{(k-1)!}{2\pi i h} \int_{\gamma} f(w) \left[\frac{1}{(w-z-h)^k} - \frac{1}{(w-z)^k} - \frac{kh}{(w-z)^{k+1}} \right] dw,$$

e

$$D = \frac{1}{(w-z-h)^k} - \frac{1}{(w-z)^k} - \frac{kh}{(w-z)^{k+1}} = g(z+h) - g(z) - hg'(z),$$

dove $g(z) = 1/(w-z)^k$. Utilizzando il lemma di Goursat (Teorema 3.11), sappiamo che $D = hg_h(z)$, dove $g_h(z) \rightarrow 0$ per $h \rightarrow 0$. Inoltre esiste una costante reale M tale che $|f(w)| < M \forall w \in \bar{\gamma}$. Ne segue che

$$|E(h)| \leq \frac{(k-1)!M2\pi r |g_h(z)|}{2\pi},$$

che tende a 0 per $h \rightarrow 0$.

Esempio 5.5bis Derivare i risultati dell'Esempio 5.5 utilizzando il Teorema 5.14.

Corollario 5.3 Sia f analitica in $D \subset \mathbb{C}$ aperto, allora sono analitiche in D anche le sue derivate di ogni ordine $f^{(n)}$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

Una conseguenza immediata del teorema sulle derivate di una funzione analitica è il seguente teorema:

Teorema 5.15. *Nei punti in cui $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica, tutte le derivate parziali di u e v sono continue.*

Dimostrazione. Utilizzando le condizioni di Cauchy-Riemann, la derivata prima di $f(z)$ è

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

Poiché $f'(z)$ è analitica, è certamente anche continua. La continuità di $f'(z)$ garantisce che u_x, v_y, v_x e u_y sono tutte continue. Gli stessi argomenti possono essere utilizzati per la derivata seconda $f''(z)$ per mostrare la continuità di $u_{xx}, v_{xx}, u_{xy}, v_{xy}, u_{yy}$ e v_{yy} .

Il teorema di Cauchy ci permette di stabilire che se $f(z)$ è analitica all'interno e su una curva regolare a tratti γ , allora $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$. Adesso dimostriamo che è vero anche il viceversa.

Teorema 5.16 (teorema di Morera). *Sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ continua in $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se per ogni curva chiusa γ regolare a tratti contenuta in D risulta $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$, allora f è analitica in D .*

Dimostrazione. Per il teorema 5.5 f ammette in D una primitiva F . Poiché $F'(z) = f(z) \forall z \in D$, la funzione F è analitica in D e per il corollario 5.3 anche F' , cioè f , è analitica in D .

Si osservi che se f è analitica in D aperto e connesso non è in generale vero che $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$ per ogni curva chiusa γ contenuta in D . Si ricordi l'Esempio 5.4 con $f(z) = z^{-1}$ e $D = \mathbb{C}/\{0\}$. Invece, in base al teorema 5.7, l'integrale è sempre nullo se si aggiunge l'ipotesi che D sia semplicemente connesso. La formula integrale di Cauchy è di importanza centrale nella teoria delle funzioni analitiche. Alcune prime rilevanti applicazioni sono riportate di seguito.

Teorema 5.17 (disuguaglianze di Cauchy). *Sia f analitica in $B_R(z_0)$ e risulti $|f(z)| \leq M \forall z \in B_R(z_0)$. Allora*

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq \frac{n!M}{R^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.33)$$

Dimostrazione. Detta γ_r la circonferenza di centro z_0 e raggio r , ad ogni ordine n e per ogni $r < R$ il teorema 5.14 ci permette di scrivere

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

e quindi, utilizzando la disuguaglianza di Darboux,

$$\left| f^{(n)}(z_0) \right| \leq 2\pi r \frac{n!}{2\pi r^{n+1}} \sup_{w \in \gamma_r} |f(w)| \leq \frac{n!M}{r^n}.$$

Poiché $r < R$ è arbitrario, l'asserto segue prendendo il limite $r \rightarrow R^-$.

Teorema 5.18 (Liouville). *Sia f intera e limitata in $\mathbb{C}$, allora f è costante in $\mathbb{C}$.*

Dimostrazione. Poiché, per ipotesi, la funzione f è analitica in tutto il piano complesso, $\forall z \in \mathbb{C}$ vale la formula integrale di Cauchy

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw,$$

dove γ_R è una circonferenza orientata positivamente, centrata in z e di raggio R arbitrario. D'altro canto, poiché f è limitata in $\mathbb{C}$, $\exists M > 0$ tale che $|f(z)| \leq M \forall z \in \mathbb{C}$. Si ottiene allora, per la disuguaglianza di Darboux,

$$|f'(z)| \leq 2\pi R \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} = \frac{M}{R}.$$

Dall'arbitrarietà di R segue che $f'(z) = 0 \forall z \in \mathbb{C}$ e quindi, per il teorema 3.9, f è costante in $\mathbb{C}$.

Il teorema di Liouville può essere utilizzata per stabilire un importante teorema dell'algebra elementare.

Teorema 5.19 (teorema fondamentale dell'algebra). *Sia $P_n(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n$ con $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ e $a_n \neq 0$ un polinomio di grado $n \geq 1$. Allora esiste almeno un punto $z_0 \in \mathbb{C}$ tale che $P_n(z_0) = 0$.*

Dimostrazione. Si supponga, per assurdo, che $P_n(z) \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$. Segue che la funzione $f(z) = 1/P_n(z)$ è intera. Tale funzione è anche limitata. Consideriamo infatti l'equazione

$$|f(z)| = \frac{1}{|P_n(z)|} = \frac{1}{|z|^n \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \frac{a_{n-2}}{z^2} + \dots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n} \right|} \quad (5.34)$$

Poiché $|a_k|/|z|^{n-k} = |a_k|/r^{n-k} \rightarrow 0$ per $|z| = r \rightarrow \infty$, segue che

$$a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \frac{a_{n-2}}{z^2} + \dots + \frac{a_0}{z^n} \rightarrow a_n \text{ per } |z| \rightarrow \infty. \quad (5.35)$$

Utilizzando Eq. (5.35) in (5.34), troviamo

$$|f(z)| \rightarrow 0 \text{ per } |z| \rightarrow \infty.$$

In particolare, possiamo trovare un valore di R tale che

$$|f(z)| < 1, \forall |z| > R. \quad (5.36)$$

Consideriamo

$$|f(z)| = \sqrt{[u(x, y)]^2 + [v(x, y)]^2},$$

che è una funzione continua delle due variabili reali x e y . Sappiamo che una funzione reale continua in un insieme chiuso e limitato è limitata. Per cui $|f(z)|$ è una funzione limitata sul disco chiuso

$$x^2 + y^2 \leq R^2,$$

vale a dire esiste un numero reale positivo K tale che

$$|f(z)| \leq K, \quad \forall |z| \leq R. \quad (5.37)$$

Combinando le disuguaglianze (5.36) e (5.37), segue che $|f(z)| \leq M = \max\{K, 1\} \forall z$. Per il teorema di Liouville si giunge all'assurdo che $f(z)$ è costante in $\mathbb{C}$. Deve quindi esistere almeno un punto $z_0 \in \mathbb{C}$ tale che $P_n(z_0) = 0$.

Una conseguenza del teorema fondamentale dell'algebra è che il polinomio P_n può essere riscritto come

$$P_n(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n), \quad (5.38)$$

dove $z_1, z_2, \dots, z_n$ sono n costanti complesse non necessariamente distinte. Infatti per il teorema 5.19, $\exists z_1 \in \mathbb{C}$ tale che $P_n(z_1) = 0$. Osservando che per ogni k intero

$$z^k - z_1^k = (z - z_1)(z^{k-1} + z^{k-2}z_1 + z^{k-3}z_1^2 + \dots + zz_1^{k-2} + z_1^{k-1}),$$

si ha

$$\begin{aligned} P_n(z) &= P_n(z) - P_n(z_1) \\ &= \sum_{k=0}^n a_k z^k - \sum_{k=0}^n a_k z_1^k \\ &= \sum_{k=1}^n a_k (z^k - z_1^k) \\ &= (z - z_1) P_{n-1}(z), \end{aligned}$$

dove $P_{n-1}(z)$ è il polinomio di grado $n - 1$ definito da

$$P_{n-1}(z) = \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j} z_1^j = \sum_{m=0}^{n-1} a_{m+1} \sum_{j=0}^m z^{m-j} z_1^j.$$

Iterando il ragionamento si giunge a scrivere $P_n(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)P_0$, dove P_0 è una costante, necessariamente uguale al coefficiente a_n di z^n del polinomio P_n . I numeri complessi $z_1, z_2, \dots, z_n$ si chiamano le radici del polinomio P_n . Un polinomio di grado n può avere al più n radici distinte.

Un'altra conseguenza immediata della formula integrale di Cauchy è il seguente teorema:

Teorema 5.20 (principio del massimo modulo). *Sia f analitica e non costante in $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Allora $|f|$ non ha massimo in D , cioè non esiste un punto $z_0 \in D$ tale che $|f(z_0)| \geq |f(z)| \forall z \in D$.*

Dimostrazione. Si ragioni per assurdo e si supponga che esista un punto z_0 in D tale che

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|, \forall z \in D. \quad (5.39)$$

Prendiamo un disco $C_0 = \{z : |z - z_0| \leq R\}$ contenuto in D . Per il teorema della media di Gauss

$$\begin{aligned} |f(z_0)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt, \text{ per } 0 \leq r \leq R. \end{aligned} \quad (5.40)$$

Utilizzando (5.39), otteniamo anche

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| dt = |f(z_0)|. \quad (5.41)$$

Combinando (5.40) e (5.41), abbiamo

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt,$$

che può essere riscritto come

$$\int_0^{2\pi} (|f(z_0)| - |f(z_0 + re^{it})|) dt = 0.$$

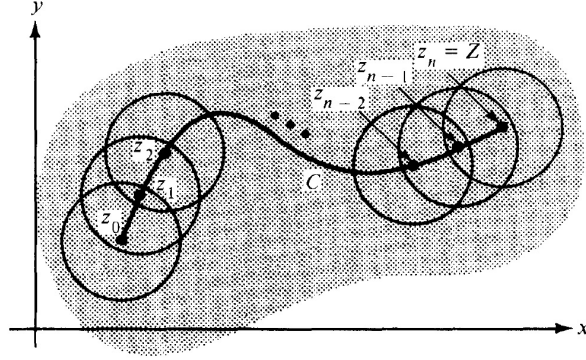


Figura 5.14.

Essendo la funzione integranda una funzione continua e non negativa, dal valore di questo integrale segue che

$$|f(z_0 + re^{it})| = |f(z_0)|, \text{ per } 0 \leq r \leq R \text{ e } 0 \leq t \leq 2\pi. \quad (5.42)$$

Se il modulo di una funzione analitica è costante, allora la funzione è costante (teorema 3.11). Quindi l'identità (5.42) implica

$$f(z) = f(z_0) \quad \forall z \in D_0 : |z - z_0| \leq R. \quad (5.43)$$

Consideriamo un arbitrario punto $Z \in D$ e sia C una curva regolare in D che congiunge z_0 a Z . Chiamiamo $2d$ la distanza minima della curva C dalla frontiera di D . Possiamo allora trovare una successione di punti $z_0, z_1, z_2, \dots, z_n = Z$ lungo C con $|z_{k+1} - z_k| < d$, tali che i dischi $D_k : |z - z_k| \leq d$ per $k = 0, 1, \dots, n$ sono contenuti in D e coprono C , come illustrato in Fig. 5.14.

Poiché ciascun disco D_k contiene il centro z_{k+1} del disco successivo, segue che z_1 giace in D_0 e dalla (5.43) abbiamo $f(z_1) = f(z_0)$. Analogamente per ogni punto interno al disco D_1 , per cui si ha:

$$f(z) = f(z_1) = f(z_0) \quad \forall z \in D_1. \quad (5.44)$$

Possiamo procedere induttivamente e mostrare che

$$f(z) = f(z_{k+1}) = f(z_k) \quad \forall z \in D_{k+1}. \quad (5.45)$$

Utilizzando le Equazioni (5.43), (5.44), (5.45) segue che $f(Z) = f(z_0)$. Quindi f è costante in D , violando l'ipotesi. Quindi l'assunzione che esista un punto z_0 tale che $|f(z)| \leq |f(z_0)| \quad \forall z \in D$ ci ha portato a una contraddizione.

Corollario 5.4 Sia f analitica e non costante in un dominio limitato $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se f è continua nella regione chiusa R formata da D e dai suoi punti di frontiera, allora $|f(z)|$ assume il suo valore massimo sulla frontiera.

Dimostrazione. Poiché $|f|$ è continua in ciascun punto dell'interno di una regione R chiusa, ammette un valore massimo in R . Quindi esiste una costante positiva M tale che $|f(z)| \leq M$ per tutti i punti z in R , e l'uguaglianza vale almeno per un punto. Poiché f è non costante, per il teorema precedente, allora $|f(z)| \neq M$ per ogni punto z nell'interno di R . Quindi necessariamente $|f(z)|$ assume il suo valore massimo sulla frontiera.

Teorema 5.21 (principio del minimo modulo). *Sia f analitica e non costante in un dominio limitato $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Allora $|f|$ non ha minimo in D/D_0 , dove $D_0 = \{z \in D : f(z) = 0\}$.*

Dimostrazione. Si osservi che D/D_0 è ancora aperto e connesso. La funzione $g(z) = 1/f(z)$ è analitica e non costante in D/D_0 e quindi, per il Teorema 5.20 $|g|$ non ha massimo in D/D_0 . Ciò è equivalente a dire che $|f|$ non ha minimo in D/D_0 .

Corollario 5.5 Sia f analitica, non costante e mai nulla in un dominio limitato $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se f è continua nella regione chiusa R formata da D e dai suoi punti di frontiera, allora il minimo di $|f|$ in D è assunto sulla frontiera di R .

Corollario 5.6 Sia f analitica e non costante in un dominio limitato $D \subset \mathbb{C}$ aperto e connesso. Se f è continua nella regione chiusa R formata da D e dai suoi punti di frontiera, allora il massimo e il minimo di $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ in R sono assunti sulla frontiera.

Dimostrazione. Si ponga $g(z) = e^{f(z)}$. Poiché g è continua in R , analitica e non costante in D e mai nulla, per i Corollari 5.4 e 5.5 il massimo e il minimo in R di $|g(z)| = e^{\operatorname{Re} f(z)}$ sono assunti su ∂R . Per la monotonia dell'esponenziale reale, lo stesso è vero per la funzione $\operatorname{Re} f$. Nel caso di $\operatorname{Im} f$ vale una identica dimostrazione ponendo $g(z) = e^{-if(z)}$.

5.6 Funzioni armoniche

Definizione 5.22 (funzione armoniche) Sia $h(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$, con $D \in \mathbb{R}^2$ aperto, una funzione a valori reali di due variabili reali x e y .

La funzione h è detta armonica in D se $\forall (x, y) \in D$ ammette derivate seconde continue e soddisfa l'equazione di Laplace

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0.$$

Definizione 5.23 (funzione armonica coniugata) Siano $u(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $v(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni armoniche in $D \subset \mathbb{R}^2$ aperto. Si dice che v è armonica coniugata a u in D se $\forall (x, y) \in D$ valgono le condizioni di Cauchy-Riemann $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$.

Notiamo che se v è una funzione armonica coniugata di u in un certo dominio, non è vero in generale che u è una funzione coniugata armonica di v in questo dominio. Come esempio, consideriamo le funzioni

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy.$$

Poichè queste sono rispettivamente la parte reale e immaginaria della funzione intera $f(z) = z^2$, v è un'armonica coniugata di u in tutto il piano. Tuttavia u non può essere un'armonica coniugata di v , poiché la funzione $2xy + i(x^2 - y^2)$ non è analitica in nessun punto.

Si lascia come esercizio mostrare che se due funzioni u e v sono armoniche coniugate l'una dell'altra, allora u e v devono essere funzioni costanti.

Vale inoltre il seguente teorema:

Teorema 5.22. *Condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ sia analitica in un dominio D è che v sia una funzione armonica coniugata di u in D .*

Grazie ai teoremi 5.14 e 5.15, sappiamo che una funzione analitica ha derivate di tutti gli ordini nella regione di analiticità e che anche la parte reale e immaginaria hanno derivate continue di tutti gli ordini. Consideriamo quindi una funzione $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, analitica in un certo dominio $D \subseteq \mathbb{C}$. L'esistenza della derivata prima $f'(z)$ porta alle condizioni di Cauchy-Riemann in D

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (5.46)$$

Inoltre

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}. \quad (5.47)$$

L'esistenza della derivata seconda $f''(z)$, porta alle condizioni di Cauchy-Riemann per la derivata prima $f'(z)$. Le equazioni di Cauchy-Riemann corrispondenti all'espressione (5.47) sono

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right). \quad (5.48)$$

Sostituendo (5.46) in (5.48), otteniamo

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0. \quad (5.49)$$

Abbiamo anche

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}. \quad (5.50)$$

La parte reale e la parte immaginaria di una funzione analitica soddisfano quindi l'equazione di Laplace in due dimensioni e sono quindi funzioni armoniche in D .

Viceversa, sia v armonica coniugata a u in D . Allora u e v , in quanto armoniche, hanno derivate seconde continue in D e inoltre in D soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$. Per il Teorema 3.7 segue che $f'(x + iy) = u_x(x, y) - iu_y(x, y)$ esiste $\forall (x, y) \in D$, cioè f è analitica in D .

Da questo teorema deduciamo anche che se v è una funzione coniugata armonica di una funzione u in un dominio D , allora $-u$ è una funzione coniugata armonica di v in D , e viceversa. Questo perchè la funzione $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica in D se e solo se la funzione $-if(z) = v(x, y) - iu(x, y)$ è analitica in D .

Il resto della sezione è dedicato alla discussione di trovare funzioni armoniche coniugate, come enunciato dal seguente teorema:

Teorema 5.23 (esistenza della funzione armonica coniugata).

Sia $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ armonica in $D \subset \mathbb{R}^2$ aperto e semplicemente connesso. Allora u ammette in D una e una sola armonica coniugata definita, a meno di un'arbitraria costante reale, da

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (u_s(s, t) dt - u_t(s, t) ds), \quad (5.51)$$

dove l'integrale di linea è valutato lungo un qualsiasi cammino contenuto in D che va da un arbitrario punto fisso $(x_0, y_0) \in D$ al generico punto $(x, y) \in D$. A meno di un'arbitraria costante complessa, la funzione

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y) \quad (5.52)$$

è l'unica funzione analitica su D la cui parte reale è, a meno di un'arbitraria costante reale, $u(x, y)$.

Dimostrazione. Si ponga $g(x + iy) = u_x(x, y) - iu_y(x, y)$. Poiché u è armonica in D , $\forall (x, y) \in D$ esiste $g'(x + iy) = u_{xx}(x, y) - iu_{xy}(x, y)$, cioè g è analitica in D . Inoltre D è aperto e semplicemente connesso, quindi g ammette primitiva in D (teorema 5.8). Sia $f(x + iy)$ tale primitiva. A meno di una costante complessa $f(x + iy)$ è univocamente definita $\forall (x, y) \in D$ dall'integrale lungo un arbitrario cammino contenuto in D che connette un punto fisso (x_0, y_0) di D a (x, y)

$$f(x + iy) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (u_s(s, t) - iu_t(s, t))(ds + idt). \quad (5.53)$$

Il punto (x_0, y_0) è arbitrario e la sua scelta corrisponde alla scelta della costante a meno della quale $f(x + iy)$ risulta univoca. A meno di una costante reale, la parte reale di $f(x + iy)$ è $u(x, y)$

$$\operatorname{Re} f(x + iy) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (u_s(s, t)ds + u_t(s, t)dt) = u(x, y) - u(x_0, y_0).$$

Sempre a meno di una costante reale, la funzione $v(x, y)$ armonica coniugata a $u(x, y)$ in D è la parte immaginaria di f

$$v(x, y) = \operatorname{Im} f(x + iy) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (u_s(s, t)dt - u_t(s, t)ds).$$

Nel caso in cui il dominio della funzione u sia $D = B_R(0)$ con $0 < R \leq \infty$, quindi in particolare nel caso $D = \mathbb{C}$, possiamo scegliere il punto fisso $(x_0, y_0) = (0, 0)$ e il cammino costituito dall'unione del segmento che congiunge $(0, 0)$ a $(x, 0)$ e di quello che va da $(x, 0)$ a (x, y) . L'espressione (5.51) allora si semplifica in

$$v(x, y) = - \int_0^x u_y(s, 0)ds + \int_0^y u_x(x, t)dt. \quad (5.54)$$

La richiesta nel Teorema 5.23 che il dominio sia semplicemente connesso è essenziale, come si vede dal seguente esempio lasciato come esercizio.

Esempio 5.7 Si consideri la funzione $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \ln |z|$. Mostrare che $u(x, y)$ è armonica in $\mathbb{C}/\{0\}$, ma non può essere considerata la parte reale di una funzione analitica in $\mathbb{C}/\{0\}$.

Esempio 5.8 Si consideri la funzione $u(x, y) = xy$ che è armonica nell'intero piano xy . Dalla condizione di Cauchy-Riemann $u_x(x, y) = v_y(x, y)$, otteniamo

$$v_y(x, y) = y.$$

Tenendo fisso x e integrando entrambi i membri in y , abbiamo

$$v(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \phi(x) + a,$$

dove ϕ è una funzione arbitraria di x . Imponendo la condizione $u_y(x, y) = -v_x(x, y)$, otteniamo

$$\phi'(x) = -x \implies \phi(x) = -\frac{1}{2}x^2 + b,$$

dove b è un arbitrario numero reale. Di conseguenza, la funzione v armonica coniugata a u è

$$v(x, y) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + c.$$

5.7 Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Calcolare gli integrali

$$\text{a) } \int_{\gamma} \frac{z}{\bar{z}} dz, \quad \text{b) } \int_{\gamma} \left(\frac{z^2}{4} + 2z \right) dz,$$

dove γ è il cammino di integrazione, percorso in verso antiorario, costituito dalla semicirconferenza $|z| = 2$ con $\text{Im } z > 0$ e dal segmento dell'asse reale compreso tra $z = -2$ e $z = 2$.

2. Detto γ il perimetro del quadrato di vertici $1, i, -1, -i$, dimostrare che

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\sqrt{z}}{z^2} dz \right| \leq 8 \cdot 2^{1/2}.$$

3. Supponendo $f(z)$ continua per $\text{Re } z \geq 0$ e $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$, dimostrare che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} e^{az} f(z) dz = 0, \quad a \in \mathbb{R}, a < 0,$$

dove $\gamma_R(\theta) = Re^{i\theta}$ con $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.

4. Sia $a \neq 0$ reale arbitrario. Calcolare l'integrale del ramo principale di $f(z) = z^{a-1}$ lungo la circonferenza orientata positivamente $|z| = R$, con $R > 0$ arbitrario. Si determini infine il limite $a \rightarrow 0$ del risultato trovato.
5. Assumendo per le funzioni polidrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} z^z (1 + \log z) dz,$$

dove γ è la circonferenza $|z| = R$ percorsa in verso antiorario.

6. Assumendo per le funzioni polidrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{\cos(\log z)}{z} dz.$$

dove γ è il cammino, percorso in verso antiorario, costituito dal perimetro del triangolo di vertici b e $-a \pm ib$, con a e b reali positivi.

7. Calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{z}{z^4 - 1} dz,$$

dove γ è l'esagono regolare, inscritto nella circonferenza di raggio $a > 1$ e di centro $z = a$, avente due lati paralleli all'asse reale e percorso in verso antiorario.

8. Calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz,$$

nei seguenti casi in cui γ è un cammino di integrazione chiuso orientato positivamente tale che:

- contiene il punto $z = 0$, ma non contiene il punto $z = 1$;
 - contiene il punto $z = 1$, ma non contiene il punto $z = 0$;
 - contiene entrambi i punti $z = 0$ e $z = 1$.
9. Sia $f(z)$ analitica su e dentro il cammino chiuso semplice γ e sia z_0 un punto non appartenente a $\bar{\gamma}$. Dimostrare che

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{z - z_0} dz.$$

10. Assumendo per le funzioni polidrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{\log(z + 2\pi)}{(z - i\pi)^3} dz,$$

dove γ è la circonferenza $|z| = 4$ percorsa in verso antiorario.

11. Determinare tutte le funzioni $g(x)$ tali che $u(x, y) = g(x)e^y$ è la parte reale di una funzione $f(z)$ analitica in $\mathbb{C}$. In corrispondenza di una scelta di $g(x)$, determinare $f(z)$ analitica in $\mathbb{C}$ tale che $\operatorname{Re} f = u$.
12. Sia $\phi(r, \theta)$ il potenziale tra due piastre concentriche di raggio a e b con $a < b$. Assumiamo che ϕ soddisfi l'equazione di Laplace

$$(\partial_x^2 + \partial_y^2) \phi = 0 \quad (5.55)$$

nella regione compresa tra le piastre. Siano inoltre fissate le condizioni al contorno:

$$\phi(x, y)|_{r=a} = k_0, \quad \phi(x, y)|_{r=b} = k_1. \quad (5.56)$$

Trovare il potenziale complesso Ω .

13. Sia $u(x, y) = \exp(x^2 - y^2) \cos(2xy)$. Dimostrare che $u(x, y)$ è una funzione armonica in un dominio D appropriato, trovarne la funzione armonica coniugata $v(x, y)$, con le condizioni al contorno $f(1/\sqrt{2} + i/\sqrt{2}) = e$, dove:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad (5.57)$$

Esercizi proposti

- Calcolare l'integrale della funzione $f(z) = (z - \bar{z})^2$ lungo il cammino γ rappresentato dal perimetro del triangolo di vertici $z_1 = (0, 0)$, $z_2 = (1, 0)$, $z_3 = (0, 1)$, percorso in verso antiorario.
- Assumendo per le funzioni polidrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} z^{3/2} dz,$$

dove $\gamma(\theta) = Re^{i\theta}$, $-\pi \leq \theta \leq \pi$, $R > 0$.

- Assumendo per le funzioni polidrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{\cos \sqrt{z}}{\sqrt{z}} dz.$$

dove γ è la circonferenza $|z| = R$ percorsa in verso antiorario.

4. Assumendo per le funzioni poldrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} z \log z \, dz.$$

dove γ è la circonferenza $|z| = R$ percorsa in verso antiorario.

5. Assumendo per le funzioni poldrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} z^{1/3} \, dz.$$

dove γ è la circonferenza $|z| = R$ percorsa in verso antiorario.

6. Assumendo per le funzioni poldrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{1}{2\sqrt{z} \cos^2(\sqrt{z})} \, dz,$$

dove γ è la circonferenza $|z| = R$ percorsa in verso antiorario con $R \neq ((2n+1)\pi/2)^2$, $n = 0, 1, 2, \dots$

7. Assumendo per le funzioni poldrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{\log z}{z^2} \, dz,$$

dove γ è la circonferenza $|z| = R$ percorsa in verso antiorario.

8. Assumendo per le funzioni poldrome il ramo principale, calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z^2 \sqrt{3+z}} \, dz,$$

dove γ è il cammino, percorso in verso antiorario, costituito dal perimetro del quadrato di vertici $1, i, -1, -i$.

9. Sia f una funzione analitica in tutto il piano complesso ad eccezione della singolarità isolata, di natura non specificata, in $z = 2 + 2i$ e sia γ la circonferenza $|z - 3| = 2$ orientata positivamente. Calcolare i seguenti integrali, esprimendo il risultato, se necessario, in termini dei valori assunti da f e dalle sue derivate in punti opportuni. Qualora le informazioni non fossero sufficienti a valutare l'integrale, dire che questo è non calcolabile.

$$\text{a) } \int_{\gamma} \frac{f(z)\sqrt{z}}{(z+i)^2} \, dz, \quad \text{b) } \int_{\gamma} \frac{f(z)\sqrt{z}}{(z-1)^2} \, dz, \quad \text{c) } \int_{\gamma} \frac{f(z)\sqrt{z}}{(z-4)^2} \, dz.$$

Rappresentazioni per serie

Sommario. Successioni di funzioni e serie di funzioni convergenti puntualmente e convergenti uniformemente. Una successione o serie di funzioni continue convergenti uniformemente ha come limite una funzione continua. Integrale di una successione o serie di funzioni convergente. Teorema di Weierstrass. Criterio di Weierstrass per la convergenza uniforme di una serie di funzioni. Criterio del rapporto per la convergenza uniforme e assoluta di una serie di funzioni. Serie di potenze. La serie geometrica. Raggio di convergenza, teorema di Abel. Sviluppo in serie di Taylor intorno al punto z_0 di funzioni analitiche in una palla centrata in z_0 . Integrale lungo una curva di una serie di potenze moltiplicata per una funzione continua. La somma di una serie di potenze è una funzione analitica all'interno del cerchio di convergenza. Derivata di una serie di potenze. Unicità dello sviluppo in serie di Taylor. Esempi notevoli di sviluppi in serie di Taylor. Sviluppo in serie di Laurent intorno al punto z_0 di funzioni analitiche in un anello centrato in z_0 . Integrale e derivata di una serie di potenze generalizzata. Analiticità e derivata di una serie di potenze generalizzata. Unicità dello sviluppo in serie di Laurent. Esempi notevoli di sviluppi in serie di Laurent. Moltiplicazione e divisione di serie di potenze.

6.1 Definizione di successione, serie di funzioni complesse e loro proprietà fondamentali

Le nozioni di convergenza e convergenza uniforme per una successione (o una serie) di funzioni complesse sono analoghe a quelle introdotte per funzioni reali.

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un insieme arbitrario e per ogni intero n sia $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione a valori complessi definita su Ω .

Definizione 6.1 (successione di funzioni convergente puntualmente). Si dice che la successione $\{f_n\}$ *converge alla funzione limite* $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ *nel senso puntuale* (cioè, punto per punto) se, per ogni punto $z \in \Omega$, risulta che la successione di numeri complessi $\{f_n(z)\}$, data dai valori che le funzioni f_n assumono nel punto z , è convergente, e ha per limite il valore $f(z)$ che la funzione f assume nel punto z . Ciò equivale a dire, che comunque si prenda $\epsilon > 0$, e un punto $z \in \Omega$, si potrà trovare un $N = N(\epsilon, z) \in \mathbb{R}$ in modo che $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ ogni volta che $n > N(\epsilon, z)$. Notiamo che, in generale, N dipenderà sia da ϵ che da z . Quindi, per ogni fissato $z \in \Omega$, consideriamo semplicemente la convergenza della successione dei numeri complessi $\{f_n(z)\}$ al numero complesso $f(z)$.

Se il limite non esiste (o è infinito), allora la successione si dice divergere per quei valori di z .

Definizione 6.2 (successione di funzioni convergente uniformemente). La successione di funzioni $\{f_n(z)\}$ *converge uniformemente* alla funzione limite $f(z)$ se $\forall \epsilon > 0$ è possibile scegliere un $N \in \mathbb{R}$ che dipenda solo da ϵ ma non da z , $N = N(\epsilon)$, tale che $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ ogni volta che $n > N(\epsilon)$ e $\forall z \in \Omega$.

Se $\{f_n\}$ è una successione di funzioni $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ è possibile costruire la successione $\{s_n\}$ delle funzioni somma parziale n -esima

$$s_n(z) = f_0(z) + f_1(z) + \cdots + f_n(z) : \Omega \rightarrow \mathbb{C}.$$

La successione di funzioni $\{s_n\}$ è detta serie di funzioni associata alla successione di funzioni $\{f_n\}$.

Definizione 6.3 (serie di funzioni convergente puntualmente). Si dice che la serie di funzioni associata alla successione di funzioni $\{f_n\}$ con $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ converge puntualmente alla funzione $s : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, e si scrive

$$s(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$$

se $\forall z \in \Omega$

$$s(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n f_k(z).$$

Condizione necessaria affinché una serie di funzioni converga è che $\forall z \in \Omega$ si abbia $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = 0$. Infatti, se la serie di funzioni converge, $\forall z \in \Omega$ risulta

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n(z) - s_{n-1}(z)) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1}(z) = 0.$$

Una serie di funzioni che non converge è detta divergente. In altre parole, una serie di funzioni è divergente se per qualche $z \in \Omega$ si ha $s(z) = \infty$ oppure $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z)$.

Definizione 6.4 (serie di funzioni convergente uniformemente).

Si dice che la serie di funzioni $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ converge uniformemente a $s(z)$ se la successione delle somme parziali n -esime $\{s_n\}$ converge uniformemente a s .

Definizione 6.5 (serie di funzioni convergente assolutamente).

Si dice che la serie di funzioni $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ converge assolutamente se è convergente la serie di funzioni $\sum_{k=0}^{\infty} |f_k(z)|$.

Esempio 6.1 Si consideri la successione di funzioni

$$f_n(z) = \frac{z}{n}, \quad n \geq 1,$$

nella regione $D = \{z : |z| < 1\}$. La successione di funzione $\{f_n\}$ converge uniformemente a zero nella regione D . Infatti, dato $\epsilon > 0$, per ogni $z \in D$, abbiamo

$$|f_n(z) - 0| = \frac{|z|}{n} < \frac{1}{n} < \epsilon$$

non appena $n > 1/\epsilon$. Quindi $f_n(z) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ uniformemente in D .

Consideriamo adesso la successione di funzioni nella regione $D = \mathbb{C}$. Notiamo che

$$|f_n(z) - 0| < \epsilon \quad \text{se e solo se} \quad n > \frac{|z|}{\epsilon}.$$

Di conseguenza è impossibile trovare un N indipendente dalla scelta di $z \in \mathbb{C}$. Quindi $f_n(z)$ converge a zero, ma non uniformemente, in $\mathbb{C}$.

Per stabilire la convergenza di una successione di funzioni o di una serie di funzioni, possiamo utilizzare il criterio di Cauchy:

Teorema 6.1 (Criterio di Cauchy per successioni e serie di funzioni).

i) Una successione di funzioni $f_n(z) : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ converge uniformemente in Ω se e solo se

$$\forall \epsilon > 0, \exists N : \forall n \geq N, |f_n(z) - f_{n+p}(z)| < \epsilon, \forall z \in \Omega \text{ e } \forall p = 1, 2, 3, \dots \quad (6.1)$$

ii) Una serie di funzioni $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, con $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, converge uniformemente in Ω se e solo se

$$\forall \epsilon > 0, \exists N : \forall n \geq N, \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(z) \right| < \epsilon, \forall z \in \Omega \text{ e } \forall p = 1, 2, 3, \dots \quad (6.2)$$

Dimostrazione.

i) Sia $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$, che esiste poiché per ogni z , $f_n(z)$ è una successione numerica di Cauchy. Vogliamo mostrare che $f_n \rightarrow f$ uniformemente in Ω . Dato $\epsilon > 0$, scegliamo N tale che $|f_n(z) - f_{n+p}(z)| < \epsilon/2$ per $n \geq N$ e tutti i $p \geq 1$. Il primo passo è di mostrare che per ogni z e per ogni $n \geq N$, $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$. Per $z \in \Omega$, scegliamo p sufficientemente grande cosicché $|f_{n+p}(z) - f(z)| < \epsilon/2$, che è possibile per la convergenza puntuale. Allora, per la disuguaglianza triangolare,

$$|f_n(z) - f(z)| \leq |f_n(z) - f_{n+p}(z)| + |f_{n+p}(z) - f(z)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \quad (6.3)$$

Viceversa, se $f_n \rightarrow f$ uniformemente, dato $\epsilon > 0$ scegliamo N tale che per $n \geq N$ si ha $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ per ogni z . Poiché $n + p \geq N$,

$$|f_n(z) - f_{n+p}(z)| \leq |f_n(z) - f(z)| + |f(z) - f_{n+p}(z)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \quad (6.4)$$

ii) Segue applicando la *i)* alla successione delle somme parziali $\{s_n(z) = \sum_{k=0}^n f_k(z)\}$.

La nozione di convergenza uniforme delle successioni di funzioni permette di trasferire dalla successione alla funzione limite diverse proprietà importanti, tra cui la continuità, l'integrabilità e la derivabilità.

Teorema 6.2.

- i) Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni continue $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ convergente uniformemente a $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, allora f è continua.
- ii) Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni continue $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Supponiamo inoltre che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converga uniformemente a una funzione $s(z)$ in D . Allora $s(z)$ è continua in D .

Dimostrazione.

- i) Fissiamo un punto $z_0 \in \Omega$. Per ogni $z \in \Omega$ abbiamo

$$f(z) - f(z_0) = f(z) - f_n(z) + f_n(z) - f_n(z_0) + f_n(z_0) - f(z_0),$$

da cui

$$|f(z) - f(z_0)| \leq |f_n(z) - f(z)| + |f_n(z) - f_n(z_0)| + |f_n(z_0) - f(z_0)|. \quad (6.5)$$

Poiché la successione $\{f_n\}$ converge uniformemente a f , dato un qualsiasi $\epsilon > 0$, esiste un N (indipendente dalla scelta di $z \in \Omega$) tale che

$$|f_n(z) - f(z)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{e} \quad |f_n(z_0) - f(z_0)| < \frac{\epsilon}{3} \quad (6.6)$$

ogni volta che $n > N$. Possiamo scegliere un qualsiasi valore di $n > N$ e considerare la funzione $f_n(z)$. Questa funzione è continua in z_0 , per cui dato un qualsiasi $\epsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f_n(z) - f_n(z_0)| < \frac{\epsilon}{3} \text{ per ogni } z \text{ con } |z - z_0| < \delta. \quad (6.7)$$

Combinando (6.5)-(6.7), concludiamo che $|f(z) - f(z_0)| < \epsilon$ per ogni z con $|z - z_0| < \delta$. Dall'arbitrarietà di ϵ segue la continuità di f in z_0 e dall'arbitrarietà di z_0 la continuità di f in tutto Ω .

- ii) Segue applicando la i) alla successione delle somme parziali $\{s_n(z) = \sum_{k=0}^n f_k(z)\}$.

Si incontra molto spesso un problema che, in termini vaghi, si può formulare così: è possibile scambiare le operazioni di limite e di integrale? La convergenza puntuale, da sola, non basta a concludere che "l'integrale del limite è eguale al limite degli integrali". Verrà ora mostrato che la convergenza uniforme, invece, è una condizione sufficiente (ma non necessaria). Vale infatti il seguente teorema, che include anche il caso di funzioni reali integrate su un intervallo limitato della retta, ma è più generale:

Teorema 6.3.

i) Supponiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(z)$ sia continua in una regione $D \subseteq \mathbb{C}$. Supponiamo inoltre che $f_n(z) \rightarrow f(z)$ uniformemente in D . Allora per una qualsiasi curva regolare γ in D abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz. \quad (6.8)$$

ii) Supponiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(z)$ sia continua in una regione $D \subseteq \mathbb{C}$. Supponiamo inoltre che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converga uniformemente a una funzione $s(z)$ in D . Allora per una qualsiasi curva regolare γ in D abbiamo

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} s(z) dz. \quad (6.9)$$

Dimostrazione.

i) Notiamo prima di tutto che l'integrale esiste, poiché l'integrabilità su γ è una conseguenza della continuità in D . Supponiamo che la curva γ abbia lunghezza L . Dato un $\epsilon > 0$, esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $z \in D$, $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon/L$ quando $n > N$. Quindi

$$\left| \int_{\gamma} f_n(z) dz - \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L \sup_{z \in \bar{\gamma}} |f_n(z) - f(z)| \leq \epsilon$$

per $n > N$.

ii) Segue applicando la i) alla successione delle somme parziali $\{s_n = \sum_{k=0}^n f_k(z)\}$.

Il seguente teorema fu formulato da Karl Weierstrass nel 1860 ed è uno dei principali teoremi riguardo la convergenza di funzioni analitiche per funzioni complesse a variabili complesse.

Teorema 6.4 (teorema di Weierstrass).

i) Supponiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(z)$ sia analitica in un insieme aperto $D \subseteq \mathbb{C}$. Supponiamo inoltre che $f_n(z) \rightarrow f(z)$ uniformemente su ogni disco chiuso contenuto in D . Allora la funzione limite $f(z)$ è analitica. Inoltre, per ogni $m \in \mathbb{N}$ $f_n^{(m)} \rightarrow f^{(m)}$ uniformemente in ogni disco chiuso in D .

ii) Supponiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione $f_n(z)$ sia analitica in un insieme aperto $D \subseteq \mathbb{C}$. Supponiamo inoltre che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converga uniformemente a una funzione $s(z)$ su ogni disco chiuso contenuto in D . Allora $s(z)$ è analitica. Inoltre, per ogni $m \in \mathbb{N}$ $\sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(m)} \rightarrow s^{(m)}$ uniformemente in ogni disco chiuso in D .

Dimostrazione.

i) La dimostrazione del teorema si basa sul teorema di Morera (5.16) e sulla formula integrale di Cauchy per le derivate (teorema 5.14).

Prendiamo un punto $z_0 \in D$ e consideriamo un disco chiuso centrato in z_0 e di raggio r , $\overline{B}_r(z_0) = \{z : |z - z_0| \leq r\}$, interamente contenuto in D . La successione di funzioni $f_n(z)$ tende uniformemente a $f(z)$ in $\overline{B}_r(z_0)$ e a maggior ragione nel disco aperto $B_r(z_0)$. Vogliamo adesso far vedere che $f(z)$ è una funzione analitica in $B_r(z_0)$. Siccome f è limite uniforme di una successione di funzioni continue in $B_r(z_0) \subset D$, è essa stessa continua in $B_r(z_0) \subset D$. Prendiamo una curva chiusa $\gamma \subset B_r(z_0)$. Poiché $f_n(z)$ è analitica, e $B_r(z_0)$ è un insieme semplicemente connesso, per il teorema di Cauchy $\int_{\gamma} f_n(z) dz = 0$. Per il teorema 6.3 abbiamo anche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz, \quad (6.10)$$

da cui $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$. Per il teorema di Morera, segue che $f(z)$ è analitica in $B_r(z_0)$.

Vogliamo adesso mostrare che $f'_n \rightarrow f'$ uniformemente sul disco chiuso $\overline{B}_r(z_0)$. Consideriamo una circonferenza γ_{ρ} di raggio $\rho > r$, centrata in z_0 che contiene il disco chiuso $\overline{B}_r(z_0)$ al suo interno. Per ogni $z \in \overline{B}_r(z_0)$, abbiamo

$$f'_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f_n(w)}{(w-z)^2} dw, \quad \text{e} \quad f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw, \quad (6.11)$$

per la formula integrale di Cauchy. Per ipotesi, $f_n(z) \rightarrow f(z)$ uniformemente nel disco chiuso $\overline{B}_{\rho}(z_0)$, di raggio ρ e centrato in z_0 , che giace all'interno di D . Allora, dato $\epsilon > 0$, possiamo trovare un numero intero N tale che $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ quando $n \geq N$ e per ogni $z \in \overline{B}_{\rho}(z_0)$. Poiché γ_{ρ} è la frontiera del disco, avremo anche $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ su γ_{ρ} e per $n \geq N$. Notiamo che

$$|f'_n(z) - f'(z)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f_n(w) - f(w)}{(w - z)^2} dw \right| \quad (6.12)$$

e per $w \in$

$\bar{B}_r(z_0)$, si ha $|w - z| \geq \rho - r$. Quindi, per $n \geq N$, abbiamo

$$|f'_n(z) - f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{\epsilon}{(\rho - r)^2} 2\pi\rho = \frac{\epsilon\rho}{(\rho - r)^2}. \quad (6.13)$$

Poichè ρ e r sono costanti fisse indipendenti da $z \in \bar{B}_r(z_0)$, e z_0 è arbitrario, abbiamo il risultato atteso.

Applicando successivamente il medesimo procedimento, segue che lo stesso risultato vale per le derivate di ogni ordine m , i.e. $f_n^{(m)}(z)$ converge uniformemente a $f^{(m)}(z)$ in tutto D .

ii) Segue applicando la i) alla successione delle somme parziali $\{s_n = \sum_{k=0}^n f_k(z)\}$.

Questo teorema mostra un'altra proprietà importante delle funzioni analitiche che non è valida nel caso delle funzioni reali. Si pensi ad esempio alla successione di funzioni reali $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$, $x \in \mathbb{R}$: sono tutte differenziabili (addirittura C^1) e convergono uniformemente alla funzione $f(x) = |x|$, che però non è differenziabile.

Nel caso delle serie di funzioni il seguente criterio fornisce uno degli strumenti più pratici per stabilirne la convergenza uniforme.

Teorema 6.5 (Criterio di Weierstrass). *Sia data una serie di funzioni $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$, con $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Se si può trovare una successione di costanti $M_n \geq 0$ tale che siano verificate le due condizioni:*

i) $|f_n(z)| \leq M_n \forall z \in \Omega$;

ii) $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge,

allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ è assolutamente e uniformemente convergente in Ω .

Dimostrazione. Poichè $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge, $\forall \epsilon > 0 \exists N$ tale che per $n \geq N$ si ha $\sum_{k=n+1}^{n+p} M_k < \epsilon \forall p \geq 1$. Quindi, per $n \geq N$ si ha

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(z) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} M_k < \epsilon, \quad (6.14)$$

e per il criterio di Cauchy 6.1, la serie di funzioni converge assolutamente e uniformemente.

Teorema 6.6 (Criterio del rapporto). *Sia data una serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ di funzioni $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $f_0(z)$ è limitata in Ω e*

$$\left| \frac{f_{n+1}(z)}{f_n(z)} \right| \leq R < 1 \quad (6.15)$$

per ogni $z \in \Omega$, dove R è una costante. Allora la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$$

converge uniformemente e assolutamente in Ω .

Dimostrazione. La condizione (6.15) implica $|f_n(z)| \leq R^n |f_0(z)|$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. D'altra parte, esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $|f_0(z)| \leq M$ per ogni $z \in \Omega$. Segue che per ogni $z \in \Omega$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$, abbiamo $|f_n(z)| \leq MR^n$. Il risultato allora segue dal criterio di Weierstrass, notando che la serie geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} MR^n$ converge.

6.2 Sviluppi in serie di potenze

6.2.1 Serie di potenze

Le serie di potenze sono serie di funzioni su $\mathbb{C}$ di un tipo particolare. Esse hanno la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n, \quad (6.16)$$

dove a e i coefficienti c_n sono numeri complessi assegnati, indipendenti dalla variabile z . Il punto a si dice il centro della serie di potenze. Notiamo che una serie di potenze converge sempre nel suo centro (cioè per $z = a$).

Il risultato principale sulla convergenza di una serie di potenze è il seguente.

Teorema 6.7. *Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ una serie di potenze. Allora esiste un unico R , $0 \leq R \leq +\infty$, detto raggio di convergenza, tale che $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ converge se $|z| < R$, e $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ non converge se $|z| > R$. Per ciascun r fissato con $r < R$, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ converge uniformemente e assolutamente per $|z| \leq r$.*

Dimostrazione. Per la dimostrazione, poniamo

$$R = \sup\{r \geq 0 : \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n \text{ converge}\} \quad (6.17)$$

e mostriamo che R così definito ha le proprietà attese.

Sia $r < R$. Per le proprietà del sup, esiste un numero s tale che $r < s \leq R$. Allora la successione $|a_k|s^k$ è limitata, e quindi esiste $C > 0$ tale che $|a_k|s^k \leq C$ per $k \geq 0$.

Se $|z| \leq r$, allora

$$|a_k z^k| \leq |a_k| r^k = |a_k| s^k \left(\frac{r}{s}\right)^k \leq C \left(\frac{r}{s}\right)^k.$$

Posto $M_k = C(r/s)^k$, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} M_k$ converge, e, per il criterio di Weierstrass 6.5, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ converge uniformemente e assolutamente per $|z| \leq r$.

Facciamo vedere adesso che la serie non converge per $|z| > R$. Fissiamo un qualsiasi $r : r > R$. Se per assurdo $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ convergesse, allora esisterebbe $z : R < |z| < r$ tale che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ convergesse sia assolutamente che uniformemente (criterio di Weierstrass). Ciò contraddirebbe la definizione di R , secondo la quale deve essere $R > r$. Nel caso limite di $r = R$, può succedere qualsiasi cosa. La successione $|a_k| R^k$ potrebbe essere limitata o no.

Per il caso generale di una serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$, il dominio di convergenza è il disco $|z - z_0| < R$. La serie diverge se $|z - z_0| > R$, e niente possiamo dire a priori riguardo la convergenza quando $|z - z_0| = R$.

Esempio 6.2 Una serie notevole è la serie geometrica di ragione z

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n. \quad (6.18)$$

Usando l'identità $(1 + z + z^2 + \dots + z^n)(1 - z) = 1 - z^{n+1}$, per $z \neq 1$ si ha

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

Se $|z| < 1$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} z^{n+1} = 0$ e la serie geometrica converge a $1/(1 - z)$. Tale convergenza è anche assoluta come si vede immediatamente cambiando $z \rightarrow |z|$ nel precedente ragionamento. Se invece

$|z| > 1$, abbiamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} |z|^n = \infty$ e quindi la serie diverge. La serie geometrica (6.18) converge a $1/(1-z)$ uniformemente per $z \in \overline{B}_r(0)$ con $0 < r < 1$ arbitrario. Infatti, $\forall z \in \overline{B}_r(0)$ si ha

$$\left| \sum_{k=0}^n z^k - \frac{1}{1-z} \right| = \frac{|z|^{n+1}}{|1-z|} \leq \frac{r^{n+1}}{1-r}.$$

Poiché $0 < r < 1$, $\forall \epsilon > 0$ è possibile trovare un intero $N(\epsilon)$ sufficientemente grande, ad esempio

$$N(\epsilon) = \left\lceil \frac{\ln(\epsilon(1-r))}{\ln r} \right\rceil - 1,$$

tale che $\forall n > N(\epsilon)$ si abbia $r^{n+1}/(1-r) < \epsilon$ e quindi

$$\left| \sum_{k=0}^n z^k - \frac{1}{1-z} \right| < \epsilon, \quad \forall z \in \overline{B}_r(0).$$

Si osservi che la convergenza della serie geometrica a $1/(1-z)$ non è uniforme in $B_1(0)$. Infatti, scelto $0 < \epsilon < 1$, per ogni intero n è possibile trovare $z \in B_1(0)$ tale che $|\sum_{k=0}^n z^k - 1/(1-z)| = |z|^{n+1}/|1-z| > \epsilon$. Basta prendere z pari a $z_0 = (n+1)/(n+2)$ e utilizzare la disuguaglianza di Bernoulli:

$$|z_0|^{n+1} = z_0^{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+2}\right)^{n+1} \geq 1 - \frac{(n+1)}{(n+2)} = 1 - z_0,$$

da cui segue

$$\frac{z_0^{n+1}}{1-z_0} \geq 1 > \epsilon.$$

Il risultato del precedente esempio è un archetipo dello schema di convergenza di una generica serie di potenze. Riportiamo adesso due teoremi già incontrati in analisi reale che si estendono in maniera simile al campo complesso, omettendo la dimostrazione.

Teorema 6.8 (Abel). *Data la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ con $a_n, z, z_0 \in \mathbb{C}$, si consideri il $\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$. Allora il raggio di convergenza $R \in [0, \infty]$ è dato dalla formula di Hadamard¹*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}. \quad (6.19)$$

¹ Si ricorda che, per definizione, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$.

Teorema 6.9 (criterio del rapporto). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ una serie di potenze con raggio di convergenza R . Allora

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \quad (6.20)$$

se questo limite esiste.

Esempio 6.3 Si consideri la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Il coefficiente n -esimo della serie è $a_n = 1/n!$ e il suo raggio di convergenza si calcola facilmente con il criterio del rapporto

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty.$$

La serie converge in tutto il piano complesso. Nel caso particolare $z = i\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$, si ha

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Si ottiene così la formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ a patto di definire (come vedremo) la somma della serie come l'esponenziale complesso $\exp z$.

6.3 Serie di Taylor

Vedremo ora come ci sia equivalenza tra il concetto di funzione analitica e quello di funzione sviluppabile nell'intorno di ogni punto del dominio in serie di potenze intere positive (*serie di Taylor*)².

² Si noti la differenza rispetto al caso nel campo reale. Nel campo reale l'infinita derivabilità non è sufficiente per garantire che una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor; nel campo complesso basta invece la analiticità.

Teorema 6.10 (teorema di Taylor). *Sia f sia una funzione analitica in $B_R(z_0)$, allora $\forall z \in B_R(z_0)$ vale lo sviluppo in serie di Taylor*

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k. \quad (6.21)$$

Dimostrazione. Scegliamo arbitrariamente un punto $z \in B_R(z_0)$ e prendiamo un cammino $\gamma(t) = z_0 + \rho e^{it}$, con $t \in [0, 2\pi]$, centrato in z_0 e raggio ρ , tale che $|z - z_0| < \rho < R$. Poiché z è all'interno di γ e f è analitica all'interno e su γ , per la formula integrale di Cauchy si ha

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad (6.22)$$

dove γ è percorsa in senso antiorario. Abbiamo inoltre

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \frac{1}{1 - (z - z_0)/(w - z_0)}.$$

Inoltre, per un numero complesso $c \neq 1$, vale l'identità

$$\frac{1}{1 - c} = 1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1} + \frac{c^n}{1 - c},$$

che, identificando $c = (z - z_0)/(w - z_0)$, ci permette di riscrivere

$$\begin{aligned} \frac{1}{w - z} &= \frac{1}{w - z_0} \\ &\times \left[1 + \frac{z - z_0}{w - z_0} + \cdots + \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^{n-1} + \frac{1}{1 - (z - z_0)/(w - z_0)} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n \right], \end{aligned}$$

e di conseguenza

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z_0} dw + \cdots + \frac{(z - z_0)^{n-1}}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^n} dw \\ &+ (z - z_0)^n f_n(z), \end{aligned} \quad (6.23)$$

dove

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z)(w - z_0)^n} dw.$$

Per il teorema 5.14 abbiamo

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

Di conseguenza (6.23) diventa

$$\begin{aligned} f(z) &= f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(z_0)}{(n-1)!} (z - z_0)^{n-1} \\ &\quad + (z - z_0)^n f_n(z) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k + (z - z_0)^n f_n(z). \end{aligned} \quad (6.24)$$

Per completare la dimostrazione del teorema dobbiamo mostrare che

$$|R_n| \equiv |(z - z_0)^n f_n(z)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

perchè allora in questo limite la (6.24) riproduce lo sviluppo di Taylor desiderato. La circonferenza $\gamma = \{w : |w - z_0| = \rho\}$ è chiaramente chiusa e limitata, e la funzione f è continua su $\bar{\gamma}$. Esiste quindi una costante reale positiva M tale che $|f(w)| \leq M$ per ogni $w \in \bar{\gamma}$. Ne segue che, per ogni $w \in \bar{\gamma}$ e $|z - z_0| < \rho$, dalla disuguaglianza di Darboux abbiamo

$$\begin{aligned} |R_n| &= \left| (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^n (w - z)} dw \right| \\ &\leq \frac{|z - z_0|^n}{2\pi} 2\pi \rho \frac{M}{(\rho - |z - z_0|) \rho^n} \\ &= \frac{M(|z - z_0|/\rho)^n}{1 - |z - z_0|/\rho} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \end{aligned} \quad (6.25)$$

in quanto $|z - z_0| < \rho$.

Si noti che la convergenza della serie (6.21) è uniforme. Posto infatti $|z - z_0| = k\rho$ ($0 < k < 1$) in (6.25), la stima di $|R_n|$ è indipendente da z .

Nel caso particolare $z_0 = 0$, lo sviluppo in serie di Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (6.26)$$

viene spesso indicato con il nome di sviluppo in serie di Maclaurin.

Si pone naturalmente la questione inversa: data una serie di potenze intere positive, convergente in un certo dominio, la sua somma è una funzione analitica? Per rispondere a questa domanda, premettiamo il seguente teorema

Teorema 6.11 (integrale di una serie di potenze). *Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = f(z)$ all'interno del cerchio di convergenza di centro z_0 e raggio R . Se γ è una curva regolare a tratti contenuta in $B_R(z_0)$ e g una funzione continua su $\bar{\gamma}$, allora*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{\gamma} g(z)(z - z_0)^n dz = \int_{\gamma} g(z)f(z)dz. \quad (6.27)$$

Dimostrazione. Si noti che g e f sono funzioni continue su $\bar{\gamma}$. La funzione g lo è per ipotesi. Invece f , in quanto somma di una serie di potenze con raggio di convergenza R , è (uniformemente) continua in $\bar{B}_r(z_0)$ con $r < R$ arbitrario. Poiché γ è contenuta in $B_R(z_0)$, $\exists r < R$ tale che $\bar{\gamma} \subset \bar{B}_r(z_0)$ e quindi f è continua su $\bar{\gamma}$. L'integrale lungo γ del prodotto gf pertanto esiste. Inoltre, $\forall z \in B_R(z_0)$ vale

$$g(z)f(z) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k g(z)(z - z_0)^k + g(z)f_n(z), \quad (6.28)$$

dove $f_n(z)$ è il resto n -esimo della serie convergente a f

$$f_n(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

Dalla (6.28) segue che gf_n è una funzione continua in $B_R(z_0)$ e quindi integrabile lungo γ . Possiamo dunque scrivere

$$\int_{\gamma} g(z)f(z)dz = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \int_{\gamma} g(z)(z - z_0)^k dz + \int_{\gamma} g(z)f_n(z)dz.$$

Sia M il massimo valore di $|g(z)|$ su $\bar{\gamma}$ e L la lunghezza di γ . Poiché la serie di potenze considerata converge uniformemente a f in $B_r(z_0) \supset \bar{\gamma}$, $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon)$ tale che $|f_n(z)| < \epsilon \forall z \in \bar{\gamma}$ e $\forall n > N$. Dalla disuguaglianza di Darboux otteniamo

$$\left| \int_{\gamma} g(z)f_n(z)dz \right| < LM\epsilon, \quad \forall n > N.$$

Poiché tale relazione vale per ϵ arbitrariamente piccolo purché n sia sufficientemente grande, segue che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} g(z)f_n(z)dz = 0$$

e quindi l'asserto.

Corollario 6.1 (analiticità di una serie potenze) *Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = f(z)$ all'interno del cerchio di convergenza di centro z_0 e raggio R , allora f è analitica in $B_R(z_0)$.*

Dimostrazione. Dal Teorema 6.11, con la scelta $g(z) = 1$ e γ arbitraria curva chiusa regolare a tratti contenuta in $B_R(z_0)$, si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{\gamma} (z-z_0)^n dz = 0.$$

Per il teorema di Morera 5.16 segue che f è analitica in $B_R(z_0)$.

In generale abbiamo che lo sviluppo di Taylor di una funzione analitica f in un dominio D converge in un qualsiasi disco aperto contenuto in D . Ne segue che il raggio R di convergenza di una serie centrata in z_0 è la distanza del punto z_0 dal punto più vicino in cui la funzione cessa di essere analitica. Se il raggio di convergenza fosse maggiore di tale distanza, la funzione sarebbe sviluppabile in serie di Taylor in un disco aperto contenente z e, per quanto appena visto, analitica in z , contrariamente all'ipotesi.

Corollario 6.2 (derivata di una serie potenze) *Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = f(z)$ all'interno del cerchio di convergenza di centro z_0 e raggio R , allora $\forall z \in B_R(z_0)$ si ha*

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n (z-z_0)^{n-1}. \quad (6.29)$$

Dimostrazione. Fissato arbitrariamente $z \in B_R(z_0)$, dal Teorema 6.11 con la scelta $g(w) = 1/(2\pi i(w-z)^2)$ e γ curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente tale che $\bar{\gamma} \subset B_R(z_0)$ e $z \in \text{Int}(\gamma)$, si ha

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{(w-z_0)^n}{(w-z)^2} dw. \quad (6.30)$$

Per il Corollario 6.1 la funzione f è analitica in $B_R(z_0)$ e pure analitiche sono all'interno di tale palla le funzioni $(w-z_0)^n$, con $n = 0, 1, 2, \dots$. Poiché $\bar{\gamma} \subset B_R(z_0)$ e $z \in \text{Int}(\gamma)$, per la formula integrale di Cauchy 5.11 si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw &= f'(z), \\ \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{(w-z_0)^n}{(w-z)^2} dw &= n(z-z_0)^{n-1}. \end{aligned}$$

Inserendo questi risultati nella (6.30) segue l'asserto.

In altre parole, la serie ottenuta derivando termine a termine la serie di Taylor di una funzione analitica f in $B_R(z_0)$ converge uniformemente a $f'(z)$ in un disco chiuso $\{z : |z - z_0| \leq r\}$, con $r < R$, e rappresenta la serie di Taylor della funzione $f'(z)$.

Corollario 6.3 (unicità dello sviluppo in serie di Taylor). *Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = f(z)$ all'interno del cerchio di convergenza di centro z_0 e raggio R , allora questa è lo sviluppo in serie di Taylor di f intorno a z_0 , cioè $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$, $n = 0, 1, 2, \dots$*

Dimostrazione. Fissato arbitrariamente l'indice $n = 0, 1, 2, \dots$, dal Teorema 6.11 con la scelta $g(z) = 1/(2\pi i(z - z_0)^{n+1})$ e γ curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente tale che $\bar{\gamma} \subset B_R(z_0)$ e $z_0 \in \text{Int } \gamma$, si ha

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (z - z_0)^{k-n-1} dz. \quad (6.31)$$

Per il Corollario 6.1 la funzione f è analitica in $B_R(z_0)$ e poiché $\bar{\gamma} \subset B_R(z_0)$ e $z_0 \in \text{Int } \gamma$, per la formula integrale di Cauchy 5.11 si ha

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Gli integrali che compaiono nel membro di destra della (6.31) valgono

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (z - z_0)^{k-n-1} dz = \delta_{k-n-1, -1} = \delta_{k, n}.$$

Segue allora $f^{(n)}(z_0)/n! = a_n$.

Esempio 6.4 Abbiamo già studiato la convergenza della serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1. \quad (6.32)$$

Posto $f(z) = 1/(1-z)$, per l'unicità dello sviluppo in serie di Taylor dalla (6.32) ricaviamo $f^{(n)}(0) = n!$. Con le trasformazioni $z \rightarrow -z$ e $z \rightarrow 1-z$, dalla (6.32) ricaviamo anche

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1,$$

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n, \quad |z-1| < 1.$$

La serie esponenziale, delle funzioni trigonometriche e iperboliche

La funzione esponenziale e^z è intera, e pertanto il suo sviluppo di Taylor in qualsiasi punto del piano complesso ha raggio di convergenza ∞ . Dato che tutte le sue derivate sono uguali a e^z , lo sviluppo nell'origine è :

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n, \quad (6.33)$$

che è appunto nota come la serie esponenziale. Da esse si deducono, usando le definizioni (4.23) e (4.24), la serie del Seno

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (6.34)$$

e la serie del Coseno

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}. \quad (6.35)$$

Ricordando inoltre che $\cosh z = \cos(iz)$ dal precedente risultato si ha la serie del coseno iperbolico

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{2n}. \quad (6.36)$$

La serie del seno iperbolico si può ottenere da (6.34) sfruttando la relazione $\sinh z = -i \sin(iz)$:

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} z^{2n+1}. \quad (6.37)$$

Tutte queste serie hanno raggio di convergenza ∞ .

La serie Logaritmica

Vogliamo determinare lo sviluppo in serie di Taylor del ramo principale di $f(z) = \log z$ intorno a $z_0 \neq -t$ con $0 \leq t < \infty$. Il più grande cerchio di centro z_0 contenuto nel dominio di analiticità del ramo principale di

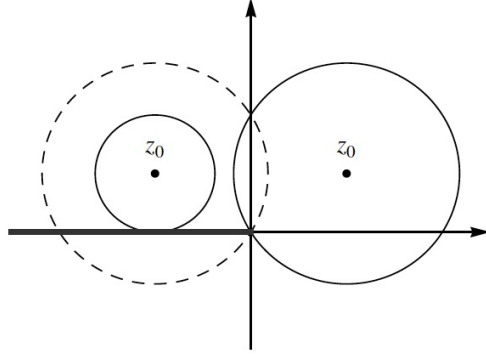


Figura 6.1. Cerchio di convergenza per lo sviluppo in serie di Taylor intorno a z_0 del ramo principale di $\log z$ nei casi $\operatorname{Re} z_0 < 0$ e $\operatorname{Re} z_0 > 0$.

$\log z$ ha raggio $|\operatorname{Im} z_0|$ se $\operatorname{Re} z_0 < 0$ e $|z_0|$ se $\operatorname{Re} z_0 \geq 0$ (cfr. Fig. 6.1). All'interno di tale cerchio si ha

$$\begin{aligned}
 \log z - \log z_0 &= \int_{z_0}^z \frac{1}{w} dw \\
 &= \int_{z_0}^z \frac{1}{z_0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{w - z_0}{z_0} \right)^n dw \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \left(\frac{w - z_0}{z_0} \right)^{n+1} \Big|_{w=z_0}^{w=z} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \left(\frac{z - z_0}{z_0} \right)^{n+1}.
 \end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned}
 \log z &= \log z_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k z_0^k} (z - z_0)^k \\
 &= \log z_0 + \frac{1}{z_0} (z - z_0) - \frac{1}{2z_0^2} (z - z_0)^2 + \frac{1}{3z_0^3} (z - z_0)^3 + \dots
 \end{aligned} \tag{6.38}$$

Consideriamo ora la serie di potenze (6.38) e domandiamoci a quale funzione analitica corrisponde la sua somma all'interno del cerchio di convergenza della serie. Calcoliamo innanzitutto il raggio di convergenza. Usando il criterio del rapporto si ha

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{k-1}}{k z_0^k} \right| \left| \frac{(k+1) z_0^{k+1}}{(-1)^k} \right| = |z_0|.$$

Dunque la somma della serie (6.38) è una funzione analitica in $B_{|z_0|}(z_0)$. Tale funzione non può essere il ramo principale di $\log z$ nel caso in cui $\operatorname{Re} z_0 < 0$. Essa sarà uno dei rami di $\log z$ la cui linea di diramazione non attraversa la palla $B_{|z_0|}(z_0)$. Se invece $\operatorname{Re} z_0 \geq 0$ il ramo principale di $\log z$ è uno dei possibili rami che rappresentano la somma della serie (6.38).

La serie Binomiale

La funzione $(1+z)^\alpha$ è definita, per ogni α complesso e per $z \neq -1$, da

$$(1+z)^\alpha = e^{\alpha \log(1+z)},$$

e quindi presenta differenti determinazioni distinte (perchè tale è il comportamento del logaritmo), a meno che $\alpha \in \mathbb{N}$. Nel cerchio unitario $\{|z| = 1\}$ il $\log(1+z)$ può essere definita come funzione analitica, dunque, grazie alla regola per la derivata della funzione composta, lo stesso è vero per questa funzione. Il calcolo diretto mostra che

$$\frac{d^n}{dz^n} (1+z)^\alpha|_{z=0} = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1),$$

e quindi

$$(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} z^n. \quad (6.39)$$

Se α non è un intero positivo, il raggio di convergenza è 1; infatti la funzione non è analitica in $z = -1$. Se $\alpha = m$ intero, tutti i coefficienti a partire dall' $(m+1)$ -mo si annullano, e la serie si riduce ad un polinomio: il Binomio di Newton. Il raggio di convergenza è in quel caso ∞ . Per questa ragione la serie è detta serie Binomiale anche quando α è un numero complesso arbitrario.

6.4 Serie di Laurent

Vediamo ora come e in quale misura i risultati appena esposti sugli sviluppi in serie di potenze intere positive si possono estendere a sviluppi in serie bilateri, cioè contenenti tanto potenze positive quanto potenze

negative. Uno sviluppo di questo tipo è adatto a rappresentare funzioni il cui dominio di analiticità non sia (o non sia deformabile con continuità in) un cerchio, ma sia (o sia deformabile con continuità in) una corona circolare.

Teorema 6.12 (sviluppo in serie di Laurent). *Sia f analitica nell'anello $A(z_0, R_1, R_2) = \{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$. Allora $\forall z \in A(z_0, R_1, R_2)$ vale lo sviluppo in serie di Laurent*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}, \quad (6.40)$$

dove

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (6.41)$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(w) (w - z_0)^{n-1} dw, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (6.42)$$

o, equivalentemente,

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad (6.43)$$

dove

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (6.44)$$

con γ arbitraria curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente tale che $\bar{\gamma} \subset A(z_0, R_1, R_2)$ e $z_0 \in \text{Int}(\gamma)$.

Dimostrazione. Scelti arbitrariamente $z \in A(z_0, R_1, R_2)$, e γ curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente con $\bar{\gamma} \subset A(z_0, R_1, R_2)$ e $z_0 \in \text{Int}(\gamma)$, si considerino due cammini circolari γ_1 e γ_2 orientati positivamente, di centro z_0 e raggi r_1 e r_2 , tali che $z \in A(z_0, r_1, r_2)$ e $\bar{\gamma} \subset A(z_0, r_1, r_2)$. Si consideri infine un cammino circolare γ_3 orientato positivamente di centro z e raggio r sufficientemente piccolo cosicché $\bar{\gamma}_3 \subset A(z_0, r_1, r_2)$. Poiché $f(w)/(w - z)$ è una funzione di w analitica su γ_2 , γ_1 e γ_3 e nella regione tra essi compresa, per il principio di deformazione dei cammini si ha

$$\int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w - z} dw = \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w - z} dw + \int_{\gamma_3} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Per la formula integrale di Cauchy (5.23), l'integrale su γ_3 vale $2\pi i f(z)$ e quindi

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-z_0)-(z-z_0)} dw + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{(z-z_0)-(w-z_0)} dw. \end{aligned} \quad (6.45)$$

Osserviamo che nell'integrale su γ_2 è $|w-z_0| > |z-z_0|$, mentre nell'integrale su γ_1 è $|w-z_0| < |z-z_0|$. Possiamo quindi scrivere

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z} dw &= \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z_0} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}}, \quad \left| \frac{z-z_0}{w-z_0} \right| < 1, \\ \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z} dw &= \frac{1}{(z-z_0)} \int_{\gamma_1} f(w) \frac{1}{1 - \frac{w-z_0}{z-z_0}}, \quad \left| \frac{w-z_0}{z-z_0} \right| < 1. \end{aligned}$$

Sfruttando l'uniforme convergenza della serie geometrica su $\bar{\gamma}$, abbiamo

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^n} dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \end{aligned} \quad (6.46)$$

dove i coefficienti a_n hanno la stessa espressione dei coefficienti della serie di Taylor, solo che, in questo caso, $a_n \neq f^{(n)}(z_0)/n!$, non essendo per ipotesi $f(z)$ derivabile in z_0 .

Analogamente per l'integrale su γ_1 abbiamo

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^{-(n+1)} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} f(w) (w-z_0)^n dw \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n}. \end{aligned} \quad (6.47)$$

Possiamo quindi scrivere in generale

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n,$$

dove per $n \geq 0$

$$c_n = a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \quad (6.48)$$

e per $n < 0$

$$c_n = b_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw. \quad (6.49)$$

Si osservi che, per il principio di deformazione dei cammini, gli integrali su γ_2 e γ_1 che compaiono nelle espressioni di a_n e b_n possono essere equivalentemente valutati entrambi su γ . Da qui segue l'asserto del teorema.

Si osservi che la convergenza di una serie del tipo

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = f(z) \quad (6.50)$$

che converremo di chiamare serie di potenze generalizzata, è equivalente, per definizione, alla convergenza simultanea delle due serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = f_a(z), \quad a_n = c_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (6.51)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} = f_b(z), \quad b_n = c_{-n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (6.52)$$

con $f_a(z) + f_b(z) = f(z)$. Per il teorema di Abel, la serie di potenze (6.51) è convergente all'interno del cerchio di centro z_0 e raggio R_2 dato da

$$\frac{1}{R_2} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}. \quad (6.53)$$

D'altro canto la (6.52) con la posizione $w = 1/(z - z_0)$ diventa la serie di potenze intere positive $\sum_{n=1}^{\infty} b_n w^n$ convergente per $|w| < 1/\limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{-n}|^{1/n}$. Pertanto la serie (6.52) converge all'esterno del cerchio di centro z_0 e raggio

$$R_1 = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_{-n}|^{1/n}. \quad (6.54)$$

In conclusione, si ha la convergenza simultanea delle (6.51) e (6.52), quindi della serie (6.50), nell'anello $A(z_0, R_1, R_2)$. La convergenza è assoluta e uniforme negli insiemi compatti contenuti in $A(z_0, R_1, R_2)$. In alcuni casi il raggio interno della corona può ridursi a zero ($f(z)$ è analitica in ogni intorno circolare di raggio $r < R$ di z_0 ad eccezione del punto z_0 stesso) e il raggio esterno può essere ∞ : è questo ovviamente l'esempio di funzioni quali $1/z$, $1/z^2$, ecc.

Nel caso in cui $R_1 = 0$ e per di più $f(z)$ sia derivabile in z_0 , si ritorna al caso della serie di Taylor (nella (6.47) l'integrale su γ_1 è nullo).

La parte della serie di Laurent contenente le potenze positive è detta parte regolare dello sviluppo, mentre la parte con potenze negative è detta parte principale o parte singolare dello sviluppo.

Teorema 6.13 (integrale di una serie di potenze generalizzata).

Sia $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = f(z)$ all'interno dell'anello di centro z_0 e raggi R_1, R_2 . Se γ è una curva regolare a tratti contenuta in $A(z_0, R_1, R_2)$ e g una funzione continua su $\bar{\gamma}$, allora

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_{\gamma} g(z)(z-z_0)^n dz = \int_{\gamma} g(z) f(z) dz. \quad (6.55)$$

Dimostrazione. Per ciascuna delle due serie di potenze (6.51) e (6.52) vale l'analogo Teorema 6.7 con la curva γ contenuta nei rispettivi domini di convergenza e g continua su $\bar{\gamma}$. Pertanto, se $\bar{\gamma} \subset A(z_0, R_1, R_2)$ e g è continua su $\bar{\gamma}$, simultaneamente si ha

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{\gamma} g(z)(z-z_0)^n dz &= \int_{\gamma} g(z) f_a(z) dz, \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{\gamma} \frac{g(z)}{(z-z_0)^n} dz &= \int_{\gamma} g(z) f_b(z) dz, \end{aligned}$$

e quindi l'asserto.

Dal Teorema 6.13 seguono poi i seguenti tre corollari in modo analogo a quanto visto nel caso della serie di Taylor.

Corollario 6.4 (analiticità di una serie di potenze generalizzata) Sia $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = f(z)$ all'interno dell'anello di centro z_0 e raggi R_1, R_2 , allora f è analitica in $A(z_0, R_1, R_2)$.

Corollario 6.5 (derivata di una serie di potenze generalizzata) Sia $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = f(z)$ all'interno dell'anello di centro z_0 e raggi R_1, R_2 , allora $\forall z \in A(z_0, R_1, R_2)$ si ha $f'(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n n (z-z_0)^{n-1}$.

Corollario 6.6 (unicità dello sviluppo in serie di Laurent) Sia

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = f(z)$$

all'interno dell'anello di centro z_0 e raggi R_1, R_2 , allora questa è lo sviluppo in serie di Laurent di f intorno a z_0 , cioè

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw, \quad n \in \mathbb{Z},$$

con γ arbitraria curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente, tale che $\bar{\gamma} \subset A(z_0, R_1, R_2)$ e $z_0 \in \text{Int}(\gamma)$.

Esempio 6.5 Si determini lo sviluppo in serie di Laurent di $f(z) = e^{1/z}$ nell'anello $0 < |z| < \infty$. Ricordando lo sviluppo in serie di Maclaurin di e^w , valido $\forall w \in \mathbb{C}$ cioè per $|w| < \infty$, con il cambio di variabile $w = 1/z$ si ottiene

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n}, \quad 0 < |z| < \infty.$$

Esempio 6.6 Si determini lo sviluppo in serie intorno a $z_0 = 0$ di

$$f(z) = -\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2}.$$

La funzione f è analitica in tutto $\mathbb{C}$ ad eccezione dei punti $z = 1$ e $z = 2$. Pertanto è possibile sviluppare f intorno a $z_0 = 0$ in serie di Taylor per $|z| < 1$ e in serie di Laurent per $1 < |z| < 2$ e $2 < |z| < \infty$. Se $|z| < 1$, osservando che $|z/2| < 1$, si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{1-z} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-z/2} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} z^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (z/2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (2^{-n-1} - 1) z^n. \end{aligned}$$

Se $1 < |z| < 2$, osservando che $|1/z| < 1$ e $|z/2| < 1$, si ha

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{1-1/z} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-z/2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (1/z)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (z/2)^n \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^{k+1}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^k}.
\end{aligned}$$

Se $2 < |z| < \infty$, osservando che $|1/z| < 1$ e $|2/z| < 1$, si ha

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{1}{z} \frac{1}{1 - 1/z} - \frac{1}{z} \frac{1}{1 - 2/z} \\
&= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (1/z)^n - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (2/z)^n \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - 2^{k-1}}{z^k}.
\end{aligned}$$

6.5 Moltiplicazione e divisione di due serie di potenze

Teorema 6.14 (prodotto di due serie di potenze). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = f(z)$ per $z \in B_{R_1}(z_0)$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z - z_0)^n = g(z)$ per $z \in B_{R_2}(z_0)$. Allora posto $R = \min(R_1, R_2)$, $\forall z \in B_R(z_0)$ si ha

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}. \quad (6.56)$$

Dimostrazione. Le funzioni f e g in quanto somma di serie di potenze sono analitiche rispettivamente in $B_{R_1}(z_0)$ e $B_{R_2}(z_0)$. Inoltre per l'unicità dello sviluppo in serie di Taylor si ha $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$ e $b_n = g^{(n)}(z_0)/n!$ per $n = 0, 1, 2, \dots$. Pertanto, posto $R = \min(R_1, R_2)$, fg è analitica in $B_R(z_0)$ e in tale palla vale lo sviluppo in serie di Taylor

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n,$$

con

$$c_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} f(z)g(z)|_{z=z_0}.$$

Utilizzando la regola di Leibniz per la derivata di ordine n del prodotto di f per g , si conclude

$$\begin{aligned}
c_n &= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(z_0) g^{(n-k)}(z_0) \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} \frac{g^{(n-k)}(z_0)}{(n-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.
\end{aligned}$$

Teorema 6.15 (rapporto di due serie di potenze). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = f(z)$ per $z \in B_{R_1}(z_0)$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n = g(z) \neq 0$ per $z \in B_{R_2}(z_0)$. Allora posto $R = \min(R_1, R_2)$, $\forall z \in B_R(z_0)$ si ha

$$f(z)/g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(z-z_0)^n, \quad d_n = \left(a_n - \sum_{k=0}^{n-1} d_k b_{n-k} \right) \frac{1}{b_0}. \quad (6.57)$$

Dimostrazione. Le funzioni f e g in quanto somma di serie di potenze sono analitiche rispettivamente in $B_{R_1}(z_0)$ e $B_{R_2}(z_0)$. Inoltre $g(z) \neq 0$ $\forall z \in B_{R_2}(z_0)$. Pertanto, posto $R = \min(R_1, R_2)$, f/g è analitica in $B_R(z_0)$ e in tale palla vale lo sviluppo in serie di potenze

$$f(z)/g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(z-z_0)^n.$$

Per determinare i coefficienti d_n , si osservi che $(f/g)g = f$. In base al Teorema 6.16 si ha allora

$$\sum_{k=0}^n d_k b_{n-k} = a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

ovvero

$$d_n = \left(a_n - \sum_{k=0}^{n-1} d_k b_{n-k} \right) \frac{1}{b_0}.$$

Tali coefficienti vanno risolti iterativamente. Per $n = 0$ si ha $d_0 = a_0/b_0$. Calcolato d_0 , per $n = 1$ si ha $d_1 = (a_1 - d_0 b_1)/b_0$. Calcolati d_0 e d_1 , per $n = 2$ si ha $d_2 = (a_2 - d_1 b_1 - d_0 b_2)/b_0$, e così via.

Esempio 6.7 Si determinino i primi termini dello sviluppo in serie di Taylor intorno a $z_0 = 0$ di $f(z) = e^z/(1+z)$. La funzione f è analitica

in tutto $\mathbb{C}$ ad eccezione del punto $z = -1$. Pertanto f è sviluppabile in serie di Maclaurin per $|z| < 1$. Usando lo sviluppo in serie di Maclaurin di e^z e la serie geometrica, essendo entrambe le serie convergenti per $|z| < 1$, nella stessa palla si ha

$$\begin{aligned}\frac{e^z}{1+z} &= \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \frac{z^5}{120} + \dots\right) \\ &\quad \times (1 - z + z^2 - z^3 + z^4 - z^5 + \dots) \\ &= 1 + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 + \frac{3}{8}z^4 - \frac{11}{30}z^5 + \dots\end{aligned}$$

Allo stesso risultato si giunge applicando direttamente il Teorema 6.14. Posto

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \text{e} \quad \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

per $|z| < 1$, si ottiene

$$\frac{e^z}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

con

$$c_0 = a_0 b_0 = 1,$$

$$c_1 = (a_0 b_1 + a_1 b_0) = -1 + 1 = 0,$$

$$c_2 = (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) = 1 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$c_3 = (a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0) = -1 + 1 - 1\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$c_4 = (a_0 b_4 + a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1 + a_4 b_0) = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{3}{8},$$

.

.

.

Esempio 6.8 Si determinino i primi termini dello sviluppo in serie di Laurent intorno a $z_0 = 0$ di $f(z) = 1/\sin z$. La funzione f è analitica in tutto $\mathbb{C}$ ad eccezione dei punti $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Pertanto f è sviluppabile in serie di Laurent nell'anello $0 < |z| < \pi$. Usando lo sviluppo in serie di Maclaurin di $\sin z$, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sin z} &= \frac{1}{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots} \\
&= \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} + \dots \right)} \\
&= \frac{1}{z} \left[1 + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} + \dots \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} + \dots \right)^3 + \dots \right] \\
&= \frac{1}{z} \left[1 + \frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^4}{3!3!} + \frac{z^6}{7!} - \frac{2z^6}{3!5!} + \frac{4z^6}{3!3!4!} + \dots \right] \\
&= \frac{1}{z} + \frac{1}{6}z + \frac{7}{360}z^3 + \frac{31}{15120}z^5 + \dots,
\end{aligned}$$

dove si è usato

$$\frac{1}{1 - h(z)} = 1 + h(z) + h^2(z) + h^3(z) + \dots$$

valida per $|h(z)| < 1$. Tale condizione è certamente soddisfatta per $|z|$ sufficientemente piccolo se, come nel nostro caso, $\lim_{z \rightarrow 0} h(z) = 0$. Per il teorema di unicità, quella appena trovata è lo sviluppo in serie di Laurent di $f(z)$ nell'anello $0 < |z| < \pi$. Allo stesso risultato si giunge applicando direttamente il Teorema 6.15. Posto

$$\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z} \frac{1}{\sin z/z},$$

poiché $\sin z/z$ si annulla per $z = k\pi$, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$, ma non per $z = 0$ dove per continuità la funzione viene assunta valere 1, nel cerchio $|z| < \pi$ il rapporto $1/(\sin z/z)$ può essere calcolato come il rapporto di due serie, quella a numeratore avente coefficienti $a_0 = 1$ e $a_k = 0$ per $k \geq 1$, e quella a denominatore per la quale $b_0 = 1$, $b_2 = -1/6$, $b_4 = 1/120, \dots$ mentre $b_k = 0$ per k dispari. Dalla (6.57) si ha

$$\begin{aligned}
d_0 &= a_0/b_0 = 1, \\
d_1 &= (a_1 - d_0b_1)/b_0 = 0, \\
d_2 &= (a_2 - d_0b_2 - d_1b_1)/b_0 = \frac{1}{6}, \\
d_3 &= (a_3 - d_0b_3 - d_1b_2 - d_2b_1)/b_0 = 0,
\end{aligned}$$

$$d_4 = (a_4 - d_0b_4 - d_1b_3 - d_2b_2 - d_3b_1)/b_0 = \frac{7}{360},$$

·
·
·

e quindi

$$\frac{1}{\sin z/z} = 1 + \frac{1}{6}z^2 + \frac{7}{360}z^4 + \dots$$

6.6 Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Si consideri la successione di funzioni $f_n(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con $f_n(z) = z^n$ e $n \in \mathbb{N}$. Mostrare che per $z \in \bar{B}_r(0)$ con $0 < r < 1$ tale successione converge uniformemente a $f(z) = 0$. Mostrare inoltre che la convergenza non è uniforme in $B_1(0)$.
2. Sviluppare in serie di Maclaurin la funzione

$$f(z) = \frac{1}{az + b}, \quad a, b \neq 0$$

e determinare il raggio di convergenza della serie così ottenuta.

3. Sviluppare in serie di Taylor intorno a $z_0 = 0$ la funzione

$$f(z) = \int_0^z e^{w^2} dw$$

e determinare il raggio di convergenza della serie così ottenuta.

4. Assumendo per il logaritmo il ramo principale, determinare il dominio di analiticità della funzione

$$f(z) = \log \frac{1+z}{1-z}$$

e quindi svilupparla in serie di Taylor intorno a $z = 0$.

5. Sviluppare in serie di Laurent intorno a $z_0 = 0$ nelle due regioni anulari $0 < |z| < 1$ e $1 < |z| < \infty$ la funzione

$$f(z) = \frac{1}{(z(1-z))^2}.$$

6. Sviluppare in serie di Laurent intorno a $z_0 = i$ la funzione

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2},$$

specificando il dominio di validità della serie così ottenuta.

7. Ricavare il seguente sviluppo in serie di Laurent in $z = 0$

$$\exp \left[\frac{w(z - 1/z)}{2} \right] = \sum_{m=0}^{\infty} z^m J_m(w),$$

dove w è un arbitrario numero complesso e

$$J_m(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+m)!} \left(\frac{w}{2} \right)^{m+2n}, \text{ per } m \geq 0, \quad (6.58)$$

$$J_{-m}(w) = (-1)^m J_m(w). \quad (6.59)$$

Mostrare che la serie di potenze nella variabile w dei coefficienti $J_m(w)$ ha raggio di convergenza infinito.

La funzione analitica intera della variabile complessa w definita nella (6.58) si chiama funzione di Bessel di prima specie, e ordine intero m .

Mostrare che $\forall m \in \mathbb{Z}$ e $\forall w \in \mathbb{C}$ vale

$$J_m(w) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} dt e^{-imt} e^{iw \sin(t)},$$

dalla quale si ricavano le seguenti proprietà

$$\begin{aligned} \frac{2m}{w} J_m(w) &= J_{m+1}(w) + J_{m-1}(w), \\ 2J'_m(w) &= J_{m-1}(w) - J_{m+1}(w). \end{aligned}$$

Esercizi proposti

1. Sviluppare in serie di Taylor di centro $z_0 = 3$ il ramo principale di $\log z$ e determinare il raggio di convergenza di tale serie.
2. Sia

$$f(z) = \int_0^z e^{-a\omega^2} d\omega,$$

con $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Calcolare $f^{(7)}(0)$.

3. Assumendo per il logaritmo il ramo principale, determinare la regione di analiticità della funzione

$$f(z) = (z + 1)\log(1 + z^2)$$

e quindi svilupparla in serie di Taylor intorno a $z = 0$. Determinare il raggio di convergenza della serie così ottenuta.

4. Sviluppare in serie di Taylor intorno al punto $z_0 = 0$ la funzione $\arctan z$ e determinare il raggio di convergenza della serie così ottenuta.
5. Sviluppare in serie di Laurent intorno a $z_0 = 0$, in entrambe le regioni anulari $0 < |z| < 2$ e $2 < |z| < \infty$, la funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^3 + 2z^2}.$$

6. Sviluppare in serie di Laurent intorno a $z_0 = i$, in entrambe le regioni anulari $0 < |z - i| < 2$ e $2 < |z - i| < \infty$, la funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}.$$

7. Sviluppare in serie di Taylor intorno a $z_0 = 0$ la funzione di Fresnel

$$S(z) = \int_0^z \sin(\pi w^2/2) dw.$$

Determinare lo sviluppo in serie di Laurent di $1/S(z)$ nell'anello $0 < |z| < \infty$ fino ai termini $O(z)$ inclusi.

Singularità e Residui

Sommario. Singularità e singularità isolate. Classificazione delle singularità isolate: singularità eliminabili, poli di ordine m , singularità essenziali. Comportamento di una funzione analitica in prossimità delle singularità isolate. Residuo di una funzione in una singularità isolata. Teorema dei residui. Teorema del residuo all'infinito. Teorema dei residui con il residuo all'infinito. Calcolo di residui in singularità polari e applicazioni del teorema dei residui. Zeri di ordine m delle funzioni analitiche. Condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione analitica abbia uno zero di ordine m . Regola di L'Hôpital. Condizione sufficiente affinché una funzione del tipo $f(z) = p(z)/q(z)$ abbia un polo di ordine m e formula per il corrispondente residuo. Funzioni meromorfe. Integrale lungo una curva chiusa semplice di una funzione meromorfa moltiplicata per una analitica: principio generalizzato dell'argomento. Indice di una curva chiusa. Principio dell'argomento. Formula della funzione inversa. Teorema di Rouché. Determinazione del numero di zeri di una funzione analitica all'interno di una regione assegnata.

7.1 Punti singolari isolati

Definizione 7.1 (punto singolare) Un punto z_0 è detto punto singolare di f se f è non analitica in z_0 , ma $\forall \epsilon > 0 \exists z \in B_\epsilon(z_0)$ tale che f è analitica in z .

Definizione 7.2 (punto singolare isolato) Un punto singolare z_0 di f è detto isolato se $\exists r > 0$ tale che f è analitica nel disco forato $\dot{B}_r(z_0)$ ma non in $B_r(z_0)$.

Classificazione delle singolarità isolate

Definizione 7.3 (polo di ordine m , singolarità eliminabile, singolarità essenziale) Sia z_0 un punto singolare isolato di f , allora $\exists r > 0$ tale che $\forall z \in \dot{B}_r(z_0)$ vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{(z - z_0)^k}. \quad (7.1)$$

A seconda del numero di termini effettivamente presenti nella serie con potenze negative (spesso indicata come parte principale o parte singolare di f), si dice che z_0 è:

- a) un polo di ordine m se $b_m \neq 0$ e $b_k = 0 \ \forall k > m$, cioè se la parte singolare della serie di Laurent di $f(z)$ non è ridotta a zero, ma consiste di un numero finito di termini;
- b) una singolarità eliminabile o apparente se $b_k = 0 \ \forall k \geq 1$ (polo di ordine 0), cioè se la parte singolare della serie di Laurent di $f(z)$ è ridotta a zero;
- c) una singolarità essenziale se $b_k \neq 0$ per infiniti valori dell'indice k (polo di ordine infinito), cioè se la parte singolare della serie di Laurent di $f(z)$ consiste di un numero infinito di termini.

Esempio 7.1 La funzione $z^{-4} \sinh z$ ha un polo di ordine 3 nel punto singolare isolato $z_0 = 0$. Infatti per $z \in \dot{B}_{\infty}(0)$ si ha

$$\frac{\sinh z}{z^4} = \frac{1}{z^4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{3!z} + \frac{z}{5!} + \frac{z^3}{7!} + \dots$$

Esempio 7.2 La funzione $(1 - \cos z)/z^2$ ha una singolarità isolata in $z_0 = 0$ che risulta eliminabile. Infatti per $z \in \dot{B}_{\infty}(0)$ si ha

$$\frac{1 - \cos z}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(1 - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} \right) = \frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \frac{z^4}{6!} + \dots$$

Il nome, singolarità eliminabile, segue dal fatto che in effetti è possibile definire una funzione $f(z)$ associata a quella data

$$f(z) = \begin{cases} (1 - \cos z)/z^2 & z \neq 0 \\ 1/2 & z = 0 \end{cases}$$

che risulta analitica anche in z_0 .

Esempio 7.3 La funzione $e^{(1/z)}$ ha una singolarità essenziale nel punto singolare isolato $z_0 = 0$. Infatti per $z \in \dot{B}_\infty(0)$ si ha

$$e^{1/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{1}{z^k}.$$

Esempio 7.4 Si discuta la singolarità polare della funzione

$$f(z) = \frac{\log(1+z)}{(z-1)}.$$

La funzione $f(z)$ è polidroma con punti di diramazione in $z = -1$ e $z = \infty$. Scegliamo come taglio di diramazione la semiretta sull'asse reale negativo che parte dal punto $z = -1$. Il dominio di analiticità della funzione logaritmo è quindi dato da $\{z \in \mathbb{C} : z = re^{i\theta} \text{ con } -\pi < \theta < \pi \text{ e } r \in \mathbb{R}^+\}$. Questa scelta fissa $\log(2) \neq 0$. Di conseguenza $f(z)$ ha un polo semplice in $z = 1$.

Si noti che in generale si possono avere diversi tipi di singolarità a seconda della scelta del ramo monodromo.

Ciascuno dei tre tipi di singolarità è distinto da un comportamento caratteristico della funzione, che verrà ora descritto in dettaglio.

Singolarità eliminabili

Teorema 7.1. *Sia z_0 un punto singolare isolato per la funzione $f(z)$. Le affermazioni seguenti sono equivalenti:*

- (1) *esiste finito il limite di $f(z)$ per $z \rightarrow z_0$;*
- (2) *esistono $\delta > 0$ e $M > 0$ in modo che $|f(z)| < M$, $\forall z \in \dot{B}_\delta(z_0)$;*
- (3) *z_0 è una singolarità eliminabile.*

Dimostrazione. Dimosteremo che $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$.

$(1) \Rightarrow (2)$: se si pone $l = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ allora, per definizione di limite, si può trovare una palla $\dot{B}_\delta(z_0)$ in modo che l'immagine per f di $\dot{B}_\delta(z_0)$ sia contenuta in $B_1(l)$, e quindi (2) è vera con $M = 1 + |l|$.

$(2) \Rightarrow (3)$: Poichè z_0 è una singolarità isolata di f , $\exists \delta' > 0$ tale che $f(z)$ è analitica in $\dot{B}_{\delta'}(z_0)$, e in tale dominio vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}.$$

I coefficienti della parte principale di questa serie possono essere calcolati con la formula

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(w)(w - z_0)^{n-1} dw, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

dove γ è la circonferenza orientata positivamente $|w - z_0| = \rho$ con $\rho < \min\{\delta', \delta\}$ arbitrario. Poiché f è limitata in $\dot{B}_{\delta}(z_0)$, cioè $\exists M > 0$ tale che $|f(w)| \leq M$ per $0 < |w - z_0| < \delta$, si ha

$$|b_n| \leq \frac{1}{2\pi} M \rho^{n-1} 2\pi \rho = M \rho^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Per l'arbitrarietà di ρ deve essere $b_n = 0 \quad \forall n \geq 1$. Si conclude che z_0 è una singolarità eliminabile di f .

(3) $\Rightarrow$ (1) : se la parte singolare dello sviluppo di Laurent è assente, allora, in un intorno di z_0 , la $f(z)$ è data dalla somma di una serie di potenze convergente, di centro z_0 , che è la parte regolare dello sviluppo di Laurent. La somma di una serie di potenze convergente è una funzione analitica, dunque continua, in ogni punto nel cerchio di convergenza, e pertanto ammette limite per $z \rightarrow z_0$

Come conseguenza del Teorema 7.1, la singolarità eliminabile in z_0 può essere eliminata definendo $f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

Singolarità polari

Teorema 7.2. *Sia z_0 un punto singolare isolato di $f(z)$. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

- (1) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$;
- (2) z_0 è una singolarità polare;
- (3) esiste un intero $m > 0$ tale che il limite $l = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$ esiste, diverso da 0 e da ∞ . Questo intero è l'ordine del polo. In altre parole possiamo scrivere $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$ con g analitica in z_0 e $g(z_0) \neq 0$.

Dimostrazione. Dimostreremo che (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1).

(1) $\Rightarrow$ (2) : Sia $\delta > 0$ tale che f sia analitica in $\dot{B}_{\delta}(z_0)$. Se vale (1), allora si può trovare δ_1 in modo che $|f(z)| > 1$ per $z \in \dot{B}_{\delta_1}(z_0)$. Allora la funzione $\psi(z) = 1/f(z)$ è analitica in $z \in \dot{B}_{\delta}(z_0)$, con $\bar{\delta} = \min\{\delta, \delta_1\}$. Inoltre, grazie a (1), il limite di $\psi(z)$ in z_0 esiste e vale 0. Dunque, z_0 è

una singolarità eliminabile per $\psi(z)$, che perciò è sviluppabile in serie di Taylor nell'intorno di z_0 :

$$\psi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n,$$

per $0 \leq |z - z_0| < \bar{\delta}$. Siccome il limite di ψ in z_0 è nullo, bisogna che $b_0 = 0$. Sia allora m il minimo intero per cui $b_m \neq 0$. Questo è un numero finito, o altrimenti ψ sarebbe nulla in tutto un intorno di z_0 , contro la definizione $\psi = 1/f$. Dunque, in $0 < |z - z_0| < \bar{\delta}$ vale:

$$\psi(z) = (z - z_0)^m \sum_{n=0}^{\infty} b_{n+m} (z - z_0)^n$$

con $b_m \neq 0$. La somma della serie di potenze al secondo membro è una funzione $\phi(z)$ analitica in $0 \leq |z - z_0| < \bar{\delta}$, e $\phi(z_0) = b_m \neq 0$. Dunque, dato che ϕ , essendo analitica, è continua, vale $\phi(z) \neq 0$ per ogni z in $B_{\delta_2}(z_0)$ per un opportuno $\delta_2 \leq \bar{\delta}$. Allora la funzione $1/\phi(z)$ è analitica in $B_{\delta_2}(z_0)$; quindi si sviluppa in serie di Taylor,

$$\frac{1}{\phi(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (z - z_0)^n$$

e inoltre $d_0 \neq 0$. Ne segue che in $\dot{B}_{\delta_2}(z_0)$ si ha

$$f(z) = \frac{1}{\psi(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{n=0}^{\infty} d_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (z - z_0)^{n-m}.$$

L'ultima serie nel secondo membro è evidentemente lo sviluppo di Laurent di $f(z)$ in z_0 , e la sua parte singolare contiene non più di m termini, da cui z_0 è una singolarità polare.

(2) $\Rightarrow$ (3): Se vale (2), allora $\exists r > 0$ tale che f è analitica in $\dot{B}_r(z_0)$ e in tale disco forato vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k + \sum_{k=1}^m \frac{b_k}{(z - z_0)^k},$$

con $b_m \neq 0$. Posto

$$g(z) = \begin{cases} (z - z_0)^m f(z), & z \in \dot{B}_r(z_0) \\ b_m, & z = z_0 \end{cases}$$

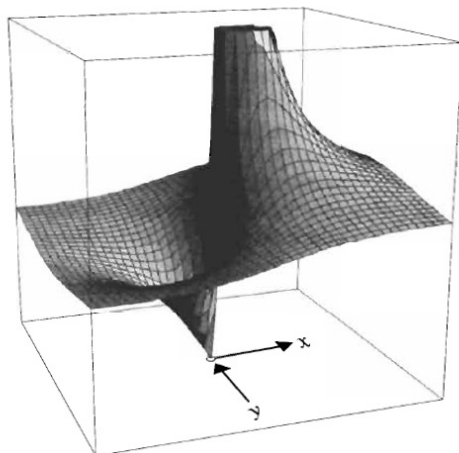


Figura 7.1.

$\forall z \in B_r(z_0)$ si ha

$$g(z) = b_m + b_{m-1}(z - z_0) + \cdots + b_1(z - z_0)^{m-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^{k+m}.$$

In quanto somma di una serie di potenze, g è analitica in $B_r(z_0)$ e quindi analitica in z_0 . Inoltre $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = g(z_0) = b_m \neq 0$.
 (3) $\Rightarrow$ (1) : La (1) segue immediatamente dalla (3) perchè $g(z_0) \neq 0$.

Singolarità essenziali

Se z_0 è una singolarità essenziale, allora non è nè eliminabile, nè polare, e quindi dai Teoremi 7.1 e 7.2 discende che una singolarità isolata z_0 è una singolarità essenziale se, e solo se, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ non esiste, nè finito, nè infinito. Ciò suggerisce un comportamento complicato per $f(z)$ nell'intorno di un punto di singolarità essenziale. Come discusso nell'esempio 7.3, la funzione $f(z) = e^{1/z}$ ha una singolarità essenziale in $z = 0$. Se scriviamo $z = re^{i\theta}$, allora

$$|f(z)| = e^{\frac{\cos \theta}{r}}.$$

La figura 7.1 ne mostra la superficie modulare. Se z si avvicina a 0 lungo l'asse immaginario, allora $f(z)$ tende a 1. Ma se l'avvicinamento avviene lungo un cammino a sinistra dell'asse immaginario, dove $\cos \theta < 0$,

allora $f(z)$ tende a 0. Infine, se z si avvicina lungo un cammino a destra dell'asse immaginario, $f(z)$ tende all'infinito. In effetti, in quest'ultimo caso, non solo $f(z)$ tende all'infinito, ma la velocità con cui ci va è al di là della comprensione di qualunque polo.

Se a è una singolarità essenziale, non esiste alcun m tale che la moltiplicazione per $(z-a)^m$ possa annullare l'esplosione della funzione in a . In particolare, per mostrare che questo è vero per $f(z)$, basta ricordare dall'analisi reale che

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^m e^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{e^y}{y^m} = \infty$$

qualunque sia il valore di m .

Una caratteristica generale delle singolarità essenziali è enunciata dal teorema di Picard, di cui omettiamo la dimostrazione ¹.

Teorema 7.3 (Teorema di Picard). *Se z_0 è una singolarità essenziale per $f(z)$ allora in ogni intorno di z_0 la funzione $f(z)$ assume infinite volte ogni valore complesso, con l'eccezione, al più, di uno solo.*

Il seguente risultato è più debole, e mostra che una funzione con una singolarità essenziale in z_0 assume valori arbitrariamente vicini a un qualsiasi numero complesso in un intorno di z_0 .

Teorema 7.4 (Casorati-Weierstrass). *Sia $f(z)$ una funzione analitica in $\dot{B}_r(z_0)$, con una singolarità essenziale in z_0 . Allora dato un arbitrario numero $w \in \mathbb{C}$ e due arbitrari numeri reali $\epsilon > 0$ e $\delta > 0$, esiste $z \in \dot{B}_r(z_0)$ che soddisfa*

$$0 < |z - z_0| < \delta \quad e \quad |f(z) - w| < \epsilon. \quad (7.2)$$

Dimostrazione. Ragioniamo per assurdo e supponiamo che la tesi non sia vera. Assumiamo quindi che esistano $w \in \mathbb{C}$ e $\epsilon > 0$ tali che $|f(z) - w| \geq \epsilon \quad \forall z \in \dot{B}_\delta(z_0)$ per un qualche δ , con $r > \delta > 0$. Posto

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w},$$

si ha che g è analitica e limitata in $\dot{B}_\delta(z_0)$. Per il Teorema 7.1, z_0 è una singolarità eliminabile di g e nell'intorno di z_0 ammette il seguente sviluppo $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$. Definiamo allora $g(z_0)$ in modo tale

¹ Per la dimostrazione, si veda, ad esempio, Ref. [13]

che g sia analitica in z_0 , scegliendo $c_0 = g(z_0)$.

Se $g(z_0) \neq 0$, segue che

$$f(z) = w + \frac{1}{g(z)}$$

diventa analitica in z_0 se si definisce $f(z_0) = w + 1/g(z_0)$. In altre parole z_0 è una singolarità eliminabile di f .

Se $g(z_0) = 0$, segue che g , non essendo identicamente nulla per $|z - z_0| < \delta$, ha in z_0 uno zero di ordine $m < \infty$, con c_m il primo coefficiente non nullo nella rappresentazione in serie di Taylor di $g(z)$. Di conseguenza, $f(z) = w + 1/g(z)$ ha in z_0 un polo di ordine m . In entrambi i casi si ha una contraddizione con l'ipotesi che z_0 sia una singolarità essenziale di f .

7.2 Singolarità all'infinito

Per studiare il comportamento di una funzione $f(z)$ a ∞ si osserva che nel piano complesso esteso il cambiamento di variabile $z \rightarrow w = 1/z$ scambia i punti 0 e ∞ ; pertanto, la natura della singolarità che $f(z)$ presenta a ∞ viene identificata con la natura della singolarità che viene esibita in $w = 0$ dalla funzione $g(w) = f(1/w)$. Perciò si dice che $z = \infty$ è una singolarità isolata per $f(z)$, quando $w = 0$ è una singolarità isolata per $g(w)$, cioè se $f(1/w)$ è analitica per $0 < |w| < \delta$ con $\delta > 0$ opportuno. Ciò equivale a dire, che $f(z)$ è analitica per $1/\delta < |z|$, cioè fuori da una palla di raggio convenientemente grande. La serie di Laurent in $w = 0$ della funzione $g(w)$:

$$g(w) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n w^n \quad (7.3)$$

converge per $0 < |w| < \delta$. Di conseguenza, per $|z| > 1/\delta$ vale

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n, \quad c_n = b_{-n}. \quad (7.4)$$

Questa serie si chiama la serie di Laurent di $f(z)$ a ∞ . La parte singolare di questa serie corrisponde alla parte singolare della serie (7.3), quindi stavolta è la parte che contiene le potenze di z ad esponente positivo (strettamente).

Stabilito ciò, il tipo di singolarità a ∞ si decide nello stesso modo che per le singolarità isolate ordinarie, e cioè: ∞ è una singolarità apparente, se la parte singolare della serie di Laurent a ∞ è assente. È una singolarità polare, se la parte singolare consiste di un numero finito > 0 di termini, e quindi la parte singolare di (7.4) è un polinomio nella variabile z ; il grado del polinomio si chiama l'ordine del polo a ∞ . È una singolarità essenziale, in tutti gli altri casi. Servendosi di questa definizione, è facile verificare che tutte le proprietà che sono state provate per i punti singolari al finito si trasferiscono inalterate al punto ∞ .

In corrispondenza al Teorema 7.1, se $|f(z)/z| \rightarrow 0$ per $|z| \rightarrow \infty$, allora la singolarità all' ∞ è eliminabile definendo $f(\infty)$ in maniera tale che $f(z)$ sia continua in $z = \infty$. In altre parole, definiamo

$$f(\infty) = \lim_{w \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{w}\right).$$

In corrispondenza al Teorema 7.2, supponiamo che $|f(z)| \rightarrow \infty$ per $|z| \rightarrow \infty$. Allora f ha un polo in $z = \infty$ ed esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$f(z) = z^n h(z),$$

dove $h(z)$ è analitica in $\{z : R < |z| < \infty\}$ e $h(\infty) \neq 0$. In questo caso, diciamo che f ha un polo di ordine n in $z = \infty$.

In corrispondenza al Teorema 7.3, supponiamo che la singolarità isolata in $z = \infty$ non sia nè eliminabile nè un polo. Allora è una singolarità essenziale. In questo caso, dato un arbitrario $w \in \mathbb{C}$ e due qualsiasi numeri reali $\epsilon > 0$ e $N > 0$, esiste z nel dominio $\{z : R < |z| < \infty\}$ che soddisfa

$$|z| > N \quad \text{e} \quad |f(z) - w| < \epsilon.$$

In altre parole, la funzione $f(z)$ si avvicina arbitrariamente a un qualsiasi assegnato numero complesso in un intorno di $z = \infty$.

Consideriamo adesso alcuni esempi di singolarità non isolate.

Esempio 7.5 La funzione

$$\frac{1}{\sin(\pi/z)}$$

ha punti singolari in $z = 0$ e $z = 1/n$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$), che giacciono sull'asse reale da $z = -1$ a $z = 1$. Ciascun punto singolare eccetto

$z = 0$ è isolato. Il punto singolare $z = 0$ non è isolato perchè ogni intorno forato dell'origine di raggio ϵ contiene altri punti singolari della funzione. Infatti, dato un qualsiasi $\epsilon > 0$ è sempre possibile trovare un intero positivo $m > 1/\epsilon$, per cui $z = 1/m$ con $0 < 1/m < \epsilon$ giace nell'intorno di $z = 0$.

Esempio 7.6 Si consideri il ramo principale della funzione logaritmo:

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad r > 0, -\pi < \theta < \pi.$$

L'origine è un punto singolare, ma non è isolato. Infatti ogni intorno dell'origine contiene punti della linea della diramazione, dove la funzione non è definita. Lo stesso vale per ogni ramo della funzione logaritmo definito come

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi.$$

7.3 Residui

Definizione 7.4 Sia z_0 un punto singolare isolato di f ; allora $\exists r > 0$ tale che $\forall z \in \dot{B}_r(z_0)$ la funzione analitica. Si chiama residuo di f in z_0 l'integrale

$$\text{Res } f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz, \quad (7.5)$$

dove γ è una qualunque curva chiusa semplice, regolare a tratti orientata positivamente, in $B_r(z_0)$, tale che $z_0 \in \text{Int}(\gamma)$.

Dalla definizione 7.4 e dall'equazione (6.44) segue direttamente la seguente proposizione.

Proposizione 7.1 Sia z_0 una singolarità isolata, allora $\forall z \in \dot{B}_r(z_0)$ vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n. \quad (7.6)$$

Il coefficiente c_{-1} coincide con residuo di $f(z)$ in z_0

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}. \quad (7.7)$$

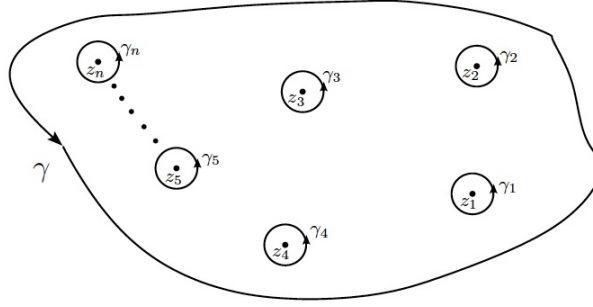


Figura 7.2.

Teorema 7.5 (dei residui). *Sia $D \subseteq \mathbb{C}$ un dominio, in cui una funzione $f(z)$ è analitica, salvo per un numero finito di punti singolari isolati z_k , $k = 1, 2, 3, \dots$. Sia γ una curva chiusa, semplice, regolare a tratti orientata positivamente, in D , tale che nessuna delle singolarità di $f(z)$ giaccia su γ . Allora l'integrale di $f(z)$ su γ è uguale a $2\pi i$ moltiplicato per la somma dei residui di $f(z)$ in ciascuno dei punti singolari contenuti in $\text{Int}(\gamma)$:*

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res } f(z). \quad (7.8)$$

Dimostrazione. Siano γ_k , $k = 1, \dots, n$, n circonferenze orientate positivamente di centro z_k e di raggio sufficientemente piccolo affinché esse siano tutte interne a γ e a due a due disgiunte (cfr. Fig. 7.2). Poiché f è analitica su γ , sulle circonferenze γ_k e nella regione molteplicemente connessa compresa tra queste curve, per il principio di deformazione dei cammini si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res } f(z),$$

dove l'ultima uguaglianza segue dalla definizione 7.4.

È utile introdurre la nozione di residuo all'infinito nel seguente modo

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{-\gamma} f(z) dz = \text{Res}_{z=\infty} f(z) \quad (7.9)$$

dove $-\gamma$ è una curva regolare (o regolare a tratti) chiusa, semplice, che contiene tutte le singolarità “al finito”, percorso in senso orario in modo

da avere a sinistra l'intorno del punto ∞

Il residuo all'infinito coincide con il coefficiente di z^{-1} , cambiato di segno, nello sviluppo di $f(z)$ in $z = \infty$. Infatti, per $R < |z| < \infty$, vale lo sviluppo in serie di Laurent nell'intorno di $z = \infty$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad \text{con } c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad (7.10)$$

da cui

$$c_{-1} = -\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (7.11)$$

Se $f(z)$ ammette limite per $z \rightarrow \infty$, cioè se in un intorno di $z = \infty$ vale

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{-n} z^{-n}$$

e $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = c_0$, il residuo all'infinito può essere calcolato nel seguente modo:

$$\begin{aligned} & \lim_{z \rightarrow \infty} z[f(\infty) - f(z)] \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} [zf(\infty) - (c_0 z + c_{-1} + c_{-2}/z + \dots)] \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} [-c_{-1} + \mathcal{O}(\frac{1}{z})] \\ &= -c_{-1} = \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z). \end{aligned}$$

In particolare, se $f(\infty) = 0$, possiamo scrivere

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -\lim_{z \rightarrow \infty} (zf(z)). \quad (7.12)$$

Altrimenti, il calcolo del residuo all'infinito si deriva dal seguente teorema:

Teorema 7.6 (del residuo all'infinito). *Sia γ una curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente. Se f è una funzione analitica su e all'esterno di γ , allora*

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right). \quad (7.13)$$

Dalla (7.9) deduciamo quindi:

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -\operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right). \quad (7.14)$$

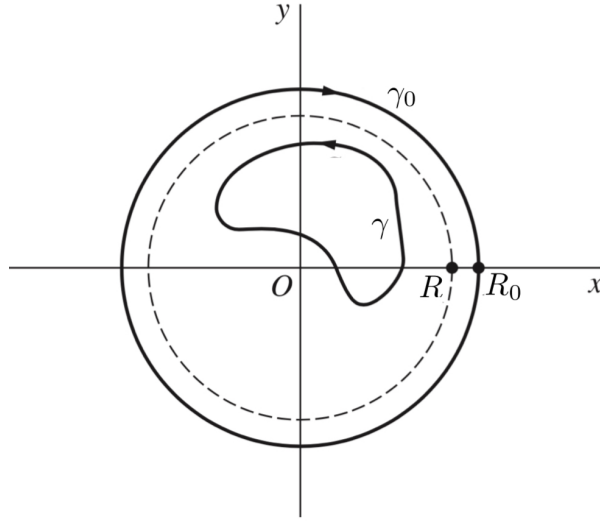


Figura 7.3.

Dimostrazione. Per il teorema 5.3 della curva di Jordan, $\exists R < \infty$ tale che $\bar{\gamma} \subset B_R(0)$. La funzione f è analitica in $A(0, R, \infty)$ e pertanto in tale regione anulare vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_0} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (7.15)$$

Il cammino γ_0 è un arbitrario cammino chiuso semplice regolare a tratti orientato positivamente tale che $\bar{\gamma}_0 \subset A(0, R, \infty)$ e $0 \in \text{Int}(\gamma_0)$. Per γ_0 possiamo quindi scegliere la circonferenza $|z| = R_0$ con $R_0 > R$ (vedi Fig. 7.3). Poichè f è analitica su γ , su γ_0 e nella regione compresa tra γ e γ_0 , per il principio di deformazione dei cammini si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_0} f(z) dz = 2\pi i c_{-1}. \quad (7.16)$$

Stabiliamo ora il ruolo del coefficiente c_{-1} .

Sostituendo $z \rightarrow 1/z$ nello sviluppo (7.15), avremo che per $R < |1/z| < \infty$, vale a dire per $0 < |z| < 1/R$, vale il seguente sviluppo

$$\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \frac{1}{z^{n+2}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{-k-2} z^k.$$

Da questa segue

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) = c_{-1} = -\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (7.17)$$

Esempio 7.7 Mostrare che

$$\int_{\gamma} \exp\left(\frac{1}{z^2}\right) dz = 0,$$

dove γ è la circonferenza unitaria $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Poichè $1/z^2$ è analitica ovunque tranne nell'origine, lo stesso vale per la funzione integranda. Il punto singolare isolato $z = 0$ è interno a γ . Utilizzando lo sviluppo in serie di Maclaurin della funzione esponenziale

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

possiamo scrivere lo sviluppo in serie di Laurent per la funzione integranda:

$$\exp\left(\frac{1}{z^2}\right) = 1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!z^4} + \frac{1}{3!z^6} + \dots \quad |z| < \infty.$$

Il residuo della funzione integranda in $z = 0$ è quindi pari a 0, e quindi per il teorema dei residui l'integrale cercato è nullo.

Questo esempio mostra che l'analiticità di una funzione all'interno e su un contorno chiuso γ è una condizione sufficiente ma non necessaria per l'annullarsi dell'integrale su γ .

Esempio 7.8 Si determini il valore dell'integrale di $1/\sin(z^{-1})$ lungo la circonferenza $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. La funzione $1/\sin(z^{-1})$ è analitica ovunque ad eccezione delle singolarità isolate nei punti $z_n = (n\pi)^{-1}$, $n = \pm 1, \pm 2, \dots$, e della singolarità non isolata in $z = 0$. Dunque la funzione $1/\sin(z^{-1})$ è analitica sul cammino chiuso γ e al suo esterno, e per il Teorema 7.6 si ha

$$\int_{\gamma} \frac{1}{\sin(z^{-1})} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{\sin(z)}\right).$$

Tale residuo può essere calcolato considerando che per $0 < |z| < \infty$ vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$\frac{1}{z^2} \frac{1}{\sin(z)} = \frac{1}{z^2} \frac{1}{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{z^3} \frac{1}{1 - \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right)} \\
&= \frac{1}{z^3} \left[1 + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\
&= z^{-3} + \frac{1}{3!} z^{-1} + \left(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} \right) z + \dots
\end{aligned}$$

In conclusione

$$\int_{\gamma} \frac{1}{\sin(z^{-1})} dz = 2\pi i \frac{1}{3!} = \frac{\pi}{3} i.$$

Un'altra versione del Teorema dei Residui 7.5 prende in considerazione i punti singolari esterni al cammino di integrazione:

Teorema 7.7. *Sia γ una curva chiusa, semplice e regolare a tratti orientata positivamente, e sia f una funzione analitica nel dominio esterno a γ , salvo per un numero finito di punti singolari isolati. Se ∞ è una singolarità isolata per f , allora*

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z) + 2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z), \quad (7.18)$$

dove $z_1, \dots, z_n$ sono i punti singolari di f nel dominio esterno a γ .

Dimostrazione. Si tracci un cammino circolare γ_R di centro 0, e raggio R tanto grande, da contenere tutti i punti singolari “al finito” di f . Questo si può fare, perchè per assunzione ∞ è una singolarità isolata. Intorno ad ognuno dei z_j si tracci un cammino circolare γ_j , di raggio tanto piccolo, da essere interamente contenuto nel dominio 2-volte connesso delimitato da γ_R e da γ . In tal modo si sarà costruito un dominio standard $(n+2)$ -volte connesso, e dal principio di deformazione dei cammini discende:

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^n \int_{\gamma_j} f(z) dz - \int_{\gamma_R} f(z) dz,$$

che dimostra l'enunciato, perchè gli integrali a destra valgono, rispettivamente, la somma dei residui nelle singolarità isolate z_j (grazie alla (7.8)) più il residuo di f a ∞ (grazie alla (7.9)).

Nota 7.1: La versioni “esterna” 7.7 ed “interna” 7.5 del Teorema dei Residui sono perfettamente simmetriche e si sintetizzano nell’enunciato che l’integrale di f sul cammino γ (chiuso semplice e regolare a tratti) è eguale a $2\pi i$ moltiplicato per la somma dei residui di f nei suoi punti singolari, contenuti nel dominio piano che viene lasciato a sinistra dal verso di γ ; restando inteso, che fra i punti singolari si deve annoverare anche ∞ . Questa simmetria è però ottenuta definendo il residuo a ∞ in modo fortemente asimmetrico rispetto alle singolarità “al finito”. Infatti, mentre nel caso di un punto singolare “al finito” il residuo è uno dei coefficienti della parte singolare dello sviluppo di Laurent, nel caso del punto ∞ il residuo è uno dei coefficienti della parte regolare. Per cui, si può avere un residuo non nullo a ∞ , anche in casi in cui ∞ non è una singolarità (o meglio: è una singolarità eliminabile). Ad esempio, la funzione $1/z$ ha una singolarità eliminabile a ∞ , ma il suo residuo a ∞ vale -1 . Abbiamo visto infatti che il residuo a ∞ di una funzione $f(z)$ non è dato dal residuo della funzione $f(1/z)$ nello 0, ma bensì dal residuo nello 0 della funzione $-f(1/z)/z^2$.

Dai teoremi 7.5 e 7.7 segue direttamente il seguente teorema:

Teorema 7.8. *Sia $f(z)$ una funzione analitica $f(z)$, salvo per un numero finito di singolarità isolate in tutto il piano complesso esteso, allora la somma di tutti i suoi residui, compreso l’eventuale residuo all’infinito, è zero.*

Dimostrazione. Sia γ una curva chiusa, semplice, regolare a tratti orientata positivamente che contenga al suo interno tutte le singolarità al finito di $f(z)$ e tale che nessuna delle singolarità di $f(z)$ giaccia su γ . Allora, per il teorema dei residui, si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_j \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z), \quad (7.19)$$

dove $z_1, z_2, \dots, z_n$ sono tutti i punti singolari di f nel piano $\mathbb{C}$. D’altra parte, per la definizione (7.9) di residuo all’infinito, si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z).$$

Sottraendo membro a membro Eqs. (7.21) e (7.25), si ottiene

$$\sum_j \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z) + \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = 0.$$

Calcolo di residui

Il teorema dei residui riduce il calcolo di una quantità globale, come l'integrale di una funzione analitica lungo un contorno chiuso, al calcolo di quantità locali, come i residui della funzione nei punti singolari. È bene quindi avere a disposizione metodi efficaci per il calcolo dei residui in situazioni che si presentano di frequente.

Supponiamo che $f(z)$ abbia una singolarità eliminabile in z_0 . Allora $f(z)$ ha uno sviluppo in serie di Taylor che è valido in un intorno di z_0 . Il residuo è quindi nullo.

Supponiamo che $f(z)$ abbia un polo semplice in z_0 . Allora possiamo scrivere

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

dove $g(z)$ è analitica in z_0 , cosicchè $(z - z_0)g(z) \rightarrow 0$ per $z \rightarrow z_0$. Segue che il residuo è dato da

$$c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z).$$

Supponiamo che $f(z)$ abbia un polo di ordine m in z_0 . Allora possiamo scrivere

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

dove $g(z)$ è analitica in z_0 , cosicchè

$$(z - z_0)^m f(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + (z - z_0)^m g(z)$$

è analitica in z_0 . Derivando $m - 1$ volte si ottiene

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}((z - z_0)^m f(z)) = c_{-1}(m - 1)! + \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}((z - z_0)^m g(z)).$$

Poiché $g(z)$ è analitica in z_0 , abbiamo

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}((z - z_0)^m g(z)) = 0.$$

Ne segue che il residuo è dato da

$$c_{-1} = \frac{1}{(m - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}((z - z_0)^m f(z)).$$

Esempio 7.9 La funzione

$$f(z) = \frac{e^z}{z^4}$$

ha un polo di ordine 4 in $z = 0$, con residuo

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{3!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^3}{dz^3} (z^4 f(z)) = \frac{1}{3!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^3}{dz^3} e^z = \frac{1}{6}.$$

Segue dal teorema dei residui che se γ è una curva di Jordan che racchiude il punto $z = 0$ e percorsa nel verso (antiorario) positivo, allora

$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z^4} dz = 2\pi i \left(\frac{1}{6} \right) = \frac{\pi i}{3}.$$

Esempio 7.10 Si determini il valore dell'integrale di $\sin(z^{-1})$ lungo la circonferenza $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. La funzione $\sin(z^{-1})$ è analitica su e dentro γ ad eccezione della singolarità isolata in $z = 0$. Per $0 < |z| < \infty$ vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$\begin{aligned} \sin(z^{-1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{-(2k+1)} \\ &= z^{-1} - \frac{1}{3!} z^{-3} + \frac{1}{5!} z^{-5} - \frac{1}{7!} z^{-7} + \dots, \end{aligned}$$

da cui risulta

$$\operatorname{Res}_{z=0} \sin(z^{-1}) = 1$$

e quindi per il teorema 7.5

$$\int_{\gamma} \sin(z^{-1}) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \sin(z^{-1}) = 2\pi i.$$

Esempio 7.11 Calcolare l'integrale

$$I_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} z^k dz, \quad k \in \mathbb{Z},$$

dove γ è la circonferenza di raggio unitario $|z| = 1$. Poiché z^k è analitica per $k = 0, 1, 2, \dots$, abbiamo $I_k = 0$ per $k = 0, 1, 2, \dots$. Analogamente,

per $k = -2, -3, \dots$ troviamo che il residuo di z^k è zero, per cui $I_k = 0$ per $k = -2, -3, \dots$. Per $k = -1$, il residuo di z^{-1} in $z = 0$ è 1, per cui $I_{-1} = 1$. Concludendo, si ha $I_k = \delta_{k,-1}$ dove $\delta_{k,l}$ è la delta di Kronecker.

Esempio 7.12 Supponiamo che una funzione $f(z)$ sia analitica in un dominio semplicemente connesso D e che $z_0 \in D$. Supponiamo inoltre che γ sia una curva di Jordan in D , percorsa nel verso positivo (antiorario) e con z_0 all'interno. Se $f(z_0) \neq 0$, allora la funzione

$$F(z) = \frac{f(z)}{z - z_0}$$

ha un polo semplice in z_0 , con residuo

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)F(z) = f(z_0).$$

Applicando il teorema dei residui, otteniamo la formula integrale di Cauchy

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} = f(z_0).$$

Esempio 7.13 Si calcoli l'integrale

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz, \quad f(z) = \frac{1}{(z^{10} + 1)(z - 3)},$$

dove γ è una circonferenza di centro l'origine $z = 0$ e raggio $R = 2$.

Il teorema dei residui implica che

$$I = \sum_{j=1}^{10} \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$$

dove $z_j = 1, \dots, 10$ sono le radici dell'equazione $z^{10} + 1 = 0$. Si può evitare questo calcolo laborioso usando il teorema 7.8:

$$\sum_{j=1}^{10} \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z) + \operatorname{Res}_{z=3} f(z) + \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = 0.$$

La funzione $f(z)$ è analitica in $z = \infty$, con $f(\infty) = 0$. Da cui

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -\lim_{z \rightarrow \infty} (zf(z)) = 0.$$

In $z = 3$ $f(z)$ ha un polo semplice, per cui

$$\operatorname{Res}_{z=3} f(z) = \lim_{z \rightarrow 3} (z - 3)f(z) = \frac{1}{(3^{10} + 1)} = -I.$$

7.4 Zeri delle funzioni analitiche

Definizione 7.5 (zero di ordine m) Sia f analitica in z_0 . Il punto z_0 è detto zero di ordine m di f se $f^{(k)}(z_0) = 0$ per $k = 0, 1, 2, \dots, m-1$ e $f^{(m)}(z_0) \neq 0$.

Teorema 7.9. Sia f analitica in z_0 . Il punto z_0 è uno zero di ordine m di f se e solo se $f(z) = g(z)(z - z_0)^m$ con g analitica in z_0 e $g(z_0) \neq 0$.

Dimostrazione. Sia $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ con $g(z)$ analitica e non nulla in z_0 . Poiché g è analitica in z_0 , $\exists r > 0$ tale che g è analitica in $B_r(z_0)$ e in tale palla vale lo sviluppo in serie di Taylor

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k.$$

Allora $\forall z \in B_r(z_0)$ si ha

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^{k+m}.$$

Dall'unicità dello sviluppo in serie di Taylor di f segue che

$$f^{(k)}(z_0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, m-1, \quad f^{(m)}(z_0) = m!g(z_0) \neq 0,$$

cioè z_0 è uno zero di ordine m di $f(z)$.

Viceversa, si supponga che z_0 sia uno zero di ordine m di f , ovvero che

$$f^{(k)}(z_0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, m-1, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

Poiché f è analitica in z_0 , $\exists r > 0$ tale che f è analitica in $B_r(z_0)$ e in tale palla vale lo sviluppo in serie di Taylor

$$f(z) = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k = (z - z_0)^m g(z),$$

dove

$$g(z) = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^{k-m}.$$

La funzione g , in quanto somma di una serie di potenze convergente in $B_r(z_0)$, è analitica in z_0 . Inoltre $g(z_0) = f^{(m)}(z_0)/m! \neq 0$.

Vale inoltre il seguente teorema che non dimostriamo.

Teorema 7.10 (zeri delle funzioni analitiche non costanti). *Sia f analitica e non costante in D aperto e connesso. Allora ogni zero di f in D è isolato e di ordine finito.*

Questo teorema ci permette di dare un argomento semplice per una versione della regola di L'Hôpital:

Corollario 7.1 Supponiamo che f e g siano due funzioni analitiche in z_0 . Se $f(z_0) = 0$ e $g(z_0) = 0$, ma $g'(z_0) \neq 0$, allora

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

Dimostrazione. Poiché $g'(z_0) \neq 0$, g non è identicamente nulla, quindi per il Teorema 7.10 esiste un disco forato $\dot{B}_r(z_0)$ in cui $g(z) \neq 0$. Quindi, il quoziente $f(z)/g(z)$ è definito per tutti gli $z \in \dot{B}_r(z_0)$, e possiamo scrivere

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{g(z) - g(z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{[f(z) - f(z_0)]/(z - z_0)}{[g(z) - g(z_0)]/(z - z_0)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

7.5 Zeri e poli

Teorema 7.11. *Sia $f(z) = p(z)/q(z)$ con p e q funzioni analitiche in z_0 . Se $p(z_0) \neq 0$ e q ha uno zero di ordine m in z_0 , allora f ha un polo di ordine m in z_0 .*

Dimostrazione. Poiché q ha uno zero di ordine m in z_0 e gli zeri di ordine finito sono isolati (vedi Teorema 7.10), $\exists \delta > 0$ tale che $q(z) \neq 0 \forall z \in \dot{B}_\delta(z_0)$. Pertanto $f(z) = p(z)/q(z)$ ha una singolarità isolata in z_0 . Inoltre, poichè $q(z) = g(z)(z - z_0)^m$ con g analitica in z_0 e $g(z_0) \neq 0$, si ha

$$f(z) = \frac{p(z)}{g(z)(z - z_0)^m} = \frac{h(z)}{(z - z_0)^m},$$

dove $h(z) = p(z)/g(z)$ è analitica e non nulla in z_0 . Per il Teorema 7.2 si conclude che z_0 è un polo di ordine m per f .

Dal risultato del precedente teorema, si potrebbe, in linea di principio, calcolare anche il residuo di f in z_0 mediante la formula

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{h^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

Tuttavia ciò è possibile solo se si conosce la funzione g che definisce $h = p/g$. Nel caso particolare $m = 1$ si ha il seguente semplice risultato.

Teorema 7.12. *Sia $f(z) = p(z)/q(z)$ con p e q funzioni analitiche in z_0 . Se $p(z_0) \neq 0$, $q(z_0) = 0$ e $q'(z_0) \neq 0$, allora f ha un polo semplice in z_0 e*

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}. \quad (7.20)$$

Dimostrazione. Per ipotesi q ha uno zero semplice in z_0 e quindi $q(z) = g(z)(z - z_0)$ con g analitica in z_0 e $g(z_0) \neq 0$. Per il Teorema 7.11 f ha un polo semplice in z_0 e quindi $f(z) = h(z)/(z - z_0)$ con h analitica in z_0 e $h(z_0) \neq 0$. Da quest'ultima espressione e osservando che $h(z) = p(z)/g(z)$, segue

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = h(z_0) = \frac{p(z_0)}{g(z_0)}.$$

Derivando $q(z) = g(z)(z - z_0)$ si ottiene $q'(z) = g'(z)(z - z_0) + g(z)$, che valutata in z_0 fornisce $q'(z_0) = g(z_0)$ e quindi l'asserto.

Esempio 7.14 Si calcoli il residuo di $f(z) = z/(z^4 + 4)$ in $z_0 = 1 + i$. Posto $f(z) = p(z)/q(z)$ con $p(z) = z$ e $q(z) = z^4 + 4$, si ha che p e q sono analitiche in z_0 con $p(z_0) = z_0$, $q(z_0) = 0$ e $q'(z_0) = 4z_0^3$. Per il Teorema 7.11 si ha quindi

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{z}{z^4 + 4} = \frac{z_0}{4z_0^3} = \frac{1}{4z_0^2} = \frac{1}{8e^{i\pi/2}} = -\frac{i}{8}.$$

7.6 Funzioni meromorfe

Definizione 7.6 (funzione meromorfa) Sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ con $D \subseteq \mathbb{C}$ aperto e connesso. La funzione f si dice meromorfa in D se f è analitica in D ad eccezione di poli.

È chiaro che le funzioni intere sono esempi particolari (i più semplici) di funzioni meromorfe. Altri esempi semplici di funzioni meromorfe sono le funzioni razionali (rapporti di polinomi); funzioni meromorfe sono

anche le funzioni trigonometriche e iperboliche come $\sec z$, $\operatorname{cosec} z$, $\operatorname{tg} z$, $\operatorname{cotg} z$, $\operatorname{sech} z$, $\operatorname{cosech} z$, $\operatorname{tgh} z$, $\operatorname{cotgh} z$.

Per le funzioni meromorfe, non solo possiamo fare combinazioni lineari e prodotti “senza uscire dalla classe”, ma anche rapporti; anzi una generica funzione razionale di funzioni meromorfe è ancora meromorfa. In questa sezione mostreremo come il teorema dei residui possa essere utilizzato per trovare il numero di zeri di una funzione analitica, così come il numero di zeri meno il numero di poli di una funzione meromorfa.

Si può dimostrare [2] che, data una funzione f , meromorfa all'interno di γ curva chiusa semplice e analitica e non nulla su γ , il numero di poli e di zeri di f interni a γ è finito.

Dato questo risultato, possiamo enunciare il seguente teorema:

Teorema 7.13 (principio generalizzato dell'argomento). *Sia f meromorfa all'interno di γ curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente e sia inoltre f analitica e non nulla su γ . Se g è analitica su e all'interno di γ , allora*

$$\int_{\gamma} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^m \alpha_k g(a_k) - \sum_{k=1}^n \beta_k g(b_k) \right), \quad (7.21)$$

dove a_k , $k = 1, \dots, m$ e b_k , $k = 1, \dots, n$ sono gli zeri e i poli di f interni a γ e di ordine rispettivamente α_k e β_k .

Dimostrazione. Per il teorema dei residui, si ha

$$\int_{\gamma} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)}, \quad (7.22)$$

dove z_k sono i punti singolari isolati di gf'/f interni a γ . Mostriamo che tali punti sono poli semplici corrispondenti agli zeri e ai poli di f . Se f ha in a uno zero di ordine α , allora $f(z) = h(z)(z-a)^\alpha$ con h analitica e non nulla in a . Pertanto

$$\begin{aligned} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} &= g(z) \frac{h'(z)(z-a)^\alpha + h(z)\alpha(z-a)^{\alpha-1}}{h(z)(z-a)^\alpha} \\ &= \frac{g(z)h'(z)}{h(z)} + \frac{\alpha}{z-a} g(z). \end{aligned}$$

Poiché g e gh'/h sono analitiche in a , se $g(a) \neq 0$, la funzione gf'/f ha un polo semplice in a con

$$\operatorname{Res}_{z=a} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} = \alpha g(a). \quad (7.23)$$

D'altra parte se $g(a) = 0$, allora gf'/f ha una singolarità eliminabile in a con residuo nullo in quel punto.

Se f ha in b un polo di ordine β , allora $f(z) = h(z)(z-b)^{-\beta}$ con h analitica e non nulla in b . Pertanto

$$\begin{aligned} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} &= g(z) \frac{h'(z)(z-b)^{-\beta} - h(z)\beta(z-b)^{-\beta-1}}{h(z)(z-b)^{-\beta}} \\ &= \frac{g(z)h'(z)}{h(z)} - \frac{\beta}{z-b} g(z). \end{aligned}$$

Poiché g e gh'/h sono analitiche in b , se $g(b) \neq 0$, la funzione gf'/f ha un polo semplice in b con

$$\operatorname{Res}_{z=b} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} = -\beta g(b). \quad (7.24)$$

D'altra parte se $g(b) = 0$, allora gf'/f ha una singolarità eliminabile in b con residuo nullo in quel punto. Sostituendo (7.23) e (7.24) in (7.22) segue l'asserto.

Definizione 7.7 (indice di una curva chiusa) Chiamasi indice, o numero di avvolgimenti, di una curva chiusa γ rispetto ad un punto $z_0 \notin \bar{\gamma}$ l'intero relativo

$$n(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0}. \quad (7.25)$$

Si consideri per iniziare il caso di una curva γ chiusa semplice. Se $z_0 \in \operatorname{Ext}(\gamma)$ si ha $n(\gamma, z_0) = 0$. Se $z_0 \in \operatorname{Int}(\gamma)$, allora $n(\gamma, z_0) = \pm 1$ a seconda che γ sia orientata positivamente (+1) oppure negativamente (-1). Nel caso di una curva γ chiusa ma non semplice si ragiona in modo analogo considerando γ come somma di curve chiuse semplici. Si conclude, in accordo con la definizione, che $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$. Per una dimostrazione formale che $n(\gamma, z_0)$ è un intero relativo si veda [?].

Teorema 7.14 (principio dell'argomento). *Sia f meromorfa all'interno di γ curva chiusa semplice regolare a tratti orientata positivamente e sia inoltre f analitica e non nulla su γ . Allora*

$$n(f \circ \gamma, 0) = Z - P, \quad (7.26)$$

dove Z e P sono il numero di zeri e di poli di f , contandone la molteplicità, interni a γ .

Dimostrazione. Dal Teorema 7.13 con la scelta $g(z) = 1$, si ha

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P. \quad (7.27)$$

D'altro canto, se $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è un cammino che rappresenta la curva γ , si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{f'(\gamma(t))}{f(\gamma(t))} \gamma'(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{1}{(f \circ \gamma)'(t)} (f \circ \gamma)'(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{f \circ \gamma} \frac{dz}{z - 0} \\ &= n(f \circ \gamma, 0). \end{aligned} \quad (7.28)$$

Eguagliando (7.27) e (7.28) segue l'asserto.

Si noti il significato geometrico di (7.28). Consideriamo la Fig. 7.4. Sia $w = f(z)$ l'immagine del punto z secondo la trasformazione $w = f(z)$ e sia $\theta = \arg f(z)$ l'angolo che il raggio dall'origine a w forma con l'asse orizzontale; allora $w = |f(z)| e^{i\theta}$. L'equazione (7.28) corrisponde al numero di volte che il punto w avvolge l'origine sulla curva immagine $\tilde{\gamma}$ quando z si muove sulla curva γ . Sotto la trasformazione $w = f(z)$ troviamo

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\tilde{\gamma}} \frac{dw}{w} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\tilde{\gamma}} d\log w = \frac{1}{2\pi i} \Delta_{\tilde{\gamma}} \arg w, \quad (7.29)$$

dove $\Delta_{\tilde{\gamma}} \arg w$ è la variazione dell'argomento di w lungo la curva $\tilde{\gamma}$ che circonda l'origine.

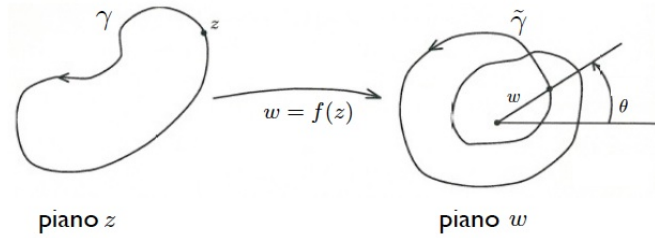


Figura 7.4.

Esempio 7.15 Si consideri $f(z) = z^2$ e sia $\gamma(t) = Re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ e $R > 0$. All'interno della circonferenza γ la funzione f ha $Z = 2$ zeri e $P = 0$ poli. D'altro canto $(f \circ \gamma)(t) = R^2 e^{2it}$ e quindi

$$\begin{aligned} n(f \circ \gamma, 0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{f \circ \gamma} \frac{dz}{z - 0} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(f \circ \gamma)(t)} (f \circ \gamma)'(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{2iR^2 e^{2it}}{R^2 e^{2it}} dt \\ &= 2. \end{aligned}$$

Esempio 7.16 Si consideri $f(z) = z^{-2}$ e sia $\gamma(t) = Re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ e $R > 0$. All'interno della circonferenza γ la funzione f ha $Z = 0$ zeri e $P = 2$ poli. D'altro canto $(f \circ \gamma)(t) = R^{-2} e^{-2it}$ e quindi

$$\begin{aligned} n(f \circ \gamma, 0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{f \circ \gamma} \frac{dz}{z - 0} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(f \circ \gamma)(t)} (f \circ \gamma)'(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{-2iR^{-2} e^{-2it}}{R^{-2} e^{-2it}} dt \\ &= -2. \end{aligned}$$

Teorema 7.15 (formula della funzione inversa). *Sia f analitica in $\overline{B}_R(z_0)$ e biunivoca in $B_R(z_0)$. Allora, detta γ la circonferenza $|z - z_0| = R$ orientata positivamente, $f^{-1}(w)$ è definita $\forall w \in f(B_R(z_0))$ dalla formula*

$$f^{-1}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{zf'(z)}{f(z) - w} dz. \quad (7.30)$$

Dimostrazione. Segue dal Teorema 7.13 con la scelta $g(z) = z$. Infatti $\forall w \in f(B_R(z_0))$ la funzione $f(z) - w$ è analitica su γ e al suo interno, ha un unico zero semplice $z = f^{-1}(w) \in \text{Int}(\gamma)$ e non si annulla per $z \in \overline{\gamma}$. Essendo anche $g(z) = z$ analitica su e all'interno di γ , possiamo applicare la formula (7.21) e ottenere

$$\int_{\gamma} z \frac{f'(z)}{f(z) - w} dz = 2\pi i f^{-1}(w). \quad (7.31)$$

Teorema 7.16 (Rouché). *Siano f e g analitiche in $\overline{\text{Int}(\gamma)}$ con γ curva chiusa semplice regolare a tratti e inoltre risulti $|f(z)| > |g(z)| \forall z \in \bar{\gamma}$. Allora f e $f+g$ hanno lo stesso numero di zeri, contandone la molteplicità, all'interno di γ .*

Dimostrazione. Si ponga $h = f + g$. Le funzioni f e h non si annullano mai su γ , infatti $\forall z \in \bar{\gamma}$ si ha $|f(z)| > |g(z)| \geq 0$ e $|h(z)| \geq ||f(z)| - |g(z)|| > 0$. Inoltre f e h sono analitiche in $\text{Int}(\gamma)$. Per il principio dell'argomento, il numero di zeri, contandone la molteplicità, di f e h all'interno di γ è quindi pari a

$$Z_f = n(f \circ \gamma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz, \quad (7.32)$$

$$Z_h = n(h \circ \gamma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'(z)}{h(z)} dz. \quad (7.33)$$

Osservando che

$$\frac{h'}{h} = \frac{(f(1+g/f))'}{f(1+g/f)} = \frac{f'}{f} + \frac{(1+g/f)'}{1+g/f},$$

dalla (7.33) si ha $Z_h = Z_f + n((1+g/f) \circ \gamma, 0)$. Poiché, per ipotesi, si ha $|(1+g(z)/f(z)) - 1| < 1 \forall z \in \bar{\gamma}$, risulta che il cammino $(1+g/f) \circ \gamma$ è contenuto all'interno del cerchio di centro 1 e raggio 1. Ne segue che 0 è un punto esterno al cammino $(1+g/f) \circ \gamma$ e quindi $n((1+g/f) \circ \gamma, 0) = 0$. Si conclude che $Z_f = Z_h$.

Esempio 7.17 Determinare il numero di soluzioni, contandone la molteplicità, dell'equazione $2z^5 - 6z^2 + z + 1 = 0$ contenute nella regione $1 \leq |z| < 2$. Troviamo, per cominciare, il numero di zeri dell'equazione nella regione $|z| < 2$. Posto $2z^5 - 6z^2 + z + 1 = f + g$, si scelgano f e g in modo tale che $|f(z)| > |g(z)|$ per $|z| = 2$. Una possibile scelta è $f(z) = 2z^5$ e $g(z) = -6z^2 + z + 1$; infatti per $|z| = 2$ si ha $|f(z)| = 2^6 = 64$ e $|g(z)| \leq 6 \cdot 2^2 + 2 + 1 = 27$. Le funzioni f e g sono intere, quindi il teorema di Rouché è applicabile e fornisce $Z_{f+g} = Z_f = 5$ in $|z| < 2$, in quanto in tale regione f ha un unico zero in $z = 0$ con molteplicità 5. Si consideri ora la regione $|z| < 1$. La decomposizione $2z^5 - 6z^2 + z + 1 = f + g$ deve essere fatta in modo tale che $|f(z)| > |g(z)|$ per $|z| = 1$. Ponendo $f(z) = 2z^5 - 6z^2$ e $g(z) = z + 1$, per $|z| = 1$ si ha $|f(z)| \geq |2z|^5 - 6|z|^2 = 6 - 2 = 4$ e $|g(z)| \leq |z| + 1 = 2$. Poiché $f(z) = z^2(2z^3 - 6)$ ha uno zero doppio in $z = 0$ mentre le radici di

$2z^3 - 6 = 0$ hanno modulo $3^{1/3} > 1$, si ha $Z_{f+g} = Z_f = 2$ per $|z| < 1$. In conclusione, l'equazione $f+g=0$ ha $5-2=3$ soluzioni nella regione $1 \leq |z| < 2$.

Esempio 7.18 Mostrare che $P_n(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_{n-1}z^{n-1} + a_nz^n$, con $a_k \in \mathbb{C}$, $k = 0, 1, \dots, n$, e $a_n \neq 0$, ha, contandone la molteplicità, n zeri in $\mathbb{C}$. Il risultato è già noto dal teorema fondamentale dell'algebra, possiamo ridimostrarlo usando il teorema di Rouché. Si ponga $f(z) = a_nz^n$ e $g(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_{n-1}z^{n-1}$. Poichè f e g sono intere e per $|z| = R$ con R sufficientemente grande si ha $|f(z)| > |g(z)|$, dal Teorema 7.16 segue che $Z_{f+g} = Z_f$ nella regione $|z| < R$. Evidentemente $Z_f = n$, pertanto P_n ha n zeri in $\mathbb{C}$.

7.7 Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{zdz}{(z-2)(z^2+1)}, \quad \gamma(t) = 1 + i + 2e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

2. Classificare tutte le singularità isolate delle seguenti funzioni e calcolarne i corrispondenti residui:

$$\text{a) } \cos\left(\frac{1}{z-2}\right), \quad \text{b) } z^3 \cos\left(\frac{1}{z-2}\right).$$

3. Determinare la natura della singularità isolata in $z = 0$ della seguente funzione e calcolarne il corrispondente residuo:

$$f(z) = \frac{1}{(e^z - 1) \sin z}.$$

4. Si supponga che $f(z)$ abbia un polo semplice in z_0 e $g(z)$ sia analitica in z_0 . Dimostrare che

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z)g(z) = g(z_0)\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z).$$

5. Supponendo che $f(z)$ e $p(z)$ siano analitiche in z_0 e che $f(z)$ abbia uno zero di ordine m in z_0 , determinare

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \left[\frac{f'(z)}{f(z)} p(z) \right].$$

Esercizi proposti

1. Calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma} \frac{z^2 dz}{e^{\pi z} + 1}, \quad \gamma(t) = 1 + 2i + 2e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

2. Calcolare l'integrale

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{a^2 - z^2}{a^2 + z^2} \frac{dz}{z},$$

dove γ è una curva chiusa semplice e regolare a tratti che racchiude i punti $z = 0$ e $z = \pm ia$.

3. Determinare la natura della singolarità isolata in
- $z = 3$
- delle seguenti funzioni e calcolarne il corrispondente residuo:

$$\text{a) } z \sin\left(\frac{1}{z-3}\right), \quad \text{b) } \frac{z}{(z-3) \sin(z-3)}.$$

4. Ciascuna delle seguenti funzioni (si consideri il ramo principale per quelle polidrome) ha una singolarità in
- $z = 0$
- . Classificarne la natura e, se il caso, calcolare il corrispondente residuo:

$$\text{a) } \frac{\sqrt{z}}{z}, \quad \text{b) } \frac{z}{1 - \cos z}, \quad \text{c) } (z^3 + 3) \exp(z^{-1}).$$

5. Ciascuna delle seguenti funzioni (si consideri il ramo principale per quelle polidrome) ha una singolarità in
- $z = 0$
- . Classificarne la natura e, se il caso, calcolare il corrispondente residuo:

$$\text{a) } \log(z^2), \quad \text{b) } z^3 \cos\left(\frac{1}{z^2}\right), \quad \text{c) } \frac{1}{z^4 \sinh z}.$$

6. Classificare tutte le singolarità isolate delle seguenti funzioni e calcolarne i corrispondenti residui:

$$\text{a) } \tan \frac{1}{z}, \quad \text{b) } z^n \sin \frac{1}{z}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{c) } \sqrt{1 + \frac{1}{z}}.$$

Calcolo di integrali impropri e integrali definiti

Sommario. Integrali impropri: convergenza e valore principale di Cauchy. Integrali di funzioni trigonometriche. Integrali di funzioni razionali. Integrali di funzioni razionali moltiplicate per una funzione trigonometrica. Lemma di Jordan. Cammini di integrazione di forma rettangolare. Cammini indentati intorno a un polo semplice. Cammini indentati intorno a un punto di diramazione. Cammini coincidenti con una linea di diramazione. Cammini vari.

8.1 Integrali impropri: convergenza e valore principale di Cauchy

La teoria dei residui ha moltissime applicazioni, un classico esempio è il calcolo di integrali reali, propri o impropri, mediante l'uso dei Teoremi 7.5 e 7.7. Nel seguito illustreremo diversi schemi di soluzione a seconda delle diverse classi di integrali considerati. Iniziamo richiamando le seguenti definizioni valide per funzioni di variabile reale a valori reali o complessi.

Definizione 8.1 (integrale improprio). Si definisce integrale improprio un integrale in cui o l'intervallo di integrazione diverge o la funzione integranda presenta una divergenza. L'integrale in questi casi è definito da un limite come specificato di seguito:

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x)dx,$$
$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^b f(x)dx,$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \lim_{R_1 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^0 f(x)dx + \lim_{R_2 \rightarrow \infty} \int_0^{R_2} f(x)dx, \\
\int_a^b f(x)dx &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_a^{b-r} f(x)dx, \quad \lim_{x \rightarrow b^-} |f(x)| = \infty, \\
\int_a^b f(x)dx &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{a+r}^b f(x)dx, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} |f(x)| = \infty, \\
\int_a^b f(x)dx &= \lim_{r_1, r_2 \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-r_1} f(x)dx + \int_{c+r_2}^b f(x)dx \right), \quad \lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = \infty,
\end{aligned}$$

dove $a < c < b$. Un integrale improprio si dice convergente se il limite che lo definisce esiste e il risultato è un numero finito (reale o complesso).

Definizione 8.2 (valore principale di Cauchy). Si chiama valore principale di Cauchy di un integrale definito tra $-\infty$ e $+\infty$, o di un integrale su un intervallo finito in un punto interno al quale il modulo della funzione integranda presenta una divergenza, il limite

$$\begin{aligned}
\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)dx, \\
\text{PV} \int_a^b f(x)dx &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-r} f(x)dx + \int_{c+r}^b f(x)dx \right), \quad \lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = \infty,
\end{aligned}$$

dove $a < c < b$. Un integrale improprio si dice convergente secondo il valore principale di Cauchy se il limite sopra specificato esiste ed è finito.

Ovviamente se un integrale improprio è convergente allora esso è convergente anche secondo il valore principale di Cauchy. Il viceversa in generale è falso. Si consideri, ad esempio,

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx = 0, \quad \text{PV} \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = 0, \quad \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} x dx = 0,$$

i cui corrispondenti integrali impropri non sono convergenti.

Supponiamo che $f(x)$ per $-\infty < x < +\infty$ sia una funzione pari, i.e.

$$f(x) = f(-x), \quad \forall x, \quad (8.1)$$

e assumiamo che esista il seguente integrale in PV

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx. \quad (8.2)$$

Per la simmetria della funzione, abbiamo

$$\int_{-R_1}^0 f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-R_1}^{R_1} f(x)dx, \quad \int_0^{R_2} f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-R_2}^{R_2} f(x)dx. \quad (8.3)$$

Quindi

$$\int_{-R_1}^0 f(x)dx + \int_0^{R_2} f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-R_1}^{R_1} f(x)dx + \frac{1}{2} \int_{-R_2}^{R_2} f(x)dx. \quad (8.4)$$

Prendendo il limite per $R_1 \rightarrow +\infty$ e per $R_2 \rightarrow +\infty$ in entrambi i membri, il fatto che i limiti nel membro a destra esistano, assicura che anche i limiti nel membro a sinistra esistano. Di conseguenza

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx. \quad (8.5)$$

Inoltre, visto che

$$\int_0^R f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-R}^{+R} f(x)dx, \quad (8.6)$$

è vero anche che

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{2} \left[\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \right]. \quad (8.7)$$

8.2 Integrali definiti di funzioni trigonometriche

Teorema 8.1. *Sia $f(\cos \theta, \sin \theta)$ una funzione razionale di $\cos \theta$ e $\sin \theta$ integrabile per $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Allora l'integrale di f tra 0 e 2π è equivalente all'integrale complesso*

$$I = \int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_{\gamma} f\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}, \quad (8.8)$$

dove γ è la circonferenza centrata nell'origine, di raggio unitario e orientata positivamente.

Dimostrazione. Scelta per la circonferenza γ la rappresentazione parametrica $\gamma(\theta) = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, e utilizzando le formule di Eulero-de Moivre

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i},$$

si ha

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f\left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right) \frac{1}{ie^{i\theta}} ie^{i\theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} f\left(\frac{\gamma(\theta) + \gamma(\theta)^{-1}}{2}, \frac{\gamma(\theta) - \gamma(\theta)^{-1}}{2i}\right) \frac{1}{i\gamma(\theta)} \gamma'(\theta) d\theta \\ &= \int_{\gamma} f\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}. \end{aligned}$$

Si noti che, posto $\tilde{f}(z) = f\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)/(iz)$, per il teorema dei residui, l'integrale in (8.8) risulta

$$I = 2\pi i \sum_j \operatorname{Res}_{z=z_j} \tilde{f}(z)$$

dove la somma è estesa a tutti le singolarità isolate z_j di $\tilde{f}(z)$ contenute nel cerchio unitario.

Esempio 8.1 Si mostri che

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}, \quad -1 < a < 1.$$

L'integrale è equivalente a

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a \cos \theta} = \int_{\gamma} \frac{1}{1 + a \frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{ia} \int_{\gamma} \frac{1}{z^2 + 2z/a + 1} dz,$$

dove $\gamma(\theta) = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. L'equazione $z^2 + 2z/a + 1 = 0$ ha due soluzioni reali distinte $z_{\pm} = (-1 \pm \sqrt{1-a^2})/a$ che giacciono una all'esterno della circonferenza γ , $|z_-| > 1$, e l'altra al suo interno, $|z_+| < 1$, come si evince osservando che $z_+ z_- = 1$. Pertanto la funzione complessa da integrare lungo γ è analitica su γ e al suo interno a eccezione del polo semplice in z_+ . Per il teorema dei residui

$$\frac{2}{ia} \int_{\gamma} \frac{1}{z^2 + 2z/a + 1} dz = \frac{2}{ia} 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_+} \frac{1}{z^2 + 2z/a + 1}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4\pi}{a} \operatorname{Res}_{z=z_+} \frac{1}{(z-z_-)(z-z_+)} \\
&= \frac{4\pi}{a} \frac{1}{z_+ - z_-} \\
&= \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}.
\end{aligned}$$

8.3 Integrali di funzioni razionali

Teorema 8.2. *Siano $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ due polinomi reali di grado n e m . Se $m \geq n + 2$ e $Q_m(x) \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$, allora*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, \quad (8.9)$$

dove z_k sono gli zeri di $Q_m(z)$ contenuti nel semipiano complesso $\operatorname{Im} z > 0$.

Dimostrazione. L'integrale improprio in questione esiste e dunque coincide con il corrispondente valore principale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = \operatorname{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx.$$

Quest'ultimo può essere valutato integrando la funzione razionale complessa $P_n(z)/Q_m(z)$ lungo la curva chiusa semplice orientata positivamente $\gamma = \lambda + \gamma_R$ rappresentata dai cammini in Fig. 8.1 e parametrizzati come

$$\begin{aligned}
\lambda(x) &= x, \quad -R \leq x \leq R \\
\gamma_R(t) &= Re^{it}, \quad 0 \leq t \leq \pi.
\end{aligned}$$

Supposto R sufficientemente grande così che tutti gli zeri con parte immaginaria positiva di $Q_m(z)$ sono contenuti all'interno di γ , per il teorema dei residui si ha

$$\int_{\lambda+\gamma_R} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = \int_{\lambda} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz + \int_{\gamma_R} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}.$$

L'asserto segue immediatamente prendendo il limite $R \rightarrow \infty$ di questa espressione e osservando che

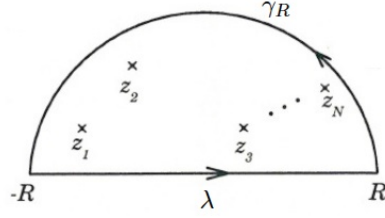


Figura 8.1.

$$\int_{\lambda} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = \int_{-R}^R \frac{P_n(\lambda(x))}{Q_m(\lambda(x))} \lambda'(x) dx = \int_{-R}^R \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx,$$

mentre

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = 0.$$

Per dimostrare quest'ultimo limite si ragiona come segue. Sia $P_n(z) = p_n z^n + p_{n-1} z^{n-1} + \dots + p_0$ e $Q_m(z) = q_m z^m + q_{m-1} z^{m-1} + \dots + q_0$ con $p_n \neq 0$ e $q_m \neq 0$, allora

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z P_n(z)}{Q_m(z)} &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z z^n}{z^m} \frac{p_n + p_{n-1} z^{-1} + \dots + p_0 z^{-n}}{q_m + q_{m-1} z^{-1} + \dots + q_0 z^{-m}} \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{n+1}}{z^m} \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{p_n + p_{n-1} z^{-1} + \dots + p_0 z^{-n}}{q_m + q_{m-1} z^{-1} + \dots + q_0 z^{-m}} \\ &= 0 \frac{p_n}{q_m} \\ &= 0, \end{aligned}$$

in quanto $m \geq n + 2$. Pertanto, $\forall \epsilon > 0$ è possibile trovare un $R > 0$ sufficientemente grande tale che $|z P_n(z)/Q_m(z)| < \epsilon/\pi$ se $|z| \geq R$ e quindi, in particolare, $|P_n(z)/Q_m(z)| < \epsilon/(\pi R)$ se $|z| = R$. Scelto il raggio R di γ_R in questo modo, dalla disuguaglianza di Darboux si ha

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz \right| \leq \pi R \sup_{z \in \gamma_R} \left| \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \right| < \pi R \frac{\epsilon}{\pi R} = \epsilon.$$

Dall'arbitrarietà di ϵ segue che $\int_{\gamma_R} P_n(z)/Q_m(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$.

Si osservi che essendo i coefficienti del polinomio Q_m reali, si ha $Q_m(\bar{z}) = \overline{Q_m(z)}$ e quindi gli zeri di $Q_m(z)$ sono coppie complesse coniugate z_k e $\bar{z}_k$. La condizione $Q_m(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ non può quindi essere

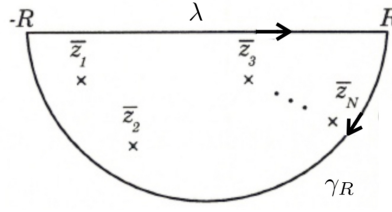


Figura 8.2.

soddisfatta se m è dispari: in questo caso, infatti, almeno uno zero di $Q_m(z)$ deve coincidere con il suo complesso coniugato, cioè deve essere reale. Ovviamente anche se m è pari potrebbero esserci zeri reali, in questo caso di ordine pari.

Nella dimostrazione precedente l'integrale di $P_n(z)/Q_m(z)$ può essere valutato anche lungo il cammino chiuso $\gamma = \lambda + \gamma_R$, dove $\gamma_R(t) = Re^{-it}$ con $0 \leq t \leq \pi$ (cfr. Fig. 8.2). Si osservi che questo cammino è orientato negativamente e pertanto l'applicazione del teorema dei residui fornisce

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = -2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=\bar{z}_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}. \quad (8.10)$$

Questo risultato tuttavia coincide con la formula (8.9). Si ha infatti

$$\operatorname{Res}_{z=\bar{z}_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} = \overline{\operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}}$$

e quindi, osservando che il valore dell'integrale improprio è reale, si conclude che

$$\begin{aligned} -2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=\bar{z}_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} &= 2\pi \sum_k \operatorname{Im} \operatorname{Res}_{z=\bar{z}_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \\ &= -2\pi \sum_k \operatorname{Im} \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} \\ &= 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}. \end{aligned}$$

Esempio 8.2 Si mostri che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)(x^2 + 2x + 2)} dx = -\frac{\pi}{5}.$$

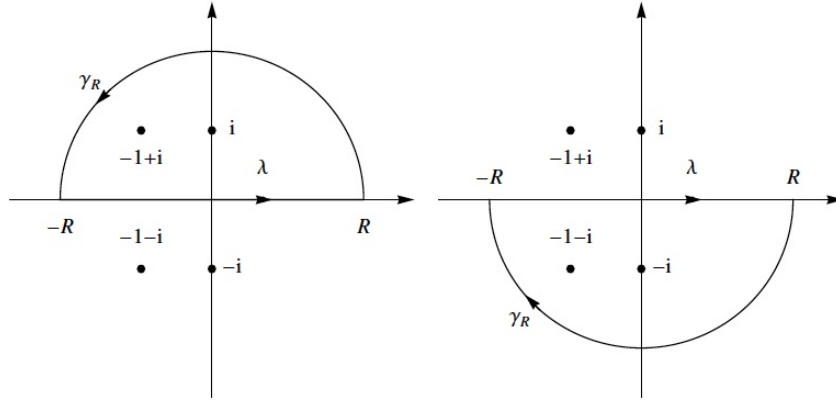


Figura 8.3. Differenti cammini chiusi $\gamma = \lambda + \gamma_R$ utilizzati per integrare la funzione razionale $f(z) = z/((z^2 + 1)(z^2 + 2z + 1))$.

Si consideri la funzione $f(z) = z/((z^2 + 1)(z^2 + 2z + 2))$. Questa ha poli semplici in $z = \pm i$ e $z = -1 + \sqrt{1 - 2} = -1 \pm i$ con residui

$$\text{Res}_{z=\pm i} f(z) = \frac{z}{(z - (\mp i))(z^2 + 2z + 2)} \Big|_{z=\pm i} = \frac{\pm i}{\pm 2i(-1 \pm 2i + 2)} = \frac{1 \mp 2i}{10},$$

$$\text{Res}_{z=-1\pm i} f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)(z - (-1 \mp i))} \Big|_{z=-1\pm i} = \frac{-1 \pm i}{(1 \mp 2i)(\pm 2i)} = \frac{-1 \pm 3i}{10}.$$

Applicando la formula (8.9) o (8.10), derivate utilizzando i cammini di integrazione in Fig. 8.3, si ottiene

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)(x^2 + 2x + 2)} dx &= \pm 2\pi i \left(\frac{1 \mp 2i}{10} + \frac{-1 \pm 3i}{10} \right) \\ &= \pm 2\pi i \frac{\pm i}{10} \\ &= -\frac{\pi}{5}. \end{aligned}$$

Esempio 8.3 Siano m e n interi con $0 \leq m < n$. Si calcoli l'integrale:

$$\int_0^\infty \frac{x^{2m}}{x^{2n} + 1} dx.$$

Per lo svolgimento, si vedano gli appunti a lezione.

8.4 Integrali di funzioni razionali e trigonometriche

In questa sezione prenderemo in considerazione integrali impropri del tipo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos(ax)dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin(ax)dx,$$

dove $R(x)$ è una funzione razionale nella variabile reale x e a una costante reale.

Lemma 8.1 (lemma di Jordan) *Sia f analitica in $A = \{z \in \mathbb{C} : |z| > R_0, \operatorname{Im} z \geq 0\}$ e si consideri il cammino semicircolare $\gamma_R(\theta) = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, con $R > R_0$ così che $\bar{\gamma}_R \subset A$. Se $\exists M_R > 0$ tale che $|f(z)| \leq M_R \forall z \in \bar{\gamma}_R$ e inoltre $\lim_{R \rightarrow \infty} M_R = 0$, allora*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z)e^{iaz}dz = 0, \quad a > 0. \quad (8.11)$$

Dimostrazione. Il modulo dell'integrale su γ_R può essere maggiorato come segue

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} f(z)e^{iaz}dz \right| &= \left| \int_0^\pi f(Re^{i\theta})e^{iaRe^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \right| \\ &\leq \int_0^\pi \left| f(Re^{i\theta})e^{iaRe^{i\theta}} iRe^{i\theta} \right| d\theta \\ &\leq M_R R \int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} d\theta \\ &= 2M_R R \int_0^{\pi/2} e^{-aR \sin \theta} d\theta. \end{aligned} \quad (8.12)$$

Si osservi che per $\theta \in [0, \pi/2]$ si ha $\sin \theta \geq 2\theta/\pi$ (cfr. Fig. 8.4). Di conseguenza, essendo $aR > 0$, vale la disuguaglianza di Jordan

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{-aR \sin \theta} d\theta &\leq \int_0^{\pi/2} e^{-aR 2\theta/\pi} d\theta \\ &= \frac{e^{-2aR\theta/\pi}}{-2aR/\pi} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2aR} (1 - e^{-aR}). \end{aligned} \quad (8.13)$$

Usando la disuguaglianza (8.13), la maggiorazione (8.12) permette di concludere

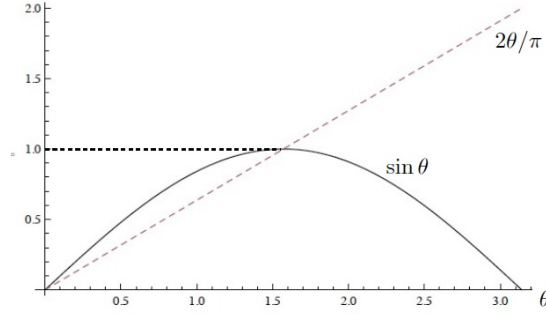


Figura 8.4.

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{iaz} dz \right| \leq \frac{\pi M_R}{a} (1 - e^{-aR}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

da cui l'asserto.

Il lemma di Jordan si può analogamente formulare per $a < 0$ e una curva $\gamma'_R = R e^{i\theta}$ con $-\pi \leq \theta \leq 0$, cioè nel semipiano inferiore, con una funzione $f(z)$ analitica in $A = \{z \in \mathbb{C} : |z| > R_0, \operatorname{Im} z \leq 0\}$ e tale che $|f(z)| \leq M_R \forall z \in \gamma'_R$.

Teorema 8.3. *Siano $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ due polinomi reali di grado n e m . Se $m \geq n + 1$ e $Q_m(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, allora $\forall a > 0$ si ha*

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{iax} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz}, \quad (8.14)$$

dove z_k sono gli zeri di $Q_m(z)$ contenuti nel semipiano complesso $\operatorname{Im} z > 0$.

Dimostrazione. Si ragioni come nel caso della formula (8.9). L'unica differenza è che l'integrale su γ_R di $P_n(z)e^{iaz}/Q_m(z)$ si annulla nel limite $R \rightarrow \infty$ in virtù del lemma di Jordan.

Da questo teorema segue anche il calcolo dell'integrale di $P_n(x)/Q_m(x)$ su $\mathbb{R}$, dove $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ sono due polinomi reali di grado n e m , con $m = n + 1$ e $Q_m(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. L'integrale esiste nel senso di valore principale di Cauchy e può essere valutato mediante la formula

$$\begin{aligned}
\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx \\
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\lim_{a \rightarrow 0} \int_{-R}^{+R} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(ax) dx \right) \\
&= \lim_{a \rightarrow 0} \left(\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^{+R} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(ax) dx \right) \\
&= \lim_{a \rightarrow 0} \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(ax) dx \\
&= \lim_{a \rightarrow 0} \text{Re} \left(\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{iax} dx \right).
\end{aligned}$$

Esempio 8.3 La funzione di t definita da:

$$I(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + x^2} e^{itx} dx$$

è la *Trasformata di Fourier della funzione Lorentziana* $(a^2 + x^2)^{-1}$ (v. App. B per una trattazione generale sulle trasformate di Fourier). Assumiamo $a > 0$. L'ipotesi del Lemma di Jordan è verificata tanto nel semipiano superiore, che in quello inferiore. La funzione $e^{itz}/(a^2 + z^2)$ ha punti singolari isolati nei punti $z_{\pm} = \pm ia$, e

$$\lim_{z \rightarrow z_{\pm}} (z - z_{\pm}) \frac{e^{itz}}{a^2 + z^2} = \pm \frac{e^{itz_{\pm}}}{z_+ - z_-},$$

cosicché i due punti sono poli del primo ordine, con residui rispettivi

$$\text{Res}_{z=\pm ia} \left[\frac{e^{itz}}{a^2 + z^2} \right] = \pm \frac{e^{\mp ta}}{2ia}.$$

Se $t > 0$, dal Teorema 8.3 con γ_R nel semipiano superiore segue che l'integrale vale $\sqrt{\pi}/(\sqrt{2}a) \exp(-ta)$. Se $t < 0$ si traccia γ_R nel semipiano inferiore; tenendo presente che questa volta la direzione positiva del cammino percorre l'asse reale nel verso negativo, si trova che l'integrale vale $\sqrt{\pi}/(\sqrt{2}a) \exp(ta)$. I due risultati per $t > 0$ e per $t < 0$ si sintetizzano in:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + x^2} e^{itx} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{a\sqrt{2}} e^{-a|t|}.$$

Utilizzando un differente cammino di integrazione nel piano complesso, è possibile ridimostrare la formula (8.14) unitamente alla convergenza dell'integrale improprio nel senso ordinario.

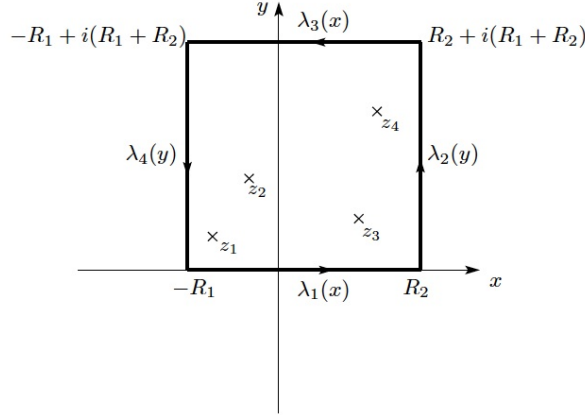


Figura 8.5.

Teorema 8.4. Siano $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ due polinomi reali di grado n e m . Se $m \geq n + 1$ e $Q_m(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, allora $\forall a > 0$ si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{iax} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz}, \quad (8.15)$$

dove z_k sono gli zeri di $Q_m(z)$ contenuti nel semipiano complesso $\operatorname{Im} z > 0$.

Dimostrazione. Si integri la funzione $P_n(z)e^{iaz}/Q_m(z)$ lungo il perimetro del quadrato $\gamma = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$ rappresentato in Fig. 8.5. con i quattro cammini rettilinei parametrizzati da

$$\begin{aligned} \lambda_1(x) &= x, & -R_1 \leq x \leq R_2, \\ \lambda_2(y) &= R_2 + iy, & 0 \leq y \leq R_1 + R_2, \\ \lambda_3(x) &= x + i(R_1 + R_2), & R_2 \geq x \geq -R_1, \\ \lambda_4(y) &= -R_1 + iy, & R_1 + R_2 \geq y \geq 0. \end{aligned}$$

Supposti $R_1, R_2 > 0$ sufficientemente grandi così che tutti gli zeri con parte immaginaria positiva di $Q_m(z)$ sono contenuti all'interno di γ , il teorema dei residui fornisce

$$\int_{\gamma} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz = \sum_{j=1}^4 \int_{\lambda_j} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz}.$$

Per gli integrali lungo i singoli cammini che compongono γ si ha

$$\begin{aligned}
\int_{\lambda_1} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz &= \int_{-R_1}^{R_2} \frac{P_n(\lambda_1(x))}{Q_m(\lambda_1(x))} e^{ia\lambda_1(x)} \lambda_1'(x) dx \\
&= \int_{-R_1}^{R_2} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{iax} dx, \\
\int_{\lambda_2} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz &= \int_0^{R_1+R_2} \frac{P_n(\lambda_2(y))}{Q_m(\lambda_2(y))} e^{ia\lambda_2(y)} \lambda_2'(y) dy \\
&= \int_0^{R_1+R_2} \frac{P_n(R_2+iy)}{Q_m(R_2+iy)} e^{iaR_2} e^{-ay} i dy, \\
\int_{\lambda_3} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz &= \int_{R_2}^{-R_1} \frac{P_n(\lambda_3(x))}{Q_m(\lambda_3(x))} e^{ia\lambda_3(x)} \lambda_3'(x) dx \\
&= \int_{R_2}^{-R_1} \frac{P_n(x+i(R_1+R_2))}{Q_m(x+i(R_1+R_2))} e^{iax} e^{-a(R_1+R_2)} dx, \\
\int_{\lambda_4} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz &= \int_{R_1+R_2}^0 \frac{P_n(\lambda_4(y))}{Q_m(\lambda_4(y))} e^{ia\lambda_4(y)} \lambda_4'(y) dy \\
&= \int_{R_1+R_2}^0 \frac{P_n(-R_1+iy)}{Q_m(-R_1+iy)} e^{-iaR_1} e^{-ay} i dy.
\end{aligned}$$

Poiché $m \geq n+1$, risulta $P_n(z)/Q_m(z) \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$ e quindi $\forall \epsilon > 0 \exists R(\epsilon) > 0$ tale che $|P_n(z)/Q_m(z)| < \epsilon a$ se $|z| \geq R$. Scelti allora $R_1, R_2 > R$, i moduli degli integrali su λ_j , con $j = 2, 3, 4$, possono essere maggiorati come segue:

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\lambda_2} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz \right| &\leq \int_0^{R_1+R_2} \left| \frac{P_n(R_2+iy)}{Q_m(R_2+iy)} e^{iaR_2} e^{-ay} i \right| dy \\
&< \int_0^{R_1+R_2} \epsilon a e^{-ay} dy \\
&= \epsilon \left(1 - e^{-a(R_1+R_2)} \right), \\
\left| \int_{\lambda_3} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz \right| &\leq \int_{-R_1}^{R_2} \left| \frac{P_n(x+i(R_1+R_2))}{Q_m(x+i(R_1+R_2))} e^{iax} e^{-a(R_1+R_2)} \right| dx \\
&< \int_{-R_1}^{R_2} \epsilon a e^{-a(R_1+R_2)} dx \\
&= \epsilon a (R_1 + R_2) e^{-a(R_1+R_2)}, \\
\left| \int_{\lambda_4} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} dz \right| &\leq \int_0^{R_1+R_2} \left| \frac{P_n(-R_1+iy)}{Q_m(-R_1+iy)} e^{-iaR_1} e^{-ay} i \right| dy
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&< \int_0^{R_1+R_2} \epsilon a e^{-ay} dy \\
&= \epsilon \left(1 - e^{-a(R_1+R_2)}\right).
\end{aligned}$$

Dall'arbitrarietà di ϵ segue che questi integrali convergono a 0 per $R_1, R_2 \rightarrow \infty$ e quindi esiste il limite

$$\lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^{R_2} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{iax} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz}.$$

Cambiando a in $-a$ si ottiene

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{-iax} dx &= \overline{2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz}} \\
&= -2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=\bar{z}_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} \\
&= -2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=\bar{z}_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{-iaz}.
\end{aligned}$$

Tale formula può essere ottenuta anche direttamente integrando la funzione complessa $f(z) = P_n(z)e^{-iaz}/Q_m(z)$, con $a > 0$, lungo il perimetro del quadrato di vertici $-R_1, R_2, R_2 - i(R_1 + R_2), -R_1 - i(R_1 + R_2)$ che è orientato negativamente e contiene gli zeri $\bar{z}_k$ di $Q_m(z)$ giacenti nel semipiano complesso inferiore.

Esempio 8.4 Si mostri che

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)\cos x}{x^2+4x+5} dx &= \frac{\pi}{e}(\sin 2 - \cos 2), \\
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)\sin x}{x^2+4x+5} dx &= \frac{\pi}{e}(\sin 2 + \cos 2).
\end{aligned}$$

Si consideri la funzione $f(z) = (z+1)e^{iz}/(z^2+4z+5)$. Questa ha poli semplici in $z = -2 + \sqrt{4-5} = -2 \pm i$ e il residuo nel polo contenuto nel semipiano $\operatorname{Im} z > 0$ vale

$$\operatorname{Res}_{z=-2+i} f(z) = \frac{(z+1)e^{iz}}{z - (-2-i)} \Big|_{z=-2+i} = \frac{(-1+i)e^{-2i-1}}{2i} = \frac{(1+i)e^{-2i}}{2e}.$$

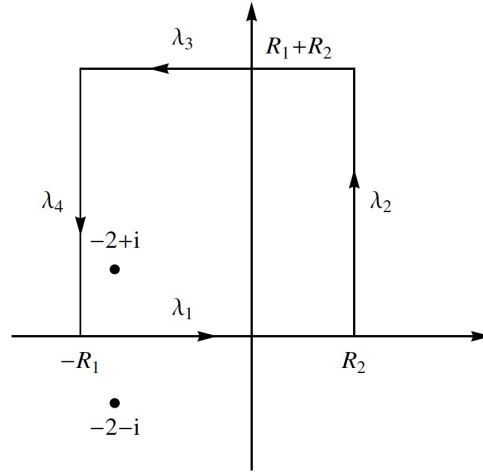


Figura 8.6. Cammino chiuso quadrato $\gamma = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$ utilizzato per integrare la funzione $f(z) = (z+1)e^{iz}/(z^2+4z+5)$.

Prendendo la parte reale della formula (8.15) si ha quindi

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)\cos x}{x^2+4x+5} dx &= -2\pi \operatorname{Im} \frac{(1+i)(\cos 2 - i \sin 2)}{2e} \\ &= \frac{\pi}{e} (\sin 2 - \cos 2). \end{aligned}$$

Prendendo la parte immaginaria della stessa formula segue invece

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)\sin x}{x^2+4x+5} dx &= 2\pi \operatorname{Re} \frac{(1+i)(\cos 2 - i \sin 2)}{2e} \\ &= \frac{\pi}{e} (\sin 2 + \cos 2). \end{aligned}$$

Esempio 8.5 Si mostri che

$$\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)}{x^2+4x+5} dx = -\pi.$$

Si consideri la funzione $f(z) = (z+1)e^{iaz}/(z^2+4z+5)$ con $a > 0$. Dall'esempio precedente segue immediatamente

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)\cos(ax)}{x^2+4x+5} dx = -2\pi \operatorname{Im} \frac{(1+i)(\cos(2a) - i \sin(2a))}{2e^a}$$

$$= \frac{\pi}{e^a} (\sin(2a) - \cos(2a))$$

e quindi

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1)}{x^2+4x+5} dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1) \cos(ax)}{x^2+4x+5} dx = -\pi.$$

8.5 Cammini indentati intorno a un polo semplice

Lemma 8.2 *Se f ha un polo semplice in z_0 e $\gamma_r^\pm$ sono le due semicirconferenze definite da $\gamma_r^\pm(\theta) = z_0 + re^{\pm i\theta}$ con $-\pi \leq \theta \leq 0$, allora*

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r^\pm} f(z) dz = \pm \pi i \text{Res}_{z=z_0} f(z). \quad (8.16)$$

Dimostrazione. Poiché f ha un polo semplice in z_0 , allora $\exists R > 0$ tale che, per $0 < |z - z_0| < R$, si ha

$$f(z) = \frac{b_1}{z - z_0} + g(z),$$

con g analitica nella palla $B_R(z_0)$. Per ogni $r < R$ si ha quindi

$$\int_{\gamma_r^\pm} f(z) dz = b_1 \int_{\gamma_r^\pm} \frac{dz}{z - z_0} + \int_{\gamma_r^\pm} g(z) dz = \pm \pi i b_1 + \int_{\gamma_r^\pm} g(z) dz.$$

Il primo termine indipendente da r è proprio $\pm \pi i \text{Res}_{z=z_0} f(z)$, mentre il secondo si annulla nel limite $r \rightarrow 0$. Infatti, scelto $r_0 < R$, la funzione $|g|$ è continua in $\overline{B}_{r_0}(z_0)$ e quindi $\exists M > 0$ tale che $|g(z)| \leq M \ \forall z \in \overline{B}_{r_0}(z_0)$. Segue che $\forall r \leq r_0$ vale la disuguaglianza

$$\left| \int_{\gamma_r^\pm} g(z) dz \right| \leq \int_{\gamma_r^\pm} |g(z)| dz \leq \pi r M$$

e quindi $\int_{\gamma_r^\pm} g(z) dz \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$.

È evidente che il lemma precedente vale anche se invece delle semicirconferenze $\gamma_r^\pm$ intorno al polo si considera un arco di circonferenza della forma $J_r = z_0 + re^{it}$ con $t \in [t_1, t_2]$ e $0 \leq t_1 < t_2 \leq 2\pi$. In tal caso il risultato dell'integrale lungo l'arco, nel limite $r \rightarrow 0$, è

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{J_r} f(z) dz = i(t_2 - t_1) \operatorname{Res}_{z=z_0} f(z).$$

Il lemma 8.2 permette di estendere le formule (8.9) e (8.15) al caso in cui il polinomio a denominatore $Q_m(x)$ abbia degli zeri reali semplici. È evidente che gli integrali reali convergono in questo caso solo nel senso del valore principale di Cauchy.

Teorema 8.5. *Siano $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ due polinomi reali di grado n e m . Se $m \geq n + 2$ e $Q_m(x)$ ha zeri reali x_j solo di ordine 1, allora*

$$\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} + \pi i \sum_j \operatorname{Res}_{z=x_j} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, \quad (8.17)$$

dove z_k sono gli zeri di $Q_m(z)$ contenuti nel semipiano complesso $\operatorname{Im} z > 0$.

Dimostrazione. Si deformi il cammino $\gamma = \lambda + \gamma_R$ utilizzato nella dimostrazione della formula (8.9) aggirando con delle semicirconferenze $\gamma_{r_j}^{\pm}$ ciascuno dei poli reali semplici x_j . Si prendano infine i limiti $r_j \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$.

Teorema 8.6. *Siano $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ due polinomi reali di grado n e m . Se $m \geq n + 1$ e $Q_m(x)$ ha zeri reali x_j solo di ordine 1, allora $\forall a > 0$ si ha*

$$\begin{aligned} \operatorname{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{iax} dx &= 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} \\ &\quad + \pi i \sum_j \operatorname{Res}_{x=x_j} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{iaz} \end{aligned} \quad (8.18)$$

dove z_k sono gli zeri di $Q_m(z)$ contenuti nel semipiano complesso $\operatorname{Im} z > 0$.

Dimostrazione. Si deformi il cammino $\gamma = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$ in Fig. 8.5, utilizzato nella dimostrazione della formula (8.15), aggirando con delle semicirconferenze $\gamma_{r_j}^{\pm}$ ciascuno dei poli reali semplici x_j . Si prendano infine i limiti $r_j \rightarrow 0$ e $R_1, R_2 \rightarrow \infty$.

Come applicazione in fisica del Lemma 8.2 si veda la derivazione delle relazioni di dispersione in App. C.

Esempio 8.6 Si mostri che

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^3 - 1} dx = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

La funzione razionale $f(z) = p(z)/q(z)$, con $p(z) = z$ e $q(z) = z^3 - 1$, ha poli semplici nei punti $z_k = \sqrt[3]{1} = e^{i2\pi k/3}$, $k = 0, 1, 2$, uno dei quali, $z_0 = 1$, è reale. I residui di f nei poli giacenti nel semipiano complesso superiore, asse reale compreso, valgono

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z=z_0} f(z) &= \frac{p(z_0)}{q'(z_0)} = \frac{1}{3}, \\ \text{Res}_{z=z_1} f(z) &= \frac{p(z_1)}{q'(z_1)} = \frac{e^{i2\pi/3}}{3e^{i4\pi/3}} = \frac{1}{3\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = -\frac{1}{6} - i\frac{\sqrt{3}}{6}, \end{aligned}$$

pertanto, scegliendo il cammino di integrazione a sinistra in Fig. 8.7, e applicando il teorema 8.5, si trova

$$\begin{aligned} \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^3 - 1} dx &= 2\pi i \text{Res}_{z=z_1} f(z) + \pi i \text{Res}_{z=z_0} f(z) \\ &= 2\pi i \left(-\frac{1}{6} - i\frac{\sqrt{3}}{6} \right) + \pi i \frac{1}{3} \\ &= \frac{\pi\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

Esempio 8.7 Si mostri che

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x-1)(x^2+4)} dx = \frac{\pi}{5} \left(\cos 1 - \frac{1}{e^2} \right).$$

La funzione $f(z) = e^{iz}/q(z)$, con $q(z) = (z-1)(z^2+4)$, ha poli semplici nei punti 1 e $\pm 2i$. I residui di f nei poli giacenti nel semipiano complesso superiore, asse reale compreso, valgono

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z=1} f(z) &= \frac{e^{iz}}{z^2+4} \Big|_{z=1} = \frac{\cos 1 + i \sin 1}{5}, \\ \text{Res}_{z=2i} f(z) &= \frac{e^{iz}}{(z-1)(z+2i)} \Big|_{z=2i} = \frac{e^{-2}}{-8-4i} = \frac{-2+i}{20e^2}, \end{aligned}$$

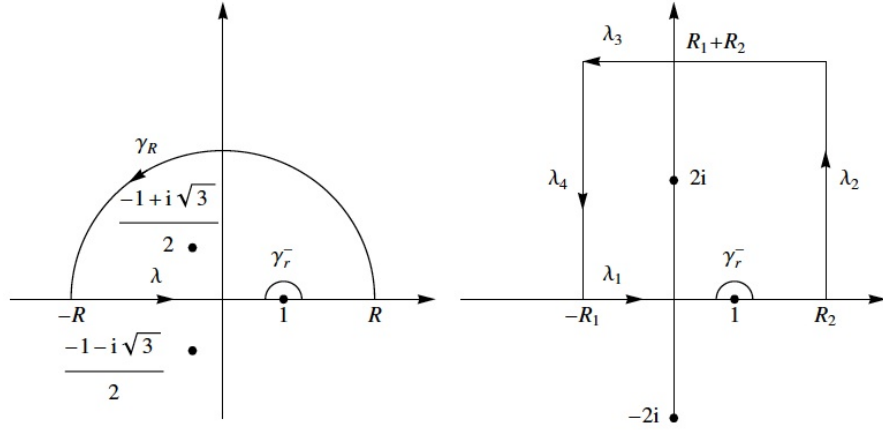


Figura 8.7. Indentazione dei cammini chiusi $\gamma = \lambda + \gamma_R$ (sinistra) e $\gamma = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$ (destra) utilizzati per integrare rispettivamente le funzioni $f(z) = z/(z^3 - 1)$ e $f(z) = e^{iz}/((z-1)(z^2+4))$.

pertanto, scegliendo il cammino di integrazione a destra in Fig. 8.7, e applicando il teorema 8.6, si trova

$$\begin{aligned}
 \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x-1)(x^2+4)} dx &= \text{Im} \left(2\pi i \text{Res}_{z=2i} f(z) + \pi i \text{Res}_{z=1} f(z) \right) \\
 &= 2\pi \frac{-2}{20e^2} + \pi \frac{\cos 1}{5} \\
 &= \frac{\pi}{5} \left(\cos 1 - \frac{1}{e^2} \right).
 \end{aligned}$$

Esempio 8.8 Si mostri che

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Si osservi innanzitutto che per la parità della funzione integranda e poiché $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$, si ha

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-r} \frac{\sin x}{x} dx + \int_r^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx \right) \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{r \rightarrow 0} \text{Im} \left(\int_{-\infty}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_r^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx \right)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx \right).$$

Per la (8.18) esiste il valore principale dell'integrale tra $-\infty$ e $+\infty$ di e^{ix}/x , dunque esiste l'integrale tra 0 e $+\infty$ di $\sin(x)/x$. Per trovarne il valore, si osservi che la funzione complessa $f(z) = e^{iz}/z$ è analitica ovunque a eccezione del polo semplice in $z = 0$, dove ha residuo

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = e^{iz} \Big|_{z=0} = 1.$$

Pertanto

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\pi i \operatorname{Res}_{z=0} f(z) \right) = \frac{\pi}{2}.$$

8.6 Cammini indentati intorno a un punto di diramazione

Esempio 8.9 Si mostri che

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi \ln a}{2a}, \quad a > 0.$$

Si ponga $f(z) = (\log z)/(z^2 + a^2)$ assumendo per il logaritmo quel ramo la cui linea di diramazione coincide con il semiasse immaginario negativo,

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2},$$

e si integri f lungo il cammino chiuso orientato positivamente $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2 + \gamma_r$, mostrato in Fig. 8.8, e dato dalla parametrizzazione

$$\begin{aligned} \lambda_1(x) &= x, & r \leq x \leq R, \\ \gamma_R(\theta) &= Re^{i\theta}, & 0 \leq \theta \leq \pi, \\ \lambda_2(x) &= xe^{i\pi}, & R \geq x \geq r, \\ \gamma_r(\theta) &= re^{i\theta}, & \pi \geq \theta \geq 0. \end{aligned}$$

Poichè f è analitica su e dentro γ a eccezione del polo semplice in $z = ia$, avendo assunto $r < a < R$, si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\lambda_1} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{\lambda_2} f(z) dz + \int_{\gamma_r} f(z) dz$$

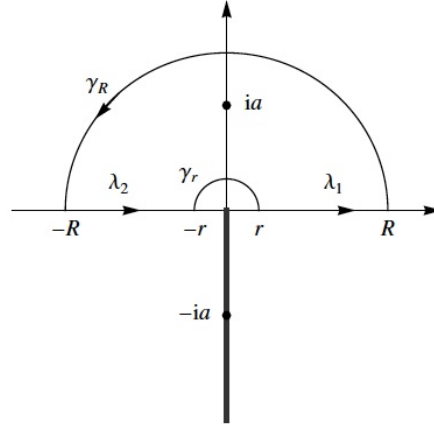


Figura 8.8. Cammino chiuso indentato $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2 + \gamma_r$ utilizzato per integrare la funzione $f(z) = \log z/(z^2 + a^2)$ con $a > 0$.

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=ia} f(z) \\
 &= 2\pi i \frac{\log(ae^{i\pi/2})}{ia + ia} \\
 &= \frac{\pi}{a} \left(\ln a + i\frac{\pi}{2} \right).
 \end{aligned}$$

Per gli integrali lungo i singoli cammini che compongono γ risulta

$$\begin{aligned}
 \int_{\lambda_1} f(z) dz &= \int_r^R \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx, \\
 \int_{\gamma_R} f(z) dz &= \int_0^\pi \frac{\ln R + i\theta}{R^2 e^{2i\theta} + a^2} iR e^{i\theta} d\theta, \\
 \int_{\lambda_2} f(z) dz &= \int_R^r \frac{\ln x + i\pi}{x^2 e^{i2\pi} + a^2} e^{i\pi} dx \\
 &= \int_r^R \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx + i\pi \int_r^R \frac{1}{x^2 + a^2} dx, \\
 \int_{\gamma_r} f(z) dz &= \int_\pi^0 \frac{\ln r + i\theta}{r^2 e^{2i\theta} + a^2} i r e^{i\theta} d\theta.
 \end{aligned}$$

Gli integrali su γ_R e γ_r tendono a 0 rispettivamente per $R \rightarrow \infty$ e per $r \rightarrow 0$. Infatti, utilizzando la disuguaglianza di Darboux, si ha

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| \leq \pi R \frac{\ln R + \pi}{R^2 - a^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

$$\left| \int_{\gamma_r} f(z) dz \right| \leq \pi r \frac{\ln r + \pi}{a^2 - r^2} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0.$$

Pertanto nel limite $r \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ l'integrale sul cammino γ risulta

$$2 \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx + i\pi \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi \ln a}{a} + i \frac{\pi^2}{2a},$$

da cui, prendendo la parte reale e quella immaginaria, si conclude

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi \ln a}{2a}, \quad \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a}.$$

8.7 Cammini coincidenti con una linea di diramazione

Esempio 8.10 Si mostri che

$$\int_0^\infty \frac{x^a}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi/2}{\cos(\pi a/2)}, \quad -1 < a < 1.$$

Si ponga $f(z) = z^a/(z^2 + 1) = e^{a \log z}/(z^2 + 1)$, assumendo per il logaritmo quel ramo la cui linea di diramazione coincide con il semiasse reale positivo

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

La funzione f è analitica ovunque a eccezione del semiasse reale positivo e dei due poli semplici in $z = \pm i$ dove ha residui

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=i} f(z) &= \frac{e^{a \log z}}{z+i} \Big|_{z=i} = \frac{e^{a(\ln 1 + i\pi/2)}}{i+i} = \frac{e^{i\pi a/2}}{2i}, \\ \operatorname{Res}_{z=-i} f(z) &= \frac{e^{a \log z}}{z-i} \Big|_{z=-i} = \frac{e^{a(\ln 1 + i3\pi/2)}}{-i-i} = \frac{e^{i3\pi a/2}}{-2i}. \end{aligned}$$

Si integri f lungo il cammino chiuso orientato positivamente $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2 + \gamma_r$, rappresentato a sinistra in Fig. 8.9, dove

$$\begin{aligned} \lambda_1(x) &= x + i0, \quad r \leq x \leq R, \\ \gamma_R(\theta) &= Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ \lambda_2(x) &= x - i0, \quad R \geq x \geq r, \\ \gamma_r(\theta) &= re^{i\theta}, \quad 2\pi \geq \theta \geq 0. \end{aligned}$$

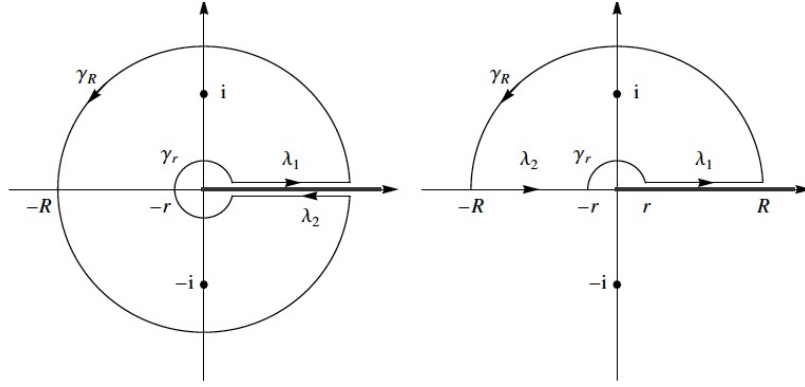


Figura 8.9. Differenti cammini chiusi $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2 + \gamma_r$ utilizzati per integrare la funzione polidroma $f(z) = z^a/(z^2 + 1)$ con $-1 < a < 1$.

Come al solito, $x \pm i0$ sta a indicare $x \pm i\epsilon$ con ϵ infinitesimo positivo così che in rappresentazione polare $x + i0 = xe^{i\epsilon}$ mentre $x - i0 = xe^{i(2\pi-\epsilon)}$. Per $r < 1 < R$, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z)dz &= \int_{\lambda_1} f(z)dz + \int_{\gamma_R} f(z)dz + \int_{\lambda_2} f(z)dz + \int_{\gamma_r} f(z)dz \\ &= 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=i} f(z) + \operatorname{Res}_{z=-i} f(z) \right) \\ &= \pi \left(e^{i\pi a/2} - e^{i3\pi a/2} \right). \end{aligned}$$

Per gli integrali lungo i singoli cammini che compongono γ risulta

$$\begin{aligned} \int_{\lambda_1} f(z)dz &= \int_r^R \frac{e^{a(\ln x + i0)}}{(xe^{i0})^2 + 1} e^{i0} dx = \int_r^R \frac{e^{a \ln x}}{x^2 + 1} dx, \\ \int_{\lambda_2} f(z)dz &= \int_R^r \frac{e^{a(\ln x + i2\pi)}}{(xe^{i2\pi})^2 + 1} e^{i2\pi} dx = -e^{i2\pi a} \int_r^R \frac{e^{a \ln x}}{x^2 + 1} dx, \\ \left| \int_{\gamma_R} f(z)dz \right| &\leq \frac{e^{a \ln R}}{R^2 - 1} 2\pi R = \frac{2\pi R^{a+1}}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \quad a + 1 < 2, \\ \left| \int_{\gamma_r} f(z)dz \right| &\leq \frac{e^{a \ln r}}{1 - r^2} 2\pi r = \frac{2\pi r^{a+1}}{1 - r^2} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0, \quad a + 1 > 0. \end{aligned}$$

Pertanto, per $-1 < a < 1$ nel limite $r \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ si conclude

$$\int_0^\infty \frac{x^a}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi(e^{i\pi a/2} - e^{i3\pi a/2})}{1 - e^{i2\pi a}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi e^{i\pi a}(e^{-i\pi a/2} - e^{i\pi a/2})}{e^{i\pi a}(e^{-i\pi a} - e^{i\pi a})} \\
&= \frac{\pi \sin(\pi a/2)}{\sin(\pi a)} \\
&= \frac{\pi/2}{\cos(\pi a/2)}.
\end{aligned}$$

Allo stesso risultato, ma evitando il calcolo di uno dei due residui, si giunge integrando f lungo il cammino chiuso $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2 + \gamma_r$, rappresentato a destra in Fig. 8.9, dove

$$\begin{aligned}
\lambda_1(x) &= x + i0, \quad r \leq x \leq R, \\
\gamma_R(\theta) &= Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \\
\lambda_2(x) &= xe^{i\pi}, \quad R \geq x \geq r, \\
\gamma_r(\theta) &= re^{i\theta}, \quad \pi \geq \theta \geq 0.
\end{aligned}$$

In questo caso, sempre assumendo $r < 1 < R$, si ha

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma} f(z)dz &= \int_{\lambda_1} f(z)dz + \int_{\gamma_R} f(z)dz + \int_{\lambda_2} f(z)dz + \int_{\gamma_r} f(z)dz \\
&= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=i} f(z) \\
&= \pi e^{i\pi a/2},
\end{aligned}$$

mentre per gli integrali lungo i singoli cammini si ottiene

$$\begin{aligned}
\int_{\lambda_1} f(z)dz &= \int_r^R \frac{e^{a(\ln x + i0)}}{(xe^{i0})^2 + 1} e^{i0} dx = \int_r^R \frac{e^{a \ln x}}{x^2 + 1} dx, \\
\int_{\lambda_2} f(z)dz &= \int_R^r \frac{e^{a(\ln x + i\pi)}}{(xe^{i\pi})^2 + 1} e^{i\pi} dx = e^{i\pi a} \int_r^R \frac{e^{a \ln x}}{x^2 + 1} dx, \\
\left| \int_{\gamma_R} f(z)dz \right| &\leq \frac{e^{a \ln R}}{R^2 - 1} \pi R = \frac{\pi R^{a+1}}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \quad a + 1 < 2, \\
\left| \int_{\gamma_r} f(z)dz \right| &\leq \frac{e^{a \ln r}}{1 - r^2} \pi r = \frac{\pi r^{a+1}}{1 - r^2} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0, \quad a + 1 > 0.
\end{aligned}$$

Per $-1 < a < 1$, nel limite $r \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ si conclude ancora

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty \frac{x^a}{x^2 + 1} dx &= \frac{\pi e^{i\pi a/2}}{1 + e^{i\pi a}} \\
&= \frac{\pi/2}{\cos(\pi a/2)}.
\end{aligned}$$

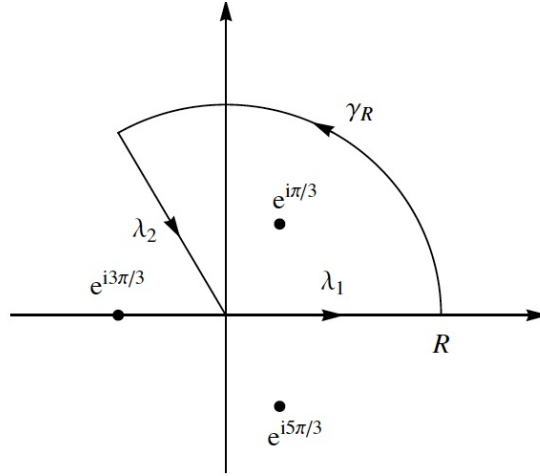


Figura 8.10. Cammino chiuso $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2$ utilizzato per integrare la funzione $f(z) = z/(z^3 + 1)$.

Si osservi che questo secondo tipo di cammino di integrazione può essere utilizzato in virtù della parità della funzione a denominatore che assume lo stesso valore, $x^2 + 1$, sia su $\lambda_2(x)$ che su $\lambda_1(x)$.

8.8 Cammini vari

Altri integrali reali, non appartenenti alle classi descritte finora, possono essere valutati integrando un'opportuna funzione complessa lungo un opportuno cammino in $\mathbb{C}$ e ancora sfruttando il teorema dei residui. Non sempre è possibile teorizzare in modo generale come devono essere scelte queste opportune funzioni e, soprattutto, questi opportuni cammini. Di seguito si riportano alcuni esempi notevoli.

Esempio 8.12 Si mostri che

$$\int_0^\infty \frac{x}{x^3 + 1} dx = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

La funzione $f(z) = z/(z^3 + 1)$ ha poli semplici in $z_k = e^{i(\pi + 2\pi k)/3}$, $k = 0, 1, 2$. Detto $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2$ il cammino di integrazione chiuso mostrato in Fig. 8.10 e definito da

$$\begin{aligned} \lambda_1(x) &= x, \quad 0 \leq x \leq R, \\ \gamma_R(\theta) &= Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi/3, \end{aligned}$$

$$\lambda_2(x) = xe^{i2\pi/3}, \quad R \geq x \geq 0,$$

poichè f è analitica su e dentro γ a eccezione del polo semplice in $z = z_0$, per $R > 1$ si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z)dz &= \int_{\lambda_1} f(z)dz + \int_{\gamma_R} f(z)dz + \int_{\lambda_2} f(z)dz \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) \\ &= 2\pi i \frac{z_0}{3z_0^2} \\ &= \frac{2\pi i}{3} e^{-i\pi/3}. \end{aligned}$$

Gli integrali lungo i singoli cammini che compongono γ valgono

$$\int_{\lambda_1} f(z)dz = \int_0^R \frac{x}{x^3+1} dx,$$

$$\int_{\gamma_R} f(z)dz = \int_0^{2\pi/3} \frac{Re^{i\theta}}{R^3 e^{3i\theta} + 1} iRe^{i\theta} d\theta \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

$$\int_{\lambda_2} f(z)dz = \int_R^0 \frac{xe^{i2\pi/3}}{x^3 e^{i2\pi} + 1} e^{i2\pi/3} dx = -e^{i4\pi/3} \int_0^R \frac{x}{x^3+1} dx.$$

Pertanto nel limite $R \rightarrow \infty$ risulta

$$(1 - e^{i4\pi/3}) \int_0^\infty \frac{x}{x^3+1} dx = \frac{2\pi i}{3} e^{-i\pi/3}$$

e, in conclusione,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x}{x^3+1} dx &= \frac{2\pi i}{3} \frac{e^{-i\pi/3}}{1 - e^{i4\pi/3}} \\ &= \frac{2\pi i}{3} \frac{e^{-i\pi/3} e^{-i2\pi/3}}{e^{-i2\pi/3} - e^{i2\pi/3}} \\ &= \frac{\pi/3}{\sin(2\pi/3)} \\ &= \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Esempio 8.13 (integrali di Fresnel) Si mostri che

$$\int_0^\infty \cos(x^2)dx = \int_0^\infty \sin(x^2)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Si integri la funzione $f(z) = e^{iz^2}$, analitica in tutto $\mathbb{C}$, lungo il cammino chiuso semplice orientato positivamente $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2$, mostrato in Fig. 8.11, dove

$$\begin{aligned}\lambda_1(x) &= x, & 0 \leq x \leq R, \\ \gamma_R(\theta) &= Re^{i\theta}, & 0 \leq \theta \leq \pi/4, \\ \lambda_2(r) &= re^{i\pi/4}, & R \geq r \geq 0.\end{aligned}$$

Poichè f è analitica su e dentro γ , si ha

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_{\lambda_1} f(z)dz + \int_{\gamma_R} f(z)dz + \int_{\lambda_2} f(z)dz = 0.$$

Gli integrali lungo i cammini λ_1 e λ_2 valgono

$$\int_{\lambda_1} f(z)dz = \int_0^R e^{ix^2}dx,$$

$$\int_{\lambda_2} f(z)dz = \int_R^0 e^{ir^2(\cos(\pi/2)+i\sin(\pi/2))} e^{i\pi/4} dr = -e^{i\pi/4} \int_0^R e^{-r^2} dr.$$

Per l'integrale lungo γ_R , usando la disuguaglianza di Jordan si ha

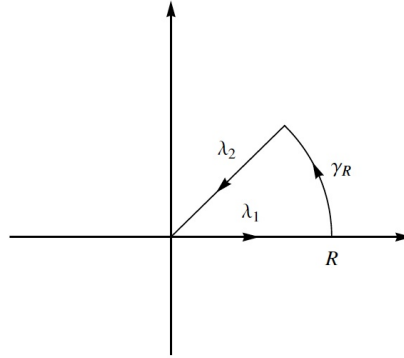


Figura 8.11. Cammino chiuso $\gamma = \lambda_1 + \gamma_R + \lambda_2$ utilizzato per integrare la funzione $f(z) = e^{iz^2}$.

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| &\leq \int_0^{\pi/4} \left| e^{iR^2(\cos(2\theta) + i\sin(2\theta))} iR e^{i\theta} \right| d\theta \\
&= \frac{R}{2} \int_0^{\pi/2} e^{-R^2 \sin \theta} d\theta \\
&\leq \frac{R}{2} \int_0^{\pi/2} e^{-R^2 2\theta/\pi} d\theta \\
&= \frac{\pi}{4} \frac{1 - e^{-R^2}}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,
\end{aligned}$$

dove nel terzo passaggio si è usato $\sin \theta \geq 2\theta/\pi$ (v. Fig. 8.4). Pertanto, nel limite $R \rightarrow \infty$ si conclude

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty e^{ix^2} dx &= \int_0^\infty \cos(x^2) dx + i \int_0^\infty \sin(x^2) dx \\
&= e^{i\pi/4} \int_0^\infty e^{-r^2} dr \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \frac{\sqrt{\pi}}{2}.
\end{aligned}$$

Esempio 8.14 Supponiamo di voler calcolare l'integrale

$$I = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad (8.19)$$

con metodi di analisi complessa. Probabilmente questo è il metodo più complicato per calcolare questo integrale che si può risolvere agevolmente con i metodi del calcolo reale mediante la sostituzione $x = \cos \theta$ o notando che I non è nient'altro che l'area del semicerchio di raggio 1 e quindi $I = \pi/2$. L'idea di usare l'analisi complessa è per avere un esempio semplice per applicare metodi che possono risultare utili per integrali più complicati che contengono punti di diramazione. Consideriamo la funzione polidroma

$$f(z) = \sqrt{z^2 - 1} = \sqrt{(z-1)(z+1)}. \quad (8.20)$$

Ha punti di diramazione semplici per $z = +1$ e $z = -1$. Scegliamo come taglio il segmento che unisce $z = +1$ e $z = -1$ e consideriamo il ramo principale della funzione corrispondente al ramo $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $z = e^{i\theta}$. Adesso consideriamo il contorno a “cappio (o a “osso per cani) mostrato in figura 8.12. Per z sull'asse reale appena sopra il taglio (diciamo per $z = x + i\varepsilon$, e $\varepsilon \rightarrow 0^+$), abbiamo

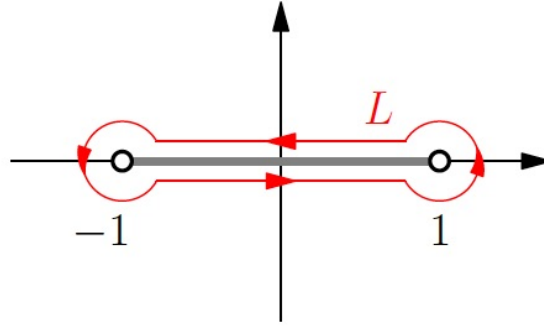


Figura 8.12. Contorno a “cappio”.

$$(z^2 - 1)^{1/2} = i\sqrt{1 - x^2}, \quad (8.21)$$

mentre appena sotto il taglio

$$(z^2 - 1)^{1/2} = -i\sqrt{1 - x^2}. \quad (8.22)$$

Sia L il contorno chiuso mostrato in figura 8.12, dove intorno a $+1$ e a -1 ci sono due percorsi circolari di raggio δ che aggirano i punti di diramazione. Nel limite $\delta \rightarrow 0$, gli integrali lungo questi percorsi circolari danno contributo nullo, quindi

$$\int_L (z^2 - 1)^{1/2} dz = \int_1^{-1} i\sqrt{1 - x^2} dx + \int_{-1}^1 (-i\sqrt{1 - x^2}) dx = -2iI, \quad (8.23)$$

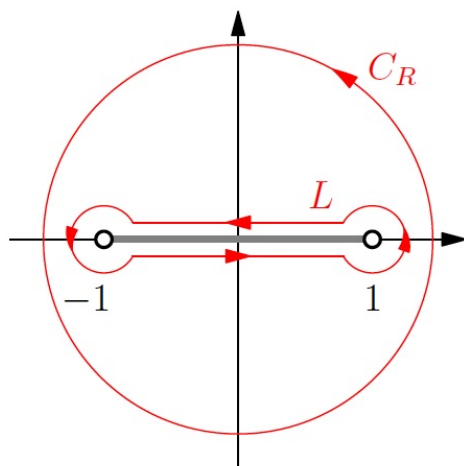
da cui

$$I = \frac{i}{2} \int_L (z^2 - 1)^{1/2} dz. \quad (8.24)$$

Poiché non ci sono singolarità tra L e C_R , possiamo deformare il contorno d'integrazione da L a C_R , un cerchio di raggio $R > 1$, come nella figura 8.13, e ottenere

$$I = \frac{i}{2} \int_{C_R} (z^2 - 1)^{1/2} dz. \quad (8.25)$$

Essendo la funzione integranda regolare in ogni regione finita al di fuori dal cerchio, calcoliamo questo integrale in termini di residuo della funzione all'infinito

**Figura 8.13.** Deformazione del contorno.

$$I = -(2\pi i) \frac{i}{2} \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = (2\pi i) \frac{i}{2} \operatorname{Res}_{w=0} \left(\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) \right). \quad (8.26)$$

Essendo

$$\frac{1}{w^2} \left(\frac{1}{w^2} - 1 \right)^{1/2} = \frac{1}{w^3} (1 - w^2)^{1/2} = \frac{1}{w^3} \left(1 - \frac{1}{2}w^2 + \dots \right), \quad (8.27)$$

il residuo cercato vale $-1/2$ e quindi

$$I = (2\pi i) \frac{i}{2} \left[-\frac{1}{2} \right] = \frac{\pi}{2}. \quad (8.28)$$

*Esempio 8.15*¹ Calcolare l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} dx = \pi \operatorname{sech} \left(\frac{\omega\pi}{2} \right).$$

La funzione complessa

$$f(z) = \frac{e^{i\omega z}}{\cosh z}$$

¹ Vedi anche soluzione proposta per problema N. 3 del tema d'esame del 4 Settembre 2017.

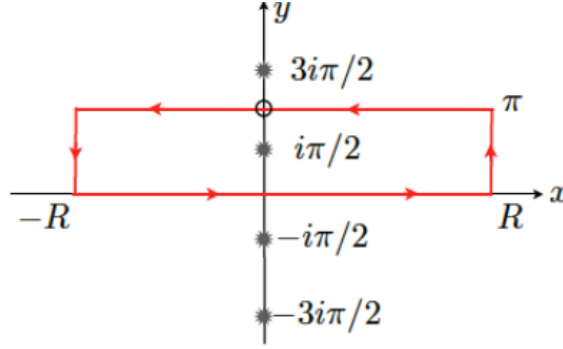


Figura 8.14. Deformazione del contorno.

ha infiniti poli semplici nei punti in cui la funzione $\cosh z$ si annulla, vale a dire per $z = i\pi(1/2 + k)$.

Per calcolare l'integrale, converrà assumere il cammino di integrazione mostrato in Fig. 8.14, che corrisponde al rettangolo Γ di vertici $\pm R$, $\pm R + i\pi$. Si osservi la scelta di far passare i cammini per π e $-\pi$, che facilita i calcoli considerando la periodicità della funzione. Consideriamo il calcolo per $\omega > 0$.

La funzione $f(z)$ ha un solo polo semplice all'interno del cammino chiuso in $z = i\pi/2$, con residuo:

$$\operatorname{Res}_{z=i\pi/2}(f(z)) = \left(\frac{e^{i\omega z}}{\sinh z} \right)_{z=i\pi/2} = -i e^{-\omega\pi/2}.$$

Applicando il teorema dei residui, otteniamo quindi

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=i\pi/2}(f(z)) = 2\pi e^{-\omega\pi/2}.$$

L'integrale sul circuito Γ è dato da

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f(z) dz &= \int_{-R}^R f(x) dx + \int_0^{\pi} f(R + iy) i dy \\ &\quad + \int_R^{-R} f(x + i\pi) dx + \int_{\pi}^0 f(-R + iy) i dy. \end{aligned}$$

Mostriamo che gli integrali sui tratti verticali danno contributo nullo nel limite $R \rightarrow \infty$. Abbiamo infatti:

$$\left| \int_0^{\pi} f(R + iy) i dy \right| \leq \int_0^{\pi} \left| \frac{e^{i\omega R - \omega y}}{\cosh(R + iy)} \right| dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\pi \frac{2e^{-\omega y}}{|e^{(R+iy)} + e^{-(R+iy)}|} dy \leq \frac{2e^{-\omega\pi}}{e^R} \int_0^\pi \frac{1}{|1 + e^{-2(R+iy)}|} dy \\
&\leq \frac{2e^{-\omega\pi}}{e^R} \frac{1}{1 - e^{-2R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.
\end{aligned}$$

Analogamente, per il secondo integrale sul tratto verticale abbiamo:

$$\begin{aligned}
&\left| \int_\pi^0 f(-R + iy) i dy \right| \leq \int_0^\pi \left| \frac{e^{-i\omega R - \omega y}}{\cosh(-R + iy)} \right| dy \\
&= \int_0^\pi \frac{2e^{-\omega y}}{|e^{(-R+iy)} + e^{-(-R+iy)}|} dy \leq \frac{2e^{-\omega\pi}}{e^R} \int_0^\pi \frac{1}{|1 + e^{-2(R-iy)}|} dy \\
&\leq \frac{2e^{-\omega\pi}}{e^R} \frac{1}{1 - e^{-2R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.
\end{aligned}$$

I due contributi rimanenti, nel limite $R \rightarrow \infty$ danno

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + i\pi) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} dx - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x} e^{-\omega\pi}}{\cosh(x + i\pi)} dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} (1 + e^{-\omega\pi}) dx,
\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata la relazione $\cosh(x + i\pi) = -\cosh(x)$.

Raccogliendo i risultati, abbiamo quindi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} (1 + e^{-\omega\pi}) dx = 2\pi e^{-\omega\pi/2},$$

da cui

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} dx = 2\pi \frac{e^{-\omega\pi/2}}{(1 + e^{-\omega\pi})} = \pi \frac{1}{\cosh(\omega\pi/2)}. \quad (8.29)$$

8.9 Rappresentazione integrali

Un integrale che capita assai spesso di incontrare nella soluzione di problemi di ottica ondulatoria o della meccanica quantistica è il seguente:

$$J_\omega(x_1, x_2, x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} dk_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dk_2 \int_{-\infty}^{+\infty} dk_3 \frac{e^{i(k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3)}}{\omega^2 - k_1^2 - k_2^2 - k_3^2}.$$

(8.30)

L'integrale in questa forma è indefinito (quando $\omega \in \mathbb{R}$) a causa della presenza di poli della funzione integranda nel dominio (reale) di integrazione. Conviene trasformarlo utilizzando notazioni vettoriali in 3 dimensioni e coordinate polari. Indichiamo con $\vec{x}$ il vettore di componenti (x_1, x_2, x_3) e con $\vec{k}$ il vettore (k_1, k_2, k_3) .

Sia $k^2 = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ e scegliamo l'asse polare parallelo a $\vec{x}$, così che si possa scrivere $k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3 = \vec{k} \cdot \vec{x} = kx \cos \theta$, dove $x = |\vec{x}|$ e θ è l'angolo tra $\vec{k}$ e $\vec{x}$. Se l'elemento di volume in coordinate polari è $k^2 dk d\Omega$, dove $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ (elemento di angolo solido), con $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$, sarà

$$J_\omega(\vec{x}) = \int_0^\infty k^2 dk \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} \frac{e^{ikx \cos \theta}}{\omega^2 - k^2} d\phi.$$

L'integrale su ϕ si esegue immediatamente, e così quello su θ :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin \theta d\theta e^{ikx \cos \theta} \int_0^{2\pi} d\phi &= 2\pi \int_0^\pi \sin \theta e^{ikx \cos \theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 e^{ikx \cos \theta} d(\cos \theta) = \frac{2\pi}{ikx} (e^{ikx} - e^{-ikx}). \end{aligned}$$

Pertanto

$$J_\omega(\vec{x}) = \frac{2\pi}{ix} \int_0^\infty \frac{k}{\omega^2 - k^2} (e^{ikx} - e^{-ikx}) dk.$$

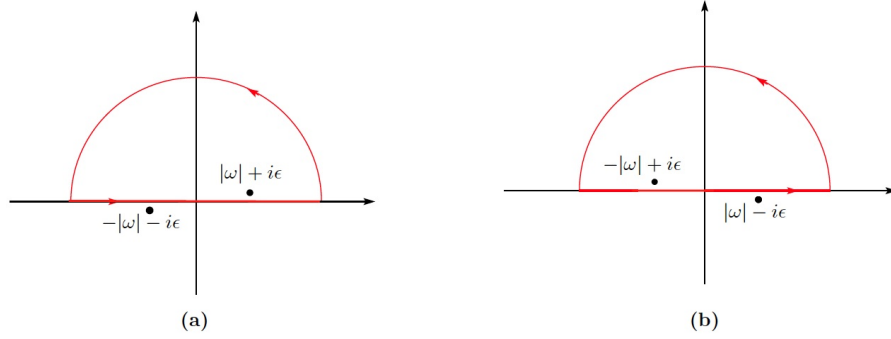
È ora evidente la presenza di un polo del primo ordine sul cammino di integrazione, in corrispondenza di $k = |\omega|$. Conviene riscrivere J_ω in un modo più confacente alle successive precisazioni. Osserviamo che

$$\int_0^\infty \frac{k}{\omega^2 - k^2} e^{-ikx} dk = \int_0^{-\infty} \frac{k}{\omega^2 - k^2} e^{ikx} dk = - \int_{-\infty}^0 \frac{k}{\omega^2 - k^2} e^{ikx} dk$$

cosicché

$$J_\omega(\vec{x}) = \frac{2\pi}{ix} \int_{-\infty}^\infty \frac{k}{\omega^2 - k^2} e^{ikx} dk.$$

Chiaramente la funzione integranda ha ora due poli simmetrici rispetto a $k = 0$, in $k = \pm\omega$; l'integrale non è definito, a meno di una scelta di una particolare prescrizione. La prescrizione a cui si ricorre in fisica è la seguente: se $\epsilon > 0$, definiamo due integrali

**Figura 8.15.**

$$J_{\omega}^{\pm}(\vec{x}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{2\pi}{ix} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k}{\omega^2 - k^2 \pm i\epsilon} e^{ikx} dk. \quad (8.31)$$

Ora, per $\epsilon > 0$, la funzione integranda non ha poli sull'asse reale, ma sopra e sotto di esso, nel piano di una variabile complessa z ($\text{Re } z = k$) che la prolunga analiticamente. Infatti

$$\omega^2 - z^2 \pm i\epsilon = -(z - \sqrt{\omega^2 \pm i\epsilon})(z + \sqrt{\omega^2 \pm i\epsilon}).$$

Siccome $\epsilon \rightarrow 0^+$

$$\sqrt{\omega^2 \pm i\epsilon} = |\omega| \sqrt{1 \pm \frac{i\epsilon}{\omega^2}} \approx |\omega| \pm \frac{i\epsilon}{2|\omega|}.$$

Se scegliamo il segno (+), il polo in

$$z \approx |\omega| + \frac{i\epsilon}{2|\omega|}$$

cadrà nel semipiano $\text{Im } z > 0$ (cfr. Fig. 8.15 (a)); se scegliamo il segno (-), sarà il polo in

$$z \approx -|\omega| + \frac{i\epsilon}{2|\omega|}$$

a cadere nel semipiano $\text{Im } z < 0$ (cfr. Fig. 8.15 (b)). Perciò, chiudendo il circuito di integrazione in z attorno al semipiano superiore e usando il lemma di Jordan, otterremo

$$J_{\omega}^{\pm}(\vec{x}) = -\frac{2\pi^2}{x} e^{\pm i|\omega|x}.$$

La funzione di $x = |\vec{x}|$

$$G^{\pm}(x; |\omega|) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 J_{\omega}^{\pm}(\vec{x}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{1}{x} e^{\pm i|\omega|x} \quad (8.32)$$

prende il nome di “funzione di Green” e rappresenta onde sferiche “uscenti” (+) da una sorgente puntiforme o, viceversa, “entranti” (-).

8.10 Esercizi

Esercizi svolti a lezione

1. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

2. Calcolare il valore principale di Cauchy dell'integrale reale

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{(x-b)^2 + c^2} dx, \quad a > 0, b > 0, c > 0.$$

3. Calcolare l'integrale reale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{(x-b)^2 + c^2} dx, \quad a > 0, b > 0, c > 0.$$

4. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx.$$

5. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1} dx.$$

6. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{\infty} \frac{\log(1+x^2)}{x^{a+1}} dx, \quad 0 < a < 2.$$

7. Dimostrare la convergenza e calcolare il valore dell'integrale improprio

$$\int_0^{\infty} e^{-wx^2} dx, \quad w \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} w > 0.$$

Si ricordi che $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}/2$.

8. Calcolare l'integrale

$$\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{\nu x}}{\sinh(x)}, \quad -1 < \operatorname{Re} \nu < 1.$$

9. Calcolare l'integrale

$$I = \int_{-1}^1 dx \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{1}{x^2+1}.$$

Esercizi proposti

1. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}, \quad a > 1.$$

2. Calcolare l'integrale

$$\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta.$$

3. Calcolare l'integrale reale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 - 6x + 10} dx.$$

4. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^4 + 1} dx.$$

5. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 4} dx.$$

6. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}(x^2+1)} dx.$$

7. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^2 + 2\sqrt{3}x + 4} dx.$$

8. Calcolare l'integrale reale

$$\int_0^\infty \frac{x^{1-a}}{(1+x^2)^2} dx, \quad -2 < a < 2.$$

Spazi di Hilbert

Sommario. Spazi lineari normati. Spazi prehilbertiani. Spazi di Hilbert. Sistemi ortonormali completi e serie di vettori. Dimensione e isomorfismi. Operatori lineari e identità di polarizzazione generalizzata. Completezza e separabilità: rilevanza in Meccanica Quantistica. Sottoinsiemi densi e sottospazi. Funzionali lineari continui e loro rappresentazione. Modi di convergenza e limitatezza di successioni convergenti.

9.1 Spazi lineari normati

Gli spazi vettoriali (o spazi lineari) giocano un ruolo molto importante in molti rami della matematica e sue applicazioni. Infatti, in vari problemi pratici e teorici abbiamo un insieme X i cui elementi possono essere vettori nello spazio tridimensionale, o successioni di numeri, o funzioni, e questi elementi possono essere aggiunti o moltiplicati da costanti in maniera naturale, dando come risultato un elemento di X . Tali situazioni concrete suggeriscono il concetto di spazio vettoriale come definito di seguito. La definizione coinvolge un campo K , che, in analisi funzionale, può essere $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. In (quasi tutto) questo Capitolo, gli spazi vettoriali considerati saranno complessi. La scelta di utilizzare $\mathbb{C}$ (e non $\mathbb{R}$) come campo degli scalari è motivata anche dal fatto che alcune tra le più notevoli applicazioni della teoria degli spazi di Hilbert (ad esempio, alla Meccanica Quantistica) richiedono necessariamente l'ambito complesso. La maggior parte di quanto esporremo vale tuttavia (con le ovvie modifiche) anche nel caso di spazi reali; sono stati comunque messi in evidenza i risultati che richiedono trattazioni diverse nei due casi.

Definizione 9.1 Uno spazio vettoriale (o lineare) su un campo K è un insieme non vuoto di elementi $\phi, \psi, \dots$ (detti vettori) nel quale sono definite due operazioni algebriche. Queste operazioni sono l'addizione di vettori e la moltiplicazione di vettori per scalari, cioè elementi di K .

L'addizione di vettori associa a ogni coppia ordinata (ϕ, ψ) un vettore $\phi + \psi$, detta somma di ϕ e ψ , che gode delle seguenti proprietà:

$$\begin{aligned}\phi + \psi &= \psi + \phi, & \text{commutativa} \\ \phi + (\psi + \chi) &= (\phi + \psi) + \chi, & \text{associativa.}\end{aligned}$$

Esiste inoltre il vettore nullo 0 , e per ogni vettore ϕ esiste un vettore $-\phi$, tali che per tutti i vettori di X abbiamo

$$\begin{aligned}\phi + 0 &= \phi, \\ \phi + (-\phi) &= 0.\end{aligned}$$

Notiamo che possiamo riassumere le proprietà che definiscono l'operazione di addizione di vettori dicendo che X è un gruppo abeliano additivo.

La moltiplicazione per scalari associa a ogni vettore ϕ e scalare a il vettore $a\phi$, definito il prodotto di a per ϕ , con valori in X . Tale prodotto soddisfa gli assiomi:

$$1\phi = \phi, \tag{9.1}$$

$$a(b\phi) = (ab)\phi, \tag{9.2}$$

$$(a + b)\phi = a\phi + b\phi, \tag{9.3}$$

$$a(\phi + \psi) = a\phi + a\psi. \tag{9.4}$$

Se si assume che in X esistano N vettori linearmente indipendenti, ma non $N + 1$, il numero N non dipende dalla scelta di tali vettori. Si dice allora che X ha dimensione N . Se non esiste un numero massimo di vettori linearmente indipendenti si dice che X ha dimensione infinita.

Definizione 9.2 Sia X uno spazio vettoriale; una norma su X è un'applicazione da X in $\mathbb{R}$, indicata con $\phi \rightarrow \|\phi\|$, che verifica le seguenti proprietà

$$\forall \phi \in X, \|\phi\| \geq 0; \text{ inoltre } \|\phi\| = 0 \iff \phi = 0, \tag{9.5}$$

$$\forall (\phi \in X, a \in \mathbb{C}), \|a\phi\| = |a| \|\phi\|, \tag{9.6}$$

$$\forall \phi, \psi \in X, \|\phi + \psi\| \leq \|\phi\| + \|\psi\| \text{ (disuguaglianza triangolare).} \tag{9.7}$$

Uno **spazio normato** è uno spazio vettoriale X munito di una norma. Eseguendo la sostituzione $\phi \rightarrow \phi - \psi$ in (9.7) si ottiene la relazione $\|\phi - \psi\| \geq \|\phi\| - \|\psi\|$, che deve evidentemente essere simmetrica in ϕ e ψ . Ne segue la forma equivalente di disuguaglianza triangolare:

$$\|\phi - \psi\| \geq |\|\phi\| - \|\psi\||. \quad (9.8)$$

Definizione 9.3 Una successione $\{\phi_n\}$ di elementi di uno spazio normato X è detta *convergere fortemente*, o *in norma*, a un elemento $\phi \in X$ e si scrive $\phi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = \phi$ o $s - \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = \phi$ se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n - \phi\| = 0, \quad (9.9)$$

vale a dire

$$\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) : \forall n > N(\epsilon), \quad \|\phi - \phi_n\| < \epsilon;$$

si dice che $\{\phi_n\}$ è di Cauchy se

$$\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) : \forall (n > N(\epsilon), r \in \mathbb{N}), \quad \|\phi_{n+r} - \phi_n\| < \epsilon. \quad (9.10)$$

La ragione del termine ‘fortemente’ è dovuta al fatto che in tali spazi è possibile introdurre un modo di convergenza più debole. Noi però introdurremo la convergenza debole solo in un contesto più particolare, in connessione con il prodotto scalare. In genere, la specificazione ‘fortemente’ sarà sottintesa, come pure sarà sottintesa la notazione ‘s’ (‘strong’) nel simbolo di limite. Ponendo $\psi = \phi_n$ in (9.8) e utilizzando (9.9), si osserva che la convergenza forte implica la convergenza della norma:

$$\|\phi\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n\|. \quad (9.11)$$

Teorema 9.1. *Ogni successione convergente in uno spazio normato X è una successione di Cauchy.*

Dimostrazione. Sia $\{\phi_n\}$ una successione nello spazio normato X convergente a $\psi \in X$. Ciò significa che $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon/2)$ tale che $\|\psi - \phi_n\| < \epsilon/2 \forall n > N$. Dalla disuguaglianza triangolare (9.7), segue che $\|\phi_n - \phi_m\| \leq \|\phi_n - \psi\| + \|\psi - \phi_m\| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon \forall n, m \geq N$, cioè $\{\phi_n\}$ è una successione di Cauchy.

Il viceversa non è sempre vero. Uno spazio normato X è detto *completo* se ogni successione di Cauchy converge (fortemente) a un elemento di X . Gli spazi normati completi sono detti **spazi di Banach**.

9.2 Spazi prehilbertiani: proprietà generali

Definizione 9.4 Un prodotto scalare in uno spazio vettoriale H è un'applicazione da $H \times H$ in $\mathbb{C}$, indicata con (ϕ, ψ) , che verifica le seguenti proprietà:

$$\forall \phi, \psi \in H, (\psi, \phi) = \overline{(\phi, \psi)}; \quad (9.12)$$

$$\forall (\phi, \psi_1, \psi_2 \in H, a_1, a_2 \in \mathbb{C}) :$$

$$(\phi, a_1\psi_1 + a_2\psi_2) = a_1(\phi, \psi_1) + a_2(\phi, \psi_2), \quad (9.13)$$

$$\forall \phi \in H : (\phi, \phi) \geq 0; \text{ inoltre } (\phi, \phi) = 0 \iff \phi = 0. \quad (9.14)$$

Uno spazio vettoriale munito di un prodotto scalare si dice **spazio prehilbertiano**.

È evidente che la (9.13) è equivalente alle due richieste

$$\forall (\phi, \psi_1, \psi_2) \in H, (\phi, \phi_1 + \psi_2) = (\phi, \psi_1) + (\phi, \psi_2), \quad (9.15)$$

$$\forall (\phi, \psi) \in H, a \in \mathbb{C}, (\phi, a\psi) = a(\phi, \psi). \quad (9.16)$$

Dalla (9.13) discendono infatti sia la (9.15) (scegliendo $a_1 = a_2 = 1$), sia la (9.16) (scegliendo $a_2 = 0$).

Le (9.12) e (9.13) sono dette, rispettivamente, ‘simmetria hermitiana’ e ‘linearità a destra’ del prodotto scalare. Da queste segue la proprietà

$$(a_1\phi_1 + a_2\phi_2, \psi) = \bar{a}_1(\phi_1, \psi) + \bar{a}_2(\phi_2, \psi). \quad (9.17)$$

Si ha infatti

$$\begin{aligned} (a_1\phi_1 + a_2\phi_2, \psi) &= \overline{(\psi, a_1\phi_1 + a_2\phi_2)} = \bar{a}_1\overline{(\psi, \phi_1)} + \bar{a}_2\overline{(\psi, \phi_2)} \\ &= \bar{a}_1(\phi_1, \psi) + \bar{a}_2(\phi_2, \psi). \end{aligned}$$

Le quantità che, come il prodotto scalare, sono lineari a destra e antilineari a sinistra, sono dette forme sesquilineari. Si faccia attenzione che in genere nei libri di matematica si usa la convenzione opposta: il prodotto scalare è antilineare a destra e lineare a sinistra.

Osserviamo inoltre che una notazione più corretta per indicare uno spazio prehilbertiano sarebbe $(H; (.,.))$, e non semplicemente H (che è il sostegno dello spazio): sullo stesso spazio vettoriale è infatti possibile definire più prodotti scalari, che possono dare luogo a spazi prehilbertiani sostanzialmente diversi. Per brevità, useremo tuttavia la più semplice notazione H , quando il contesto è tale che non possano sorgere equivoci.

Teorema 9.2 (disuguaglianza di Schwarz). *In uno spazio prehilbertiano H per ogni coppia di vettori ϕ, ψ vale la disuguaglianza di Schwarz*

$$|(\phi, \psi)|^2 \leq (\phi, \phi)(\psi, \psi), \quad (9.18)$$

dove il segno di uguaglianza vale se e solo se ϕ, ψ sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione. Se ϕ o ψ si annullano, la (9.18) è banalmente verificata. Usando (9.14), (9.13), (9.12) si ha per ogni $a \in \mathbb{C}$

$$0 \leq (\phi + a\psi, \phi + a\psi) = (\phi, \phi) + |a|^2(\psi, \psi) + 2\operatorname{Re}[a(\phi, \psi)]. \quad (9.19)$$

Per ottenere una relazione che coinvolga (ϕ, ψ) è necessario eliminare il simbolo di parte reale. Ciò si realizza scegliendo $a = \overline{(\phi, \psi)}x$ con x reale arbitrario. Ne segue

$$x^2|(\phi, \psi)|^2(\psi, \psi) + 2x|(\phi, \psi)|^2 + (\phi, \phi) \geq 0. \quad (9.20)$$

Abbiamo così un polinomio in x positivo o nullo, quindi il discriminante deve essere necessariamente negativo o nullo, da cui segue la (9.18).

È interessante studiare per quali casi la disuguaglianza di Schwarz si riduce a una uguaglianza. È sufficiente prendere per il valore di $x = -1/(\psi, \psi)$ che minimizza il membro a sinistra di (9.20), e quindi il membro a destra di (9.19). Grazie alla (9.14), si ha uguaglianza se e solo se $\phi = -a\psi$. Si conclude che la disuguaglianza di Schwarz si riduce a una uguaglianza se e solo se uno dei due vettori è zero o multiplo dell'altro.

Proposizione 9.1 Dato lo spazio prehilbertiano $(H; (\cdot, \cdot))$, indichiamo con $\|\phi\|$ la radice quadrata aritmetica del numero reale non negativo (ϕ, ϕ) , i.e. $\|\phi\| = \sqrt{(\phi, \phi)}$. Allora, $\|\phi\|$ è una norma su H , detta norma indotta dal prodotto scalare.

Dimostrazione. La (9.5) della definizione 9.2 di norma è conseguenza immediata della (9.14) della definizione 9.4 del prodotto scalare.

Per la (9.6), basta osservare che $\|a\phi\|^2 = (a\phi, a\phi) = a\bar{a}(\phi, \phi) = |a|^2\|\phi\|^2$.

La (9.7) è conseguenza della disuguaglianza di Schwarz:

$$\begin{aligned} \|\phi + \psi\|^2 &= (\phi + \psi, \phi + \psi) = \|\phi\|^2 + 2\operatorname{Re}(\phi, \psi) + \|\psi\|^2 \\ &\leq \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2 + 2|(\phi, \psi)| \leq \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2 + 2\|\phi\|\|\psi\| \\ &= (\|\phi\| + \|\psi\|)^2. \end{aligned} \quad (9.21)$$

Si osservi che, con questa definizione, la disuguaglianza di Schwarz si scrive

$$\forall \phi, \psi \in H, \quad |(\phi, \psi)| \leq \|\phi\| \|\psi\|. \quad (9.22)$$

Nel caso di uno spazio prehilbertiano reale, la disuguaglianza di Schwarz permette di estendere la definizione data in $\mathbb{R}^d$ di coseno dell'angolo formato dai due vettori non nulli ϕ, ψ mediante la relazione $(\phi, \psi) = \|\phi\| \|\psi\| \cos \widehat{\phi\psi}$; in tal caso, si ha infatti che $\cos \widehat{\phi\psi} \in [-1, 1]$ (proprietà che ovviamente non vale se lo spazio è sul corpo complesso). Anche nel caso complesso, è però possibile introdurre la nozione di vettori ortogonali:

Definizione 9.5 I vettori $\phi, \psi \in H$ si dicono ortogonali se risulta $(\phi, \psi) = 0$. Per indicare l'ortogonalità tra ϕ e ψ si scrive $\phi \perp \psi$. Come conseguenza della proposizione 9.1, in ogni spazio prehilbertiano può essere introdotta una convergenza forte. Ovviamente è teoricamente possibile introdurre in uno spazio prehilbertiano altri tipi di norma e quindi altri modi di convergenza forte. Salvo diverso avviso, si intenderà che la norma e il modo di convergenza siano quelli indotti dal prodotto scalare.

Teorema 9.3. Siano $\{\phi_n\}$ e $\{\psi_n\}$ due successioni contenute in uno spazio prehilbertiano H e sia

$$\phi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi \in H, \quad \psi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \psi \in H.$$

Valgono le seguenti relazioni

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\phi_n, \xi) = (\phi, \xi), \quad \forall \xi \in H \text{ continuità a sinistra}, \quad (9.23)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\xi, \phi_n) = (\xi, \phi), \quad \forall \xi \in H \text{ continuità a destra}, \quad (9.24)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\phi_n, \psi_n) = (\phi, \psi), \text{ continuità congiunta.} \quad (9.25)$$

Dimostrazione. Per la (9.17) e (9.22) si ha

$$\begin{aligned} |(\phi_n, \xi) - (\phi, \xi)| &= |(\phi_n - \phi, \xi)| \\ &\leq \|\phi_n - \phi\| \|\xi\|, \end{aligned} \quad (9.26)$$

da cui (9.23) segue per (9.9). L'Eq. (9.24) segue dalla precedente per simmetria hermitiana. Rimane da dimostrare la (9.25). Usando la disuguaglianza triangolare per i numeri complessi e la disuguaglianza di Schwarz si ha

$$\begin{aligned}
|(\phi_n, \psi_n) - (\phi, \psi)| &= |(\phi_n, \psi_n) - (\phi_n, \psi) + (\phi_n, \psi) - (\phi, \psi)| \\
&= |(\phi_n, \psi_n - \psi) + (\phi_n - \phi, \psi)| \\
&\leq |(\phi_n, \psi_n - \psi)| + |(\phi_n - \phi, \psi)| \\
&\leq \|\phi_n\| \|\psi_n - \psi\| + \|\phi_n - \phi\| \|\psi\|. \quad (9.27)
\end{aligned}$$

La successione $\{\phi_n\}$ è limitata perchè convergente (vedi (9.9)). Inoltre per ipotesi si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n - \psi\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n - \phi\| = 0$. Ne segue la (9.25).

Proposizione 9.2 Sia H uno spazio prehilbertiano; allora:

i) Se $\phi \in H$ ed $\psi \in H$ sono ortogonali, vale il **Teorema di Pitagora**:

$$\|\phi + \psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2; \quad (9.28)$$

ii) $\forall \phi, \psi \in H$, vale l'**identità del parallelogramma**:

$$\|\phi + \psi\|^2 + \|\phi - \psi\|^2 = 2\|\phi\|^2 + 2\|\psi\|^2. \quad (9.29)$$

Dimostrazione. La proprietà i) è evidente. Se $(\phi, \psi) = 0$ si ha

$$\|\phi + \psi\|^2 = \|\phi\|^2 + (\phi, \psi) + (\psi, \phi) + \|\psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2.$$

Si noti che la (9.28) vale *se e solo se* risulta $\operatorname{Re}(\phi, \psi) = 0$ (condizione che nel caso complesso è più generale dell'ortogonalità).

ii) sommando le due uguaglianze

$$\|\phi + \psi\|^2 = \|\phi\|^2 + (\phi, \psi) + (\psi, \phi) + \|\psi\|^2$$

e

$$\|\phi - \psi\|^2 = \|\phi\|^2 - (\phi, \psi) - (\psi, \phi) + \|\psi\|^2$$

si ottiene il risultato voluto.

Si osservi che le identità (9.28) e (9.29) fanno intervenire in modo esplicito solo la norma, non il prodotto scalare; tuttavia, esse dipendono in modo essenziale dal fatto che si tratti della norma indotta da un prodotto scalare. Per quanto riguarda la prima uguaglianza, ciò è ovvio, dato che l'ipotesi richiede l'ortogonalità dei vettori ϕ, ψ ; per la seconda, osserviamo che la (9.29) non è conseguenza delle sole proprietà i) - iii) della Definizione 9.2, come mostra l'esempio seguente. Sia $E := C^0([0, 1])$ lo spazio vettoriale delle funzioni (a

valori reali o complessi) continue nell'intervallo $[0, 1]$, e si definisca, $\forall f \in E$, $\|f\| := \max_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|$. È immediato controllare che $(E; \|\cdot\|)$ è uno spazio normato; tuttavia, scelte ad esempio $f(t) := t$, $g(t) := 1-t$, si ha che $\|f\| = \|g\| = \|f-g\| = \|f+g\| = 1$, cosicché la (9.29) non è verificata.

Diciamo che lo spazio normato $(E; \|\cdot\|)$ è **hilbertizzabile** se è possibile definire in E un prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$ che induce la norma di E , cioè tale che $\|\phi\| = \sqrt{(\phi, \phi)} \forall \phi \in E$. L'esempio precedente mostra che non ogni spazio normato è hilbertizzabile, vale a dire esistono spazi normati in cui la norma non può essere generata da nessun prodotto scalare. Una condizione necessaria è evidentemente che la norma verifichi la (9.29). Tale condizione è anche sufficiente. Vale infatti la seguente proposizione che non dimostriamo.

Proposizione 9.3 Sia $(E; \|\cdot\|)$ uno spazio normato; è possibile definire in E un prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$ che induce la norma $\|\cdot\|$ se e solo se quest'ultima verifica l'identità del parallelogramma.

Proposizione 9.4 (identità di polarizzazione) Per ogni coppia di vettori ϕ, ψ di H vale la relazione

$$(\phi, \psi) = \frac{1}{4} \sum_a a \|a\phi + \psi\|^2, \quad a = 1, -1, i, -i. \quad (9.30)$$

La dimostrazione, fondata sulle stesse proprietà usate per dimostrare la regola del parallelogramma, richiede numerose semplificazioni tra i vari termini. Vedremo in seguito una più generale identità di polarizzazione, riguardante gli elementi di matrice di un operatore.

Osservazione L'equazione (9.30) potrebbe erroneamente suggerire l'idea che in ogni spazio normato sia possibile introdurre un prodotto scalare definito per mezzo di tale equazione. L'errore consiste nel fatto che il primo membro di (9.30) non è necessariamente sesquilineare.

È ovvio che ogni spazio normato (in particolare, prehilbertiano) risulta essere uno spazio metrico, se la distanza è definita da $d(x, y) := \|x - y\|$. Dato uno spazio vettoriale che sia anche uno spazio metrico, non è però detto che la distanza sia indotta da una norma. Il seguente risultato caratterizza le distanze che provengono da una norma:

Proposizione 9.5 Sia E uno spazio vettoriale, e sia d una distanza definita su E . È possibile definire nello spazio metrico $(E; d)$ una norma che induce la distanza d se e solo se quest'ultima verifica le seguenti proprietà:

- i) $\forall (x, y \in E, \alpha \in \mathbb{C}), d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha|d(x, y);$
 ii) $\forall x, y, x_0 \in E, d(x+x_0, y+x_0) = d(x, y)$ (invarianza per traslazioni).

Dimostrazione. Supponiamo che esista in E una norma tale che $d(x, y) = \|x - y\|$; le i) e ii) sono conseguenze immediate della norma.

Inversamente, se d è una distanza che verifica i) e ii), definiamo $\|x\| := d(x, 0)$. La (9.5) della definizione 9.2 di norma è soddisfatta da ogni distanza in E (senza ipotesi aggiuntive su d). Per le altre proprietà della norma, è sufficiente osservare che

$$\forall (x \in E, \alpha \in \mathbb{C}), \| \alpha x \| = d(\alpha x, 0) = d(\alpha x, \alpha 0) = |\alpha|d(x, 0) = |\alpha| \|x\|; \quad (9.31)$$

$$\begin{aligned} \forall x, y \in E, \|x + y\| &= d(x + y, 0) < d(x + y, y) + d(y, 0) \\ &= d(x, 0) + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|. \end{aligned} \quad (9.32)$$

Agli spazi normati (in particolare, agli spazi prehilbertiani) si trasportano quindi tutte le nozioni di natura topologica note negli spazi metrici e introdotte nel cap. 2: intorno di un punto, palla aperta, insieme aperto o chiuso, e così via.

9.3 Spazi di Hilbert

Si è visto (Teorema 9.1) che in uno spazio prehilbertiano ogni successione convergente è di Cauchy. Il viceversa non è vero in ogni spazio prehilbertiano. Si pone allora la seguente definizione.

Definizione 9.6 (spazi di Hilbert). Lo spazio prehilbertiano H si dice spazio di Hilbert se è completo, vale a dire se ogni successione di Cauchy $\{\phi_n\}$ in H converge a un elemento $\phi \in H$.

9.4 Esempi di spazi normati, prehilbertiani e hilbertiani

Spazio $\mathbb{C}^N$ (N intero > 0) Si consideri l'insieme $\mathbb{C}^N$ delle N -ple ordinate di numeri complessi

$$\xi = (x_1, x_2, \dots, x_N), \quad \eta = (y_1, y_2, \dots, y_N). \quad (9.33)$$

È immediato verificare che le operazioni

$$\xi + \eta = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_N + y_N), \quad (9.34)$$

$$a\xi = (ax_1, ax_2, \dots, ax_n) \quad (9.35)$$

definiscono in $\mathbb{C}^N$ una struttura di spazio lineare di dimensione N . La forma sesquilineare

$$(\xi, \eta) = \sum_{n=1}^N \bar{x}_n y_n \quad (9.36)$$

soddisfa gli assiomi del prodotto scalare. La norma è definita come

$$\|\xi\| = \left(\sum_{n=1}^N |x_n|^2 \right)^{1/2}. \quad (9.37)$$

In $\mathbb{C}^N$ la disuguaglianza di Schwarz si scrive

$$\left| \sum_{n=1}^N \bar{x}_n y_n \right|^2 \leq \sum_{n=1}^N |x_n|^2 \cdot \sum_{n=1}^N |y_n|^2. \quad (9.38)$$

Si tratta della ben nota disuguaglianza di Cauchy che così risulta derivata concisamente.

Utilizzando il criterio di Cauchy per la convergenza di successioni di numeri complessi, si verifica facilmente che $\mathbb{C}^N$ è completo. Si noti il caso $N = 1$: anche $\mathbb{C}$ è uno spazio di Hilbert.

Per dimostrare la completezza di $\mathbb{C}^N$, prendiamo una successione di Cauchy $\{\xi_i\}_{i=1}^\infty$, dove $\xi_i = (x_{1,i}, x_{2,i}, \dots, x_{N,i})$. Allora $\forall \epsilon > 0 \exists \bar{n}(\epsilon)$ tale che per ogni $j, i > \bar{n}$ si ha $\|\xi_i - \xi_j\| < \epsilon$, quindi

$$\begin{aligned} \|\xi_i - \xi_j\|^2 &= (\xi_i - \xi_j, \xi_i - \xi_j) = \sum_{k=1}^N \overline{(x_{k,i} - x_{k,j})} (x_{k,i} - x_{k,j}) \\ &= \sum_{k=1}^N |x_{k,i} - x_{k,j}|^2 < \epsilon^2. \end{aligned} \quad (9.39)$$

D'altra parte

$$|x_{k,i} - x_{k,j}|^2 < \sum_{k=1}^N |x_{k,i} - x_{k,j}|^2 < \epsilon^2, \quad (9.40)$$

da cui discende che $\forall k = 1, \dots, N$ e $\forall i, j > \bar{n}$ è $|x_{k,i} - x_{k,j}| < \epsilon$. Quindi $\forall k = 1, \dots, N$ la successione $\{x_{k,i}\}_{i=1}^\infty$ è una successione di Cauchy in

$\mathbb{C}$ ($\mathbb{C}$ è uno spazio metrico completo) e converge necessariamente ad un numero $x_k \in \mathbb{C}$. Ossia fissato $\frac{\epsilon}{\sqrt{N}}$ esiste $n^* = n^*(\frac{\epsilon}{\sqrt{N}})$ tale che

$$|x_k - x_{k,i}| < \frac{\epsilon}{\sqrt{N}}, \forall i > n^*. \quad (9.41)$$

Sia $\xi = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in \mathbb{C}^N$, allora

$$\|\xi - \xi_i\|^2 = \sum_{k=1}^N |x_k - x_{k,i}|^2 < N \frac{\epsilon^2}{N} = \epsilon^2, \forall i > n^* \quad (9.42)$$

e quindi $\|\xi - \xi_i\| < \epsilon \forall i > n^*$, ossia $\lim_{i \rightarrow \infty} \xi_i = \xi$.

Spazio ℓ^2 Si consideri l'insieme ℓ^2 delle successioni di numeri complessi

$$\xi = (x_1, x_2, \dots), \quad \eta = (y_1, y_2, \dots), \quad (9.43)$$

tali che

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^2 < \infty. \quad (9.44)$$

L'addizione, definita per tutte le infinite componenti in modo analogo a (9.34), produce risultato in ℓ^2 . Infatti, utilizzando la disuguaglianza di Cauchy in $\mathbb{C}^2$, si ha per il prodotto scalare dei due vettori (x_n, y_n) e del vettore unità $(1, 1)$

$$\begin{aligned} |((1, 1), (x_n, y_n))|^2 &= |x_n 1 + y_n 1|^2 \\ &\leq (|x_n|^2 + |y_n|^2)(1 + 1) = 2(|x_n|^2 + |y_n|^2), \end{aligned} \quad (9.45)$$

quindi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n + y_n|^2 \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} (|x_n|^2 + |y_n|^2) < \infty. \quad (9.46)$$

Anche la moltiplicazione per $a \in \mathbb{C}$, definita in analogia a (9.35), produce un risultato in ℓ^2 . È facile verificare che ℓ^2 è uno spazio lineare di dimensione infinita e che l'elemento nullo è la successione $\{x_n\}$ con $x_n = 0, \forall n$.

Inoltre per ogni $\xi = (x_n)_{n=1}^{\infty} \in \ell^2$ e $\eta = (y_n)_{n=1}^{\infty} \in \ell^2$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |\overline{x_n} y_n|$ converge. Infatti da $0 \leq (|x_n| - |y_n|)^2$ concludiamo

$$2|\bar{x}_n y_n| \leq |x_n|^2 + |y_n|^2 \quad (9.47)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\bar{x}_n y_n| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^2 \right) < \infty. \quad (9.48)$$

Quindi per ogni ξ ed η si può definire la forma sesquilineare

$$(\xi, \eta) = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{x}_n y_n \quad (9.49)$$

e verificare che è un prodotto scalare. La norma indotta dal prodotto scalare è

$$\|\xi\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2}. \quad (9.50)$$

Lo spazio ℓ^2 è uno spazio di Hilbert come dimostra il seguente teorema.

Teorema 9.4. *Lo spazio ℓ^2 è completo.*

Dimostrazione. Sia $\{\xi_i\}$ una successione di Cauchy (forte) di elementi di ℓ^2 :

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|\xi_i - \xi_k\| = 0, \quad k = i + p, \quad \forall p \text{ intero} > 0. \quad (9.51)$$

Per dimostrare la completezza di ℓ^2 è necessario dimostrare che esiste un $\xi \in \ell^2$ tale che

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|\xi_i - \xi\| = 0. \quad (9.52)$$

Denominate $x_{i,n}$ le componenti di ξ_i si ha la disuguaglianza

$$|x_{i,n} - x_{k,n}|^2 \leq \sum_{m=1}^{\infty} |x_{i,m} - x_{k,m}|^2 = \|\xi_i - \xi_k\|^2. \quad (9.53)$$

Grazie alla (9.51) essa mostra che, per ogni fissato n , $\{x_{i,n}\}$ è una successione numerica di Cauchy. Dunque essa ammette limite finito x_n :

$$x_n = \lim_{i \rightarrow \infty} x_{i,n}, \quad \forall n. \quad (9.54)$$

Mostriamo ora che il vettore ξ di componenti x_n appartiene a ℓ^2 . A tale proposito, consideriamo la disuguaglianza triangolare

$$|\|\xi_i\| - \|\xi_k\|| \leq \|\xi_i - \xi_k\|. \quad (9.55)$$

Essa, tenuto conto di (9.51), mostra che la successione $\{\|\xi_i\|\}$ è di Cauchy, quindi convergente e quindi limitata:

$$\|\xi_i\|^2 \leq k, \forall i. \quad (9.56)$$

Ne segue, per ogni N e per ogni i ,

$$\sum_{n=1}^N |x_{i,n}|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_{i,n}|^2 = \|\xi_i\|^2 \leq k. \quad (9.57)$$

In (9.57) si esegua il limite per $i \rightarrow \infty$ portando il limite nella somma finita e ricordando (9.54) si ha per ogni N

$$\sum_{n=1}^N |x_n|^2 \leq k. \quad (9.58)$$

Essa dimostra che la serie a termini positivi $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2$ è convergente e quindi che $\xi \in \ell^2$. Rimane ora da dimostrare (9.52). Per ogni N si ha

$$\sum_{n=1}^N |x_{i,n} - x_{k,n}|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_{i,n} - x_{k,n}|^2 = \|\xi_i - \xi_k\|^2. \quad (9.59)$$

Allora, tenuto conto di (9.51), si può affermare che per ogni $\epsilon > 0$ esiste un intero m_ϵ , per il quale

$$\sum_{n=1}^N |x_{i,n} - x_{k,n}|^2 \leq \epsilon, \forall N, \forall i > m_\epsilon, \forall k > i. \quad (9.60)$$

In (9.60) si esegua il limite per $k \rightarrow \infty$ tenendo fissi N e i . Portando tale limite dentro la somma finita si ottiene

$$\sum_{n=1}^N |x_{i,n} - x_n|^2 \leq \epsilon, \forall N, \forall i > m_\epsilon. \quad (9.61)$$

eseguendo infine il limite per $N \rightarrow \infty$ in (9.61) si ottiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{i,n} - x_n|^2 \leq \epsilon, \forall i > m_\epsilon, \quad (9.62)$$

la quale dimostra (9.52).

I seguenti esempi coinvolgono funzioni (complesse di variabile reale) integrabili, dove l'integrabilità è intesa nel senso di Lebesgue.

Poiché il valore dell'integrale non cambia se la funzione integranda è modificata in un insieme di misura nulla, gli oggetti di interesse non sono le funzioni stesse, bensì le classi di equivalenza $\underline{f}$ di funzioni coincidenti con una assegnata funzione f a meno di un insieme di misura nulla. Diremo che $\underline{f}$ è generata dalla funzione f . La scelta di una particolare f all'interno della classe $\underline{f}$ è indifferente.

Spazio $L^1(a, b)$ È definito come l'insieme delle classi di equivalenza $\underline{f}$ generate dalle funzioni f che sono sommabili nell'intervallo $[a, b]$ (coincidente, in caso, con $[-\infty, +\infty]$). In generale, $L^1(-\infty, +\infty)$ sarà brevemente indicato con $L^1(\mathbb{R})$ o con L^1 .

In $L^1(a, b)$ l'addizione $\underline{f} + \underline{g}$ è definita come la classe di equivalenza generata da $f + g$. Analogamente, $a\underline{f}$ è generata da af . L'elemento nullo è generato da $f \equiv 0$, ma contiene anche le funzioni diverse da zero in un insieme di misura nulla. Si verifica che $L^1(a, b)$ è uno spazio lineare. In particolare $\underline{f} + \underline{g}$ appartiene a $L^1(a, b)$ poiché $f + g$ è sommabile se f e g lo sono, come segue dalla disuguaglianza di Minkowski (per $p = 1$), che non dimostriamo:

Teorema 9.5 (disuguaglianza di Minkowski). *Se per un numero $p \geq 1$ le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ sono di potenza p -sima sommabile in I , anche la loro somma è di potenza p -sima sommabile in I e vale la disuguaglianza di Minkowski*

$$\left(\int_I |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_I |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_I |g(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (9.63)$$

Per $p = 1$ e $I = [a, b]$, la (9.63) si riduce a:

$$\int_a^b |f + g| dx \leq \int_a^b |f| dx + \int_a^b |g| dx. \quad (9.64)$$

In $L^1(a, b)$ si può introdurre la norma

$$\|\underline{f}\|_1 \doteq \int_a^b |f| dx. \quad (9.65)$$

Gli assiomi della norma sono soddisfatti:

$$\|\underline{f}\|_1 = 0 \Rightarrow \int_a^b |f| dx = 0 \Rightarrow f(x) = 0 \text{ q.o.} \Rightarrow \underline{f} = 0,$$

$$\begin{aligned}\| \underline{af} \|_1 &= \int_a^b |a| |f| dx = |a| \| \underline{f} \|_1, \\ \| \underline{f} + \underline{g} \|_1 &\leq \| \underline{f} \|_1 + \| \underline{g} \|_1,\end{aligned}$$

dove l'ultima relazione segue da (9.64). La legge del parallelogramma non vale in $L^1(a, b)$. Si consideri il seguente controesempio. Siano f e g due funzioni tali che sia $f(x)g(x) = 0$ q.o. in $[a, b]$, pur essendo $\underline{f} \neq 0$ e $\underline{g} \neq 0$. Si ha

$$\begin{aligned}\| \underline{f} \mp \underline{g} \| &= \int_a^b |f \mp g| dx = \int_a^b |f| dx + \int_a^b |g| dx \\ &= \| \underline{f} \|_1 + \| \underline{g} \|_1\end{aligned}\tag{9.66}$$

così che risulta

$$\begin{aligned}\| \underline{f} + \underline{g} \|_1^2 + \| \underline{f} - \underline{g} \|_1^2 &= 2(\| \underline{f} \|_1 + \| \underline{g} \|_1)^2 \\ &= 2(\| \underline{f} \|_1^2 + \| \underline{g} \|_1^2 + 2\| \underline{f} \|_1 \| \underline{g} \|_1),\end{aligned}\tag{9.67}$$

in contrasto con (9.28). Quindi lo spazio $L^1(a, b)$ non è prehilbertiano. Si può dimostrare invece che tale spazio è completo (v. ad esempio Ref. [15]).

Spazio $L^2(a, b)$ È definito come $L^1(a, b)$ usando però la prescrizione che le funzioni generatrici siano di quadrato sommabile in $[a, b]$.

Le operazioni e l'elemento nullo sono definiti in analogia al caso precedente. È necessario verificare che $\underline{f} + \underline{g}$ appartiene a $L^2(a, b)$, posto che $\underline{f}$ e $\underline{g}$ vi appartengano. Allo scopo si può sfruttare la disuguaglianza di Minkowski (9.63) nel caso $p = 2$.

In $L^2(a, b)$ possiamo introdurre il prodotto scalare

$$(\underline{f}, \underline{g}) = \int_a^b \bar{f} g dx,\tag{9.68}$$

e l'integrale esiste finito per qualunque coppia $f, g \in L^2(a, b)$. Infatti

$$|\bar{f} g| = |f| |g| \leq \frac{1}{2} |f|^2 + \frac{1}{2} |g|^2\tag{9.69}$$

(dunque $\bar{f} g \in L^1(a, b)$, e così anche ovviamente fg e $|f|^2$), dove si è fatto uso della ovvia disuguaglianza

$$0 \leq (|f| - |g|)^2 = |f|^2 + |g|^2 - 2|f| |g|.\tag{9.70}$$

Si lascia al lettore di verificare gli assiomi del prodotto scalare. La norma indotta dal prodotto scalare è

$$\|f\|_2 \doteq \sqrt{\int_a^b |f|^2 dx}, \quad (9.71)$$

che ovviamente verifica la legge del parallelogramma. Lo spazio $L^2(a, b)$ è quindi prehilbertiano. Inoltre è completo (v. Teor. 4 di Ref. [15], valido anche per i successivi spazi $L^p(a, b)$), e quindi è uno spazio di Hilbert. Esso ha un ruolo essenziale in Meccanica quantistica perchè i suoi elementi forniscono le funzioni d'onda che rappresentano gli stati.

Spazio $L^p(a, b)$ (per ogni p reale > 1 e diverso da 2)

Si tratta di una generalizzazione utile prevalentemente per applicazioni di carattere matematico. Alle funzioni generatrici si richiede di avere potenza p -sima sommabile secondo Lebesgue in $[a, b]$. Le operazioni $\underline{f} + \underline{g}$ e $a\underline{f}$ sono definite analogamente agli esempi precedenti. Ci limitiamo a enunciare le proprietà principali. Lo spazio $L^p(a, b)$ è lineare (la prova che $\underline{f} + \underline{g}$ appartiene a $L^p(a, b)$ richiede anche in questo caso l'uso della disuguaglianza di Minkowski). La quantità definita dalla radice p -sima positiva

$$\|f\|_p \doteq \sqrt[p]{\int_a^b |f|^p dx} \quad (9.72)$$

è una norma poichè la disuguaglianza triangolare coincide con quella di Minkowski e gli altri assiomi sono di verifica immediata.

Si tenga presente che gli spazi $L^p(a, b)$ sono completi e che per nessun $p \neq 2$ vale la legge del parallelogramma. Perciò per $p \neq 2$ gli spazi $L^p(a, b)$ sono spazi di Banach con norma non generabile da un prodotto scalare.

9.5 Sistemi ortonormali completi e serie di vettori

In questo paragrafo gli spazi prehilbertiani saranno indicati con il simbolo $\mathcal{P}$ per distinguerli dagli spazi di Hilbert $\mathcal{H}$.

Definizione 9.7 Assegnata una successione $\{\psi_i\}$ in uno spazio prehilbertiano $\mathcal{P}$, si dice che la serie $\sum_{i=1}^{\infty} \psi_i$ converge a un vettore $\psi \in \mathcal{P}$ se è

$$\psi = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n, \quad \sigma_n \equiv \sum_{i=1}^n \psi_i. \quad (9.73)$$

Si scrive

$$\psi = \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i. \quad (9.74)$$

Per quanto detto a proposito dei limiti di successioni, la condizione di Cauchy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=n+1}^{n+p} \psi_i \right\| = 0, \text{ uniformemente per ogni } p > 0, \quad (9.75)$$

è necessaria per la convergenza della serie (9.74). Essa è anche sufficiente se $\mathcal{P}$ è completo.

Definizione 9.8 Una successione $\{\phi_i\}$ in uno spazio prehilbertiano $\mathcal{P}$ è detta sistema ortonormale se è

$$(\phi_i, \phi_j) = \delta_{ij}, \quad (9.76)$$

dove δ_{ij} è il simbolo di Kronecker

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j. \end{cases} \quad (9.77)$$

Teorema 9.6. Se $\{\phi_i\}$ è un sistema ortonormale in uno spazio prehilbertiano $\mathcal{P}$, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} |(\phi_i, \psi)|^2$ converge per ogni $\psi \in \mathcal{P}$ e vale la disuguaglianza di Bessel

$$\sum_{i=1}^{\infty} |(\phi_i, \psi)|^2 \leq (\psi, \psi). \quad (9.78)$$

Dimostrazione. Usando (9.76) e le proprietà del prodotto scalare si ha, per ogni N e per ogni $\psi \in \mathcal{P}$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left(\psi - \sum_{i=1}^N (\phi_i, \psi) \phi_i, \psi - \sum_{j=1}^N (\phi_j, \psi) \phi_j \right) \\ &= (\psi, \psi) - \sum_{i=1}^N |(\phi_i, \psi)|^2. \end{aligned} \quad (9.79)$$

Questa condizione di limitatezza dimostra la convergenza della serie a termini positivi $\sum_{i=1}^{\infty} |(\phi_i, \psi)|^2$ e la disuguaglianza (9.78).

Definizione 9.9 Un sistema ortonormale $\{\phi_i\}$ in uno spazio prehilbertiano $\mathcal{P}$ è detto completo se per ogni $\phi \in \mathcal{P}$ la serie $\sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \phi) \phi_i$ converge a un elemento di $\mathcal{P}$ ed è

$$\phi = \sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \phi) \phi_i. \quad (9.80)$$

Un sistema ortonormale e completo è detto base ‘hilbertiana’. La serie (9.80) è detta serie generalizzata di Fourier.

Teorema 9.7. *Se $\{\phi_i\}$ è un sistema ortonormale in uno spazio prehilbertiano $\mathcal{P}$, le seguenti affermazioni sono equivalenti*

- 1) $\{\phi_i\}$ è completo;
- 2) $\forall \phi, \psi \in \mathcal{P}$ si ha

$$(\psi, \phi) = \sum_{i=1}^{\infty} (\psi, \phi_i) (\phi_i, \phi) \text{ (identità di Parseval),} \quad (9.81)$$

- 3) $\forall \phi \in \mathcal{P}$ si ha

$$(\phi, \phi) = \sum_{i=1}^{\infty} |(\phi_i, \phi)|^2 \text{ (uguaglianza di Parseval).} \quad (9.82)$$

Dimostrazione. È sufficiente mostrare le implicazioni $1) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3) \Rightarrow 1)$.

L’implicazione $1) \Rightarrow 2)$ si dimostra moltiplicando a sinistra per ψ l’Eq. (9.80) e usando la continuità a destra del prodotto scalare. Poiché 3) è una specializzazione di 2), basta ora mostrare $3) \Rightarrow 1)$.

Sfruttando la (9.76) e le proprietà del prodotto scalare si ha

$$\left\| \phi - \sum_{i=1}^N (\phi_i, \phi) \phi_i \right\|^2 = (\phi, \phi) - \sum_{i=1}^N |(\phi_i, \phi)|^2. \quad (9.83)$$

Usando l’uguaglianza di Parseval si deduce che il primo membro tende a zero per $N \rightarrow \infty$. Ciò dimostra l’Eq. (9.80).

Come vedremo, l’interpretazione probabilistica della Meccanica Quantistica richiede che lo spazio degli stati fisici sia hilbertiano, poiché il requisito di completezza è essenziale. Vedremo anche che nello spazio degli stati i sistemi ortonormali completi hanno un ruolo fondamentale. L’esistenza di tali sistemi in uno spazio di Hilbert non è assicurata

a priori. Per tale motivo nel seguito essa sarà semplicemente assunta. Ciò equivale a selezionare solo spazi di Hilbert dotati di una precisa dimensione infinita, come si vedrà nel prossimo paragrafo.

Teorema 9.8. *Sia $\{c_i\}$ una successione in $\mathbb{C}$ e sia $\{\phi_i\}$ un sistema ortonormale in uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$. Condizione necessaria e sufficiente affinché la serie $\sum_{i=1}^{\infty} c_i \phi_i$ converga a un elemento di $\mathcal{H}$ è che sia*

$$\sum_{i=1}^{\infty} |c_i|^2 < \infty. \quad (9.84)$$

Dimostrazione. Per le proprietà del prodotto scalare e per la proprietà (9.76) si ha

$$\left\| \sum_{i=n+1}^{n+p} c_i \phi_i \right\|^2 = \sum_{i=n+1}^{n+p} |c_i|^2. \quad (9.85)$$

Pertanto la condizione (9.75), necessaria e sufficiente per la convergenza della serie $\sum_{i=1}^{\infty} c_i \phi_i$, coincide con la condizione di Cauchy, necessaria e sufficiente per la convergenza della serie numerica $\sum_{i=1}^{\infty} |c_i|^2$.

Corollario del Teorema 9.8 Se $\{\phi_i\}$ è un sistema ortonormale in uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \psi) \phi_i$ è convergente per ogni $\psi \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione. Per il Teorema 9.6, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} |(\phi_i, \psi)|^2$ è convergente e quindi per il Teorema 9.8, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \psi) \phi_i$ è convergente.

Osservazione Non è detto che la serie $\sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \psi) \phi_i$ converga a ψ . Ciò avviene, per ogni $\psi \in \mathcal{H}$, se e solo se il sistema ortonormale $\{\phi_i\}$ è anche completo.

Il prossimo teorema fornisce una condizione caratteristica per la completezza di un sistema ortonormale. Per rendere più sintetica la sua formulazione, introduciamo la seguente notazione: se $\mathbf{A}$ è un arbitrario sottoinsieme di $\mathcal{H}$, il simbolo $\mathbf{A}^{\perp}$ denoterà l'insieme

$$\mathbf{A}^{\perp} = \{\psi \in \mathcal{H} : (\psi, \sigma) = 0, \forall \sigma \in \mathbf{A}\}, \quad (9.86)$$

detto complemento ortogonale di $\mathbf{A}$. Il complemento ortogonale di $\mathbf{A}^{\perp}$ sarà denotato da $\mathbf{A}^{\perp\perp}$.

Teorema 9.9. *In uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ un sistema ortonormale $\{\phi_i\}$ è completo se e solo se il suo complemento ortogonale è il vettore nullo, cioè $\{\phi_i\}^\perp = \{0\}$.*

Dimostrazione. Se $\{\phi_i\}$ è completo, un vettore $\psi_0 \in \{\phi_i\}^\perp$ ammette la rappresentazione $\psi_0 = \sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \psi_0) \phi_i$. Essendo $(\phi_i, \psi_0) = 0 \ \forall i$, ne segue che ψ_0 è nullo.

Se $\{\phi_i\}^\perp = \{0\}$, si consideri per ogni $\phi \in \mathcal{H}$, il vettore ψ_0 definito da $\psi_0 = \phi - \sum_{j=1}^{\infty} (\phi_j, \phi) \phi_j$, dove la serie è convergente per il corollario del Teorema 9.8. Usando la condizione di ortonormalità e la continuità del prodotto scalare, si ha, per ogni i

$$\begin{aligned} (\phi_i, \psi_0) &= (\phi_i, \phi) - \sum_{j=1}^{\infty} (\phi_j, \phi) \delta_{ij} \\ &= (\phi_i, \phi) - (\phi_i, \phi) = 0. \end{aligned} \quad (9.87)$$

Ne segue $\psi_0 = 0$ e quindi $\phi = \sum_{j=1}^{\infty} (\phi_j, \phi) \phi_j$, che per la definizione 9.9 stabilisce la completezza.

9.6 Dimensione e isomorfismi

Per distinguere tra diverse dimensioni infinite è necessario ricorrere ai numeri cardinali transfiniti. Questi sono definiti per associazione a particolari insiemi di infiniti elementi. L'associazione ad altri insiemi è soggetta alla seguente regola: hanno lo stesso numero cardinale transfinito di elementi (in breve, la stessa cardinalità) tutti gli insiemi di uguale potenza, cioè tutti gli insiemi che si corrispondono in modo biiettivo. Per esemplificare, possiamo considerare due soli cardinali transfiniti: $\aleph_0$ (alef zero), associato all'insieme $\mathbb{Z}^+$ degli interi positivi, e $\aleph$ (alef), associato all'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$. Ogni insieme di cardinalità $\aleph_0$ è detto numerabile. Per note corrispondenze biettive, l'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi ha cardinalità $\aleph_0$. Lo stesso vale per ogni insieme numerabile di insieme numerabili. Ha invece cardinalità $\aleph$ ogni intervallo di $\mathbb{R}$ (finito o no), come pure $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, etc. L'insieme dei cardinali transfiniti è ordinato in base alla seguente regola: il cardinale associato all'insieme $\mathbf{A}$ è minore di quello associato all'insieme $\mathbf{B}$ se esiste una funzione iniettiva da $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$, ma non viceversa. In base a questo ordinamento $\aleph_0 < \aleph$.

Per definire la dimensione di uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$, è necessario generalizzare il concetto di sistema ortonormale completo per mezzo della

seguente definizione.

Definizione 9.10 Sia a l'elemento generico di un insieme indice $\mathbf{A}$, non necessariamente numerabile. Un insieme $\{\phi_a\}$ di vettori di uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ è detto sistema ortonormale generalizzato se è

$$(\phi_a, \phi_b) = \begin{cases} 1 & \text{se } a = b \\ 0 & \text{se } a \neq b. \end{cases} \quad (9.88)$$

L'insieme ϕ_a è detto completo se la relazione

$$(\phi_a, \psi) = 0, \forall a \in \mathbf{A}, \quad (9.89)$$

implica $\psi = 0$. Si definisce dimensione hilbertiana (o semplicemente dimensione) di $\mathcal{H}$ la cardinalità dell'insieme indice $\mathbf{A}$.

Osservazione Affinché la precedente definizione abbia senso è necessario verificare:

- i) che ogni spazio di Hilbert ammetta almeno un sistema ortonormale completo generalizzato;
- ii) che ogni altro sistema ortonormale completo abbia la medesima cardinalità.

È stato dimostrato che il secondo punto è sempre vero¹. Per il primo punto, la dimostrazione è possibile solo utilizzando il Teorema di Zorn². Spazi di Hilbert che violano l'assioma di Zorn (come ogni altro insieme non-Zorniano) sono considerati di minore interesse matematico. Si ricorda anche che se lo spazio $\mathcal{H}$ è soltanto prehilbertiano, il punto i) non può essere dimostrato neppure ricorrendo all'assioma di Zorn.

Teorema 9.10. *Lo spazio ℓ^2 ha dimensione $\aleph_0$.*

Dimostrazione. Consideriamo la base canonica $\{\xi_i\}$ di ℓ^2 :

$$\xi_i = (x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,n}, \dots), \quad x_{i,n} = \delta_{in}. \quad (9.90)$$

Questo sistema è ortonormale:

$$(\xi_i, \xi_j) = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{x}_{i,n} x_{j,n} = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_{in} \delta_{jn} = \delta_{ij}. \quad (9.91)$$

Esso, inoltre, è completo: se $\eta = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^2$, avendo

¹ Vedi [14], Teor. 4 di Cap. 10.

² Vedi [15], Appendice del Cap. 3.

$$(\xi_i, \eta) = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_{in} y_n = y_i, \quad \forall i, \quad (9.92)$$

vale l'implicazione

$$(\xi_i, \eta) = 0 \quad \forall i \Rightarrow \eta = 0. \quad (9.93)$$

Pertanto la dimensione di ℓ^2 è la cardinalità di $\{\xi_i\}$, cioè $\aleph_0$.

Omettiamo la dimostrazione del seguente teorema, più complicata.

Teorema 9.11. *Gli spazi $L^2(a, b)$, dove $[a, b]$ è un intervallo finito o no, hanno dimensione $\aleph_0$.*

Definizione 9.11 Ogni spazio di Hilbert di dimensione finita N o $\aleph_0$, è detto separabile.

Ora dimostriamo che tutti gli spazi di Hilbert di uguale dimensione sono in un certo senso equivalenti. Il concetto di equivalenza è precisato dalla seguente definizione.

Definizione 9.12 Due spazi di Hilbert $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$ sono isomorfi se esiste una funzione biettiva³ h da $\mathcal{H}$ a $\mathcal{H}'$, tale che sia, per ogni $\phi, \psi \in \mathcal{H}$ ed ogni $a, b \in \mathbb{C}$,

$$h(a\phi + b\psi) = ah\phi + bh\psi \quad (\text{linearità}), \quad (9.94)$$

$$(h\phi, h\psi) = (\phi, \psi) \quad (\text{isometria}), \quad (9.95)$$

dove in (9.95) il primo prodotto scalare è in $\mathcal{H}'$ ed il secondo è in $\mathcal{H}$. Essendo transitiva, quella di isomorfismo è una relazione di equivalenza nella classe degli spazi di Hilbert.

Teorema 9.12. *Ogni spazio di Hilbert separabile $\mathcal{H}$ è isomorfo a ℓ^2 (se di dimensione infinita) o a $\mathbb{C}^N$ (se di dimensione finita N).*

Dimostrazione. Consideriamo il caso infinito-dimensionale. Per definizione, $\mathcal{H}$ contiene almeno un sistema ortonormale completo numerabile $\{\phi_i\}$. Per ogni $\phi \in \mathcal{H}$, la successione $\{x_i = (\phi_i, \phi)\}$ definisce un vettore $\xi_\phi \in \ell^2$ poiché per l'uguaglianza di Parseval (9.82) risulta

³ Ricordiamo che una funzione f è iniettiva se e solo se il suo nucleo è costituito soltanto dall'elemento neutro. Di conseguenza possiamo notare che l'iniettività di h è garantita dalla (9.95), poichè $h\phi = 0 \Rightarrow \phi = 0$. Ciò verrà sfruttato esplicitamente nella dimostrazione del successivo Teorema 9.12.

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} (\phi, \phi_i)(\phi_i, \phi) = (\phi, \phi) < \infty. \quad (9.96)$$

La funzione $h : \mathcal{H} \rightarrow \ell^2$ definita da

$$\phi \xrightarrow{h} \xi_\phi \quad (9.97)$$

è un isomorfismo. Poiché la sua linearità è ovvia, basta dimostrare che essa è isometrica e suriettiva.

Per ogni $\phi, \psi \in \mathcal{H}$ si ha

$$(h\phi, h\psi) \equiv (\xi_\phi, \xi_\psi) = \sum_{i=1}^{\infty} (\phi, \phi_i)(\phi_i, \psi) = (\phi, \psi), \quad (9.98)$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'identità di Parseval (9.81). Dunque h è isometrica.

Per ogni $\xi = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots) \in \ell^2$, la serie $\sum_{i=1}^{\infty} x_i \phi_i$ converge per il Teorema 9.8. Indicata con ϕ_ξ la sua somma, se ne deduce $x_i = (\phi_i, \phi_\xi), \forall i$. Per la (9.97) ciò equivale alla relazione

$$h\phi_\xi = \xi. \quad (9.99)$$

Dunque h è suriettiva.

La discussione del caso finito-dimensionale è identica.

Per la proprietà di transitività tutti gli spazi di Hilbert separabili di uguale dimensione sono tra loro isomorfi. Un analogo schema dimostrativo è applicabile a tutti gli spazi di Hilbert. Pertanto tutti gli spazi di Hilbert che hanno la stessa dimensione sono isomorfi tra loro.

Ci si può chiedere che utilità possa avere lo studio di spazi di Hilbert così diversi quali ad es. ℓ^2 , $L^2(a, b)$, $L^2(-\infty, \infty)$ se ogni proprietà stabilita per uno può essere trasferita per isomorfismo agli altri. La ragione è che l'espressione può essere molto più semplice in uno spazio che negli altri. Questo è il motivo per cui in Meccanica Quantistica si utilizzano spazi di Hilbert (o 'rappresentazioni') diversi.

Gli spazi di Hilbert non separabili sono molto più complessi di quelli separabili e la corrispondente teoria è meno ricca di risultati. D'altra parte, la Meccanica Quantistica postula che lo spazio di Hilbert degli stati di un sistema fisico sia separabile. Queste sono le ragioni per le quali ci occuperemo soprattutto di spazi di Hilbert dotati di tale proprietà.

9.7 Operatori lineari e identità di polarizzazione generalizzata

Definizione 9.13 Si dice varietà lineare di $\mathcal{H}$ ogni sottoinsieme di $\mathcal{H}$ che sia spazio lineare.

Definizione 9.14 Si dice operatore lineare in $\mathcal{H}$ ogni funzione lineare A da una varietà lineare $\mathcal{D}(A)$ di $\mathcal{H}$ in $\mathcal{H}$.

La varietà lineare $\mathcal{D}(A)$ è detta dominio di A , mentre la sua immagine sotto l'azione di A , denotata con $\mathcal{R}(A)$ (o $\mathcal{C}(A)$) è detta range (o codominio) di A .

Indicato con $A\phi$ il vettore di $\mathcal{R}(A)$ risultante dall'applicazione di A ad un vettore $\phi \in \mathcal{D}(A)$, la linearità di A è espressa dalla relazione

$$A(a\phi + b\psi) = aA\phi + bA\psi, \quad \forall \phi, \psi \in \mathcal{D}(A), \quad \forall a, b \in \mathbb{C}. \quad (9.100)$$

La (9.100) implica immediatamente che anche $\mathcal{R}(A)$ è varietà lineare di $\mathcal{H}$. Se per due operatori A e B , con $\mathcal{D}(A) \subset \mathcal{D}(B)$, vale la relazione

$$A\phi = B\phi, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(A), \quad (9.101)$$

A è detto essere la restrizione di B a $\mathcal{D}(A)$, e B è detto essere una estensione di A . Scriveremo $A \subset B$, riservando la notazione $A \subseteq B$ al caso in cui sia $\mathcal{D}(A) \subseteq \mathcal{D}(B)$.

Osservazione La specificazione del dominio è parte integrante della definizione dell'operatore. Anche nel caso $A \subset B$, A e B devono essere considerati come operatori distinti. Ciò è dovuto al fatto che, come vedremo, operatori aventi formalmente la stessa espressione ma domini diversi possono avere proprietà completamente diverse. Ci si può chiedere per quale ragione si debbano prendere in considerazione operatori non definiti su tutto $\mathcal{H}$. Talvolta ciò è dovuto a una reale impossibilità, nel senso che la definizione su tutto $\mathcal{H}$ comporterebbe delle contraddizioni. Altre volte, invece, si tratta di una scelta deliberata, nel senso che la restrizione a un dominio più piccolo permette di scrivere equazioni che altrimenti sarebbero incorrette. In questo caso tali equazioni hanno senso solo se applicate a un particolare insieme di vettori, ma spesso ciò è sufficiente ai fini voluti.

Definizione 9.15 Se esistono un $a \in \mathbb{C}$ e un ϕ non nullo appartenente a $\mathcal{D}(A)$ tali che

$$A\phi = a\phi, \quad (9.102)$$

si dice che a è un autovalore di A e ϕ un autovettore appartenente ad a . Per la linearità di A e di $\mathcal{D}(A)$, l'insieme formato dagli autovettori appartenenti allo stesso autovalore, e dal vettore nullo costituisce una varietà lineare la cui dimensioni (finita o infinita) è detta il grado di degenerazione dell'autovalore a . Se per ogni autovalore il grado di degenerazione è 1, A è detto non degenerare. La teoria generale degli operatori sarà sviluppata nel corso di Metodi della Fisica II. Per ora ci limitiamo a menzionare una identità, spesso utile, che generalizza l'identità di polarizzazione (9.30).

Teorema 9.13 (identità di polarizzazione generalizzata). *Per ogni coppia di vettori $\phi, \psi \in \mathcal{D}(A)$ vale la relazione*

$$(\phi, A\psi) = \frac{1}{4} \sum_a a(a\phi + \psi, A(a\phi + \psi)), \quad a = 1, -1, i, -i. \quad (9.103)$$

Dimostrazione. La verifica, basata sulla linearità di A e sulla sesquilinearità del prodotto scalare, è diretta.

9.8 Completezza e separabilità: rilevanza in Meccanica Quantistica

In alcuni concetti e definizioni introdotte nei paragrafi precedenti si annidano importanti idee fisiche. Per mostrare questa connessione è necessario accennare ad alcuni assiomi della Meccanica Quantistica, ovviamente senza alcuna pretesa di completezza. Poichè lo scopo è solo di comprendere la rilevanza fisica di alcuni concetti matematici, ci limiteremo a considerare situazioni più semplici.

Ogni stato fisico di un sistema quantistico è rappresentato da un raggio unitario $\underline{\phi}$ di vettori appartenenti a uno spazio di Hilbert separabile $\mathcal{H}$ (spazio degli stati). Per raggio unitario si intende una classe di equivalenza di vettori normalizzati (cioè di norma unitaria) multipli fra loro. Se un raggio unitario è denotato da $\underline{\phi}$, indicheremo con ϕ un suo elemento arbitrario. Agli effetti fisici la scelta di ϕ all'interno di $\underline{\phi}$ è inessenziale. La corrispondenza tra stati e raggi unitari è biunivoca e consente di usare lo stesso simbolo per entrambi. Fanno eccezione le teorie dotate di regole di superselezione (che qui non consideriamo) dove particolari raggi unitari non rappresentano alcuno stato fisico.

Ogni quantità fisica misurabile (osservabile) è rappresentata da un operatore lineare dotato di opportune proprietà matematiche di cui ci occuperemo nel corso di Metodi della fisica II (operatori autoaggiunti).

Come per gli stati, e per le stesse ragioni, useremo lo stesso simbolo per indicare l'osservabile e l'operatore che la rappresenta. I risultati della misura di una osservabile costituiscono un insieme di numeri (detto spettro) che può essere discreto, l'unico che possiamo trattare ora.

Data un'osservabile A , si consideri l'equazione agli autovalori

$$A\phi_n = a_n\phi_n, \quad (9.104)$$

dove gli autovalori sono reali. Per semplicità li supporremo non degeneri. Dunque, a meno di un fattore di fase, a ogni autovalore corrisponde un solo autovettore normalizzato. La Meccanica Quantistica postula che i possibili risultati di una misura di A coincidano con gli autovalori a_n e che la probabilità $P_n(A, \underline{\phi})$ di ottenere ciascuno di questi, quando il sistema sia nello stato $\underline{\phi}$, sia

$$P_n(A, \underline{\phi}) = |(\phi_n, \phi)|^2, \text{ con } \|\phi_n\| = \|\phi\| = 1. \quad (9.105)$$

Poiché $P_n(A, \underline{\phi_n}) = 1$, gli stati $\underline{\phi_n}$ (detti autostati) rappresentano gli stati in cui si ha la certezza di ottenere il risultato a_n . Allora la probabilità di trovare in $\underline{\phi_n}$ il risultato a_m (con $m \neq n$) deve essere nulla. Ne segue la condizione

$$(\phi_m, \phi_n) = \delta_{nm}. \quad (9.106)$$

Perciò gli autovettori devono dare origine a sistemi ortonormali. Questo risultato permane anche nel caso degenerare se gli autovettori appartenenti allo stesso autovalore sono scelti opportunamente.

Esaminiamo ora altri concetti matematici connessi con l'interpretazione probabilistica della Meccanica Quantistica.

Completezza degli autovettori

La probabilità di ottenere un autovalore qualunque di una osservabile A deve essere uguale a 1 per qualsivoglia stato fisico $\underline{\phi}$. Tenendo conto della (9.105) ciò comporta

$$\sum_{n=1}^{\infty} P_n(A, \underline{\phi}) = \sum_{n=1}^{\infty} |(\phi_n, \phi)|^2 = 1. \quad (9.107)$$

Se ψ è un arbitrario elemento di $\mathcal{H}$, il vettore $\phi = \psi / \|\psi\|$ ha norma unitaria. Perciò, per la corrispondenza biunivoca tra stati fisici e raggi unitari, la (9.107) implica la condizione

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(\phi_n, \psi)|^2 = (\psi, \psi), \quad \forall \psi \in \mathcal{H}. \quad (9.108)$$

Per l'uguaglianza di Parseval (9.82), l'Eq. (9.108) assicura che $\{\phi_n\}$ è un sistema completo. In presenza di spettro continuo tale risultato non è più vero. Per questo motivo la proprietà di completezza verrà espressa in modo più generale, per mezzo delle famiglie spettrali.

Completezza dello spazio degli stati

Si è visto che, fissata un'osservabile A , ogni stato fisico $\underline{\phi}$ genera la distribuzione di probabilità

$$P_n(A, \underline{\phi}) = |(\phi_n, \underline{\phi})|^2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} P_n(A, \underline{\phi}) = 1. \quad (9.109)$$

La stessa distribuzione di probabilità, tuttavia, può essere generata anche da uno stato $\underline{\psi}$ diverso da $\underline{\phi}$, la differenza tra tali stati consistendo nel fatto che per almeno un'osservabile diversa da A i due stati originano una differente distribuzione. Poiché le possibilità descritte in generale sono numerose, vi sarà una molteplicità di stati generatori della stessa distribuzione di probabilità relativa all'osservabile A .

Viceversa, ci si può chiedere se, data una successione $\{P_n\}$ di numeri reali non negativi per cui sia $\sum_{n=1}^{\infty} P_n = 1$, questa possa sempre essere interpretata come una distribuzione di probabilità relativa all'osservabile A in questione e, nel caso, quale sia la molteplicità degli stati che la generano.

A queste domande la Meccanica Quantistica risponde con il postulato di completezza dello spazio degli stati. Esaminiamo le implicazioni di tale postulato.

Data una successione del tipo anzidetto, si consideri la totalità delle successioni complesse $\{c_n\}$ tale che

$$|c_n|^2 = P_n. \quad (9.110)$$

Per il Teorema 9.8 la completezza dello spazio implica allora che ogni serie della forma $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n$ converge a un vettore ϕ , con $\|\phi\| = 1$. È facile verificare che la distribuzione di probabilità $P_n(A, \underline{\phi})$ associata a ognuno degli stati $\underline{\phi}$ così costruiti coincide con P_n . Infatti l'ortonormalità di $\{\phi_n\}$ e la continuità del prodotto scalare implicano $(\phi_n, \phi) = c_n$, da cui

$$P_n(A, \underline{\phi}) \doteq |(\phi_n, \phi)|^2 = P_n. \quad (9.111)$$

Le presenti considerazioni stabiliscono, come interpretazione fisica del postulato di completezza, le seguenti affermazioni:

- i) Ogni successione $\{P_n\}$ del tipo anzidetto è interpretabile come distribuzione di probabilità relativa ad un'osservabile A prescelta.
- ii) Ogni serie $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n$, con $|c_n|^2 = P_n$, è convergente e rappresenta uno stato generatore; dunque, la molteplicità degli stati generatori è la massima compatibile con la struttura lineare dello spazio degli stati.

9.9 Sottoinsiemi densi e sottospazi

Definizione 9.16 Siano $\mathcal{S}$ e $\mathcal{T}$ due sottoinsiemi di uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ e sia $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$. Si dice che $\mathcal{S}$ è denso in $\mathcal{T}$ se ogni elemento di $\mathcal{T}$ è approssimato a piacere da elementi di $\mathcal{S}$. In termini formali, $\mathcal{S}$ è denso in $\mathcal{T}$ se $\forall \tau \in \mathcal{T}$ e $\forall \epsilon > 0$, $\exists \sigma \in \mathcal{S}$ t.c. $\|\tau - \sigma\| < \epsilon$.

È facile constatare che vale la proprietà transitiva: se $\mathcal{S}_1$ è denso in $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ è denso in $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ è denso in $\mathcal{S}_3$.

La precedente definizione è equivalente alla seguente.

Definizione 9.17 $\mathcal{S}$ è denso in $\mathcal{T}$ se ogni elemento di $\mathcal{T}$ è limite di una successione in $\mathcal{S}$ (eventualmente tutta costituita da elementi uguali).

In particolare saremo interessati a sottoinsiemi densi in $\mathcal{H}$, talvolta denominati semplicemente densi.

Teorema 9.14. $\mathcal{S}$ è denso in $\mathcal{H}$ solo se

$$\mathcal{S}^\perp = \{0\}. \quad (9.112)$$

Dimostrazione. Sia $\psi \in \mathcal{S}^\perp$. Per ipotesi esiste una successione $\{\sigma_n\} \subset \mathcal{S}$ tale che $\psi = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$. Usando la continuità a destra del prodotto scalare si ha $(\psi, \psi) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\psi, \sigma_n) = 0$. Dunque $\psi = 0$.

La condizione (9.112) non è sufficiente, in generale, affinché $\mathcal{S}$ sia denso in $\mathcal{H}$. Come controesempio, sia $\mathcal{S}$ coincidente con un sistema ortonormale completo $\{\phi_i\}$ di $\mathcal{H}$. Ogni vettore ortogonale a tutti gli elementi di $\mathcal{S}$ è nullo per il Teorema 9.9. Ma $\mathcal{S}$ non è denso in $\mathcal{H}$. Infatti, ad es., $\|\phi_1 + \phi_2 - \phi_i\|^2 = 3 - 2\delta_{i1} - 2\delta_{i2}$, quantità che assume solo i valori 3 e 1. Allora $\phi_1 + \phi_2$ non è approssimato a piacere da elementi di $\mathcal{S}$. Più avanti vedremo un caso importante di sottoinsiemi per i quali la condizione è anche sufficiente.

Teorema 9.15 (costruzione di Gram-Schmidt). *Da ogni successione densa in $\mathcal{H}$ si può costruire un sistema ortonormale completo.*

Dimostrazione. Sia $\{\psi_i\}$ una successione densa in $\mathcal{H}$. A partire da questa, costruiamo dapprima un sistema ortonormale. Estraiamo da $\{\psi_i\}$ una sottosuccessione così formata: ψ_{i_1} è il primo elemento di $\{\psi_i\}$ non nullo, ψ_{i_2} è il primo elemento diverso da $c\psi_{i_1}$, $c \in \mathbb{C}$, ψ_{i_3} è il primo elemento diverso da $c_1\psi_{i_1} + c_2\psi_{i_2}$, etc. Poniamo

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \psi_{i_1} / \|\dots\|, \\ \phi_2 &= (\psi_{i_2} - (\phi_1, \psi_{i_2})\phi_1) / \|\dots\|, \\ \phi_3 &= (\psi_{i_3} - (\phi_1, \psi_{i_3})\phi_1 - (\phi_2, \psi_{i_3})\phi_2) / \|\dots\|, \text{ etc.}\end{aligned}\quad (9.113)$$

dove $\|\dots\|$ denota sinteticamente la norma del corrispondente numeratore. Per costruzione, ogni vettore ϕ_n è normalizzato e ortogonale ai precedenti. Dunque $\{\phi_n\}$ è un sistema ortonormale. Usiamo ora l'ipotesi che $\{\psi_i\}$ sia densa e mostriamo la completezza di $\{\phi_n\}$ ricorrendo al Teorema 9.9. Sia ψ un vettore di $\mathcal{H}$ appartenente a $\{\phi_n\}^\perp$. Da (9.113) segue che $\psi \in \{\psi_{i_n}\}^\perp$. Allora si ha anche $\psi \in \{\psi_i\}^\perp$ perchè ogni ψ_i o appartiene a $\{\psi_{i_n}\}$ o è combinazione lineare di vettori di questo insieme. Dal Teorema 9.14 segue che ψ è nullo, e quindi che il sistema $\{\phi_n\}$ è completo.

Osservazione Si può dimostrare anche che se $\{\phi_n\}$ è un sistema ortonormale e completo in $\mathcal{H}$, allora le combinazioni lineari finite, a coefficienti complessi razionali, di vettori ϕ_n formano un insieme numerabile e denso in $\mathcal{H}$. Per questo motivo in molti testi gli spazi di Hilbert separabili sono definiti, equivalentemente, come quegli spazi di Hilbert che contengono almeno una successione densa.

Definizione 9.18 Diciamo punto limite di una varietà lineare V il limite di una successione in V . Una varietà lineare si dice chiusa se contiene tutti i suoi punti limite.

È evidente che ogni varietà chiusa è completa, quindi è essa stessa uno spazio di Hilbert. Si noti inoltre la differenza tra i concetti di chiuso e completo. Il primo richiede l'immersione in uno spazio di Hilbert più grande, mentre il secondo non la richiede.

Le varietà lineari chiuse di $\mathcal{H}$ sono dette sottospazi hilbertiani, ma la 'specificazione' hilbertiano in seguito sarà sottintesa. Ricordiamo che ogni spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ ha sempre due sottospazi banali: $\{0\}$ e $\mathcal{H}$ stesso. Ogni altro sottospazio di $\mathcal{H}$ è detto sottospazio proprio. Si dimostra che la dimensione di un sottospazio non può superare quella di

$\mathcal{H}$. In particolare se $\mathcal{H}$ è separabile, ogni suo sottospazio è anch'esso separabile.

Se V è una varietà lineare in $\mathcal{H}$, per la sesquilinearità del prodotto scalare il suo complemento ortogonale $V^\perp$ è anch'esso una varietà lineare. Le seguenti proprietà sono di verifica immediata:

$$V_1 \subset V_2 \Rightarrow V_1^\perp \supseteq V_2^\perp, \quad (9.114)$$

$$V \subseteq V^{\perp\perp}, \quad (9.115)$$

$$V \cap V^\perp = \{0\}. \quad (9.116)$$

Teorema 9.16. *Il complemento ortogonale di una varietà di $\mathcal{H}$ è un sottospazio di $\mathcal{H}$.*

Dimostrazione. Se $\{\psi_i\} \subset V^\perp$ e $\psi = \lim_{i \rightarrow \infty} \psi_i$, dalla continuità del prodotto scalare segue $(\psi, \phi) = \lim_{i \rightarrow \infty} (\psi_i, \phi) = 0, \forall \phi \in V$. Pertanto $\psi \in V^\perp$.

Per le sue numerose applicazioni è di fondamentale importanza il seguente teorema. È bene osservare che esso vale per qualsiasi spazio di Hilbert $\mathcal{H}$. Per semplicità, tuttavia, nella presente dimostrazione assumeremo che $\mathcal{H}$ sia separabile.

Teorema 9.17 (di decomposizione o di proiezione). *Se M è un sottospazio di $\mathcal{H}$, ogni elemento $\xi \in \mathcal{H}$ può essere decomposto nella somma di due vettori appartenenti rispettivamente a M e a $M^\perp$:*

$$\xi = \phi + \psi, \quad \phi \in M, \psi \in M^\perp. \quad (9.117)$$

La decomposizione è unica.

Dimostrazione. Esistenza della decomposizione. In quanto sottospazi di $\mathcal{H}$, M e $M^\perp$ sono spazi di Hilbert separabili. Pertanto M ($M^\perp$) ammette almeno un sistema ortonormale completo $\{\phi_i\}$ ($\{\psi_j\}$). Il sistema $\{\phi_i\} \cup \{\psi_j\}$ è evidentemente ortonormale. Dimostriamo che è completo ricorrendo al Teorema 9.9. Sia $\xi_0 \in \mathcal{H}$, con

$$\xi_0 \in \{\{\phi_i\} \cup \{\psi_j\}\}^\perp. \quad (9.118)$$

Se ne deduce che ξ_0 appartiene a $M^\perp$. Infatti, per la completezza di $\{\phi_i\}$ ogni $\phi' \in M$ può essere decomposto nella serie

$$\phi' = \sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \phi') \phi_i. \quad (9.119)$$

Allora, la (9.118) e la continuità del prodotto scalare implicano

$$(\xi_0, \phi_i) = 0 \quad \forall i \implies (\xi_0, \phi') = 0 \quad \forall \phi' \in M \implies \xi_0 \in M^\perp. \quad (9.120)$$

Lo stesso ragionamento, condotto sulla base della completezza di $\{\psi_j\}$, mostra che ξ_0 appartiene a $M^{\perp\perp}$. Ne segue

$$\xi_0 \in M^\perp \cap M^{\perp\perp}, \quad (9.121)$$

quindi per Eq. (9.116), $\xi_0 = 0$.

Mostrata così la completezza in $\mathcal{H}$ di $\{\phi_i\} \cup \{\psi_j\}$, questa permette di scrivere, per ogni $\xi \in \mathcal{H}$,

$$\xi = \phi + \psi, \quad (9.122)$$

$$\phi = \sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i, \xi) \phi_i, \quad \psi = \sum_{j=1}^{\infty} (\psi_j, \xi) \psi_j, \quad (9.123)$$

dove le serie indicate sono convergenti per il Corollario del Teorema 9.8. In virtù del fatto che M e $M^\perp$ sono chiusi, ϕ e ψ appartengono rispettivamente a M e $M^\perp$. L'esistenza della decomposizione (9.117) è così dimostrata.

Unicità della decomposizione Se, per un'altra coppia di vettori $\phi' \in M$ e $\psi' \in M^\perp$, fosse $\xi = \phi' + \psi'$, ne seguirebbe $\phi - \phi' = \psi' - \psi$, dove $\phi - \phi'$ e $\psi' - \psi$ apparterrebbero, rispettivamente, a M e $M^\perp$. Ma allora, per Eq. (9.116), ne seguirebbe $\phi = \phi'$ e $\psi = \psi'$.

Osservazione Si noti l'importanza della condizione che M sia un sottospazio, essenziale nella dimostrazione. Il teorema non è valido se M è soltanto una varietà lineare di $\mathcal{H}$.

Sia $\{M_k\}$ una famiglia (finita o numerabile) di sottospazi, mutuamente ortogonali, di $\mathcal{H}$. Si definisce somma diretta dei sottospazi M_k , indicata con il simbolo

$$\sum_k \oplus M_k, \quad (9.124)$$

(oppure $\oplus_k M_k$) l'insieme dei vettori ϕ di $\mathcal{H}$ della forma

$$\phi = \sum_k \phi_k, \quad \phi_k \in M_k. \quad (9.125)$$

I vettori ϕ_k , detti componenti di ϕ nei sottospazi M_k , sono univocamente determinati da ϕ grazie alla condizione di mutua ortogonalità dei sottospazi. Si noti che il Teorema della decomposizione può essere enunciato sinteticamente con la relazione

$$\mathcal{H} = M \oplus M^\perp. \quad (9.126)$$

La somma diretta di sottospazi, che è ovviamente una varietà lineare, è un sottospazio (eventualmente uguale a $\mathcal{H}$, come in Eq. (9.126)). Per semplicità ci limitiamo a dimostrare questa proprietà nel caso di due sottospazi ortogonali M_1 e M_2 . Basta allora dimostrare l'implicazione

$$\{\phi_n\} \subset M_1 \oplus M_2, \phi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi \implies \phi \in M_1 \oplus M_2. \quad (9.127)$$

Allo scopo si osservi che, in quanto convergente, la successione $\{\phi_n\}$ soddisfa la condizione di Cauchy:

$$\|\phi_n - \phi_{n+p}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ uniformemente per ogni } p > 0. \quad (9.128)$$

Ponendo, per definizione di somma diretta,

$$\phi_n = \phi_{1,n} + \phi_{2,n}, \quad \phi_{1,n} \in M_1, \phi_{2,n} \in M_2, \quad (9.129)$$

e sostituendo in Eq. (9.128) si ha, per l'ortogonalità tra M_1 e M_2 ,

$$\begin{aligned} & \|\phi_{1,n} - \phi_{1,n+p} + \phi_{2,n} - \phi_{2,n+p}\|^2 \\ &= \|\phi_{1,n} - \phi_{1,n+p}\|^2 + \|\phi_{2,n} - \phi_{2,n+p}\|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned} \quad (9.130)$$

Questa relazione implica che le successioni $\{\phi_{1,n}\}$ e $\{\phi_{2,n}\}$ sono di Cauchy, quindi convergenti. Poiché M_1 e M_2 sono chiusi, i corrispondenti limiti ϕ_1 e ϕ_2 appartengono rispettivamente a M_1 e M_2 . Per la linearità del limite, da (9.129) segue

$$\phi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi_1 + \phi_2. \quad (9.131)$$

Perciò il limite ϕ di Eq. (9.128) è della forma

$$\phi = \phi_1 + \phi_2, \quad \phi_1 \in M_1, \phi_2 \in M_2, \quad (9.132)$$

e quindi appartiene a $M_1 \oplus M_2$.

Definizione 9.19 Si definisce chiusura $\tilde{V}$ di una varietà V di $\mathcal{H}$ il più piccolo sottospazio contenente V , ovvero, l'intersezione di tutti i sottospazi contenenti V .

È noto che l'unione di V e dei suoi punti limite è un sottospazio di $\mathcal{H}$ ⁴. Allora tale sottospazio coincide necessariamente con $\tilde{V}$.

Particolare importanza hanno le varietà dense in $\mathcal{H}$. Il seguente teorema le caratterizza attraverso la loro chiusura.

Teorema 9.18. *Una varietà lineare è densa in $\mathcal{H}$ se e solo se è $\tilde{V} = \mathcal{H}$.*

Dimostrazione. Dire che $\tilde{V} = \mathcal{H}$ equivale ad affermare che ogni elemento di $\mathcal{H}$ o appartiene a V o è punto limite di V , che è proprio il contenuto della definizione 9.17.

Usando il Teorema di decomposizione siamo ora in grado di dimostrare alcuni teoremi riguardanti varietà lineari e sottospazi.

Teorema 9.19. *Una varietà lineare di $\mathcal{H}$ è densa se e solo se $V^\perp = \{0\}$.*

Dimostrazione. La condizione è necessaria per il Teorema 9.14, valido per ogni insieme denso. Sia ora $V^\perp = \{0\}$. Poichè $0 \in \tilde{V}^\perp$ e la (9.114) implica $\tilde{V}^\perp \subseteq V^\perp$, ne segue $\tilde{V}^\perp = \{0\}$. Applicando il Teorema di decomposizione al sottospazio $\tilde{V}$ otteniamo allora

$$\mathcal{H} = \tilde{V} \oplus \tilde{V}^\perp = \tilde{V} \oplus \{0\} = \tilde{V}. \quad (9.133)$$

Dal Teorema 9.18 si conclude che V è densa in $\mathcal{H}$.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che nella precedente dimostrazione V sia una varietà. In caso contrario l'insieme di V e dei suoi punti limite non sarebbe un sottospazio e il Teorema di decomposizione non sarebbe applicabile (v. il controesempio in Oss. Teorema 9.14).

Teorema 9.20. *Se M è un sottospazio di $\mathcal{H}$ si ha*

$$M^{\perp\perp} = M. \quad (9.134)$$

⁴ Infatti il limite di ogni successione di punti limite di V può essere ottenuto come limite di una successione di elementi di V opportunamente definita.

Dimostrazione. Per (9.115) è sufficiente dimostrare che è $M^{\perp\perp} \subseteq M$. Se $\chi \in M^{\perp\perp}$, il Teorema di decomposizione dà

$$\chi = \phi + \psi, \quad \phi \in M, \psi \in M^\perp, \quad (9.135)$$

dove ora ψ , oltre che a ϕ , è ortogonale anche a χ . Ne segue, moltiplicando a sinistra per ψ ,

$$(\psi, \psi) = (\psi, \chi) - (\psi, \phi) = 0, \quad (9.136)$$

la quale dimostra che è $\psi = 0$. Da (9.135) segue allora che è $\chi \in M$.

Teorema 9.21. *Il complemento ortogonale del complemento ortogonale di una varietà V coincide con la chiusura di V :*

$$V^{\perp\perp} = \tilde{V}. \quad (9.137)$$

Dimostrazione. Si utilizza la prima formulazione di Def. 9.19. Per il Teorema 9.16, $V^{\perp\perp}$ è un sottospazio che contiene V per Eq. (9.115). Mostriamo che $V^{\perp\perp}$ è contenuto in ogni sottospazio M per cui sia

$$V \subseteq M. \quad (9.138)$$

Usando due volte (9.114) e il Teorema 9.20 si ha infatti

$$V^{\perp\perp} \subseteq M^{\perp\perp} = M. \quad (9.139)$$

Definizione 9.20 Data una successione $\{\psi_i\}$ in $\mathcal{H}$, si dice varietà lineare generata da $\{\psi_i\}$ l'insieme di tutte le combinazioni lineari finite, a coefficienti complessi, di vettori ψ_i .

Senza perdita di generalità ci si può sempre riferire a un sistema ortonormale poiché il sistema ortonormale $\{\phi_i\}$ ottenuto da $\{\psi_i\}$ per mezzo della costruzione di Gram-Schmidt (v. Teorema 9.15) genera la stessa varietà. Indicata con V la varietà generata da un sistema ortonormale $\{\phi_i\}$, la sua chiusura $\tilde{V}$ è detta sottospazio generato da $\{\phi_i\}$. Vale il seguente teorema:

Teorema 9.22. *Il sottospazio generato da un sistema ortonormale $\{\phi_i\} \subset \mathcal{H}$ coincide con $\mathcal{H}$ se e solo se $\{\phi_i\}$ è completo.*

Dimostrazione. Per il Teorema 9.18 $\tilde{V}$ coincide con $\mathcal{H}$ se e solo se V è densa in $\mathcal{H}$, quindi, per il Teorema 9.19, se e solo se $V^\perp = \{0\}$. Ciò avviene se e solo se $\{\phi_i\}^\perp = 0$ e quindi, per il Teorema 9.9, se e solo se, $\{\phi_i\}$ è completo.

9.10 Funzionali lineari continui e loro rappresentazioni

Definizione 9.21 Si dice funzionale lineare in $\mathcal{H}$ ogni funzione lineare l da una varietà lineare $\mathcal{D}(l)$ di $\mathcal{H}$ in $\mathbb{C}$.

La varietà lineare $\mathcal{D}(l)$ è detta dominio di l , mentre la sua immagine sotto l'azione di l , denotata con $\mathcal{R}(l)$, è detta range di l . Indicato con $\langle l, \phi \rangle$ il numero complesso risultante dalla applicazione di l a un vettore $\phi \in \mathcal{D}(l)$, la linearità di l è espressa dalla relazione

$$\langle l, a\phi + b\psi \rangle = a\langle l, \phi \rangle + b\langle l, \psi \rangle, \quad \forall \phi, \psi \in \mathcal{D}(l), \quad \forall a, b \in \mathbb{C}. \quad (9.140)$$

La (9.140) implica immediatamente che $\mathcal{R}(l)$ è una varietà lineare di $\mathbb{C}$. Le nozioni di estensione e restrizione per i funzionali lineari si danno come per gli operatori lineari.

Per i funzionali lineari ci limiteremo a trattare solo una classe ristretta, quella dei funzionali lineari ovunque definiti (o.d.), cioè con $\mathcal{D}(l) = \mathcal{H}$. Tuttavia, per maggiore generalità, manterremo la specificazione del dominio nelle seguenti definizioni.

Definizione 9.22 Un funzionale lineare l è detto continuo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un δ_ϵ tale che, per ogni $\phi \in \mathcal{D}(l)$ con $\|\phi\| < \delta_\epsilon$, sia $|\langle l, \phi \rangle| < \epsilon$.

La definizione precedente stabilisce la proprietà di continuità in 0. È evidente però che la linearità la estende, uniformemente, a ogni altro $\psi \in \mathcal{D}(l)$: $|\langle l, \phi \rangle - \langle l, \psi \rangle| < \epsilon$ per ogni $\phi, \psi \in \mathcal{D}(l)$ tali che $\|\phi - \psi\| < \delta_\epsilon$.

Dalla proprietà di continuità segue che se $\{\phi_i\}$ è una successione in $\mathcal{D}(l)$ si ha

$$\phi_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \phi \in \mathcal{D}(l) \implies \langle l, \phi_i \rangle \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \langle l, \phi \rangle. \quad (9.141)$$

Se invece ϕ non appartiene a $\mathcal{D}(l)$, ne segue solo la convergenza della successione $\{\langle l, \phi_i \rangle\}$ ma non il valore del limite.

Definizione 9.23 Un funzionale lineare l è detto limitato se esiste un $k \geq 0$ tale che sia

$$|\langle l, \phi \rangle| \leq k\|\phi\|, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(l). \quad (9.142)$$

Teorema 9.23. *Le proprietà di continuità e di limitatezza dei funzionali lineari sono equivalenti.*

Dimostrazione. Mostriamo prima che la limitatezza implica la continuità. Scelto $\epsilon > 0$, si ponga $\delta_\epsilon = \epsilon/k$. Allora per tutti i $\phi \in \mathcal{D}(l)$ tali che $\|\phi\| < \delta_\epsilon$, (9.142) stabilisce che è $|\langle l, \phi \rangle| < \epsilon$.

Mostriamo ora che la continuità implica la limitatezza. Per la Def. 9.22, con la scelta $\epsilon = 1$, esiste un $\delta_1 > 0$ tale che sia $|\langle l, \chi \rangle| < 1$ per ogni $\chi \in \mathcal{D}(l)$ con $\|\chi\| < \delta_1$. Allora, scelto un qualunque $\phi \in \mathcal{D}(l)$ e posto $\chi = \delta_1 \phi / (2\|\phi\|)$, si ha $\|\chi\| = \delta_1/2 < \delta_1$. Usando la linearità e la relazione $|\langle l, \chi \rangle| < 1$ si ha

$$|\langle l, \phi \rangle| = \frac{2}{\delta_1} \|\phi\| |\langle l, \chi \rangle| < \frac{2}{\delta_1} \|\phi\|, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(l), \quad (9.143)$$

che dimostra la limitatezza.

Esempio di funzionale lineare limitato

Fissato un $\psi_0 \in \mathcal{H}$, si consideri il funzionale

$$\langle l, \phi \rangle = (\psi_0, \phi), \quad \mathcal{D}(l) = \mathcal{H}. \quad (9.144)$$

Per la linearità del prodotto scalare, l è lineare. Esso inoltre è limitato per la disuguaglianza di Schwarz che dà

$$|\langle l, \phi \rangle| \leq \|\psi_0\| \|\phi\|, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(l). \quad (9.145)$$

È interessante osservare che tutti i funzionali continui ovunque definiti sono del tipo considerato nel precedente esempio, come sarà dimostrato nel seguito con il Teorema di rappresentazione di Riesz-Fréchet.

Definizione 9.24 Si definisce nucleo di un funzionale lineare l'insieme

$$\mathcal{N}(l) = \{\phi \in \mathcal{D}(l) : \langle l, \phi \rangle = 0\}. \quad (9.146)$$

Per linearità, $\mathcal{N}(l)$ è una varietà lineare. Detto funzionale nullo il funzionale lineare di dominio $\mathcal{H}$ definito da $\langle l, \phi \rangle = 0, \forall \phi \in \mathcal{H}$, vale per esso l'ovvia relazione $\mathcal{N}(l) = \mathcal{H}$.

Teorema 9.24. *Il nucleo di un funzionale continuo e ovunque definito è un sottospazio.*

Dimostrazione. Mostriamo che il limite ϕ di ogni successione $\{\phi_i\}$ contenuta in $\mathcal{N}(l)$ appartiene a $\mathcal{N}(l)$. Usando la (9.141) si ha

$$\langle l, \phi \rangle = \lim_{i \rightarrow \infty} \langle l, \phi_i \rangle = 0 \implies \phi \in \mathcal{N}(l). \quad (9.147)$$

Si osservi che se $\mathcal{D}(l) \neq \mathcal{H}$, il teorema non è necessariamente valido perchè non è detto che ϕ appartenga a $\mathcal{D}(l)$.

Teorema 9.25 (rappresentazione del funzionale di Riesz-Fréchet). *Se l è un funzionale continuo e ovunque definito, esiste un unico vettore $\psi_0 \in \mathcal{H}$ tale che sia*

$$\langle l, \xi \rangle = (\psi_0, \xi), \quad \forall \xi \in \mathcal{H}. \quad (9.148)$$

Dimostrazione. Consideriamo (9.148) come una equazione nella incognita ψ_0 . In primo luogo mostriamo che la soluzione, se esiste, è unica. Infatti, se ψ'_0 fosse un'altra soluzione, da (9.148) avremmo

$$(\psi_0 - \psi'_0, \xi) = 0, \quad \forall \xi \in \mathcal{H}. \quad (9.149)$$

L'unicità segue allora immediatamente ponendo $\xi = \psi_0 - \psi'_0$ in (9.149). Occupiamoci del problema dell'esistenza della soluzione scartando il caso banale del funzionale nullo, che ammette ovviamente la soluzione $\psi_0 = 0$. Ne segue che $\mathcal{N}(l)$ è strettamente contenuto in $\mathcal{H}$. La dimostrazione si articola in tre parti.

- (1) Dimostriamo che $\mathcal{N}(l)^\perp$ è unidimensionale. In primo luogo osserviamo che $\mathcal{N}(l)^\perp$ contiene almeno un vettore $\psi_1 \neq 0$ (perchè in caso contrario il Teorema di proiezione 9.17, applicato al sottospazio $\mathcal{N}(l)$, implicherebbe $\mathcal{H} = \mathcal{N}(l) \oplus \mathcal{N}(l)^\perp = \mathcal{N}(l) \oplus \{0\} = \mathcal{N}(l)$). Mostriamo ora che ogni altro vettore $\psi \in \mathcal{N}(l)^\perp$ è multiplo di ψ_1 . Infatti, considerati in $\mathcal{N}(l)^\perp$ i vettori della forma $\psi - a\psi_1$, $a \in \mathbb{C}$, scegliamo a in modo che sia $\langle l, \psi - a\psi_1 \rangle = 0$. Essendo $\langle l, \psi_1 \rangle \neq 0$, si ha $a = \langle l, \psi \rangle / \langle l, \psi_1 \rangle$. Se ne conclude che per ogni $\psi \in \mathcal{N}(l)^\perp$ esiste un a tale che $\psi - a\psi_1 \in \mathcal{N}(l) \cap \mathcal{N}(l)^\perp$. Per (9.116) si ha allora $\psi = a\psi_1$ e l'unidimensionalità è dimostrata.
- (2) Risolviamo in ψ_0 l'Eq. (9.148) specializzata a ogni $\xi = \psi \in \mathcal{N}(l)^\perp$:

$$\langle l, \psi \rangle = (\psi_0, \psi), \quad \forall \psi \in \mathcal{N}(l)^\perp. \quad (9.150)$$

Sfruttiamo l'unidimensionalità di $\mathcal{N}(l)^\perp$ per ridurre (9.150) a un'equazione numerica. Poniamo

$$\psi_0 = x\psi_1, \quad \psi = a\psi_1,$$

dove è inutile considerare il caso $a = 0$, per il quale (9.150) è soddisfatta da qualunque ψ_0 . Sostituendo in (9.150) si ottiene l'equazione in x

$$\langle l, \psi_1 \rangle = \overline{x}(\psi_1, \psi_1). \quad (9.151)$$

Il valore di x fornito da (9.151) mostra che (9.150) ha soluzione

$$\psi_0 = \frac{\overline{\langle l, \psi_1 \rangle}}{(\psi_1, \psi_1)} \psi_1. \quad (9.152)$$

(3) Mostriamo che (9.152) è soluzione di (9.148). Usando il Teorema di decomposizione, poniamo

$$\xi = \phi + \psi, \quad \phi \in \mathcal{N}(l), \psi \in \mathcal{N}(l)^\perp. \quad (9.153)$$

Tenendo conto che è $\langle l, \phi \rangle = (\psi_0, \phi) = 0$ e usando (9.150) si ha

$$\langle l, \xi \rangle = \langle l, \psi \rangle = (\psi_0, \psi) = (\psi_0, \xi), \quad \forall \xi \in \mathcal{H}. \quad (9.154)$$

Osservazione 1 Nel teorema è essenziale che $\mathcal{N}(l)$ sia un sottospazio perchè in caso contrario non si potrebbe usare il Teorema di decomposizione. Tuttavia, con una diversa dimostrazione, il teorema può essere esteso al caso $\mathcal{D}(l)$ denso, fermo restando l'ipotesi di continuità.

Osservazione 2 L'insieme $B(\mathcal{H}, \mathbb{C})$ dei funzionali lineari, continui e ovunque definiti, è dotato in modo naturale della struttura di varietà lineare. Il Teorema di Riesz-Fréchet e l'esempio (9.144) mostrano che esiste una corrispondenza biettiva (e antilineare) tra $\mathcal{H}$ e $B(\mathcal{H}, \mathbb{C})$. Quest'ultimo può quindi essere interpretato come lo spazio duale $\mathcal{H}'$ di $\mathcal{H}$.

Un'importante proprietà di limitatezza delle successioni di funzionali è stabilita dal seguente teorema ⁵.

Teorema 9.26 (uniforme limitatezza di Banach-Steinhaus). *Sia $\{l_n\}$ una successione di funzionali lineari continui ovunque definiti. Se per ogni $\phi \in \mathcal{H}$ esiste un reale k_ϕ per il quale è*

$$|\langle l_n, \phi \rangle| \leq k_\phi, \quad \forall n, \quad (9.155)$$

allora esiste un reale k , indipendente da ϕ , per cui è

$$|\langle l_n, \phi \rangle| \leq k \|\phi\|, \quad \forall n, \forall \phi \in \mathcal{H}. \quad (9.156)$$

⁵ Vedi Ref. [16], Teor. 12.48.

9.11 Modi di convergenza e limitatezza di successioni convergenti

Abbiamo già dato la definizione di convergenza forte (Def. (9.3)). Introduciamo ora un altro modo di convergenza per successioni in uno spazio di Hilbert.

Definizione 9.25 Una successione $\{\psi_n\}$ in $\mathcal{H}$ è detta convergere debolmente a un vettore $\psi \in \mathcal{H}$ se è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\psi_n, \phi) = (\psi, \phi), \quad \forall \phi \in \mathcal{H}. \quad (9.157)$$

Si scrive

$$\psi = w - \lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n \quad \text{oppure} \quad \psi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \psi. \quad (9.158)$$

Utilizzando la disuguaglianza di Schwarz, segue immediatamente il seguente teorema:

Teorema 9.27. *La convergenza forte implica quella debole.*

Teorema 9.28. *Negli spazi di Hilbert di dimensione finita la convergenza forte e quella debole sono equivalenti.*

Dimostrazione. Mostriamo che se $\{\psi_n\}$ converge debolmente a ψ vale di conseguenza $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n - \psi\| = 0$. Scelto un sistema ortonormale completo $\{\phi_i\}$, $i = 1, 2, \dots, N$, si ha, per l'uguaglianza di Parseval,

$$\|\psi_n - \psi\|^2 = \sum_{i=1}^N |(\psi_n - \psi, \phi_i)|^2. \quad (9.159)$$

Passando al limite $n \rightarrow \infty$ e usando (9.157) si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n - \psi\|^2 = \sum_{i=1}^N \lim_{n \rightarrow \infty} |(\psi_n - \psi, \phi_i)|^2 = 0. \quad (9.160)$$

Osservazione 1. Il teorema precedente non può essere esteso a spazi di Hilbert di dimensione infinita. A riprova, si consideri il seguente controesempio. In uno spazio di Hilbert di dimensione infinita si possono trovare sistemi ortonormali $\{\psi_n\}$ costituiti da infiniti elementi. La disuguaglianza di Bessel (9.78) mostra allora che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |(\psi_n, \phi)|^2$ è convergente. Perciò il suo termine generale tende a zero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\psi_n, \phi) = 0, \quad \forall \phi \in \mathcal{H}. \quad (9.161)$$

Ai sensi di Def. 9.25, ciò mostra che la successione $\{\psi_n\}$ converge debolmente a zero. Ma essa non può convergere fortemente a nessun limite perchè non soddisfa la condizione di Cauchy (9.10). Infatti

$$\|\psi_n - \psi_{n+p}\|^2 = \|\psi_n\|^2 + \|\psi_{n+p}\|^2 - 2\operatorname{Re}(\psi_n, \psi_{n+p}) = 2. \quad (9.162)$$

Tecnicamente, il motivo per cui la dimostrazione del Teorema 9.28 non vale in caso di dimensione infinita è che non è possibile portare il limite per $n \rightarrow \infty$ sotto il segno di somma in (9.160) quando $N = \infty$.

Osservazione 2. A differenza della convergenza forte, che può essere definita in qualsiasi spazio di Banach, la Def. 9.25 di convergenza debole richiede l'esistenza di un prodotto scalare. È tuttavia possibile una definizione più generale. Infatti la nozione di funzionale continuo o limitato può essere introdotta anche in uno spazio di Banach (dove vale ancora l'equivalenza tra continuità e limitatezza). Si ha pertanto la seguente definizione.

Definizione 9.26 In uno spazio di Banach una successione $\{\psi_n\}$ è detta convergere debolmente a ψ se per qualunque funzionale lineare, continuo e ovunque definito, è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle l, \psi_n \rangle = \langle l, \psi \rangle. \quad (9.163)$$

Per il Teorema di rappresentazione del funzionale, negli spazi di Hilbert Def. 9.26 coincide con Def. 9.25.

Si possono dare condizioni aggiuntive affinché una successione debolmente convergente lo sia anche in senso forte. Particolarmente utile è la condizione del seguente teorema.

Teorema 9.29. *Ogni successione $\{\psi_n\}$ debolmente convergente a ψ converge fortemente a ψ se è*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n\| = \|\psi\|. \quad (9.164)$$

Dimostrazione. Per la Def. 9.25, scegliendo in particolare $\phi = \psi$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(\psi_n, \psi) = \|\psi\|^2. \quad (9.165)$$

Poiché è

$$\|\psi_n - \psi\|^2 = \|\psi_n\|^2 + \|\psi\|^2 - 2\operatorname{Re}(\psi_n, \psi), \quad (9.166)$$

le Eq. (9.164) e (9.165) implicano che è $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_n - \psi\| = 0$.

Definizione 9.26 Una successione $\{\psi_n\}$ in $\mathcal{H}$ si dice successione di Cauchy debole se per ogni $\phi \in \mathcal{H}$ la successione numerica $\{(\psi_n, \phi)\}$ è di Cauchy.

È evidente che ogni successione debolmente convergente è una successione di Cauchy debole. Ci si può chiedere se è vero anche il viceversa. La domanda non è banale. Infatti, se $\{\psi_n\}$ è una successione di Cauchy debole, la successione numerica $\{(\psi_n, \phi)\}$ è convergente per ogni $\phi \in \mathcal{H}$, ma non è detto che il suo limite sia rappresentabile nella forma (ψ, ϕ) per un $\psi \in \mathcal{H}$. Il seguente teorema risponde affermativamente alla questione.

Teorema 9.30. *Ogni successione di Cauchy debole converge debolmente a un elemento di $\mathcal{H}$.*

Dimostrazione. Data una successione di Cauchy debole $\{\psi_n\}$ si consideri il funzionale

$$\langle l, \phi \rangle \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} (\psi_n, \phi), \quad \mathcal{D}(l) = \mathcal{H}, \quad (9.167)$$

lineare per la linearità del prodotto scalare e della operazione di limite. Dimostriamo che esiste un vettore $\psi \in \mathcal{H}$ tale che sia

$$\langle l, \phi \rangle = (\psi, \phi), \quad \forall \phi \in \mathcal{H}. \quad (9.168)$$

Allo scopo si usa il Teorema di rappresentazione del funzionale verificando che l è continuo come segue. Essendo per ipotesi convergente, la successione $\{(\psi_n, \phi)\}$ è limitata uniformemente in n . Per i funzionali lineari continui l_n definiti da $\langle l_n, \phi \rangle = (\psi_n, \phi)$, $\forall \phi \in \mathcal{H}$, vale dunque la disuguaglianza (9.155), dalla quale per il Teorema di Banach-Steinhaus si ha

$$|(\psi_n, \phi)| \leq k \|\phi\|, \quad \forall n, \forall \phi \in \mathcal{H}. \quad (9.169)$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$ in questa equazione, da (9.167) si ottiene

$$|\langle l, \phi \rangle| \leq k \|\phi\|, \quad \forall \phi \in \mathcal{H}, \quad (9.170)$$

che mostra la continuità di l .

L'enunciato del Teorema 9.30 asserisce che ogni spazio di Hilbert è debolmente completo.

Definizione 9.27 Una successione $\{\psi_n\} \in \mathcal{H}$ si dice limitata se esiste un $k \geq 0$ tale che sia

$$\|\psi_n\| \leq k, \quad \forall n. \quad (9.171)$$

Ogni successione fortemente convergente è limitata poiché la successione delle norme è convergente (v. Eq. (9.11)). Una proprietà analoga vale anche per le successioni debolmente convergenti come mostra il seguente teorema.

Teorema 9.31. *Ogni successione $\{\psi_n\}$ debolmente convergente è limitata.*

Dimostrazione. Poiché $\{\psi_n\}$ è una successione di Cauchy debole, come si è visto nella dimostrazione del Teorema 9.30, si ha

$$|(\psi_n, \phi)| \leq k \|\phi\|, \quad \forall n, \forall \phi \in \mathcal{H}, \quad (9.172)$$

dalla quale, scegliendo $\phi = \psi_n$, si ottiene la proprietà di limitatezza (9.171).

A

Complemento sulle funzioni armoniche

La teoria delle funzioni complesse ricorre nello studio di diversi problemi della fisica.

Iniziamo questa sezione mostrando che le curve di livello della parte reale e immaginaria di una funzione analitica sono due famiglie ortogonali di curve.

Famiglie ortogonali

Supponiamo che una funzione $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ sia analitica in un dominio D . Allora la parte reale e la parte immaginaria di f possono essere usate per definire due famiglie di curve in D . Le seguenti equazioni

$$u(x, y) = c_1 \quad \text{e} \quad v(x, y) = c_2, \quad (\text{A.1})$$

dove c_1 e c_2 sono due arbitrarie costanti reali, sono dette curve di livello di u e v rispettivamente. Le curve di livello (A.1) sono famiglie ortogonali: nel punto di intersezione $z_0 = x_0 + iy_0$, dove assumiamo $f'(z_0) \neq 0$, la linea L_1 tangente alla curva di livello $u(x, y) = u_0$ e la linea L_2 tangente alla curva di livello $v(x, y) = v_0$ sono perpendicolari (vedi Fig. A.1). I valori di u_0 e v_0 sono definiti valutando u e v in z_0 , vale a dire, $c_1 = u(x_0, y_0) = u_0$ e $c_2 = v(x_0, y_0) = v_0$. Per dimostrare che L_1 e L_2 sono perpendicolari in z_0 , proviamo che la pendenza di una tangente è il reciproco negativo della pendenza dell'altra tangente mostrando che il prodotto delle due pendenze è pari a -1 . Usando il teorema delle funzioni implicite, calcoliamo le derivate rispetto a x di $u(x, y) = u_0$ e $v(x, y) = v_0$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0, \quad (\text{A.2})$$

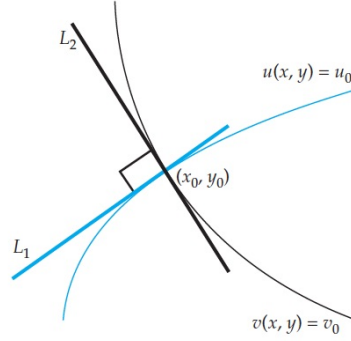


Figura A.1. Le rette tangenti L_1 e L_2 nel punto di intersezione z_0 delle curve $u(x, y)$ e $v(x, y)$ sono perpendicolari.

e risolviamo queste equazioni rispetto a dy/dx :

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial u/\partial x}{\partial u/\partial y}, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial v/\partial x}{\partial v/\partial y}. \quad (\text{A.3})$$

Da Eq. (A.3), utilizzando le equazioni di Cauchy-Riemann e la condizione $f'(z_0) \neq 0$, otteniamo

$$\left(-\frac{\partial u/\partial x}{\partial u/\partial y}\right) \left(-\frac{\partial v/\partial x}{\partial v/\partial y}\right) = \left(\frac{\partial v/\partial y}{\partial v/\partial x}\right) \left(-\frac{\partial v/\partial x}{\partial v/\partial y}\right) = -1. \quad (\text{A.4})$$

Vettore gradiente

Se $f(x, y)$ è una funzione scalare differenziabile, allora il gradiente di f è definito dal vettore bidimensionale

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}, \quad (\text{A.5})$$

dove $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ sono rispettivamente i versori degli assi cartesiani x e y . Come mostrato in Fig. A.2, il vettore gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ nel punto (x_0, y_0) è perpendicolare alla curva di livello $f(x, y)$ che passa per quel punto, cioè alla curva di livello $f(x, y) = c_0$, dove $c_0 = f(x_0, y_0)$. Per vederlo, supponiamo che $x = x(t)$, $y = y(t)$, dove $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, siano le equazioni parametriche per la curva $f(x, y) = c_0$. Allora la derivata di $f(x(t), y(t)) = c_0$ rispetto a t è

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 0, \quad (\text{A.6})$$

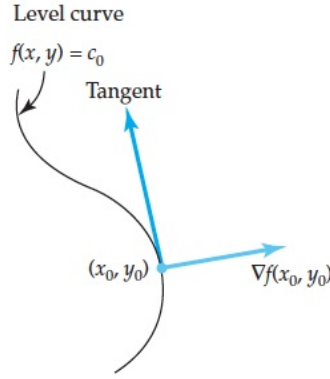


Figura A.2. Il gradiente è perpendicolare alla curva di livello in (x_0, y_0) .

che corrisponde al prodotto scalare del vettore gradiente (A.5) con il vettore tangente $\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$. In particolare, a $t = t_0$, Eq. (A.6) mostra che se $\mathbf{r}'(t_0) \neq 0$, allora $\nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0$, vale a dire ∇f è perpendicolare alla curva in (x_0, y_0) .

Campi gradiente Come discusso nel Cap. 5, in analisi complessa i campi vettoriali a due dimensioni $\mathbf{F}(x, y) = u(x, y)\mathbf{i} + v(x, y)\mathbf{j}$, definiti in un certo dominio D del piano, possono essere rappresentati come funzione complessa $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Di particolare importanza sono i campi vettoriali che possono essere scritti come gradiente di una funzione scalare ϕ con derivate parziali seconde continue, i.e.

$$\mathbf{F}(x, y) = \nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\mathbf{j}, \quad (\text{A.7})$$

dove $u(x, y) = \partial\phi/\partial x$ e $v(x, y) = \partial\phi/\partial y$. Tale campo vettoriale $\mathbf{F}$ è detto campo gradiente e ϕ è detto funzione potenziale o semplicemente potenziale per $\mathbf{F}$. I campi gradiente si incontrano nello studio dei campi elettromagnetici, dei campi gravitazionali, del campo di flusso dei fluidi e della funzione temperatura di stati stazionari. Un campo di forze gradiente è un campo conservativo, vale a dire il lavoro fatto dalla forza su una particella che si muove dalla posizione A alla posizione B è lo stesso indipendentemente dalla traiettoria tra i due punti. Inoltre, il lavoro fatto da una forza lungo una traiettoria chiusa è nullo.

Nello studio dell'elettrostatica, l'intensità del campo elettrico $\mathbf{F}$ dovuto alla collezione di cariche stazionarie in una regione del piano è dato da $\mathbf{F}(x, y) = -\nabla\phi$, dove la funzione a valori reali $\phi(x, y)$ è detto potenziale

elettrostatico. La legge di Gauss afferma che la divergenza del campo $\mathbf{F}$ è proporzionale alla densità di carica ρ , dove ρ è una funzione scalare. In assenza di cariche, la divergenza di $\mathbf{F}$ è nulla: $\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (-\nabla \phi) = 0$, che equivale a $\nabla^2 \phi = 0$. In altre parole, la funzione potenziale ϕ soddisfa l'equazione di Laplace, ed avendo anche derivate parziali seconde continue, è una funzione armonica.

Potenziale complesso

In generale, se una funzione potenziale $\phi(x, y)$ è una funzione armonica in un certo dominio D , sappiamo, dal Teorema 5.24 di esistenza della funzione armonica coniugata, che esiste una funzione armonica coniugata $\psi(x, y)$ definita in D tale che la funzione complessa

$$\Omega(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (\text{A.8})$$

è analitica in D . La funzione Ω è detto potenziale complesso corrispondente al potenziale reale ϕ . Come abbiamo visto nella discussione iniziale di questa appendice, le curve di livello ϕ e ψ sono famiglie ortogonali. Le curve di livello di ϕ , $\phi(x, y) = c_1$ sono dette curve equipotenziali, cioè curve lungo le quali il potenziale è costante. Nel caso in cui ϕ rappresenta il campo elettrostatico, l'intensità del campo elettrico $\mathbf{F}$ deve essere nella direzione della famiglia di curve ortogonali alle curve equipotenziali, dal momento che la forza del campo è il gradiente del potenziale ϕ , i.e. $\mathbf{F} = -\nabla \phi$, e come dimostrato in Eq. (A.6), il vettore gradiente in un punto (x_0, y_0) è perpendicolare alla curva di livello di ϕ in (x_0, y_0) . Per questo motivo, le curve di livello $\psi(x, y) = c_2$, che sono ortogonali alla famiglia di curve $\phi(x, y) = c_1$, sono dette linee di forza e sono le traiettorie lungo le quali una particella carica si muove in un campo elettrostatico (vedi Fig. A.3).

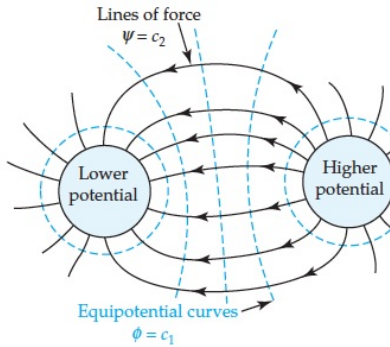


Figura A.3. Campo elettrico.

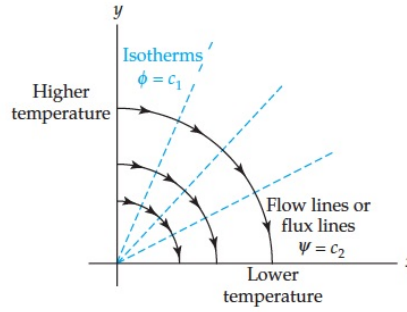


Figura A.4. Flusso di calore.

Flusso di calore

Se $\phi(x, y)$ rappresenta la funzione temperatura indipendente dal tempo che soddisfa l'equazione di Laplace, le curve di livello $\phi(x, y) = c_1$ sono curve lungo le quali la temperatura è costante e sono dette isoterme. Le curve di livello $\psi(x, y) = c_2$ della funzione armonica coniugata a ϕ sono le curve che rappresentano il flusso di calore e sono dette linee di flusso (vedi Fig. A.4).

Fluidi ideali

In meccanica dei fluidi, un flusso è detto flusso bi-dimensionale o planare se il fluido si muove in piani paralleli al piano xy , e il moto e le proprietà fisiche del fluido in ciascun piano sono esattamente le stesse che nel piano xy . Supponiamo che $\mathbf{F}(x, y)$ sia il campo di velocità bi-dimensionale di un fluido non viscoso, incompressibile, cioè un fluido per il quale $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$. Il flusso è irrotazionale se $\nabla \times \mathbf{F} = 0$. Un fluido incompressibile il cui flusso planare è irrotazionale è detto fluido ideale. Il campo di velocità $\mathbf{F}$ di un fluido ideale è un campo gradiente e può essere rappresentato come in Eq. (A.7), dove ϕ è una funzione a valori reali detta potenziale velocità. Le curve di livello $\phi(x, y) = c_1$ sono dette curve equipotenziali. Inoltre, ϕ soddisfa l'equazione di Laplace poiché $\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \nabla \phi = \nabla^2 \phi = 0$, vale a dire ϕ è armonica. La funzione coniugata armonica $\psi(x, y)$ è detta funzione di corrente e le sue curve di livello $\psi(x, y) = c_2$ sono dette linee di corrente. Le linee di corrente rappresentano le traiettorie lungo le quali si muovono le particelle in un fluido. La funzione $\Omega = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$ è detta potenziale di velocità complesso del flusso (vedi Fig. A.5).

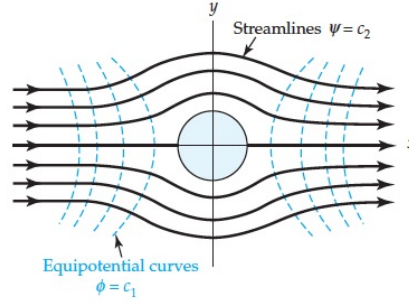


Figura A.5. Flusso di un fluido.

Campi vettoriali bidimensionali

In questa sezione approfondiamo il legame tra campi vettoriali in due dimensioni, del tipo $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$, e le funzioni complesse $f(x, y) = P(x, y) + iQ(x, y)$ che rappresentano il campo. Da qui in avanti assumiamo che le funzioni $P(x, y)$ e $Q(x, y)$ siano definite in un dominio D semplicemente connesso.

Nel caso particolare di campi vettoriali $\mathbf{F}$ irrotazionali e solenoidali (come il campo velocità di un fluido perfetto, il campo elettrico in condizioni stazionarie e in un piano privo di cariche, o il campo magnetico stazionario in un piano dove non ci sono correnti), le due condizioni $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, equivalgono a richiedere

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\frac{\partial Q}{\partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 0. \quad (\text{A.9})$$

Se le derivate parziali di P e Q sono funzioni continue in un dominio D , le condizioni (A.9) implicano che la funzione $g(z) = \overline{f(z)} = P(x, y) - iQ(x, y)$ è analitica in D . Viceversa, se $g(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica, con le derivate parziali di u e v continue, è immediato verificare che la funzione $f(z) = \overline{g(z)} = u(x, y) - iv(x, y)$ è la rappresentazione complessa di un campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y) + iQ(x, y)$ con $P(x, y) = u(x, y)$ e $Q(x, y) = -v(x, y)$, per il quale $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{F} = 0$. Possiamo riassumere queste proprietà con il seguente teorema:

Teorema A.1 (campi vettoriali e analiticità). *Supponiamo che le funzioni reali u, v, P e Q definite in un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$ semplicemente connesso siano continue con derivate prime parziali continue.*

- i) Se $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ è un campo vettoriale per il quale $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ in D e $f(z) = P(x, y) + iQ(x, y)$ è la rappresentazione complessa di $\mathbf{F}$, allora la funzione $g(z) = \overline{f(z)} = P(x, y) - iQ(x, y)$ è analitica in D .
- ii) Viceversa, se $g(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica in D , allora la funzione $f(z) = \overline{g(z)} = u(x, y) - iv(x, y)$ è la rappresentazione complessa di un campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ per il quale $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ in D .

Nel caso di un campo gradiente planare $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j} = \partial\phi/\partial x\mathbf{i} + \partial\phi/\partial y\mathbf{j}$, che possa essere scritto come gradiente di una funzione scalare ϕ con derivate parziali seconde continue, possiamo stabilire una relazione tra il potenziale complesso $\Omega(z) = \phi(z) + i\psi(z)$ e la funzione complessa associata al campo gradiente. Grazie al Teorema A.1, sappiamo che dalla rappresentazione complessa $f(x, y) = P(x, y) + iQ(x, y)$ di $\mathbf{F}$ possiamo costruire una funzione analitica $g(z) = \overline{f(z)} = P(x, y) - iQ(x, y)$. La funzione $f(z)$ può essere riscritta in termini del campo scalare $\phi(x, y)$ nella forma

$$f(z) = \frac{\partial\phi}{\partial x} + i\frac{\partial\phi}{\partial y}. \quad (\text{A.10})$$

La derivata della funzione analitica $\Omega(z)$ in Eq. (A.8) è la funzione analitica

$$\Omega'(z) = \frac{\partial\phi}{\partial x} + i\frac{\partial\psi}{\partial x}. \quad (\text{A.11})$$

Utilizzando le condizioni di Cauchy-Riemann in Eq. (A.11), abbiamo

$$\Omega'(z) = \frac{\partial\phi}{\partial x} - i\frac{\partial\phi}{\partial y}. \quad (\text{A.12})$$

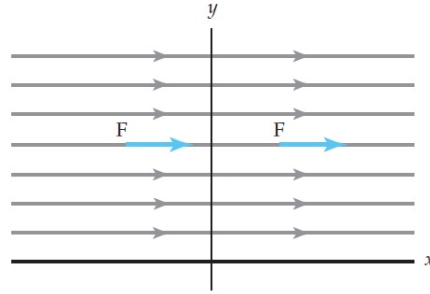
Confrontando Eq. (A.12) e (A.10), vediamo che $\overline{f(z)} = \Omega'(z)$, e di conseguenza

$$g(z) = \Omega'(z). \quad (\text{A.13})$$

Essendo $\overline{g(z)} = \overline{\overline{f(z)}} = f(z)$, avremo anche

$$f(z) = \overline{\Omega'(z)}. \quad (\text{A.14})$$

Questa relazione ci permette di dire che ogni funzione analitica in un certo dominio D può essere visto come il potenziale complesso di un campo gradiente planare, irrotazionale e solenoidale.

**Figura A.6.** Flusso uniforme.

Esempio La funzione complessa $\Omega(z) = Az$, $A > 0$, è un potenziale complesso per un tipo di fluido molto semplice, ma molto importante. Dalla relazione

$$\Omega'(z) = A \quad \text{e} \quad \overline{\Omega'(z)} = A, \quad (\text{A.15})$$

vediamo che $\Omega(z)$ è il potenziale complesso di un campo vettoriale $\mathbf{F}$ la cui rappresentazione complessa è $f(z) = A$. Poiché la velocità $|f| = A$ è costante in ogni punto, il campo di velocità $\mathbf{F}(x, y) = A\mathbf{i}$ rappresenta un flusso uniforme. In un dominio D come il semipiano superiore di $\mathbb{R}^2$, una particella in un fluido si muove con velocità costante. Essendo $\Omega(z) = Az = Ax + iAy$, la traiettoria di una particella in un fluido (la linea di corrente) è una retta orizzontale della famiglia definita da $y = c_2$. La frontiera del dominio D , $y = 0$ è essa stessa una linea di corrente (vedi Fig. A.6).

B

Integrali di Fourier

In molti problemi della fisica è di grande utilità definire una funzione $\tilde{f}(k)$ associata a un'altra, $f(x)$, con la formula

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} f(x) dx, \quad k \in \mathbb{R}. \quad (\text{B.1})$$

$\tilde{f}(k)$ prende il nome di “trasformata (integrale) di Fourier” di $f(x)$ ed è la più celebre delle cosiddette trasformate integrali (altri esempi sono: la trasformata di Laplace, quella di Hilbert, quella di Mellin, quella di Bessel; rimandiamo alle ampie tabulazioni esistenti in letteratura, tra cui ad esempio Ref. [17], per il calcolo esplicito delle trasformate delle funzioni di uso più frequente). La trasformata di Fourier è anche la più semplice da calcolare con la tecnica dei residui grazie al lemma di Jordan (cfr. cap. 8, Lemma 8.1) che la trasforma in un integrale su un circuito chiuso nel piano complesso.

Supponiamo per il momento che $k > 0$ e ammettiamo che $f(x)$ sia prolungabile analiticamente nel semipiano superiore alla funzione $f(z)$, analitica per $\text{Im } z > 0$ a eccezione di un numero finito di singolarità isolate z_j^+ , e tale che $f(z) \rightarrow 0$ uniformemente per $|z| \rightarrow \infty$ ¹. Consideriamo quindi l'integrale

$$\int_{\gamma} e^{ikz} f(z) dz \quad (\text{B.2})$$

lungo il circuito chiuso γ costituito dal segmento $[-R, R]$ e dal semicerchio γ_R , contenuto nel semipiano superiore, con R sufficientemente

¹ Diciamo che $f(z) \rightarrow 0$ uniformemente per $|z| \rightarrow \infty$ se $\exists M_R : |f(z)| \leq M_R$ per $|z| = R$, dove M_R dipende solo da R (non da $\arg z$) e $M_R \rightarrow 0$ per $R \rightarrow \infty$.

grande da garantire che γ contenga tutte le singolarità z_j^+ di $f(z)$. Quindi, per il teorema dei residui,

$$\begin{aligned} 2\pi i \sum_j \operatorname{Res}_{z=z_j^+} (e^{ikz} f(z)) &= \int_{\gamma} e^{ikz} f(z) dz \\ &= \int_{-R}^R e^{ikx} f(x) dx + \int_{\gamma_R} e^{ikz} f(z) dz. \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

Facendo il limite, per $R \rightarrow \infty$ e usando il lemma di Jordan, si ottiene il risultato cercato

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(x) dx = 2\pi i \sum_j \operatorname{Res}_{z=z_j^+} (e^{ikz} f(z)), \quad k > 0, \quad (\text{B.4})$$

dove la somma è estesa a tutte le singolarità z_j^+ di $f(z)$ nel semipiano superiore.

Se $k < 0$, l'argomento si può ripetere chiudendo il segmento $[-R, R]$ col semicerchio nel semipiano inferiore, ottenendo

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(x) dx = -2\pi i \sum_j \operatorname{Res}_{z=z_j^-} (e^{ikz} f(z)), \quad k < 0, \quad (\text{B.5})$$

dove la somma è estesa a tutte le singolarità z_j^- di $f(z)$ nel semipiano inferiore.

C

La causalità e le relazioni di dispersione

Molti sistemi fisici sono lineari: se si immette in essi una sollecitazione $I_1(t)$ (“input”) generano una risposta $R_1(t)$; se si immette $I_2(t)$, generano $R_2(t)$; se si immette $I(t) = I_1(t) + I_2(t)$ la risposta è semplicemente $R(t) = R_1(t) + R_2(t)$: questa è la caratteristica fondamentale della linearità, nota anche come “principio di sovrapposizione”. La risposta al tempo t può essere determinata da tutte le sollecitazioni che precedono l’istante t , ma non da quelle che vengono dopo t . Linearità e causalità (cioè risposta successiva in tempo alla sollecitazione) si possono rappresentare in generale con una relazione del tipo

$$R(t) = \int_0^\infty K(\tau) I(t - \tau) d\tau, \quad (\text{C.1})$$

dove $K(\tau)$ è una funzione (reale) del ritardo τ . La causalità è espressa limitando l’integrale ai soli valori positivi del “ritardo” τ . La linearità è evidente se $K(\tau)$, la funzione che descrive le proprietà fisiche del sistema sollecitato, è indipendente da $I(t)$, cioè se il sistema non è alterato dall’input che lo sollecita.

Consideriamo, a titolo di esempio, un caso semplice: il moto di una particella di massa unitaria in un mezzo viscoso (γ è il coefficiente di attrito viscoso) sotto l’azione di una forza esterna $f(t)$. L’input sarà proprio $f(t) = I(t)$, mentre la risposta $R(t)$ sarà la velocità $v(t)$ raggiunta dalla particella al tempo t . L’equazione del moto è

$$\frac{dv}{dt} + \gamma v = f(t) \quad (\text{C.2})$$

e si può facilmente mettere nella forma integrale (C.1) procedendo nel seguente modo:

$$e^{-\gamma t} \frac{d}{dt}(e^{\gamma t} v(t)) = f(t),$$

da cui, integrando da $-\infty$ a t ,

$$e^{\gamma t} v(t) = \int_{-\infty}^t e^{\gamma t'} f(t') dt',$$

che, con il cambiamento di variabile $t' = t - \tau$, diventa

$$v(t) = \int_0^{\infty} e^{-\gamma \tau} f(t - \tau) d\tau. \quad (C.3)$$

Pertanto, in questo caso, $K(\tau) = e^{-\gamma \tau}$; la particella “ha memoria” della forza che l’aveva sollecitata a un tempo precedente τ di quello in cui è osservata, ma questa memoria è attenuata per il fattore esponenziale $e^{-\gamma \tau}$.

Supponiamo ora che $f(t)$ sia una sollecitazione periodica di frequenza (angolare) ω :

$$f(t) = A e^{i\omega t}.$$

Sostituendo $f(t)$ in (C.3), si ottiene

$$v(t) = A e^{i\omega t} \int_0^{\infty} e^{-\gamma \tau} e^{-i\omega \tau} d\tau = \frac{A}{\gamma + i\omega} e^{i\omega t}.$$

Il fattore $\chi(\omega) = 1/(\gamma + i\omega)$ è la suscettività generalizzata per questo problema.

Introduciamo una variabile complessa $z = \omega + i\sigma$ e consideriamo la funzione $\chi(z)$ che prolunga analiticamente (v. cap. 9) a tutto il piano z la funzione $\chi(\omega)$. $\chi(z)$ ha un polo del primo ordine in $z = +i\gamma$ ($\omega = 0$, $\sigma = +\gamma$), nel semipiano $\sigma > 0$. La presenza di questo polo nel semipiano $\sigma > 0$ e l’assenza di singolarità nel restante semipiano $\sigma < 0$ sono dovute alle circostanze combinate che nascono dalla presenza della forza viscosa ($\gamma > 0$) e del principio di causalità ($\tau \geq 0$ in (C.3)). In particolare, $\gamma > 0$ è una condizione che esprime il secondo principio della termodinamica: la particella trasferisce al mezzo in cui è immersa l’energia γv^2 per unità di tempo.

Considerando, dalla definizione di $\chi(\omega)$, il prolungamento

$$\chi(z) = \int_0^{\infty} e^{-\gamma \tau} e^{-iz\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-\gamma \tau} e^{-i\omega \tau} e^{\sigma \tau} d\tau \quad (C.4)$$

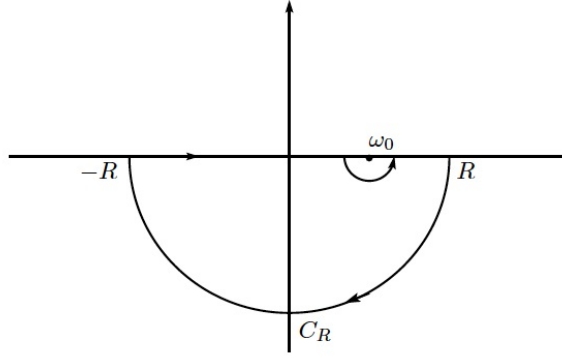


Figura C.1.

è evidente che, essendo $\tau \geq 0$, se l'integrale (C.4) converge per $\sigma = 0$ esso converge a maggior ragione per $\sigma < 0$. Pertanto, se ω_0 è un punto dell'asse reale

$$\oint \frac{\chi(z)}{z - \omega_0} dz = 0 \quad (\text{C.5})$$

per ogni circuito chiuso che racchiude solo punti del semipiano $\sigma < 0$. Un tale circuito è, per esempio, quello mostrato in Fig. C.1, che comprende l'asse reale con esclusione del punto ω_0 e si chiude mediante una semicirconferenza C_R di raggio R grande a piacere sui cui punti $\sigma < 0$ ($\sigma = 0$ dove incontra l'asse reale). L'integrale (C.5) si scompone allora in tre parti: una parte sull'asse reale, da $-R$ a $\omega_0 - \epsilon$ e da $\omega_0 + \epsilon$ a R , una parte che evita ω_0 passando per il semipiano $\sigma < 0$, una parte su C_R ; per le prime due parti possiamo utilizzare la nozione di parte principale, cosicché

$$\text{PV} \int_{-R}^{+R} \frac{\chi(\omega)}{\omega - \omega_0} d\omega + \pi i \chi(\omega_0) + \int_{C_R} \frac{\chi(z)}{z - \omega_0} dz = 0.$$

Nel limite $r \rightarrow \infty$ sarà perciò

$$\pi i \chi(\omega_0) = \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi(\omega)}{\omega_0 - \omega} d\omega \quad (\text{C.6})$$

ovvero, se $\chi'(\omega) = \text{Re } \chi(\omega)$ e $\chi''(\omega) = \text{Im } \chi(\omega)$, $\chi(\omega) = \chi'(\omega) + i\chi''(\omega)$ ($\forall \omega \in \mathbb{R}$):

$$\chi'(\omega_0) = \frac{1}{\pi} \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi''(\omega)}{\omega_0 - \omega} d\omega, \quad (\text{C.7})$$

$$\chi''(\omega_0) = -\frac{1}{\pi} \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi'(\omega)}{\omega_0 - \omega} d\omega.$$

Questa coppia di relazioni integrali ha il nome di “formule di dispersione” e mostrano che la parte reale e la parte immaginaria di una funzione regolare nel semipiano inferiore sono la “trasformata di Hilbert” l’una dell’altra. L’assenza di singolarità nel semipiano inferiore ($\sigma < 0$), dovuta alla causalità, ha fatto sì che $\chi'(\omega)$ e $\chi''(\omega)$ non fossero indipendenti.

In generale l’equazione (C.1) può riprodurre il comportamento di sistemi lineari causali fisicamente accettabili quando $K(\tau)$ garantisce la convergenza di integrali come quello a secondo membro, in particolare per $I(t) \sim e^{i\omega t}$. In questo caso

$$\chi(z) = \int_0^{\infty} K(\tau) e^{-iz\tau} d\tau, \quad (\text{C.8})$$

$$|\chi(z)| \leq \int_0^{\infty} |K(\tau)| e^{\sigma\tau} d\tau,$$

dove $\sigma = \text{Im } z$; se $\sigma < 0$ e $\int_0^{\infty} |K(\tau)| d\tau$ è convergente, $|\chi(z)|$ è limitato nel semipiano inferiore $\sigma < 0$ e perciò privo di singolarità in quel semipiano. Si può ripetere l’argomento che dalla (C.5) porta alle (C.6)-(C.7) che sono così dimostrate per tutti questi sistemi.

Può accadere tuttavia, per alcuni sistemi fisici, che $\chi(\omega)$ abbia un polo del primo ordine in $\omega = 0$; oppure che, per $\omega \rightarrow +\infty$, $\chi(\omega) \rightarrow \chi_{\infty}$ (una costante). Poichè $\chi'(\omega)$ è una funzione pari di ω , mentre $\chi''(\omega)$ è una funzione dispari, il polo in $\omega = 0$ non può nascere che da $\chi''(\omega)$ mentre la costante χ_{∞} non può che essere il limite per $\omega \rightarrow +\infty$ di $\chi'(\omega)$. In questi casi, le (C.8) possono essere riscritte utilizzando banalmente nuove funzioni (“tecnica sottrattiva”)

$$\begin{aligned} \alpha'(\omega) &= \chi'(\omega) - \chi_{\infty}, \\ \alpha''(\omega) &= \chi''(\omega) + \frac{1}{i\omega} \text{Res}_{z=0} (\chi(z)), \end{aligned}$$

dove $\text{Res}_{z=0} (\chi(z))$ è il residuo di $\chi(z)$ in $z = 0$, necessariamente immaginario per la parità di $\chi''(\omega)$:

$$\operatorname{Res}_{z=0} \chi(z) = iA, \quad A \in \mathbb{R}.$$

Pertanto, per $\alpha'(\omega)$ e $\alpha''(\omega)$ valgono le (C.8) che, per $\chi'(\omega)$ e $\chi''(\omega)$, diventano in questo caso,

$$\begin{aligned} \chi'(\omega_0) &= \chi_\infty + \frac{1}{\pi} \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi''(\omega)}{\omega_0 - \omega} d\omega, \\ \chi''(\omega_0) &= -\frac{1}{\pi} \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\chi'(\omega) - \chi_\infty}{\omega_0 - \omega} d\omega + \frac{A}{\omega_0}. \end{aligned}$$

D

Calcolo dell'integrale di Debye

Per calcolare l'integrale di Debye

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx,$$

consideriamo il seguente integrale complesso sul circuito Γ in figura (indentato intorno alla singolarità eliminabile in $z = 0$ e al polo del primo ordine in $z = 2\pi i$):

$$I = \int_\Gamma \frac{z^4}{e^z - 1} dz.$$

Questo integrale è nullo per il teorema di Cauchy.

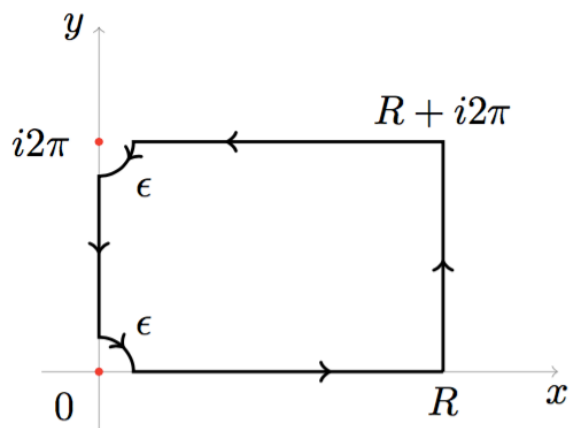


Figura D.1.

Considerando i contributi dei vari tratti su Γ abbiamo

$$\begin{aligned} & \int_{\epsilon}^R \frac{x^4}{e^x - 1} dx + \int_0^{2\pi} \frac{(R + iy)^4}{e^{R+iy} - 1} i dy + \int_R^{\epsilon} \frac{(x + i2\pi)^4}{e^{x+i2\pi} - 1} dx \\ & + \int_0^{-\pi/2} \frac{(2\pi i + \epsilon e^{i\theta})^4}{e^{2\pi i + \epsilon e^{i\theta}} - 1} i \epsilon e^{i\theta} d\theta + \int_{2\pi-\epsilon}^{\epsilon} \frac{(iy)^4}{e^{iy} - 1} i dy \\ & + \int_{\pi/2}^0 \frac{(\epsilon e^{i\theta})^4}{e^{\epsilon e^{i\theta}} - 1} i \epsilon e^{i\theta} d\theta = 0. \end{aligned} \quad (D.1)$$

Sviluppando il numeratore del terzo integrale otteniamo:

$$x^4 + 16\pi^4 - 32i\pi^3 x - 24\pi^2 x^2 + 8i\pi x^3.$$

Il contributo in x^4 si annulla con il primo integrale in Eq. (D.1). Inoltre, in Eq. (D.1), prendendo il limite per $R \rightarrow \infty$ notiamo che il secondo integrale si annulla, mentre, nel limite $\epsilon \rightarrow 0$, l'ultimo integrale si annulla (in entrambi i casi si usa la disuguaglianza di Darboux) e per il quarto integrale otteniamo $-8i\pi^5$. Quindi rimaniamo con

$$\begin{aligned} & -i8\pi \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx + 24\pi^2 \int_0^{\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx + i32\pi^3 \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx \\ & -16\pi^4 \int_0^{\infty} \frac{1}{e^x - 1} dx - i8\pi^5 + \frac{i}{2} \int_0^{2\pi} y^4 dy - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{y^4 \sin y}{1 - \cos y} dy = 0, \end{aligned} \quad (D.2)$$

dove abbiamo separato il quinto integrale in Eq (D.1) nella sua parte reale e immaginaria.

Separando in Eq. (D.2) la parte reale e la parte immaginaria otteniamo

$$-8\pi \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx + 32\pi^3 \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx - 8\pi^5 + \frac{16}{5}\pi^5 = 0, \quad (D.3)$$

dove l'ultimo termine corrisponde al risultato dell'integrale in y^4 in Eq. (D.2). Il secondo integrale in Eq. (D.3) si può ancora risolvere in campo complesso utilizzando un procedimento simile a quello usato per calcolare l'integrale in questione (vale a dire, si può utilizzare il circuito Γ in figura integrando la funzione $x^2/(e^x - 1)$), ottenendo come risultato $\pi^2/6$.

Quindi il risultato finale diventa

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{8} \left(\frac{16}{3} - 8 + \frac{16}{5} \right) = \frac{\pi^4}{15}.$$

Un procedimento alternativo per risolvere lo stesso integrale può essere seguito considerando il circuito di integrazione in Fig. 2.

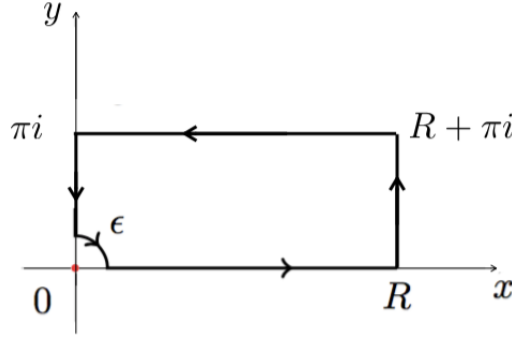


Figura D.2.

Considerando il contributo dei vari tratti del circuito abbiamo

$$\begin{aligned} & \int_\epsilon^R \frac{x^3}{e^x - 1} dx + \int_0^\pi \frac{(R + iy)^3}{e^{R+iy} - 1} i dy + \int_R^0 \frac{(x + i\pi)^3}{e^{x+i\pi} - 1} dx \\ & + \int_\pi^\epsilon \frac{(iy)^3}{e^{iy} - 1} i dy + \int_{\pi/2}^0 \frac{(\epsilon e^{i\theta})^3}{e^{\epsilon e^{i\theta}} - 1} i \epsilon e^{i\theta} d\theta = 0. \end{aligned} \quad (\text{D.4})$$

In Eq. (D.4), nel limite per $R \rightarrow \infty$ il secondo integrale si annulla, mentre, nel limite $\epsilon \rightarrow 0$, si annulla l'ultimo integrale. Per cui abbiamo

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx + \int_0^\infty \frac{(x + i\pi)^3}{e^x + 1} dx = -i \int_0^\pi \frac{(iy)^3}{e^{iy} - 1} dy. \quad (\text{D.5})$$

Consideriamo l'integrale a secondo membro, e moltiplichiamo la funzione integranda sia a denominatore che a numeratore per $(e^{-iy} - 1)$, in modo da ottenere

$$\int_0^\pi \frac{(iy)^3}{e^{iy} - 1} i dy = \int_0^\pi \frac{(iy)^3 (e^{-iy} - 1)}{2(1 - \cos y)} i dy \quad (\text{D.6})$$

Sostituiamo Eq. (D.6) in Eq. (D.5) e uguagliamo la parte reale del primo e del secondo membro in Eq. (D.5). Otteniamo quindi

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} + \int_0^\infty \frac{x^3 - 3\pi^2 x}{e^x + 1} dx = - \int_0^\pi \frac{y^3}{2} dy = -\frac{\pi^4}{8}. \quad (\text{D.7})$$

Sfruttiamo adesso la seguente relazione:

$$\int_0^\infty \frac{x^n}{e^x + 1} dx = (1 - 2^{-n}) \int_0^\infty \frac{x^n}{e^x - 1} dx, \quad (\text{D.8})$$

che segue considerando che

$$\int_0^\infty \left(\frac{x^n}{e^x - 1} - \frac{x^n}{e^x + 1} \right) dx = \int_0^\infty \frac{2x^n}{e^{2x} - 1} dx = 2^{-n} \int_0^\infty \frac{y^n}{e^y - 1} dy. \quad (\text{D.9})$$

. Per $n = 3$, abbiamo

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} + \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x + 1} dx = \frac{15}{8} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}. \quad (\text{D.10})$$

Per $n=1$, abbiamo

$$\int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1}. \quad (\text{D.11})$$

Quindi Eq. (D.7) diventa

$$\frac{15}{8} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} = -\frac{\pi^4}{8} + \frac{3}{2} \pi^2 \int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} dx. \quad (\text{D.12})$$

L'integrale nel membro a destra si può calcolare in maniera del tutto analoga, utilizzando il circuito di integrazione in Fig. 2. Il risultato finale è

$$\int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} dx = \frac{\pi^2}{6}. \quad (\text{D.13})$$

Sostituendo questo risultato in Eq. (D.12), otteniamo il risultato finale

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}. \quad (\text{D.14})$$

Bibliografia

1. Bernardini, C., Ragnisco, O., Santini, P.M.: Metodi matematici della fisica, Carocci (1997, 2003)
2. Presilla, C.: Elementi di Analisi Complessa, Springer-Verlag Italia (2014)
3. Ablowitz, M.J., Fokas, A.S. : Complex variables; introduction and applications, 2nd edition, Cambridge University Press (2011)
4. Guarneri, I.: Appunti per i Corsi di Metodi Matematici della Fisica 1 (primo modulo) per la Laurea in Fisica, e Metodi Matematici della Fisica per la Laurea in Matematica, Università degli Studi dell'Insubria, <http://www.dfm.uninsubria.it/GUARNERI/downloads/lecture%20notes/> (file mat3 11.pdf)
5. Churchill, R.V., Brown, J.W., and Verhey, R.F.: Complex Variables and Applications, third edition, McGraw Hill (1976)
6. Toraldo di Francia, G.: Metodi matematici della fisica, Book Series CNR, Rome, Italy (2014)
7. John B. Conway: Functions of one complex variable, Springer Verlag (1995)
8. Capuzzi, F. e Salmistraro, F.: Note di Metodi Matematici della Fisica I, A.A. 2014-2015
9. Spiegel, M.R. Seymour Lipschutz, S., Schiller, J.J.: Schaum's Outline of Complex Variables, Schaum's Outlines; 2 edizione (2009).
10. Levinson, N., and Redheffer, R.M.: Methods of Mathematical Physics, Cambridge of University Press, New York (1962)
11. Tverberg, H.: A proof of the Jordan curve theorem. Bulletin of the London Mathematical Society 12(1), 34 (1980)
12. Gilardi, G.: Analisi Matematica di Base 2a edizione, McGraw-Hill, Milano (2011)
13. Segal, S.L.: Nine introductions in complex analysis. Elsevier, North Holland (2008).
14. Akhiezer, N.I., and Glazman, I.M.: Theory of linear operators in Hilbert spaces, Vol. 1, Pitman (1981)
15. Boccara, N.: Functional analysis, Academic Press (1990).
16. Bruckner, A.M., Bruckner, J.B., and Thomson, B.S.: Real Analysis, Prentice-Hall (1997).
17. Abramowitz, M. Stegun, I.A.: Handbook of mathematical functions, Dover Publications, Inc., New York (1964)